

정책연구 2021-36

글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신정책 대응 전략(1차년도)

I. 디지털 기술-통상 의제의 도출과 대응

Adapting Innovation Policy
to Changes in Technology and Trade (Year 1)

I. Scoping the ‘Technology and Trade’ Agenda in the Digital Economy

유지영 · 성경모 · 최해옥 · 윤서희 · 민지혜 · 박환일

내 부 저 자

연구책임자 **유지영** | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 **박환일** | 과학기술정책연구원 연구위원
성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
최해옥 | 과학기술정책연구원 부연구위원
윤서희 | 과학기술정책연구원 연구원
민지혜 | 과학기술정책연구원 연구원

기여자 및 자문위원

기여자 **김기국** | 과학기술정책연구원 연구위원
자문위원 **김대중** | 한국정보통신기술협회 단장
김동구 | 연세대학교 교수
김진하 | 한국과학기술기획평가원 센터장

정책연구 2021-36

글로벌 기술-통상 패러다임 변화에 따른 혁신 정책 대응 전략(1차년도)

2021년 12월 24일 인쇄
2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068
登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호
組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-781-3 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 개요	1
제2절 다년도 연구의 배경과 접근법	3
1. 세계체제에서 과학기술혁신의 관리	3
2. 패권경쟁에서 과학기술혁신의 관리	7
3. 최근 전략경쟁 환경과 혁신정책 상 대응 전략의 의미	11
제3절 1차년도 연구의 주제와 구성	12
1. 디지털 전환에 필요한 주요 혁신 요소	13
2. 디지털 통상규범의 전략적 의의	14
3. 1차년도 연구(디지털 기술-통상 의제의 도출과 대응)의 구성	16

제2장 주요국의 디지털 혁신 정책과 사례	18
------------------------------	----

제1절 디지털 R&D 정책	18
1. 미국	18
2. EU	30
3. 일본	35
제2절 디지털 표준화 정책	39
1. 미국	39
2. EU	43
3. 일본	47
제3절 디지털 혁신 관련 민간과의 협력 사례	51
1. 미국	51
2. EU	58
3. 일본	63

제3장 한국의 디지털 혁신 정책 및 현황 67

제1절 한국의 디지털 혁신 정책	67
1. 디지털 R&D 정책	67
2. 디지털 표준화 정책	73
3. 디지털 혁신 관련 민간과의 협력 사례	78
제2절 한국의 주력 디지털 산업의 현황 분석	81
1. 반도체	83
2. 이차전지	89
3. 네트워크	97

제4장 디지털 혁신요소 관련 글로벌 통상규범 분석 104

제1절 디지털 혁신요소 관련 다자체제 규범 검토	105
1. WTO 보조금 협정	105
2. WTO 무역기술장벽 협정	113
3. WTO 내 복수국간 전자상거래 작업반 논의	119
제2절 디지털 혁신요소 관련 지역협정 규범 검토	121
1. 데이터 관련 규범	122
2. 디지털 인프라에 대한 TBT 관련 규범	129
3. 디지털 정보의 지식재산권과 관련된 조항	133
4. 기타 혁신 관련 협력 조항	133
제3절 디지털 혁신요소의 통상 쟁점 분석	137
1. 디지털 혁신을 위한 R&D 관련 통상 쟁점	137
2. 디지털 표준 관련 통상 쟁점	141
3. 디지털 혁신 환경의 조성 관련 통상 쟁점	143

제5장 디지털 기술-통상 의제와 대응 148

제1절 디지털 기술-통상 의제의 도출	148
1. 핵심 기술에 대한 공정한 R&D 투자 및 시스템 설계	149

2. 전략 산업의 공급망 관리	151
3. 기술 및 시스템의 국제 표준화	152
4. 기술 보안 및 보안 환경의 보장	154
5. 중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류	155
제2절 한국 대응의 정책적 시사점	157
1. 전략적 R&D 제도 구비 및 외부 공격 대비 역량 확충	157
2. 희귀광물 및 에너지 자원 확보와 기술 네트워크 공조	159
3. 디지털 기술 표준에 대한 구심점 있는 이니셔티브	160
4. 디지털 보안과 신뢰에 관한 가치 제시	161
5. 중소·벤처 기업 포용을 위한 세부 의제의 구체화	163
제6장 결론	171
1. 연구 내용 종합	171
2. 연구의 의의 및 향후 과제	178
참고문헌	181
부록1	195
부록2	196
Summary	229
Contents	231

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 미국의 대소, 대일, 대중 전략 비교	10
〈표 2-1〉 미국 혁신경쟁법 분야	19
〈표 2-2〉 Division B ‘끝없는 선도자 법안’ 주요내용	20
〈표 2-3〉 국가 AI R&D 전략 분야 및 주요내용	26
〈표 2-4〉 SBIR와 STTR 비교	29
〈표 2-5〉 2030 Digital Compass 주요 내용	32
〈표 2-6〉 데이터 단일시장 구축을 위한 4가지 축(Pillar)	34
〈표 2-7〉 연계산업 5대 중점분야	37
〈표 2-8〉 연계산업 횡단면적 정책과제	38
〈표 2-9〉 NIST의 ‘기술 표준과 관련 도구 개발에 대한 연방정부 참여 계획’의 권고	42
〈표 2-10〉 유럽연합의 디지털 기술 표준화 전략 및 추진 계획	44
〈표 2-11〉 2020년 성장전략의 ‘혁신적인 사업 활동에 관한 실행 계획’ 중 표준화 관련 사항	48
〈표 2-12〉 IIC 컨소시엄 워킹그룹 활동요약	53
〈표 2-13〉 Next G Alliance 워킹그룹 현황	57
〈표 2-14〉 유럽 파트너십의 형태와 세부내용	58
〈표 2-15〉 ‘Using standards to support growth, competitiveness and innovation’의 SME 표준화 지원 활동 분류	61
〈표 2-16〉 J-Bridge 지원내역	64
〈표 2-17〉 J-Startup 기업 지원 내역	65
〈표 3-1〉 I-KOREA 4.0: ICT R&D 혁신전략 추진과제 및 주요내용	67
〈표 3-2〉 인공지능 국가전략 3대 분야 9대 전략	70
〈표 3-3〉 인공지능 반도체 산업발전 전략 추진목표	71
〈표 3-4〉 인공지능 반도체 산업발전 전략 추진전략 및 과제	71
〈표 3-5〉 디지털뉴딜 4대 분야 및 12개 추진과제 투자계획 및 일자리 효과 ·	72

〈표 3-6〉 제5차 국가표준기본계획(2021-2025년) 4대 추진전략 및 12대 중점 추진과제	75
〈표 3-7〉 범국가 정책과 주요 기술 전략에서의 표준화 관련 내용	76
〈표 3-8〉 한국의 디지털 주력산업 선정 배경 관련 주요 이슈	82
〈표 3-9〉 반도체 분야 기회요소 및 보완점	89
〈표 3-10〉 이차전지 다 출원인 출원 건수(1970-2019)	93
〈표 3-11〉 일차전지 및 이차전지 제조업 특허의 패밀리특허 국가 (2009-2018) ·	95
〈표 3-12〉 이차전지 분야 기회요소 및 보완점	96
〈표 3-13〉 네트워크 분야 기회요소 및 보완점	102
〈표 4-1〉 협정문 별 데이터 흐름에 관한 조항	123
〈표 4-2〉 개인정보보호 관련 각 협정문별 조항	126
〈표 4-3〉 디지털 인프라에 대한 무역기술장벽 관련 각 협정문별 조항	130
〈표 4-4〉 협정문별 혁신 관련 협력 및 권고 조항	134
〈표 4-5〉 디지털 혁신요소의 통상 쟁점	146
〈표 5-1〉 현재 기술 및 표준산업 분류의 적절성	167
〈표 6-1〉 기술-통상 의제의 세부내용	177
〈표 6-2〉 기술-통상 의제에 대한 한국 정책적 시사점	177

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 세계체제에서 기술의 관리	6
[그림 1-2] 미국과 중국의 경제성장 비교 (1985-2020, 명목 USD 기준 GDP) · 8	
[그림 1-3] 중국의 국방 예산(추정) 추세 (2010-2020, 명목 USD 기준)	9
[그림 1-4] 미국과 중국의 군사력 비교 (2020)	9
[그림 1-5] 세 가지 주요 디지털 혁신 요소	14
[그림 1-6] 연구의 구성	17
[그림 2-1] 일본의 연계산업 흐름	36
[그림 3-1] 스마트공장 보급 추이	79
[그림 3-2] 「디지털 기반 산업 혁신성장 전략」의 비전	80
[그림 3-3] 「소상공인 디지털 전환방안」의 일자리 창출 기대	81
[그림 3-4] 이차전지 2010년 이후 연도별 특허등록 추이	92
[그림 4-1] 보조금의 정의	106
[그림 4-2] 보조금의 유형	108
[그림 4-3] TBT 협정의 적용 대상	115
[그림 5-1] 기술-통상 의제의 도출	148
[그림 5-2] 기술-통상 의제와 한국 대응의 시사점	157
[그림 5-3] 디지털 통상 협정에 대해 들어본 경험의 유무	164
[그림 5-4] 안내된 디지털 통상 협상의 내용이 자사의 활동과 관련이 있다고 생각하는지 여부	164
[그림 5-5] 정부가 관련 협상 진행을 위한 업계의 의견을 묻는다면 관련 활동에 참여하거나 제기하고 싶은 의견의 유무	165
[그림 5-6] 혁신 제품을 수출하는 데에 겪는 어려움 (중복 선택)	168
[그림 5-7] 해외 수출을 중요하게 생각하는 이유	169
[그림 6-1] 글로벌 쟁점 및 이슈	176

| 요약 |

[제1장 서론]

□ 기술혁신 활동에 대한 전략적 대응의 필요성

- 기술패권 경쟁이라는 현상은 기술혁신 전략을 통해 국방 및 산업·통상 정책을 통합적으로 관리하게 되는 상황을 야기했다는 측면에서 주목할 만 함
- 최근 가장 오래된 패권국인 미국과 패권 경쟁국인 중국은 자신의 기술혁신 시스템의 지속가능성을 위한 새로운 체계, 규범, 가치를 제시하고 협력국들과의 상생 가능성을 조율하고자 노력 전망
- 한국도 세계 질서 재편 노력 환경에 노출되어 있으며 전략적인 혁신정책 대응 전략의 모색 필요성이 큼

□ 통상 관점의 전략성을 활용한 혁신요소들의 글로벌 쟁점 도출 목표

- 필요한 전략적 사고를 하는 데에 통상 관점의 분석과 판단은 그 기초가 됨
- 여러 과학기술혁신 관련 이슈들 중에 필수적으로 참여하거나 방어해야 하는 전략적 핵심 의제와 논의 플랫폼에 대한 선택과 집중은 매우 중요함

□ 디지털 전환 흐름에 맞춘 기술-통상 의제 도출 및 대응 방안 모색

- 다년도 연구의 일환으로 1차년도에는 디지털 ‘기술-통상 의제’로 대변되는 혁신 정책의 전략적 대응 과제들을 우선적으로 도출하는 데에 목표가 있음
- 한국의 관련 대응을 위한 시사점을 통해 다년도 연구과제 진행을 위한 큰 틀을 제시하고자 함

[제2장 주요국의 디지털 혁신 정책과 사례]

□ 미국·EU·일본의 혁신 정책 상 최근 전략성 보완 동향 비교

○ 미국

- R&D 정책
 - 혁신경쟁법을 통해 전략적으로 중국을 견제하기 위해 필요한 기술, 산업, 경제, 안보, 사회 정책까지 전반을 아우르는 혁신 경쟁력 제고 정책
 - 기초과학 및 기술혁신 관련 연구·시설·인력에 대한 막대한 투자
 - 반도체와 네트워크와 같은 특정 산업에 대한 지원 정책을 명시적으로 도입한 부분이 기존 미국의 혁신정책 행보와 다름
- 표준화 정책
 - 주요 기술의 표준 개발뿐만 아니라 관련 도구 그리고 이와 연계된 시험·인증 체계의 표준화까지도 정책 측면에서 체계적으로 관리
- 민간과의 협력
 - 민간에서의 수요를 직접적으로 파악할 수 있는 다양한 소통 통로와 의무적인 절차들이 미국 정부가 발 빠르게 대응할 수 있게 하는 기반이 됨

○ EU

- R&D 정책
 - ‘디지털 단일시장’, ‘2030 디지털 컴퍼스’와 같은 통합적인 역내 디지털 전환 노력의 이니셔티브
 - ‘디지털 주도권’ 확보를 위한 비전과 계획 제시
 - Horizon Europe 프로그램을 통해서 막대한 R&D를 추진하면서도 미래 기술 분야들을 표적으로 하는 신중함을 보임
- 표준화 정책
 - 특히 데이터 활용과 관련하여 개인정보보호를 위한 GDPR을 도입
 - AI 기술의 활용과 관련된 윤리 등을 제정하여 OECD와 같은 다른 국제기구를 통해 전 세계 확산을 위해 노력

- 민간과의 협력
 - 공공-민간 파트너십 지원을 통해 다양한 첨단 기술 분야의 컨소시엄 또한 활발히 운영 중
- 일본
 - R&D 정책
 - Society 5.0이라는 슬로건을 통해 ‘연계산업’이라는 개념 제시
 - 일찍이 산업구조와 산업생태계의 전환을 위한 단계별 정책 고려
 - 최근 반도체 산업 재건을 지원하는 법안을 정비하여 대만 TSMC가 일본 내 반도체 공장을 건립하는 데에 보조금 지급 결정
 - 표준화 정책
 - AI, 네트워크 표준화를 위한 다양한 민·관 합동 협력 진행 중
 - 민간과의 협력
 - 대외 전략성은 특히 동남아시아에 자국 중소기업을 활용한 디지털 혁신 기반 사업들을 적극적으로 추진하여 중국을 견제하는 동시에 역내 리더십을 유지하는 데에 활용

[제3장 한국의 디지털 혁신 정책 및 현황]

□ 한국의 혁신 정책 검토와 특성 분석

- R&D 정책
 - 2018년 I-KOREA 4.0이라는 ICT R&D 혁신전략
 - 2019년 AI 국가전략
 - 2020년 한국판 뉴딜 종합 계획 중 디지털 뉴딜
- 표준화 정책
 - 국가 표준기본계획과 다양한 기술 특화 전략에 포함된 국제 표준화 협력 지원 및 추진 계획을 통해 정부는 그 중요성에 공감

○ 중소기업 및 민간 협력

- 중소기업의 디지털 전환을 촉진시키기 위한 기반 시설 및 관련 도구를 지원해주는 정책 또한 포괄적으로 진행 중

○ 중요하고 필요한 요소들에 대한 지원이 고루 마련되어 있으나 국가의 전략적 방향성이 뚜렷하게 나타나지는 않는 한계가 있음

□ 한국의 주력 디지털 산업 현황 분석을 통해 전략성 강화 필요성 파악

○ 반도체 산업 각 혁신 요소 별 기회요소 및 정책적 보완점

구분	반도체 분야 기회요소	반도체 분야 관련 보완해야할 점
R&D	- 반도체는 민군겸용 사용으로 국가 안보 및 경제안보에 필수품으로 부각되고 있음. 따라서 미국 반도체 육성정책에 한국 참여 기회가 있을 것임. 특히 방위산업관련 칩 개발 및 제조에 한국의 참여 예상됨 4IR, DX 등으로 반도체 신규수요 큰폭 증가 전망되어 R&D 수요 기회	- 설계기술 R&D 지원 시 SW기술과 연계 지원 필요 - 정부 R&D자금으로 연명하는 많은 좀비 벤처기업을 조사하여 퇴출 - AI반도체, 뉴모로픽, 차세대 전력반도체 등 이종접합을 포함하는 R&D 확대하여 경쟁국과의 초 격차 유지 - 대기업 의존성 높은 반도체 산업 생태계의 변화 필요 - 비메모리 설계 인력 양성
표준화	- 특히 고대역폭, 거대용량 메모리 기술이 더욱 중요해짐으로써 표준화 선점 중요성 증대 - 초고성능의 지능형반도체와 거대용량 메모리 사이의 인터페이스를 표준화하는 JEDEC에서 국가적인 표준화 역량 강화를 함으로써 세계적인 반도체 주도권 확보 가능	차세대 메모리 등에 대한 신규 기술 확보와 이를 국제 표준화로 연결시키기 위한 체계 및 투자 필요
혁신환경	한국은 고성능 설계를 위한 장비, SW, 고급인력과 세계 2위의 파운드리, 부동의 세계1위인 메모리 반도체 기술력을 갖춘 세계유일의 국가이므로 정치적, 정책적으로 반도체 인프라에 있어 '레버리지' 국가로서의 입지 구축가능	- 국제공동연구 확대 등 개방적 협력 유도를 통해 기업 경쟁력과 국가 과학기술 경쟁력 균형 성장 도모 '국가반도체연구협의체' 등을 조직하여 산·학·연간의 미래 기술 목표 설정 및 이를 달성하기 위한 R&D 중심의 조직 운영 필요

○ 이차전지 산업 각 혁신 요소 별 기회요소 및 정책적 보완점

구분	이차전지 분야 기회요소	이차전지 분야 관련 보완해야할 점
R&D	2030 K-battery 발전전략에 의거, 산업통상부와 과기정통부 주도로 이차전지 R&D 기술 전략 도출 - 국내 및 세계 신재생에너지 보급확대에 따른 전력저장용 에너지저장시스템(ESS) 수요 증가로 인해 향후 이차전지 시장의 급격한 확대가 예상됨 - 기술개발 초기 단계인 차세대전지 개발에 대한 적극적인 투자로 원천기술 확보 및 기술선점 기회 확보를 통해 향후 기술선도가 가능함	- 원천기술 개발을 위해 상신 기술개발 중심의 장기적 투자 필요 - 정부과제로 도출된 IP는 수요기업들이 보다 합리적인 비용으로 자유롭게 활용할 수 있는 분위기 조성 필요 - 객관적이고 계량화된 개념·지표 정립 및 이를 달성하기 위한 R&D 필요 - 다양한 차세대 이차전지에 대한 투자 확대로 미래 시장에 대한 대비 필요 - 차세대 개발인력·전문 인력 양성 필요 - 해외 주요 수요업체와의 적극적 협력 체결 및 중·대형 이차전지 제품 관련 R&D 투자 확대 필요
표준화	- 응용분야 확대 시 국제 표준화를 주도적으로 추진할 수 있는 기회가 있음 - 국내에 구축된 인적 네트워크는 차세대 전지분야 표준화를 선도할 수 있는 기회가 될 수 있을 것임	- 차세대 이차전지 표준화 선점에 앞장설 필요가 있음 - 전지의 안전성 문제 원인규명 및 해결방안에 대한 종합적인 R&D 및 표준화 작업 필요 - 국가 중심의 표준화 제도에서 민간중심의 표준화 제도 운영 필요
혁신환경	- 한국의 산·학·연 연구자 모두 이차전지에 대한 혁신 중요성을 매우 잘 인식하고 있어 지속적으로 지적재산권 확보에 힘쓰고 있고 국제 협상력도 축적하고 있음 - 이차전지 분야의 치열한 글로벌 경쟁이 지속되면 해외 주요국은 신뢰할만한 해외 파트너를 찾게 될텐데 한국이 적합한 국제협력 주체가 된다면 혁신의 새로운 기회가 될 것임	- 국제공동 연구의 이슈인 IP확보에 대해 법률지원 및 보완책 마련 필요 - 주요 해외시장별 법규 및 제도와 더불어 통상이슈에 대한 통합정보시스템 구축 필요 - 핵심기술 보유 해외기관과의 협력강화 위해 해외 이차전지 관련 우수기관에 대한 상세 데이터 제공 필요

○ 네트워크 산업 각 혁신 요소 별 기회요소 및 정책적 보완점

구분	네트워크 분야 기회요소	네트워크 분야 관련 보완해야할 점
R&D	- 차세대 이동통신 부분에서는 새로운 주파수의 무선네트워크 기술의 확보를 위한 글로벌 경쟁이 진행중임 - RF 안테나, 부품, 및 관련 반도체등, 핵심 소자 확보를 위한 투자, 차세대 네트워크 장비 기술 개발과 병행해 나가면, 글로벌 경쟁력의 기회가 될 것으로 기대	- 원천기술의 연구 비중을 지속적으로 늘릴 필요 있음 - 원천기술 및 핵심부품을 확보한 해외 기업을 M&A 등의 방식을 통해서라도 확보함으로써 기술특허 등의 Pool을 확대할 필요 있음 - 대-중견-중소기업간 체계적인 역할분담 및 리스크 분담 노력 필요 - 국책연구기관은 핵심, 원천 기술 확보에 보다 집중하고, 국제공동 연구 등의 확대로 리스크 분담 노력 필요
표준화	무선 네트워크 분야 표준화에서 한국이 확보한 인적 레거시를 바탕으로 전문 교육을 통해서 표준화 관련 고급 인력을 양성할 수 있는 기회가 있음	- 국제기구 중 제도 및 정책 관련 분야에 대한 기업 및 정부 차원의 지원 필요 - 잠재성 큰 개발도상국에 대해 우호적 관계 구축 위해 개발도상국과의 ICT 정책교류 정례화 및 인력양성 필요 - 타 산업 및 중견·중소기업의 표준화에 참여할 수 있도록 지원 필요 - 표준화 사업 예산을 확대하고, 전문 PM 지정, 또는 표준화 과제 유형을 신설하여 전담 관리 필요
혁신 환경	6G 이동통신 네트워크 개발 및 활성화 위해서는 과거 비효율적인 면들을 보강 6G 이동통신 전 주기를 전담하는 전문 구심체(협회, 사업단)를 만들고, 정부와의 지속적인 지원을 통해서 전문화시켜야 글로벌 민관협력 확보가 가능함	- 타 산업, 중견·중소기업이 표준화에 참여 하기 위해서는 차세대 이동통신 R&D 프로젝트에 참여할 수 있도록 재정적 지원 필요 - 거시적 시장 수요의 변화방향 및 예측에 대한 면밀한 분석을 위한 중장기 정책연구 환경의 확보 - 대-중견-소기업-벤처기업이 사업과 시장을 분점할 수 있는 체계 마련 필요 - 고난이도 기술 영역은 실패를 용인하되, 일반영역은 엄격히 사업관리

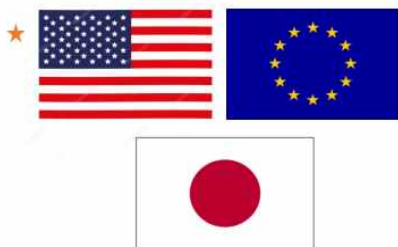
[제4장 디지털 혁신요소 관련 글로벌 통상규범 분석]

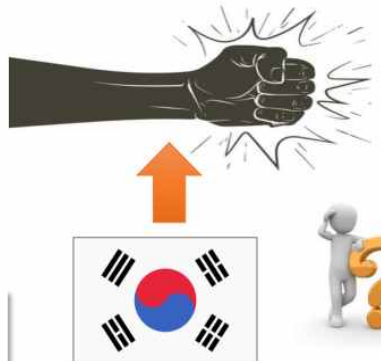
- 주요국 정책 변화의 추세와 나열적으로 제시된 한국 혁신정책의 전략성 강화 필요성을 보다 구조적으로 유형화하여 이해할 필요성이 있음
- 글로벌 환경의 위험요소를 통상의 관점으로 해석하고 분석하여 혁신 요소 관련 보편적인 핵심 쟁점들을 파악하고자 함

□ 분석 대상의 통상 규범

혁신의제		관련 통상 규범 및 내용	
1. R&D		WTO 보조금 협정	금지 및 특정성 있는 조치가능 보조금에 대한 상계조치 및 철회 가능
2. 표준화		- WTO TBT 협정 - RTA의 TBT 첩터 부속서 - 기타 관련 조항들의 취지 및 목표	- 관련 국제표준의 준수 의무 - 국제표준의 인정 요건 - 특정 보안 및 보호 기준을 활용한 조치의 수행 권고
3. 혁신 환경 조성	데이터	- 데이터 흐름 관련 조항 - 데이터 현지화 금지 조항	- 데이터의 자유로운 이동과 관리 보장 - 정당한 정책 목적의 경우 예외적으로 규범 면제 조건 - 부당한 기술규정 조치의 철폐 - 신뢰할 수 있는 디지털 거래 공간 조성을 위한 협력 조항
	지식재산권	- WTO TRIPS 협정 - 알고리즘 및 소스코드 강제이전 금지 조항	
	디지털 공간에서의 신뢰	- 개인정보보호 조항 - 사이버보안 조항 - AI 윤리 조항	
	민-관 협력	- 오픈 이노베이션 조항 - 정부 오픈데이터 조항 - 중소기업 협력 조항	

□ WTO 보조금 협정과 관련 판례의 검토 및 쟁점







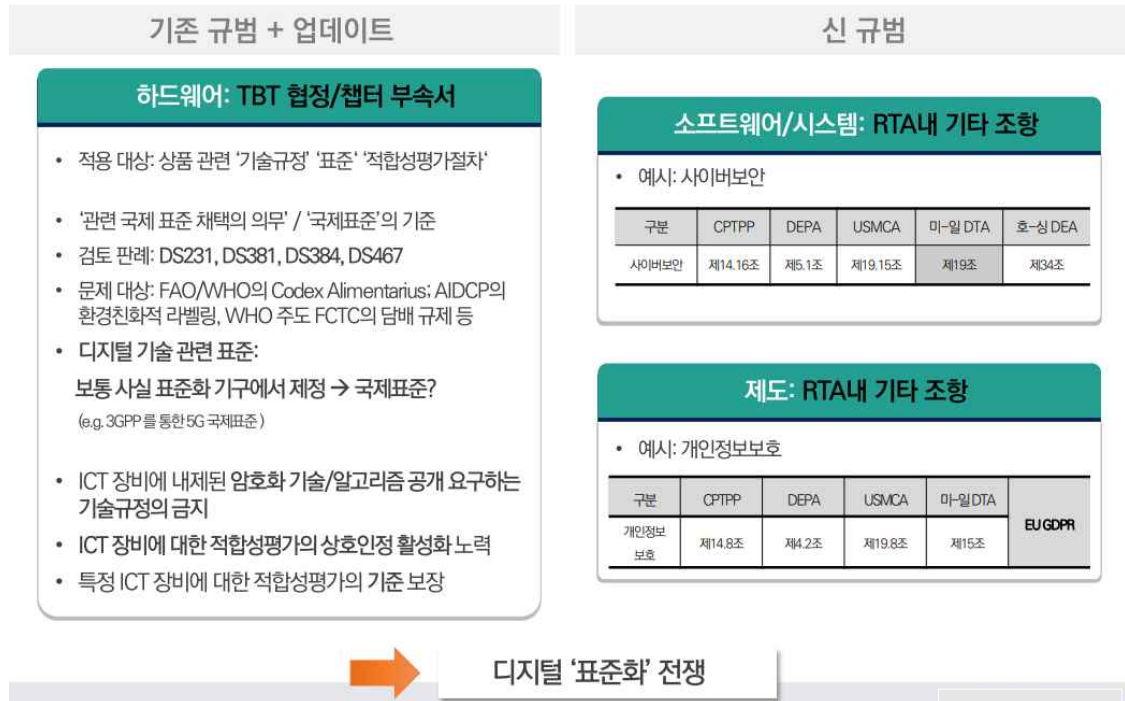
- 2018 WTO 보조금 협정 공동작업제안서
- 2020 WTO 보조금 협정 개정 관련 공동성명서
 - '공공기관' 개념
 - '금지보조금' 유형 확대
 - '특정성' 요건 강화
 - 강제 기술 이전 막기 위한 규정 보완 등
- 2021 G7 무역장관회의 - 시장왜곡적인 산업 보조금 및 무역왜곡적인 국영기업 활동 규제 강화 노력 강조

- 검토 판례: DS70/71, DS316, DS353
- 문제 대상: 캐나다의 TPC, 미국 NASA/DOD의 R&D 프로그램, EU의 2-6차 Framework Programme 등
- 결론: R&D는 기술 중심, 과제중심, **산업중심** (특정성 요건 중요)
- 최근 미국의 자기모순 (e.g. 반도체 산업 육성 계획 등) ★

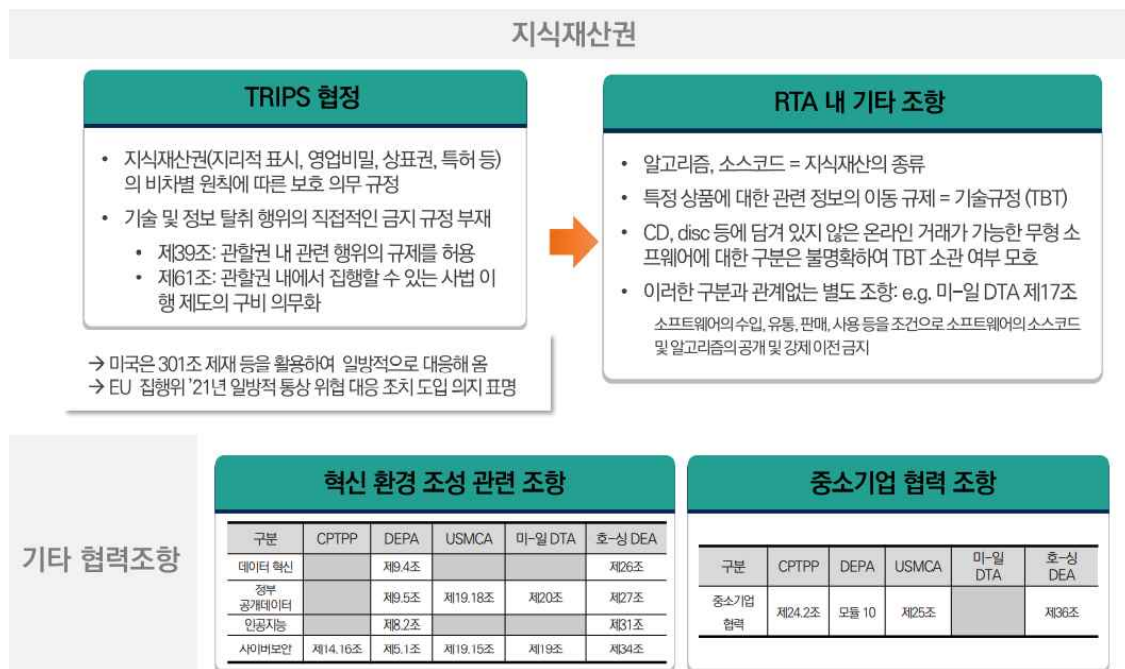
→ 한국 WTO 회원국 중 상계관세 조사 대상국 3위

→ '공공기관' 이슈 / 공급망 정책, 기술 동맹?

□ WTO TBT 협정·기타 지역무역협정 조항과 관련 판례의 검토 및 쟁점



□ WTO TRIPS 협정·기타 지역무역협정 조항의 검토 및 쟁점



[제5장 디지털 기술-통상 의제의 도출과 대응]



□ 5가지 기술-통상 의제의 유형화

기술-통상 의제	세부 내용
① 핵심 기술에 대한 공정한 R&D 시스템 설계 및 투자	• 핵심기술의 선별 • 공정한 R&D 지원 설계 • 외부 공격 또는 문제제기 최소화 하는 외교 관계 구축
② 전략 산업의 공급망 관리	• 동맹·협력국 간의 신뢰도 있는 조달망 확보 • 주요 자원·소재·부품·장비의 수출통제 또는 협력 관계 악화로 산업 차질 최소화 목표 • 공급망 다변화
③ 기술 및 시스템의 국제 표준화	• 데이터와 디지털 기술, 네트워크 환경 전반에 관한 기술·시스템·제도에 관한 국제 표준화 선점 및 협력
④ 기술 보안 및 보안 환경의 보장	• 새로운 기술 변화에 알맞은 지식재산권 보호 제도 구축 • 강제 기술 이전 금지 • 전략 기술 및 물자 수출 통제 • 투자 심사 대상 및 기준 • 사이버안보 역량 강화 및 책임성 관련 기준
⑤ 중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류	• 디지털 도구의 사용 촉진 • 오픈 이노베이션 촉진 환경 조성

□ 한국의 글로벌 대응을 위한 과제 및 시사점

한국의 대응 과제	세부 내용 및 시사점
전략적 R&D 제도 구비 및 외부 공격 대비 역량 확충	- 반도체기술특별위원회가 발의한 '국가핵심전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법안'과 같은 전략적 R&D 제도 구비 - 제도 설계 과정에서 외부 리스크를 줄일 수 있는 신중함 필요 - 전략적 R&D 관련 외부 공격에 대한 대응 역량 강화 - 불만 제기 확률이 높은 국가와 별도로 다른 부분에서의 협상을 감행할 수 있는 카드를 구비하는 등의 영리한 외교적 협상 역량 강화
희귀광물 및 에너지 자원 확보와 기술 네트워크 공조 노력	2019년 일본수출 규제의 여파 및 최근 반도체 부족으로 인한 자동차 생산 차질 등의 실질적인 경험 다수 - 희귀광물과 주요 에너지 자원 공급망 구축에 힘쓰고 첨단 소재·부품·장비 조달을 위한 기술 네트워크 공조를 위한 외교적 노력 강화 - 미국·EU·일본·중국 등 주요 교역상대국들이 펼치는 공급망 정책에 대한 국내 기업 인센티브를 확보하는 협상 역량 강화
디지털 기술 표준에 대한 구심점 있는 이니셔티브 구성	- 국내 이미 높은 수준의 특정 기술의 국제 표준화 역량을 디지털 전환 시대의 특성을 살린 통합적 접근의 타 산업과 연계된 기술·데이터·시스템의 표준화 이니셔티브를 구심점 있게 추진 - 연계적 특성을 살린 디지털 기술 표준이라는 용어의 정의가 아직 국제적으로 통용되지 않고 있기에 관련 논의 선도 기회 마련
디지털 보안과 신뢰에 관한 가치 제시	- 투자 심의나 수출 통제 관련 제도 보완 및 정비 - 국내적으로 지식재산권 보호, 개인정보보호, 온라인 플랫폼에서의 유해 정보 처리 관련 또는 사이버 보안 환경 등에 관한 제도 보완 및 정비에 관한 제도 보완 및 정비 - 국제적으로 개방성과 안전성을 모두 도모하기 위한 중의적인 의미로 '신뢰도 있는'이라는 개념이 활성화 되어 있으나 이의 해석 기준은 국가별로 상이함. 보다 구체적인 또는 대안적인 가치를 중견국들과 합의하여 국제적으로 제시하는 아젠다 논의
중소벤처 기업 포용을 위한 세부 의제 구체화	- 디지털 통상협정에 대한 홍보를 전통적인 수출기업이 아닌 디지털 혁신 기술 기반 중소벤처 기업을 대상으로도 확산하여 인식 제고 - 디지털 경제에 알맞은 기술·산업 분류 구축 논의를 대내·외적으로 적극적으로 참여 및 주도하여 디지털 산업의 특성을 반영한 근거 기반 정책 수립 도모 - 디지털 서비스 산업 활성화 및 지원 방안 강구 - 유사한 기술·혁신 역량의 지역별 중견국간 네트워크 활성화를 통해 글로벌 디지털 독점 기업을 함께 상대하며 윈-윈 할 수 있는 협력 제고 방안 발굴

[제6장 결론]

□ 연구의 의의 및 향후 과제

- (의의) 과학기술혁신과 통상의 정책적 접점과 전략적 고민의 핵심을 짚어내어, 주요 기술-통상 의제의 발굴을 처음으로 시도함
 - 과학기술혁신의 수많은 의제들 중에 어떠한 전략적 글로벌 의제들이 국가 간 참여한 이해관계 갈등을 야기하는지를 구조적으로 파악하고 도출하여 관련 대비 역량의 중요성 강조
 - 혁신 관점의 통상 이슈들이 무엇이고 추가적으로 더 강조될 만한 의제와 쟁점들은 무엇인지를 한국의 대응 전략 수립을 위해 새롭게 재정리함
 - 혁신의 관점과 통상의 관점을 고루 이해하고 이를 관통할 수 있는 프레임워크를 활용하여 현재 나타나고 있는 글로벌 환경의 현상들을 통찰력 있게 이해함
 - 향후 국제사회 환경에 유연하고 민첩하게 적응하는 데에 필요한 의제들을 도출하고 한국의 대응을 위해 필요한 정책적 과제들에 대한 시사점을 제시함
- (향후과제) 전반적인 글로벌 환경에 대한 이해와 새로운 연구 프레임워크를 제시하는 데에 우선적인 목적이 있었던 1차년도 연구이기에 실제 대응 전략을 제시하는 데에는 보완해야 할 과제가 많음
 - 현재 도출한 프레임워크를 기반으로 후속연구에서는 보다 심도 있는 국내 산업과 이슈 분석을 통해 분야별, 의제별 핵심 쟁점과 전략적 대응 방안에 관한 연구를 방법론 및 내용적으로 지속적으로 보완할 예정임

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 개요

과학기술혁신(Science, Technology and Innovation, STI)이라는 총체적 개념은 사회 전반의 기틀이 되고 횡단면적으로 모든 분야와 연계되어 매우 중요하게 인식되지만, 구체적인 정책적 사안을 다룰 때에는 그 세부 분야의 지식과 쟁점에 맞게 대응해야 해서 문제해결에는 그 효용성이 비교적 적은 특성이 있다. 동시에 과학, 기술, 그리고 혁신이라는 개념은 각각 인문·자연과학적 기초 지식부터 공학적 응용을 위한 매체, 그리고 모든 형태의 아이디어를 적용하여 나타나는 결과물까지 사실상 매우 다른 개념이기 때문에 하나의 총체로 이해한다는 것에도 한계가 분명히 존재한다.

그런데 급진적인 기술혁신의 여파로 최근 기술 패권 경쟁이라는 국제정치 현상을 통해 모든 국가들의 대응을 위한 전략적 고려에 과학·기술·혁신의 관점이 중요하게 부상하고 있다. 미국과 중국 간의 갈등과 경쟁 역학에서 핵심 기술력 선점을 위한 기술전략과 견제 정책들이 본격적으로 나타나는 현상의 관찰을 통해 기술패권이라는 상황을 이해할 수는 있다. 하지만 장기적인 대응과 미래 전략을 구상하기 위해서는 기존의 다른 패권 경쟁과 현재 상황이 어떻게 근본적으로 다르거나 유사한지를 이해하고 접근할 필요가 있다. 과학기술혁신의 중요성 또한 새로운 화두는 아니지만 현재 상황에 맞춰 정책적으로 이것을 어떻게 반영하고 정책을 실행할 것인지는 새로운 과제가 된다. 본 연구는 단기적인 현황 대응에 급급하지 않고 장기적인 전략 구상을 위해서 과학기술혁신이 국제정치와 세계체제 상에서 어떻게 관리되어 왔으며, 현재 상황의 변화는 개별 국가들에게 어떻게 다른 정책적 과제를 야기하는지부터 구조적으로 접근해 보아야 할 것이라는 문제의식에서 구상되었다.

외부 환경에 대한 대응이라면 일차적으로 외교 또는 국방 정책이 중요하게 작용하고, 그 수단적 측면에서는 전쟁을 최대한 억제하기로 협력한 전후 세계체제에서는 경제제재가 대표적으로 활용되어 왔다. 경제제재가 효과적이라면 그 전제조건으로 국가

들 간 자본, 유·무형의 재화, 인력 등의 교역이 존재해야만 그러한 교역의 중단 또는 철회가 제재의 성격을 갖게 된다. 통상이라는 개념은 상업적 목적을 가진 교역에 집중되어 있는데, 이 때 통상 조치는 시장경제 체제에서 가치 측면의 타격을 효과적으로 야기하기에 매우 유의미한 제재 수단이 된다. 어떠한 상업적 교역을 자유화하여 경제적 이득을 확장하고 교역을 통제하여 국익을 보호하거나 상대국의 권력 확장 또는 특정 행위·태도의 변화를 유인할 것인가라는 틀은 대외전략을 수행하는 데에 매우 중요하고 유용하게 활용되어 왔다. 따라서 현대 세계체제에서 국가들의 전략적 관점이 대외적으로 가장 잘 드러나는 분야 중 하나가 통상 정책인 것이다. 결국, 과학기술혁신의 전략적 역할이 부상하였다는 것은 통상 정책의 방향성에 과학기술혁신의 관점이 더욱 적극적으로 개입하고, 기존의 세부적인 통상 쟁점들에서 과학기술혁신과 관련된 사안들이 두드러져 이에 알맞은 종합적인 개편과 대응의 요구가 대내·외적으로 발생한다는 의미가 된다. 기존에는 국방 또는 경제·산업 정책을 지지하는 상향식 개념으로 과학기술정책을 바라보았다면, 과학기술혁신이 다른 정책을 하향식으로 아우르기 위해서는 어떠한 대내·외적 정책 대응이 필요한 지 고민해 봐야 할 것이다. 전혀 다른 분야로 인식되기도 하는 과학기술혁신과 통상의 정책적 접점, 그리고 전략적 고민의 위치를 짚어낼 수 있다면, 본 연구의 대응전략 모색을 위한 최소한의 정책적 기여는 기대해 볼 수 있을 것이다.

본 연구는 다년도 과제로 다음과 같은 공통 연구 질문을 바탕으로 하되, 연차별 세부 주제에 따라 진행될 예정이다. 첫 번째, 패권경쟁국들은 어떠한 동기와 목적으로 앞으로의 과학기술혁신 정책을 이끌어갈 것인가? 두 번째, 한국과 유사한 주변국들이 마주하는 외부효과 또는 환경적 제약조건은 무엇인가? 세 번째, 한국은 이러한 환경 변화에 맞추어 혁신정책 상 어떠한 대응전략을 모색할 수 있을 것인가?

연구 진행의 첫 해인 만큼 우선 다년도 연구의 배경과 접근법을 보다 자세히 설명하고 1차년도의 세부 주제인 ‘디지털 기술·통상 의제의 도출과 대응’에 대한 소개와 구성을 설명한다. 2장부터는 본격적인 1차년도 연구의 내용으로 우선 주요국의 디지털 혁신 정책의 현황을 파악하고자 한다. 3장에서는 동일한 구조로 한국의 혁신 정책과 주력 디지털 산업의 현황을 살펴본다. 4장에서는 관련 통상규범의 발전을 통해 본 디지털

혁신 요소의 글로벌 쟁점들을 분석한다. 5장에서는 이러한 쟁점들을 유형화 하여 기술-통상 의제를 도출하고 관련한 한국의 정책적 시사점을 제시한다. 6장에서는 전체적인 연구결과를 종합하고 연구의 한계 및 의의를 통해 향후 연구 과제를 정리한다.

제2절 다년도 연구의 배경과 접근법

1. 세계체제에서 과학기술혁신의 관리

국가의 경성권력으로 군사력과 경제력이 가장 대표적으로 꼽히는데, 전통적으로 과학기술혁신은 이 두 가지의 힘 모두를 구성하는 중요한 토대로 인식되어 왔다. 그러나 과학기술혁신이라는 총칭은 쉽게 가시화 되지 않아 정책적으로 다루기에 어려움이 많다.¹⁾ 사실상 과학·기술·혁신 각각의 속성 또한 매우 달라서 이들이 사회에서 어떠한 목적에 맞게 발현되느냐에 따라 다르게 대상화 될 수 있다. 예를 들어, 산업·경제에 이바지하는 방향성을 명확하게 띠는 산업기술에 대한 R&D, 어떤 혁신의 결과물인 제품이나 서비스의 부가가치, 또는 교육이나 문화라는 통로를 통해 발현된 과학 분야 인적자원의 수준과 역량 등으로 편입되어 이해되기도 한다.

따라서 세계 2차 대전 이후 발전해 온 세계체제에서도 과학·기술·혁신과 관련된 제도가 구현되는 데에는 서로 다른 양상을 보였다. 일례로, 유네스코(UNESCO)를 필두로 과학이 교육·문화의 근본이자 그들을 통로 삼아 차별 없이 모두에게 확산되고 공유되어야 하는 공공재와 같이 이해되었다면, 국방과 경제력에 직접적으로 관여할 수 있

1) STEPI에서는 기업 단위에서의 혁신조사를 진행하고 있음. 국가 단위에서는 과학기술정보통신부와 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 국가과학기술혁신역량지수(Composite Science and Technology Innovation Index, COSTII)를 개발하여 2006년부터 실시하고 있으며 투입요소인 연구개발 및 창업활동, 자원(인적자원, 조직, 지식자원), 네트워크(협력), 환경(지원제도, 인프라, 문화)과 성과물인 경제적 성과 및 지식창출이라는 5개 부문으로 구조화하여 정량적으로 평가하고 있음(과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원, 2020 참고). 참고로 국제적으로는 IMD에서 발표하는 IMD 세계 경쟁력 연감(The IMD World Competitiveness Yearbook)에서 경제운용성과, 정부 행정효율, 기업경영효율, 인프라의 4개 부문에 대하여 20개 하위 항목 및 337개의 지표로 구성하여 측정하고; 코넬 대학교, WIPO, INSEAD 등 7개 기관이 발표하는 세계혁신지수(The Global Innovation Index)는 2007년부터 100여개 국가를 대상으로 혁신투입으로는 제도, 인적자원 및 연구, 인프라, 시장성숙도, 사업성숙도 그리고 혁신산출로 지식 및 기술성과 및 창의적 성과 등을 활용하여 지수를 측정하기도 하며; WEF에서도 세계 경쟁력 지수를 발표하는데 2020년에는 국가와 데이터에 기반 한 특별판 보고서를 발간하기도 함.

는 기술과 혁신 분야에 대한 제도를 구상하는 데에는 좀 더 전략적인 이해관계가 반영될 수밖에 없었다.

공산권과 비 공산권 진영 사이의 장벽은 있었지만, 비 공산권 국가들끼리는 기본적으로 분열에서 통합의 단계를 밟아가는 세계화를 위해 노력해 왔다. 모든 재화, 인력, 자본의 자유로운 이동과 흐름을 추구하는 원칙을 기반으로 안보와 상업적 목적이라는 교류 형태에 따라 제도의 분리와 교역의 제한이 명확하게 제시되었다.

예를 들면, 국가 안보의 이유로 전략물자와 첨단 전략기술에 대해서는 철저한 수출입통제 제도가 시행되었다. 양자간, 복수 동맹국간 등 시대와 목적에 따라 명시된 적국으로의 기술 이전을 방지하고 적국이 관련 기술 또는 무기를 개발하는 것을 제지하기 위한 수단으로 적극 활용되었다. 이는 적국의 군사력 확장을 억지하고 이미 선점한 국방 기술에 대해서는 기술 보안을 철저히 하여 국력과 동일 진영의 우세를 수호하는 방식이었다. 시간이 흘러 소련이 붕괴하고 특정 정부를 겨냥하기보다 다양한 비정부단체의 테러와 비평화적 행태를 전면적으로 제지하기 위하여 기존의 냉전시대 수출입통제 제도는 1990년대부터 대량살상무기와 관련 기술에 대한 통제 제도로 변모하였다. 현재까지 유지되는 다자수출통제 제도는 무기와 이중용도 물품 및 기술의 수출통제제도인 바세나르 협약(Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies), 핵 관련 기술통제제도인 The Nuclear Supplier Group(NSG), 생화학 무기 기술에 대한 통제제도인 The Australia Group(AG), 그리고 대량살상무기를 이동시킬 수 있는 로켓 및 항공 운반체에 대한 통제 제도인 The Missile Technology Control Regime(MTCR)과 같이 총 네 가지가 있다.

한 편, 국방이 아닌 시장 복원과 경제 재건에 관한 사항에 있어서는 비 공산권 국가들 간의 개방과 자유 교역을 위한 적극적인 움직임을 통해 기술과 혁신 관련 이슈의 규범화도 함께 이루어졌다. 1947년 설립된 GATT 체제를 시작으로 처음에는 시장 접근과 관세 인하에 관한 합의만이 전부였던 통상협정에는 산업기술의 개발과 적용, 이전, 보호, 협력 등에 관한 내용들 또한 점진적으로 포함하며 그 범위를 확장시켜 나갔다. 1970년대 동경 라운드에서는 처음으로 표준, 기술규정, 인증 제도를 포함한 무역 기술장벽(Technological Barriers to Trade, TBT)에 관한 코드(code)가 합의되었

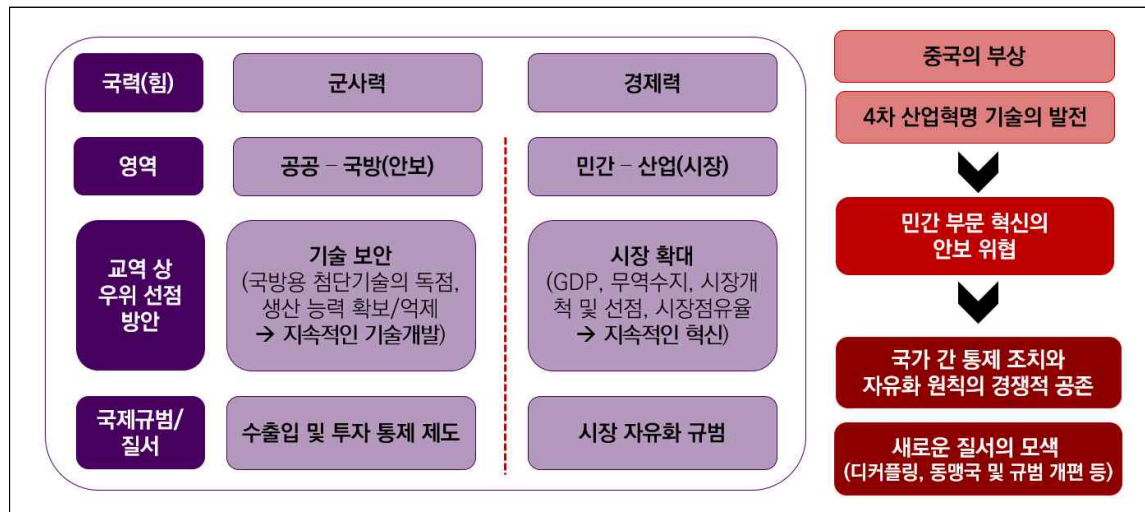
고, 이것이 발전하여 훗날 우루과이 라운드에서 TBT 협정으로 채택되었다. 뿐만 아니라, 1980년대 우루과이 라운드 협상을 통해 세계무역기구(WTO)가 설립될 때에는 일반서비스무역협정(GATS)과 무역관련 지식재산권(TRIPS) 협정도 도입되었다. 1995년 WTO는 100여개 회원국의 총의(consensus)로 설립되었지만, 사실 당시 모든 협상의 주요 내용은 미국과 EU간의 합의라고 보아도 과언이 아니다. 비관세 장벽으로 작용되는 국가별 기술 표준과 규제를 최소화하거나 호환가능성을 촉진시켜 시장 진입을 통한 상품 교역을 더 활발히 하고자 하였다. 서비스 무역 통계도 없던 시기에 이미 정보통신기술을 활용한 서비스 산업에 관한 시장 개방을 위한 규범적 장치를 두 선진국 진영이 주도하여 수립하기도 하였다. 해당 규범은 서비스의 제공 형태에 따라 인력 및 기술의 이동까지도 부분적으로 관여하게 되었다. 더 나아가, 기술 주도권을 이미 가지고 있는 미국과 EU 출신의 다국적 기업들은 적극적인 정부 로비를 통해, 시장체제에 편입되어 가는 새로운 개발도상국들에게는 개념조차 생소했던 지식재산권 보호제도의 이례 없는 구속력을 WTO 협상을 통해 담보하는 데에 성공하였다.²⁾

이후 아심차게 출범한 도하 개발 아젠다(DDA)의 실패로 파편적인 지역무역협정들이 스파게티 볼(spaghetti bowl)을 이루도록 양산되기도 했지만(Bhagwati, 2002, p. 113), 기본적으로는 WTO 협정의 기본 규범을 존중하며 2010년대까지도 시장체제의 자유로운 교역을 위한 노력은 글로벌 혁신활동의 자유화에도 꾸준히 기여하였다.

세계 2차 대전 이후 성립된 현재의 세계체제는 아무래도 당시 패권국인 미국과 그 기간의 다양한 경쟁 또는 동맹국들과의 관계 사이에서 전략적 이해관계에 맞게 발전해왔다. 이러한 과정에서 국가 간의 기술과 혁신은 어떠한 매개를 통해 발현되는 지에 따라 국방과 안보에 관한 세계체제와 산업과 시장에 관한 세계체제의 형성을 통해 관리되어 왔다. 안보이던 경제이던, 과학기술혁신은 그것이 발현된 유·무형 교역재의 이동이 관리되는 형태로 세계체제에 귀속되어 왔다.

2) 세계지식재산권기구(WIPO)도 권고로 그쳤던 내용이 WTO 규범화 과정을 통해 구속력을 갖게 됨.

[그림 1-1] 세계체제에서 기술의 관리



자료: 연구진 작성

물론 세계화의 흐름에서 개발과 글로벌 도전과제에 대한 논의와 체제의 발전을 빼놓을 수는 없다. 그리고 특히 UN 2030 아젠다의 개발 목표 달성을 위해서는 과학기술 혁신의 역할이 중요하다고 강조되고 있다. 지속가능개발목표(Sustainable Development Goals, SDGs)³⁾가 성립된 배경은 인류가 직면한 글로벌 도전과제들을 함께 극복하고자 하는 목적으로 인간의 안전과 존엄성, 권리 신장 등을 위한 인간 안보(human security)⁴⁾의 개념이 반영 및 발전된 것으로 이해할 수 있다. 따라서 앞서 이야기 한 국가 간의 전략적인 이해관계는 상대적으로 억제하고 협력과 상생을 더욱 강조하는 접근법을 가진다. 그러나 최근 2-3년 전부터는 선진국들이 SDGs 달성을 위한 정책과 수단, 협력을 모색하는 방식에서 국익과 전략적 관점을 표면적으로도 내세우는 경향이 두드러지면서, 의제의 발전은 구성주의적 시각으로 이해될 수 있으나 결국 정부 주체의 이행과 실행은 현실주의적 접근으로 이루어지는가라는 비판의 목소리도 나오고 있다.⁵⁾ 정부 외에도 다양한 이해관계자가 참여하기 때문에 단편지어 설명할 수는 없지만, 최소한 국가의 입장에서는 글로벌 도전과제 대응을 위한 과학기술혁신의 관리도 전략적 접근이 강조되는 것이 현재 글로벌 환경에서의 실정이라고 사료된다.

3) United Nations(2015)의 UN 결의안 내용 참고.

4) UNDP(1994) 보고서에서 인간안보 개념이 처음 공식적으로 정립된 것으로 이해됨.

5) 중국의 사례는 Banik(2019) 참고; 영국의 사례는 선인경 외.(2020), pp. 107-116 참고.

2. 패권경쟁에서 과학기술혁신의 관리

최근 기술패권이라는 용어가 널리 사용되면서 패권 질서 형성에서 과학기술혁신의 역할에 대한 고찰이 요구된다. 앞서 언급한 대로 과학기술은 오랜 역사 속에서 군사력과 경제력 모두의 기반이 되는 아주 중요한 요소로 인지되어 왔기 때문에 그 중요성에 대한 강조는 전혀 새로운 것이 아니다. 다만, 무엇이 이전과 다르기에 기술이 현재의 전략경쟁 상황의 가장 주요한 단어로 대두되었는지는 조금 더 탐구해볼 필요가 있다. 세계 2차 대전 이후 역사 속에서 부동의 패권을 유지해 온 미국의 입장에서 지금까지 소련, 일본, 그리고 중국까지 다양한 견제국들의 부상에 대한 대응을 간단히 비교·분석해 볼 수 있다.

1950-60년대 미국과 소련의 패권경쟁 환경의 경우, 두 경제권은 철저하게 분리되어 있었다. 경제력 유지 및 선도 측면에서 군사력 과시를 위한 자원 분배의 심각한 왜곡과 비효율적인 공산 체제의 허점이 명확하다면, 꾸준하고 지속적인 봉쇄(containment) 전략이라면 소련의 경제가 붕괴되는 것은 시간의 문제였다.⁶⁾ 다만, 즉각적인 소련의 군사적 우위와 1957년 최초의 인공위성 스푸트닉(Sputnik) 발사 성공으로 불안감이 심화된 미국은 대소 군사력 우위 확보를 위한 첨단무기 개발 정책을 적극적으로 펼쳤다(배영자, 2020, p. 11). 미국의 우주기술 개발과 과학기술 리더십을 위한 대량 연구개발 투자 정책은 무기 개발과 군사 시스템 강화를 위한 국방부의 주도로 안보 전략 측면에서 진행되었다. 군사력과 경제력 중에 미국은 대소 전략에서 군사력 경쟁에 집중하며 기술 혁신 역량을 안보 정책의 일환으로 강화하며 맞섰다.

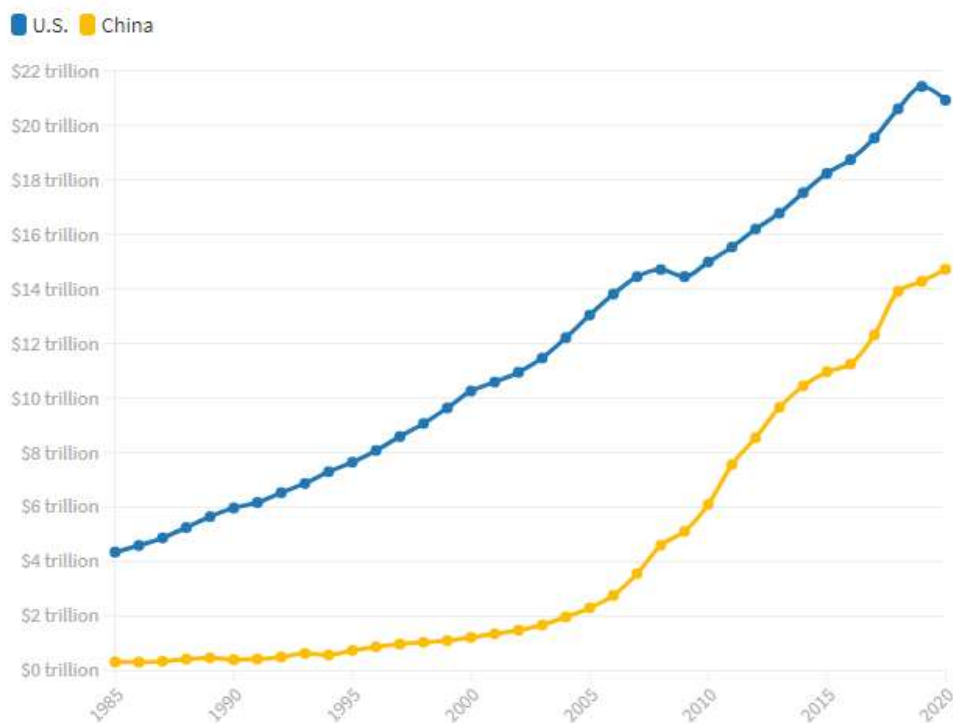
1970-80년대 첨단산업 분야의 경쟁력 상승으로 미국이 견제를 하게 된 일본과의 관계를 살펴보면, 일본은 안보상으로는 패전국인 동시에 미국에게 군사력을 모두 의존하고 있는 동맹국이었다. 다시 말해, 패권 경쟁에서 국가의 주요 경성권력 중 군사력 경쟁은 두 국가 사이에서 큰 의미가 없었다. 결국 미국의 대일 정책은 경제력에 대한 견제 정책으로 발현되면서 미국의 산업기술 R&D 확대 및 기술 보안 강화와 일

6) 외교관이었던 조지 케넌(George F. Kennan)이 미국 트루만 행정부 당시 익명으로 Foreign Affairs지에 기고한 "The Sources of Soviet Conduct"라는 글을 통해 지속적이고 강경한 'containment policy'로 대응해야 할 필요성과 효과성, 전망 등을 제시함. X(1947) 참고.

본의 첨단산업 경쟁력 역지라는 목표는 산업·통상 정책의 일환으로 구성되었다.

그러나 최근 중국이라는 패권경쟁국의 등장은 미국에게 새로운 과제를 던진 셈이 되었다. 중국은 군사력 측면에서 꾸준히 미국과 경쟁을 해 왔으며, 2001년 WTO 가입 이후 세계체제에서의 규범적 귀속으로 비시장경제와 공산당 체제의 붕괴가 일어날 것이라는 미국의 예측과 달리, 중국은 미국과 동일한 시장에서 활동하면서 괄목할 만한 절대적인 경제적 성장을 이루었다. 다시 말해, 미국은 군사력과 경제력이라는 모든 국가 권력 측면에서 전 방위적으로 대중 전략을 꾸려야 하는 상황에 놓이게 되었다.

[그림 1-2] 미국과 중국의 경제성장 비교 (1985-2020, 명목 USD 기준 GDP)



자료: Chen, Evelyn and Yen Nee Lee(2021),

<https://www.cnbc.com/2021/02/01/new-chart-shows-china-gdp-could-overtake-us-sooner-as-covid-took-its-toll.html>

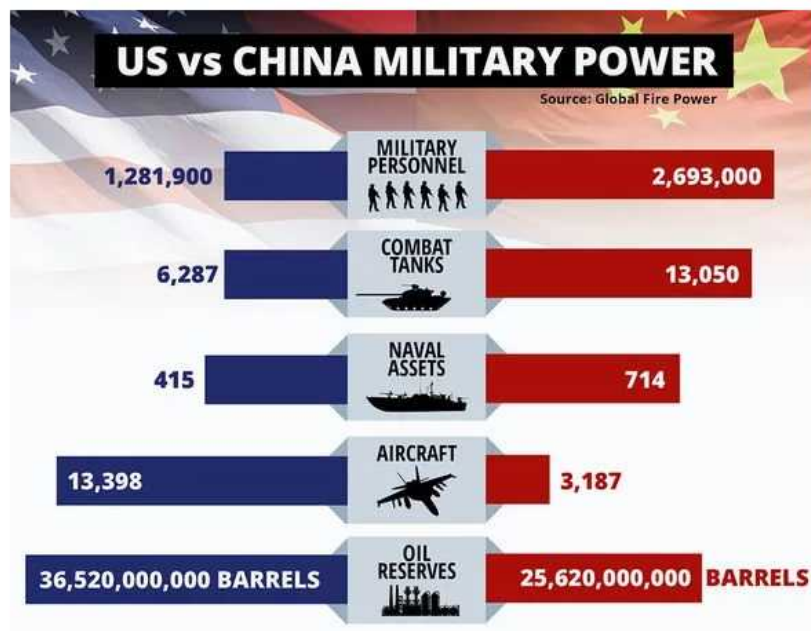
(검색일 2021.6.30.)의 그림 인용

[그림 1-3] 중국의 국방 예산(추정) 추세 (2010-2020, 명목 USD 기준)



자료: Funairole, Matthew P. and Brian Hart(2020),
<https://www.csis.org/analysis/breaking-down-chinas-2020-defense-budget> (검색일:2021.6.30.)의
 그림 인용.

[그림 1-4] 미국과 중국의 군사력 비교 (2020)



자료: Di Santolo, Alessandra Scotto(2020), "US-China War: Donald Trump on New 'Worrisome' Cold Warpath against Beijing 'Evil Genius'", Express (2020.5.23.),
<https://www.express.co.uk/news/world/1286183/US-china-war-coronavirus-cold-war-donald-trump-beijing-latest-update> (검색일: 2021.6.30.)의 그림 인용.

그러나 처음부터 혁신정책이 전면적으로 대응을 위한 상위 전략으로 대두된 것은 아니다. 오바마 정부에서는 아시아로의 회귀(Pivot to Asia) 정책⁷⁾을 통해 외교력을 아시아태평양 지역으로 집중하기 시작하였다. 이때부터 군사적 대중 견제가 본격적으로 진행되고 경제적으로는 다양한 통상 제재수단을 통해 WTO 분쟁 소송 및 보복 등을 이어가며 전통적인 안보 및 경제 정책을 동시에 활용하는 대응을 이어갔다.⁸⁾ 트럼프 행정부는 한 단계 더 나아가 경제력의 이슈를 안보화하여 국가 안보전략(National Security Strategy of the United States of America)에서 ‘경제안보(economic security)’를 논하기 시작하였다(The White House, 2017, p.17). 그리고 국가 안보를 이유로 무역·투자 규제 등을 통해 기술이전과 기술취득 등의 행위를 일방적이고 강압적으로 견제하는 방식을 취하였다.⁹⁾ 최근 바이든 행정부는 강경한 대중 대응 입장을 유지하되, 군사안보와 경제에 관한 정책을 다시 분리하고자 하는 입장을 보이고 있다(Lynch, 2021). 대신 모든 국방 및 산업·경제 정책은 군사력과 경제력의 근간인 기술을 주요 목표로 하는 국가 혁신전략의 일환이 되고 있다.¹⁰⁾

〈표 1-1〉 미국의 대소, 대일, 대중 전략 비교

	군사력	경제력	대응 전략
미 v. 소			• 군사력 우위 확보를 위한 첨단 무기 개발 및 군사 시스템 강화 전략
미 v. 일			• 산업/통상 정책의 일환으로 첨단산업 경쟁력 억지 목표
미 v. 중			• 오바마: Pivot to Asia – 군사적 대중 견제 + 대중 경제 보복 • 트럼프: 군사 및 경제 이슈의 안보화 정책 • 바이든: 혁신 경쟁력 제고 전략 (국방과 경제는 재분리 – 기술혁신 관점으로 안보 및 산업 정책 재편)

자료: 연구진 작성

7) 당시 미국 국무장관인 힐러리 클린턴(Hillary J. Clinton)의 “America’s Pacific Century”라는 Foreign Policy 기고에서 Pivot to Asia 정책이 언급되었으며(Clinton, 2011 참고) 실제 오바마 정부의 아시아태평양 국가들과의 협력·외교 정책을 표현하는 용어가 됨.

8) 미국의 대중 무역적자가 2010년 USD273.1B에서 2011년 USD295.5B로 증가하면서 미국의 본격적인 중국 수출 견제와 뒤따르는 중국의 보복조치로 ‘눈에는 눈, 이에는 이(tit-for-tat)’ 무역 전쟁이 시작되었다. CFR, U.S. Relations With China, <https://www.cfr.org/timeline/us-relations-china> (검색일: 2021.6.30.) 참고.

9) 예시로, 트럼프 행정부는 거의 사용되지 않던 조치인 1962년 무역확장법 232조를 활용하여 철강, 알루미늄, 자율주행자동차 등의 상품에 대한 국가안보 위협 여부에 대한 직권조사를 실시하여 관련 관세부과를 진행한 바 있음(유지영, 2017 참고).

10) 대표적으로 미국의 2021 혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act)을 들 수 있다. 자세한 내용은 제III장 제1절 미국 부분 참고.

군사력과 경제력에 대한 견제를 동시에 이루어내야 하는 상황의 변화로 인해, 직접적으로 기술혁신의 중요성이 상위 전략으로 부각된 점이 미-중 간 패권경쟁 상황에서 이전 역사에서와는 상이하게 두드러지는 특성으로 보인다. 안보 또는 산업·통상 정책을 통해 기술혁신 역량이 관리되는 것이 아닌 기술혁신 전략을 통해 국방 및 산업·통상 정책을 통합적으로 관리하게 되는 상황으로 뒤바뀐 점이 주목할 만하다. 더 나아가, 최근 COVID-19, 탄소중립 등의 이슈들과 더불어 불거지고 있는 보건 안보, 환경 안보 등의 다양한 신흥 안보 이슈 또한 과학기술혁신 전략의 세부 사안으로 통합 조정 및 관리될 가능성이 큰 것으로 전망된다.

3. 최근 전략경쟁 환경과 혁신정책 상 대응 전략의 의미

최근 패권경쟁 현황에서 기술이 주요한 요소인 이유로는 4차 산업혁명이라고도 불리는 첨단 및 활성화(enabling) 기술의 급진적 발전과 사회 전반에서의 적용 가능성 확대와 같은 외생 변수의 역할 등을 포함한 다양한 설명이 가능할 것이다. 상기한 패권경쟁 환경에서 과학기술혁신의 관리에 대한 탐구 과정은 기술의 중요성을 재확인 하는 것이 아니라, 패권국이 경쟁국에 대한 대응 전략에서 기술혁신이 우선순위 정책 목표로 대두된 변화를 포착하는 데에 목적이 있다. 이를 통해, 시대적 흐름 상 한국을 포함한 모든 주변국들이 마주하게 된 현재의 상황이 ‘기술패권’ 경쟁인 정책적인 이유를 이해하고 패권경쟁국들의 각기 다른 대응 전략이 야기하는 정책적 외부효과를 분석 및 전망하여 한국이 이에 대응하는 데에도 혁신정책의 관점으로 전략을 구비할 필요성을 강조하고자 하였다.

이러한 미국 대응 전략의 전면적인 개편 국면은 미국이 오랜 기간 자발적으로 주도해 온 현재 세계체제의 모순을 지적하는 결과도 낳았다. 중국이 성공적으로 편입된 현재의 세계체제는 오히려 중국이 미국의 패권경쟁국으로 성장하는 데에 도움을 주었기에 미국은 스스로 자신이 수 십 년 간 설계해 온 규범 및 질서 체계를 최근 부정하거나 전면적으로 개편하고자 하는 움직임을 보이고 있는 것이다. 두 국가는 앞으로 자신의 기술혁신 시스템의 우위를 증명하기 위해 경쟁할 것이며, 그 시스템의 지속가능성을 위한 새로운 체계, 규범, 가치를 제시하고 협력국들과의 상생 가능성을 조율(관리된 세

계체제 개념을 의미한다)하기 위한 노력을 기울일 것이다. 현재 이미 ‘투명성,’ ‘책임성,’ ‘개방성,’ ‘신뢰가능성’과 같은 가치가 ‘민주주의’ 국가¹¹⁾들의 오래된 가치로 거론되며, 세계의 한편에서는 이를 바탕으로 하는 체제 개편의 의도와 움직임이 보인다.

이러한 배경에서 해당 연구가 말하는 혁신정책 상 대응전략이라는 것은 두 가지를 의미할 수 있다. 한 가지는 두 패권경쟁국이 경쟁하는 환경에서 한국이 기술우위를 활용하기 위한 혁신정책의 전략적 대안 또는 과제이고, 다른 한 가지는 혁신전략의 관점에서 제시하는 다양한 글로벌 대응 정책 및 과제에 대한 것이다. 예를 들어, 최근 인프라에 관한 G7 국가들 간 국제협력 합의와 글로벌 공급망 재편 조짐에 따른 국내 기술 및 표준 개발, 필수 원자재 조달 및 국내 주력 산업 활성화 방안과 전략을 모색한다면 해당 연구의 결과물은 첫 번째 접근 방식에 따른 결과물일 것이다. 한편, 현재의 환경에서 전략적으로 한국이 필요한 기술 및 표준 개발, 공동연구, 혁신 환경 조성 등의 협력을 이끌어 낼만한 선도 의제 발굴, 외교 또는 협상 방안을 탐색한다면 이는 두 번째 방식의 연구 결과물이 될 것이다.

해당 다년차 연구는 이러한 두 가지 접근 방식 모두의 중요성을 강조하며 연차별 세부 주제에 알맞은 내용을 포함한 대응 전략을 구성하여 제시하고자 한다.

제3절 1차년도 연구의 주제와 구성

현 시대가 마주한 국제 정치경제 환경에서 국가들이 기술혁신 분야와 관련하여 전략적으로 대응해야 하는 사안은 참으로 많다. 1차년도 연구에서는 그 중 거스를 수 없는 디지털 전환이라는 흐름에 따라 관련 국제규범과 질서 개편 노력이 이루어지는 가운데, 관련하여 한국은 어떻게 대응해야 하는지 혁신 전략의 관점에서 고민해보고자 한다.

11) 2021년 G7 회의에는 한국, 호주, 인도가 초대되면서 ‘민주주의(democracy)’ 국가 모임의 의미로 D100이라는 별칭이 붙음.

1. 디지털 전환에 필요한 주요 혁신 요소

4차 산업혁명은 단순히 기존 정보통신 기술의 심화 보다는 속도, 범위 그리고 시스템에 대한 영향 측면에서 급진적인 변화를 가져온 기술 혁신이라고 한다.¹²⁾ 이러한 변화를 야기하는 혁신 기술로는 AI, 로봇, 블록체인, 양자컴퓨팅 기술 등이 꼽힌다. 이러한 진보된 디지털 기술이 융합되고 사회 전반에 적용되는 과정 속에서 전 세계는 현재 디지털 전환을 맞이하고 있다. 코로나19의 확산에 따라 2020년에는 전 세계가 사회적 거리두기를 실천하면서 디지털 전환에 예기치 않은 가속도가 붙기도 하였다. 실제로 사람들이 일하고 생활하고 여가를 즐기는 방식에서 디지털 전환을 몸소 체험하고 있으며 이에 따른 이점과 문제점들을 논의하기 위한 글로벌 의제 또한 기술, 정치, 경제, 사회 전 방위에서 제기되고 있다.¹³⁾

본래 혁신이라는 개념은 사회 전반에 적용 가능한 기술적이거나 조직적인 개선 또는 발명을 아우른다(Borrás and Edquist, 2019, pp. 16-20). 그러므로 혁신정책의 범위에는 지식 생산과 R&D 투자, 혁신 인력에 대한 교육·훈련, 공공조달, 기업가정신과 조직 문화, 관련 제도나 법규와 관련된 융·복합적인 내용이 포괄될 수 있다. 다만, 연구의 범위를 조정하기 위해 보다 협의의 혁신 요소들을 추려 집중하기로 하였다. 따라서 본 연구에서 디지털 혁신 요소는 ① (혁신기술개발) 디지털 분야의 정부 R&D 투자, ② (기술혁신촉진) 디지털 기술 및 제도의 표준화, 그리고 ③ (기술혁신환경) 디지털 분야 민간 협력이라는 주요 세 가지 꼭지로 한정하여 다루고자 한다.¹⁴⁾

디지털 혁신 요소와 관련된 정책들을 조사하면서 주요국들의 대응 현황을 파악하고자 한다. 그러나 각 요소들과 관련된 주요국 및 한국 정책들의 글로벌 전략성을 평가하고 보완하기 위해서는 조금 더 구조적인 프레임워크가 필요하다. 대외적인 전략성을 구비하는 데에 통상 관점의 분석과 판단은 그 기초가 되므로 국가들이 이미 합의하고 발전시켜나가고 있는 통상 규범을 틀로 삼아 글로벌 대응에 있어 두드러지는 혁신

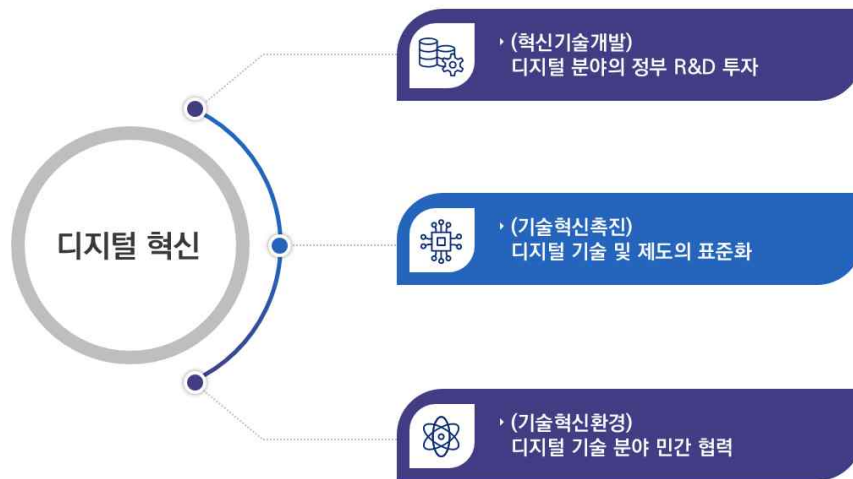
12) Schwab(2016)에서 처음 4차 산업혁명이라는 용어가 사용됨.

13) 디지털 소외계층에 대한 인식과 불평등 해결, 첨단 기술 분야의 여성 인재 교육 증진, 기술 활용에 관한 윤리 문제 등 논의 되어야 하는 다양한 의제들이 있음.

14) 연구 범위 한정을 위해 세 가지 디지털 혁신 요소를 선정하였으며, 해당 구분은 「산업기술혁신촉진법」의 조항들에서 “산업기술개발”, “개발기술사업화 촉진”, “산업기술혁신기반 및 환경 조성”과 같은 명칭이 사용되는 것을 참고하여 선별함.

요소별 쟁점들을 도출해내고자 한다.

[그림 1-5] 세 가지 주요 디지털 혁신 요소



자료: 연구진 작성

2. 디지털 통상규범의 전략적 의의

디지털 전환의 흐름에 맞춰 다양한 글로벌 의제들이 논의되고 있는데, 실제 새로운 규범화의 노력은 기존 통상규범의 틀을 기반으로 현재 가장 많은 진전이 나타나고 있다는 특징이 있다. 그 이유를 생각해보면, 우선 국제 통상규범이 다자가 활용하는 국제법 상 가장 활발히 논의되고 활용되어 협상의 진전과 이행 측면에서 회원국들이 비교적 그 실효성을 인정하는 틀을 제공하기 때문이라고 볼 수 있다. 두 번째, 정부 간 협상의 틀임에도 불구하고 경제적 이익과 관련된 의제를 우선적으로 다루기 때문에 이해관계가 첨예할 수 있는 동시에 공동의 이해를 이끌어내기 위한 협상이 상대적으로 용이하다는 특성도 있기 때문이다. 세 번째, 세계무역체제의 규범과 각국의 개별 통상 조치는 오랜 기간 과학기술혁신을 관리하기 위해 가장 밀접하게 활용된 정책 수단이었기 때문에 경로의존적인 측면에서 새로운 이슈에 대해서도 현존하는 체계를 바탕으로 논의되는 면도 있을 것이다.

미국은 2010년대부터 자신이 체결하는 지역무역협정에서 전자상거래 챕터를 적극적으로 포함하고 이후에는 디지털 무역 챕터라는 명명 하에 새로운 규범을 점진적

로 설계해 왔다. 무역상대국 또는 동조국들은 이러한 규범 확산 노력에 일조하기도 하였다. 그러나 이러한 발전에 비판적인 시각도 있다. WTO의 TBT 협정, GATS나 TRIPS 협정과 달리 디지털 통상 규범은 양자 또는 복수국 간 지역무역협정(regional trade agreements, RTAs)을 통해서만 현재 파편적으로 발전하고 있기 때문이다. 따라서 협정 별로 규제의 내용, 범위와 수준이 모두 상이하다. WTO에서 다자 차원의 합의를 이끌어내려는 실무 그룹의 노력이 이루어지고 있지만 현재 논의 참여국이 회원국 전체가 아니며 이들 간의 합의 가능성 여부도 아직 가시적이지 않다(이규엽·강민지, 2021, p. 14). 미국과 중국의 힘겨루기는 이곳에서도 두드러지며, 결국 미국은 중국을 배제한 채 새로운 규범과 판을 짜고자 하는 의지를 종종 내비치기도 한다.

더 나아가, 통상 규범의 틀을 발판으로 발전하고 있는 디지털 관련 규범이 꼭 이상적이라고 보지는 않는다. 일각에서는 디지털 통상 규범의 많은 내용은 사실상 통상 협정의 내용이 아니라고 평가하기도 할 만큼 다양한 내용을 포괄하기도 한다. 왜냐하면 온라인 쇼핑몰을 통한 해외 직접구매 또는 온라인 스트리밍 서비스의 소비와 같이 상업적 거래에 관한 규범을 수립하는 의도로 시작된 논의였지만, 사실상 새로운 디지털 경제 시대에서의 교역은 정보의 교류에 대한 논의를 다루지 않으면 정부의 관련 규제나 관리가 불가능해졌기 때문이다. 어떤 면에서는 통상 규범이라는 정체성에서 벗어난 새롭고 포괄적인 디지털 규범이 구상되어야 하는가에 대한 의문도 있다.

이와 같은 여러 가지 한계에도 불구하고 현재 통상 체제를 발판으로 발전해 나가는 디지털 관련 규범의 발전과 선도 경쟁 현황을 주시해야 할 필요성이 있는 전략적인 이유는 다음과 같다. 첫 번째, 디지털 관련 산업은 필수불가결한 미래 전략 분야이므로 선도국들이 규정하는 경쟁 조건의 변화를 일찍이 파악하고 적응하여 우위 선점의 기회를 엿볼 수 있다.¹⁵⁾ 두 번째, 디지털 관련 산업의 경쟁 조건에 대해 국가별 이해관계가 아직 다양하게 존재하므로 한국도 중견국으로서 의견을 제시하거나 규범 형성에 참여할 수 있는 기회가 열려 있다. 세 번째, 국제 규범의 도입을 촉매로 지연된 국내 디지털 관련 혁신 환경 개선을 촉진시킬 수 있다. 네 번째, 기술패권 경쟁 상황으로

15) 국제정치에서 규범권력(normative power) 또한 힘의 자원으로 인지된다. 이론적 내용에 대한 소개는 Manners (2009) 참고.

기존 세계체제의 개편 수요가 늘어나는 상황에서 디지털 관련 규범에 관한 논의는 그 변화의 시작점이 될 확률이 높다. 다섯 번째, 급진적인 디커플링이나 체제 개편이 이루어지지 않는 경우에도, 해당 논의의 장은 패권경쟁국 간의 갈등 최소화과 그나마 소통을 유지할 수 있는 몇 안 되는 창구가 될 수 있으므로 지속적인 참여와 모니터링이 필요하다.

본 연구에서 정의한 디지털 혁신 요소들과 글로벌 통상규범과의 접점을 탐색하여 국가들 간의 전략적 이해관계가 첨예한 글로벌 혁신 쟁점을 분석하고자 한다. 이러한 분석은 글로벌 쟁점에 전략적으로 대응하는 데에 최근에 국가들이 추진하는 혁신 관점의 디지털 전략들이 어떤 역할과 기준이 되는 지를 파악하는 데에 유용할 것이다. 현재 기술패권 경쟁 환경에서 핵심이 되는 보편적인 디지털 기술-통상 의제를 도출하고 한국에 알맞은 대응 전략을 모색하는 데에 참고하고자 한다.

3. 1차년도 연구(디지털 기술-통상 의제의 도출과 대응)의 구성

우선 2장에서는 본 연구가 정의한 세 가지 혁신 요소인 R&D, 표준화 그리고 민간과의 혁신환경 조성을 위한 정부의 노력들을 정책적으로 주요국인 미국, EU, 일본에 대하여 살펴본다. 중국을 전면적으로 내세우지 않은 부분에 대한 의문이 있을 수 있는데, 본 연구는 현재까지 설계 및 유지된 세계 질서의 주요 책임국들이 최근 환경 변화에 어떻게 대응하고 반응하는 지를 기준으로 그 참여국으로서 한국의 대응 방안 구비의 필요성을 탐색하고자 하였다. 상대적으로 중국의 향방이 중요하지 않다는 것이 아니라, 중국의 전략은 지금까지 세계체제에 참여하되 그 발전의 역사에 귀속되지 않은 채 독자적인 길을 걸어왔으며 그 기조가 최근에 강화되는 추세라고 볼 수 있다. 따라서 글로벌 환경 변화의 주요 변수이지만, 기존과 최근의 어떠한 패러다임 변화로 인해 정책 변화를 파악할 대상으로는 조금 다르게 취급될 필요성이 있다고 판단하였다.

주요국들의 정책 현황에서 전략성이 최근 어떻게 보완되어가고 있는지 추세를 파악한 이후에 3장에서는 한국의 혁신 정책과 전략 산업의 현황을 진단하여 정책적으로 전략성을 강화해야 하는 필요성을 강조하고자 한다. 동시에 디지털 분야에서 한국이 글로벌 경쟁력을 갖고 있는 주력산업으로 인식되는 반도체, 이차전지, 네트워크 산업

의 혁신 경쟁력 현황과 위기·기회에 대한 분석을 진행하여 한국에게 필요한 대응 노력에 대한 전반적인 이해를 위한 맥락을 구축하고자 한다.

이후 4장에서는 개별 국가들의 정책과 각종 플랫폼에서 파편적으로 발전하고 있는 디지털 혁신 관련 논의들을 통합적으로 이해하고 통상 관점을 활용하여 국가들 간의 전략적인 핵심 쟁점이 무엇인가를 종합적으로 파악하고자 한다. 과학기술혁신과도 많은 연관성을 가진 기존의 WTO 규범과 다양한 디지털 통상 협정 등에 나타나는 혁신 요소 별 쟁점 분석을 진행한다. 글로벌 환경의 위험요소를 통상의 관점으로 해석하고 분석하여 혁신 요소 관련 보편적인 핵심 쟁점들을 파악하고자 한다.

5장은 혁신 요소 별 통상 쟁점들을 분석한 결과를 바탕으로 유형화된 주요 ‘기술-통상 의제’의 도출을 목표로 한다. 국가들 간 선언적 수준의 공동 이해 구축을 넘어서 본격적인 협상과 합의를 통해 보다 강력한 제도화 및 이행방안 구축이 긴요한 쟁점 분야를 도출하고 한국 대응 정책에 대한 시사점을 제시하고자 한다.

마지막으로 6장 결론에서는 전체 연구 내용을 종합적으로 정리하고 해당 연구 결과의 의의와 한계, 그리고 다년도 연구의 향후 과제들을 서술한다.

[그림 1-6] 연구의 구성



자료: 연구진 작성

| 제2장 | 주요국의 디지털 혁신 정책과 사례¹⁶⁾

제1절 디지털 R&D 정책

1. 미국

미국 총 R&D 지출에서 연방 정부의 예산은 1980년대부터 민간 지출을 하회하기 시작하여 2018년 그 비중이 21.9%까지 떨어졌다(Congressional Research Service, 2020).¹⁷⁾ 과거 오바마 행정부는 세 차례에 걸쳐 ‘미국혁신전략(Strategy for American Innovation)’을 발표하고 각 디지털 기술별 전략 및 행동계획을 통해 첨단제조, 스마트시티, 차세대 컴퓨팅 등 디지털 융합산업 분야에 대한 투자와 지원을 추진하였다(National Economic Council and Office of Science and Technology Policy, 2015).

지난 6월 미국은 국제사회 내 미국의 기술우위를 유지하고 리더십을 다시 확보하기 위한 ‘미국 혁신경쟁법(U.S. Innovation and Competition Act of 2021, USICA)’을 가결하였다(2021. 6. 8.). 동 법안은 6개 상임위에 발의된 중국 관련 법안을 통합한 형태로, 척 슈머(Chuck Shumer) 상원 의원 등이 발의한 첨단기술 육성을 위한 ‘끝없는 선도자 법안(Endless Frontier Act, EFA)’을 기본 법안으로 삼고 있다. 이와 더불어 중국을 견제하기 위한 목적으로 수립된 ‘전략적 경쟁법(Strategic Competition Act)’과 반도체 산업 육성 등 다수의 법안을 포함하며 총 6개 구성으로 이루어져 있다. 해당 법안은 과학기술 및 혁신 부문에서 미국의 위상을 높이고 21세기 미국의 국제사회 리더십을 유지할 기반과 전환점을 제공할 것으로 논의되고 있다.

16) 해당 장의 내용을 정리 및 작성하는 데에 도움을 준 자문위원 목록을 부록1에서 확인할 수 있음.

17) 반면 민간 업계의 R&D 비중은 69.7%까지 늘어남.

<표 2-1> 미국 혁신경쟁법 분야

구분	분야
Division A	반도체생산촉진법 및 O-RAN 5G 긴급 추가예산 편성 (CHIPS AND O-RAN 5G EMERGENCY APPROPRIATIONS)
Division B	끝없는 선도자 법안 (ENDLESS FRONTIER ACT)
Division C	전략적 경쟁 법안 (STRATEGIC COMPETITION ACT of 2021)
Division D	국토안보부 및 정부업무위원회 규정 (HOMELAND SECURITY AND GOVERNMENTAL AFFAIRS COMMITTEE PROVISIONS)
Division E	중국 도전법 (MEETING THE CHINA CHALLENGE ACT OF 2021)
Division F	기타 (OTHER MATTERS)

자료: Congressional Record Senate Articles(2021) 재구성

미국 혁신경쟁법은 분야별 접근이 아닌 다양한 각도에서 혁신 경쟁력 증진을 위한 포괄적 법안이라는 점에서 의의가 있다. Division B의 ‘끝없는 선도자 법안’은 R&D 투자와 지역경제 개발, 제조업, 공급망 강화를 통해 미국의 과학기술 리더십을 제고하고 강화하고자 수립되었다. 이에 더하여 STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)분야 전반에 대한 대규모 R&D 투자의 중요성을 강조하고 있다. 동 법안은 R&D 예산배분에 있어 지리적 편중을 줄이고, STEM분야에서 소외된 계층의 참여를 촉진하고, 혁신을 위해 연방기관과 비정부기관의 협력을 확대하는 내용을 제시하고 있다. 세부적으로는 ① 미국 국립과학재단(National Science Foundation, NSF) 내 기술혁신부 신설, ② NSF 예산 확충과 인력양성 및 다양성 제고를 위한 새로운 프로그램 구축, ③ 지역기술허브 프로그램 신설, ④ 제조 확장 파트너십 프로그램 확대 및 ⑤ 공급망 회복력 프로그램 신설 등 5가지 내용을 제시하고 있다.

<표 2-2> Division B ‘끝없는 선도자 법안’ 주요내용

구분	주요내용
NSF 내 기술혁신부 신설	• NSF 내 기술혁신부 신설 및 인공지능/양자과학 등 핵심기술 분야 연구개발 지원 등
NSF 신규 프로그램 구축	• NSF 예산 확충 및 인력양성 및 다양성 확보를 위한 최고다양성 책임자(Chief Diversity Officer) 신설 및 관련 프로그램 지원 등
지역기술허브 프로그램 신설	• 지역혁신 발전 지원을 위한 지역기술허브 프로그램 신설·운영 등
제조 확장 파트너십 프로그램 확대	• 제조 확장 파트너십 프로그램 규모 4배 확대 및 Manufacturing USA 프로그램 12억 달러 예산 권한 지원 등
공급망 회복력 프로그램 신설	• 동맹국 및 파트너국 간 공급망 강화 및 반도체 기술의 미국내 생산 촉진을 위한 인센티브 제공 등

자료: Congressional Record Senate Articles(2021) 재구성

첫 번째, NSF의 기술혁신부(Directorate of Technology and Innovation) 신설은 인공지능과 양자과학 등 핵심기술 분야의 연구개발을 지원하기 위해 제시되었다. 연구기관의 R&D 지원, 대학의 기술이전 지원 및 지식재산권 보호, 기술 테스트베드 구축 및 인력양성을 위한 장학금과 연구비 지원 등을 포함하고 있다. 기술혁신부 신설에 따라 해당 부는 2022-2026년 미화 290억 달러의 예산권한을 가지게 된다.

두 번째로 인력양성과 관련하여 NSF에 최고다양성 책임자(Chief Diversity Officer) 직위를 신설하고 미국 내 STEM 인력 양성을 위한 교육을 강화할 것으로 제시하고 있다. 이를 위해 양자정보과학, 농업, 농어촌 STEM 교육, 바이오경제 R&D 등 다양한 신규 프로그램 구축할 것으로 명시하고 있다.

세 번째 지역기술허브 프로그램은 상무부가 지역혁신 경제발전을 지원하기 위해 프로그램을 신설하여 관련 인력개발, 기업 및 창업활동 지원, 인프라 관련 활동을 수행할 것으로 제시하였다. 네 번째로 동 법안은 제조 확장 파트너십 프로그램(Manufacturing Extension Partnership, MEP) 규모를 약 4배 확대하여 2022년-2026년 미화 24억 달러 규모의 예산을 지원할 것으로 제시하였다. 또한 Manufacturing USA 프로그램에도 미화 12억 달러의 예산 권한을 배정하였다. 마지막으로 동 법안은 공급망 회복력 프로그램을 설치하여 미국과 동맹국 및 파트너국과의 공급망을 강화하기 위한 방안을 제시하였다. 특히 관련 조항에서는 최근 통과된

‘반도체 법안(CHIPS Act)’을 수정하여 미화 20억 달러(약 2조 2천억 원)를 반도체 기술의 미국 내 생산을 촉진하기 위한 인센티브로 제공하도록 하였다.

가. 분야별 R&D 지원

1) 반도체 관련 R&D 투자 정책

앞서 언급한 ‘미국 혁신경쟁법’ 내 Division A의 ‘반도체생산촉진법 및 O-RAN 5G 긴급 추가예산 편성’은 ‘CHIPS 법 시행을 위한 긴급 추가예산’과 ‘통신망 혁신을 위한 추가예산’ 2개의 내용을 제시하고 있다.

먼저 ‘CHIPS법 시행을 위한 긴급 추가예산’은 미국 내 반도체 및 전자기기(Microelectronics)의 점유율이 하락하고 중국 등 주요 경쟁국들이 해당 분야로의 투자를 확대하면서 이에 대한 대응 방안 차원에서 마련되었다. 주요 내용으로는 2018년 트럼프 행정부가 수립한 ‘국방수권법(National Defense Authorization Act, NDAA)’에 미국 내 반도체 제조 역량을 높이고 연구개발을 통해 최첨단 산업을 선도하기 위한 ‘반도체생산촉진법(CHIPS for America Program)’과 ‘미국 파운드리법안(American Foundries Act)’ 기초 조항들을 포함하고 있다. ‘반도체생산촉진법’과 연계되어 동 법안은 미국 내 반도체 공장 설립을 장려하기 위한 법안으로 미화 100억 달러(약 11조 2천억 원)의 연방보조금을 지원하고 관련 기업에 최대 40%의 세액 공제를 포함한 다양한 인센티브를 제시하고 있다. 이를 통해 미국은 2021년부터 미국 내 지어질 반도체 공장들에 혜택을 줄 것으로 전망되는 상황이다. 또한 ‘미국 파운드리법안’과 연계하여 반도체 제조시설 연방 보조금을 미화 150억 달러로 증액하고 국방부 및 NSF 등 정부기관에 대한 연방 R&D 지원금을 미화 50억 달러 규모로 조성할 것을 제시하고 있다. 동 법안에 따라 미국 내 반도체 산업 지원규모는 미화 200억 달러가 될 것으로 전망되고 있다.

이에 최종적으로 ‘반도체생산촉진법 및 O-RAN 5G 긴급 추가예산 편성’을 통해서 상무부는 향후 5년간 인센티브 프로그램, R&D, NSTC 고급 패키징 등 프로그램 지원을 위해 반도체 인센티브 프로그램(390억 달러), 상무부 R&D 프로그램(105억 달러)

등 총 미화 495억 달러(약 55조 원) 규모의 ‘CHIPS 미국 기금(CHIPS for America Fund)’를 제공할 것으로 제시하였다. 반도체 인센티브 프로그램은 미국 내 반도체 제조를 촉진하고 그 중 약 미화 20억 달러는 기존 반도체 생산기업에 제공하도록 배정하였다. 상무부 R&D 프로그램은 ‘국가 첨단 패키징 제조프로그램(National Advanced Packaging Manufacturing Program)’, ‘국가 반도체 기술 센터(National Semiconductor Technology Center)’ 및 관련 R&D 프로그램을 포함하고 있다. 이외에 ‘CHIPS 미국 국방기금(CHIPS for America Defense Fund)’에 미화 20억 달러, ‘CHIPS 미국 국제기술보안 및 혁신기금(CHIPS for America International Technology Security and Innovation Fund)’에 미화 5억 달러를 배정하며 총 미화 520억 달러의 추가예산이 편성되었다.

2) 네트워킹 정보기술 연구개발 프로그램

이어서 Division A 내 ‘통신망 혁신을 위한 추가예산’은 미국이 중국 화웨이 및 ZTE 등 글로벌 네트워크 및 미국 안보에 위협이 되는 기업에 대한 대응 조치로서 Open-RAN (O-RAN) 개발을 가속화하기 위해 연합통신법을 제정한 것이다. 즉 5G 경쟁에서 미국의 선도적 지위를 확보하고 중국을 견제하여 서구지역 기반의 대안 투자를 목적으로 전략적 연합활용통신법을 제정하여 대체 벤더(Vendor)가 국제사회 네트워크 시장에 진출할 수 있도록 Open-RAN 개발을 가속화하고 다양한 규모의 민간 기업이 참여할 수 있는 기반을 마련하고자 하였다. 이를 위해 ‘공공무선공급망혁신펀드(Public Wireless Supply Chain Innovation Fund)’에 미화 15억 달러를 지원하여 개방형 아키텍처, 소프트웨어 기반 무선기술 등을 개발하도록 제시하고 있다.

Division C의 ‘전략적 경쟁 법안(Strategic Competition Act of 2021)’은 미국이 중국과의 전략적 경쟁에서 우위를 차지하기 위한 방안을 제시하는 내용을 담고 있다. 전략적 경쟁법은 ‘경쟁적 미래에 대한 투자(Investing in a Competitive Future)’, ‘동맹과 파트너십에 대한 투자(Investing in Alliances and Partnerships)’, ‘미국의 가치에 대한 투자(Investing in Our Values)’, ‘경제 외교에 대한 투자(Investing in Our Economic Statecraft)’, ‘전략적 안보 보장(Ensuring

Strategic Security)’ 등 총 5개의 내용으로 구성되어 있다.

특히 첫 번째 ‘경쟁적 미래에 대한 투자(Investing in a Competitive Future)’에서는 글로벌 공급사슬, 인프라, 디지털 및 에너지 등의 분야에서 미국의 중국에 대한 대응방안을 제시하고 있다. 이에 디지털 부문에서는 신흥시장에서 안전한 인터넷 접근성, 디지털 인프라 확대 및 데이터를 포함한 기술자산을 보호하려는 국가를 지원하는 ‘디지털 연결성과 사이버 안보 파트너십(Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership)’ 프로그램을 신설할 것을 제시하였다. 그리고 미국은 핵심적 디지털 기술 국제표준 설정기구를 선도하여 디지털 기술이 자유롭고 안전하며 상호 운용적이고 인정적인 영역 내에서 운영되도록 보장되어야 한다고 강조하였다. 이에 미국이 디지털 기술 및 서비스 관련하여 상호이익이 될 수 있는 디지털 기술 무역 동맹을 맺는 것에 대한 외교적 협상 기회를 검토해야 한다고 제시했다. 이와 더불어 ‘디지털 연결성과 사이버 안보 파트너십(Digital Connectivity and Cybersecurity Partnership)’ 프로그램을 신설을 통해 미국 ICT 제품과 서비스의 수출을 촉진하고 미국기업의 시장점유율을 높이는 반면, 중국에 대한 수입의존도를 낮춰 대상국의 ICT 제품과 공급사슬 서비스의 다양화를 촉진해야 한다고 제시했다.

두 번째로 ‘동맹과 파트너십에 대한 투자(Investing in Alliances and Partnerships)’에서는 동맹국 및 파트너국과의 협력관계에 있어 기술협력 및 IT 기술 표준에서의 리더십 확보를 주요 내용으로 제시하고 있다. 이를 위해 국무부 내 기술협력국(Technology Partnership Office)를 설치하여 국제사회 내 기술거버넌스 체제를 협력국과 구축하고 기초연구 및 인공지능/기계학습/5G/반도체/양자컴퓨팅 등 핵심기술에서의 협력을 제시하며 기술규제 및 표준, 공급망 등 다양한 요소에 대한 협력을 제시하였다.

사실 미국은 2000년부터 중국과의 무역과 경제 관계에서 국가 안보 영향 대한 모니터링, 조사, 연례보고서 제출과 입법 및 행정 조치를 권고하는 임무를 가진 ‘미중 경제 안보 검토위원회(U.S.-China Economic and Security Review Commission)’를 신설하여 운영해왔다. 그러나 최근 ‘2021 전략적 경쟁법’을 통과 시키면서 중국의 모니터링 및 견제뿐 아니라 글로벌 인프라, 디지털 네트워크 등은

물론 과학기술에서 동맹들과의 기술 협력을 강화한다는 것이다. 추가적으로 ‘Technology Standards Task Force Act of 2021’¹⁸⁾ (이하 테스크포스법)과 같은 법안은 중국이 진행하는 표준화 활동에 따른 영향력에 대응하기 위한 장기적인 표준 전략 수립과 어떤 세부 기술 표준이 국가 경쟁력에 큰 영향을 미치는지 평가한다(한국 정보통신기술협회, 2021b, p. 6).

이외에도 미국 정부는 ICT를 기반으로 신산업분야에서의 혁신 창출 가능성을 높게 평가하고 국가 차원에서 다양한 디지털 정책을 펼쳤다. 오바마 정부에서는 다양한 부처가 참여하는 ‘빅데이터 연구개발 이니셔티브(Big Data Research and Development Initiative, 2012)’을 시점으로 다양한 정책들이 나타났다. ‘빅데이터 연구개발 이니셔티브’는 데이터로의 접근·수집·관리에 요구되는 기술과 수단의 개선을 목표로 설정하고, 관련 기술의 발전과 인력양성·확보, 혁신 프로세스의 가속화 등을 추진하는 내용을 담고 있다. 이와 함께 ‘네트워킹 정보기술 연구개발 프로그램(Networking and Information Technology Research and Development, NITRD)’의 일환으로 ‘빅데이터 고위 운영 그룹(Big Chief Data Officer Council)’을 출범시키고 AI 관련 데이터와 모델 리소스의 개선 등을 추진하고 있다. NITRD는 ‘고성능 컴퓨팅법(High-Performance Computing Act of 1991:P.L. 102-194)에 의거한 ‘차세대 인터넷 이니셔티브(Next Generation Internet, NGI)’에 기원을 두고 있다. NITRD는 부처별 ICT 관련 R&D 프로그램들을 조율하기 위해 대통령 직속 기구인 국가과학기술위원회의 분과위원회에서 운영하고 있다(정보통신기술진흥센터, 2018, p. 4). 이에 NITRD는 부처별로 추진되는 컴퓨팅, 네트워킹, 소프트웨어 분야의 연구개발 우선순위를 설정하고 개별 사업을 조정한다(정보통신기술진흥센터, 2018, p. 4). 각 프로그램 참여 기관들의 대표자들로 구성된 ‘관계기관 그룹(Interagency Working Group, IWG)’이 실무를 수행하며 연구계획 수립, 정보교류 및 워크숍 등을 추진한다(정보통신기술진흥센터, 2018, p. 4).

18) Nextgov(2021. 5. 3.), “Senators Introduce Bill to Increase U.S. Influence on Tech Standards-Setting Processes”,
<https://www.nextgov.com/emerging-tech/2021/05/senators-introduce-bill-increase-us-influence-tech-standards-setting-processes/173750/> (검색일: 2021. 6. 6.)

2020년 대통령 직속기구인 국가과학기술위원회(NSTC)는 NITRD 예산요구(안)을 발표하며 총 11개 전략적 투자 분야¹⁹⁾를 발표하였다. AI, 첨단제조, 양자컴퓨팅 및 5G 산업에서 우선적으로 기술이 활용될 수 있도록 지원하며, 이 외에도 고성능 컴퓨팅인프라(HCIA), 인공지능(AI), 사이버보안·개인정보보호(CSP) 등의 분야들이 선정되었다.

3) AI 이니셔티브

다양한 산업군에 적용 및 융합될 수 있는 AI는 미국이 최근 들어 가장 주목하는 분야이다. 미국 정부는 2019년 ‘인공지능 분야에서 미국의 우위 유지(Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence)’에 관한 행정명령 서명, ‘2020 AI 이니셔티브(National Artificial Intelligence Initiative Act of 2020)’ 제정, ‘국가 AI R&D 전략(National AI Research and Development Strategic Plan)’ 발표 등을 통해 경제성장과 국가안보 차원에서 AI 기술 개발을 강조하였다.

우선 ‘2020 AI 이니셔티브’는 AI R&D투자, AI 관련 자원 제공, AI 거버넌스 표준 설정, AI 인력양성 및 국제협력 참여확대와 AI분야 이점 보호 등 5대 핵심 분야를 제안하고 있다. 이를 통해 미국은 AI 분야에서의 국제사회 리더십을 지속적으로 유지하고 AI 분야에 대한 투자 확대를 통해 국가적 번영 확대, 경제·안보 향상 및 국민 삶의 질 증가를 지향하고 있다. ‘2020 AI 이니셔티브’를 근거로 백악관 산하 국가 AI 이니셔티브국(National AI Initiative Office) 신설, 범정부 조직인 AI 특별위원회 설립, 국가 AI 연구소 설립 등도 추진되고 있다.²⁰⁾

2019년 6월 미국은 ‘국가 AI R&D 전략’을 인공지능 관련 국가 최상위 전략 계획으로 발표하였다. 이는 2019년 2월 트럼프 행정부의 ‘인공지능 분야에서 미국의 우위 유지에 관한 행정명령’ 이후 인공지능 연구개발 이니셔티브 강화에 따른 후속조치이다. 이 전략은 오바마 행정부가 2016년 발표한 ‘AI 연구개발 전략계획’ 발표 이후 AI

19) 고성능 컴퓨팅인프라, 인공지능, 사이버보안 및 개인정보보호, 로봇틱스 자동화, 정보과학기술, 빅데이터, 대규모 네트워킹, 고성능 컴퓨팅, 소프트웨어, 사이버물리시스템, 교육 분야 포함.

20) National Artificial Intelligence Initiative, <https://www.ai.gov/>(검색일: 2021. 6. 15.)

에 대한 R&D 이니셔티브를 지원하기 위해 개정된 것으로 8대 전략과 추진방안을 담고 있다. AI R&D전략 방향으로 △AI 연구에 대한 장기투자 △인간-AI 협업 △윤리 및 법적 문제 고려 △벤치마크와 표준 수립 △연구개발 인력 양성 △민관협력 등 8대 전략을 제시하며 미국 내 인공지능 관련 R&D 생태계 구축과 더불어 국제사회 내 인공지능 분야의 리더십 확보를 위한 AI 관련 표준 개발 등을 적극적으로 추진하고 있다.

〈표 2-3〉 국가 AI R&D 전략 분야 및 주요내용

전략 분야		주요 내용
전략 1	장기적 AI 연구투자	- 새로운 지식을 창출하기 위한 첨단 데이터 활용 방법론 선진화 - AI 시스템의 인식능력 개선 - AI 이론적 능력 및 한계 이해 - 범용 AI에 관한 연구 추구 - 확장 가능한 AI 시스템 개발 - 인간과 유사한 AI 연구 촉진 - 유능하고 신뢰 가능한 로봇 개발 - 고성능 AI 하드웨어 개선 - 고성능 하드웨어 AI 창출
전략 2	인간-AI 효과적 협동방법 개발	- 인간을 인식하는 AI 개발 관련 새로운 알고리즘 연구 - 인간 역량 증강을 위한 AI 기술개발 - 시각화 및 인간과 AI 간 인터페이스 기술의 개발 - 효과적인 언어처리 시스템 개발
전략 3	AI의 윤리·법적·사회적 영향분석 및 대응	- 설계 시 공정성, 투명성, 책임성 개선 - 윤리적 AI 구현 - 윤리적 AI에 적합한 아키텍처 설계
전략 4	AI 시스템의 보안·안전 보장	- 투명성 개선 - 신뢰성 구축 - 검증·확인 강화 - 공격으로부터의 안전 - 장기적인 AI 안전성 확보 및 가치의 연계
전략 5	AI 훈련·시험을 위한 공유 공동 데이터·환경 개발	- 여러 인공지능 영역의 니즈를 충족하는 다양한 데이터셋을 개발 및 공유하기 위한 기술 필요 - 기업 및 공공의 이익에 알맞은 훈련·시험 자원의 개발 - 오픈소스 SW 라이브러리 및 툴킷 개발

전략 분야		주요 내용
전략 6	표준·벤치마크 기반 AI기술 측정·평가	- 광범위한 AI 표준 개발 - AI 기술 벤치마크 설정 - AI 테스트베드의 가용성 확대 - AI 공동체의 표준 및 벤치마크 개발 활동 참여
전략 7	국가 AI R&D 인력 수요 파악	- 미래 AI 인력수급 분석 및 인력 공급 채널 분석 - AI 교육경로 및 잠재적 재교육 기회 고려
전략 8	AI 발전 촉진을 위한 민관협력 확대	- 개인의 프로젝트 기반 협업 - 공개적, 사전 경쟁적 기반연구 수행을 위한 협력 프로그램 - 연구 인프라 보급 및 개선을 위한 협업 - 인력개발 향상을 위한 협업

자료: Office of Science and Technology Policy(2019b) 재구성

특히 지역 내 여러 대학이 연합으로 인간-AI 협업, 최적화, 사이버인프라, 컴퓨터와 네트워크 시스템, 생물학, 농업 등의 주제에 특화된 AI 기초 및 응용 연구를 진행하는 AI 연구소 프로그램에 주목할 필요가 있다. 현재 오클라호마, 캘리포니아(데이비스), 텍사스(오스틴), 콜로라도, 일리노이 등의 대학에 7개의 AI 연구소가 운영 중으로 각 연구소는 향후 5년간 미화 2천만 달러의 정부 지원을 받는다.²¹⁾ 한편 국가 AI 연구 자원 태스크포스(National AI Research Resource Task Force)는 AI 혁신을 위한 자원과 교육에 대한 접근성을 높이기 위한 로드맵을 수립할 예정이다.²²⁾ 즉 계산자원(computational resources)이나 양질의 데이터에 대한 AI 분야 연구자와 학생들의 접근성을 개선할 수 있는 연구 인프라를 조성한다는 방침이다.

나. 중소기업 R&D 지원

한편 디지털 산업에서의 중소기업은 혁신적인 아이디어와 기술력을 가진 스타트업인 경우가 많다. 이들은 전통적인 제조업에서 대기업에 대한 하청 의존도가 높은 중소

21) National Science Foundation, "Artificial Intelligence at NSF", <https://www.nsf.gov/cise/ai.jsp>(검색일: 2021.6.15)

22) White House(2021. 6. 10.), "The Biden Administration Launches the National Artificial Intelligence Research Resource Task Force", <https://www.whitehouse.gov/ostp/news-updates/2021/06/10/the-biden-administration-launches-the-national-artificial-intelligence-research-resource-task-force/>(검색일: 2021. 6. 15.).

기업과는 다른 비즈니스 특성과 정책지원 니즈를 보인다. 따라서 디지털 분야에서 중소기업 혁신을 위한 미 정부의 지원은 대개 대학 및 연구기관을 통해 전문인력을 육성하고 첨단 기술에 대한 연구를 진행하거나, 기업 운영 초기 자금 및 연구비 지원을 통해 혁신기술의 상용화를 촉진하는 데에 방점이 있다고 볼 수 있다.

먼저 가장 대표적인 사례로 중소기업청(Small Business Administration, SBA)이 근로자 500명 이하 사업자를 대상으로 운영하는 중소기업혁신연구(Small Business Innovation Research, 이하 SBIR)과 중소기업기술이전(Small Business Technology Transfer, 이하 STTR)에 대해 알아보도록 하겠다.²³⁾ SBIR은 ‘1982 중소기업 혁신개발법(Small Business Innovation Development Act of 1982)’을 토대로 혁신적인 중소기업에 대해 연방정부의 연구개발 지원을 강화하기 위해 출범하였으며, 이어 중소기업과 연구기관간 협력을 통해 기술이전을 촉진하기 위한 목적으로 ‘1992 중소기업 기술이전법(Small Business Technology Transfer Act of 1992)’을 근거로 STTR이 마련되었다. 시제품 및 기술개발에 많은 시간과 비용이 소요되는 산업 분야(예: 바이오, 에너지, 국방 등)에서의 혁신은 실패의 가능성이 높아 민간투자(예: 벤처캐피털, 엔젤투자 등) 유치가 어려운 문제점이 있다. 벤처기업, 스타트업을 포함한 중소기업 입장에서는 대출이나 투자와 달리 SBIR을 통한 지원은 상환 의무가 없고 지재권도 신청 기업이 소유할 수 있어 사업 초기 자금 또는 연구개발 및 시제품 개발 비용으로 활용할 수 있다.

SBIR 프로그램은 총 3단계로 나누어져 있으며, 단계가 높아질수록 펀딩 규모가 커지고 시장에서 판매 가능한 제품개발과 매출 창출을 목표로 한다. SBIR 1단계는 기술의 타당성 또는 상용화 가능성(feasibility)을 시험하는 데에 목적이 있는데 신청 기업은 6개월(STTR의 경우 1년)간 미화 5만~25만 달러를 지원받는다. 2단계에서는 지속적인 연구개발을 위해 신청 기업에게 2년간 미화 75만 달러를 제공한다. STTR의 경우 반드시 비영리 연구기관(대학연구기관, 비영리연구기관, 연방지원을 받는 R&D 센터 중 하나)과 협업하는 조건으로 수행된다. 민간 투자는 비교적 리스크가 낮은 단계의 기술, 제품, 서비스에 대해 투자하는 경향이 있으므로 정부의 SBIR 또는 STTR 지

23) SBIR·STTR, <https://www.sbir.gov/about> (검색일: 2021. 6. 16.)

원은 리스크가 높은 초기 단계에 대한 시드머니 역할을 한다고 볼 수 있겠다. SBIR은 전체 산업군에 대한 연구개발 지원을 목적으로 하나 최근 SBIR 수혜를 받는 기업들의 사업영역은 대규모 자본과 투자를 필요로 하는 적층제조, AI, 헬스케어, 사이버보안, 자동화설비, 반도체 등 첨단 제품 및 서비스가 상당수를 차지한다.

〈표 2-4〉 SBIR와 STTR 비교

	중소기업혁신연구지원(SBIR)	중소기업기술이전지원(STTR)
협력기관 조건	협력기관 허용	비영리 연구기관과의 협력 필요
연구책임자	프로그램을 신청한 중소기업 소속	프로그램을 신청한 중소기업이나 비영리 연구기관(협력기관) 소속
작업조건	최대 1단계 33%, 2단계 50% 하도급 가능	최소조건: 중소기업 40%, 비영리 연구기관(협력기관) 30%
참여기관 및 프로그램 규모	11개 기관이 참여, 외부 R&D 예산의 3.2% 이상을 SBIR에 의무 투입	5개 기관 참여, 외부 R&D 예산의 0.45% 이상을 STTR에 의무 투입
프로그램 규모	FY2019 예산 USD 32억 8,000만	FY2019 예산 USD 4억 5,300만

자료: U.S. Small Business Administration (2020)

일반적으로 기술기반 새로운 제품 및 서비스나 비즈니스 모델을 창출하는 신생기업을 스타트업이라고 간주하는데, 지난 오바마와 트럼프 행정부는 ‘스타트업 아메리카 이니셔티브(Startup America Initiative)’와 ‘스케일업 아메리카 이니셔티브(Scaleup America Initiative)’를 추진하거나 미국혁신국(Office of American Innovation)을 신설하는 등 스타트업 지원 정책을 추진한 바 있다. 현재 운영되고 있는 정책수단 가운데 기술 스타트업의 창업이나 스타트업 혁신에 기여하는 사례로 미 경제개발청(EDA) 산하 혁신기업국(Office of Innovation and Entrepreneurship, OIE)이 추진하는 프로그램이 있다.²⁴⁾ 먼저 OIE의 대표적인 프로그램인 Build to Scale(구, Regional Innovation Strategies Program)은 ① 스타트업의 혁신과 기

24) U.S. Economic Development Administration, “Office of Innovation and Entrepreneurship”, <https://eda.gov/oie/>(검색일: 2021.6.17).

술 상용화를 지원하는 엑셀러레이터나 대학에 대한 지원(Venture Challenge), ② 스타트업 투자자금 조성이나 엔젤투자자에 대한 지원(Capital Challenge), ③ 혁신기술의 상용화와 스타트업 경쟁력 강화에 대한 지원(Industry Challenge)로 구성된다. 지금까지 총 200개 이상의 프로젝트에 대해 미화 1억 달러 상당의 보조금이 지원되었고 이로 인해 스타트업과 벤처기금에 약 미화 16억 달러의 투자조성 효과가 나타난 것으로 분석된다. 또한 STEM 분야 인력이 첨단산업 부문(우주항공, 디지털 제조, 바이오, 첨단제조, 사이버보안 등)에서 실무 경험을 쌓을 수 있도록 지원하는 STEM Talent Challenge 프로그램도 스타트업 혁신을 위한 인력양성에 기여한다.

한편 미국국립과학재단(NSF)은 2011년부터 Innovation Corps(I-Corps) 프로그램을 통해 연구자나 과학자들이 딥테크(deep-tech) 기술을 상용화하고 시장과 사업 운영에 대한 식견을 넓힐 수 있는 훈련기회를 제공함으로써 이들의 스타트업 창업을 장려하고 있다.²⁵⁾ I-Corps는 교육 프로그램을 제공하는 대학(sites)과 표준화된 커리큘럼을 운영하는 대학 간 컨소시엄(nodes)이 연계하는 네트워크 구조를 보인다. 2012~18년 I-Corps 프로그램을 통해 600개 이상의 스타트업이 창업되었고 이들은 미화 3억 달러 가량의 후속 투자를 유치하였다.

2. EU

가. 디지털 전환 전략과 R&D

2021년부터 시작되는 R&D 프로그램인 ‘Horizon Europe’(2021-2027)은 총 1,000억 유로를 연구개발과 혁신 활동에 투입한다. 특히 연구개발과 표준화 연계 관련 정책이 눈여겨 볼만하다. Bridge 프로젝트 등을 통하여 디지털 기술 관련 연구개발의 결과를 표준화와 연계함으로써 실질적으로 연구개발의 결과가 표준을 매개체로 시장에 스며들게 하는 정책이다. 아울러 선차적으로 ‘디지털 싱글마켓(Digital Single Market)’을 통하여 유럽을 하나의 시장으로 묶는 것을 목적으로 하되 그 과정에서 파생

25) National Science Foundation, “NSF Innovation Corps”,
https://www.nsf.gov/news/special_reports/i-corps/index.jsp (검색일: 2021. 6. 17.)

되는 여러 노하우들을 국제 디지털 협력(International Digital Cooperation), 즉 약어로 인디코(InDiCo) 프로젝트를 통하여 일본, 인도, 미국 등과 협력을 강화해나간다. 이 정책은 우리나라 입장에서든 협력 포인트로 삼을 수 있는 도구라 사료된다.

최근 유럽 집행위원회에서는 그린딜과 디지털 전략의 이행을 촉진하고 글로벌 역량을 강화하기 위해 2020년 3월 ‘신 산업전략(New Industrial Strategy for Europe, 2020)’을 발표하였다(European Commission, 2020a). 특히 동 전략은 디지털 및 친환경 생태계로의 전환, EU의 다자주의 약화, 미·중 및 미·EU 간 무역 갈등, COVID-19 대유행 등 대내외적 환경 변화에 대한 EU의 대응 방안으로 마련되어 2030년까지 그리고 그 이후 기간에 달성해야 할 EU 산업의 미래 목표를 제시하고 있다.

EU는 산업화의 본고장이었던 역사적 위상 안에서 현재 기후 중립성과 디지털 리더십으로의 전환을 위한 전략 필요성을 마주하고 있다. 이 두 가지 큰 전환시대를 맞고 있는 유럽은 이를 쌍둥이 전환(Twin Transitions)이라 명명하고 이 쌍둥이 전환이 글로벌 경쟁의 본질에 영향을 미치는 지정학적 판이 이동하는 시기에 발생하고 있는 현상을 예의주시하고 있다.

특별히 유럽의 산업적, 전략적 자율성 강화 차원에서 유럽의 새로운 미래를 구현하는데 조력자(enabler) 역할을 하는 기술 분야로서 로봇공학(robotics), 마이크로전자(microelectronics), 고성능 컴퓨팅 및 데이터 클라우드 인프라(high-performance computing and data cloud infrastructure), 블록체인(blockchain), 양자 기술(quantum technologies), 광자(photonics), 산업 생명공학(industrial biotechnology), 생명의료(biomedicine), 나노기술(nano-technologies), 제약(pharmaceuticals), 첨단소재 및 기술(advanced materials and technologies)을 언급하고 있다. 또한 미래 유럽의 기술 주권과 관련하여 5G, 사이버안보, 양자 커뮤니케이션 인프라, 국방·우주분야 관련 기술, 데이터 및 서비스 산업이 중요함을 밝히고 있다.

최근 EU의 디지털 전환 관련 계획으로 ‘2030 Digital Compass’가 있다. EU는 디지털 전환이 탄소중립을 달성하고 순환되고 및 회복력 있는 경제로 나아가기 위한

중요한 요소라고 보고 상호 연결된 국제사회 내 지속가능한 번영과 디지털 미래 구현 및 디지털 주도권(digital sovereign) 확보를 위한 비전과 계획을 제시하였다. ‘2030 Digital Compass’ 전략은 ‘2020 유럽의 디지털 전략’을 기반으로 하여 주요 회원국이 신속하게 프로젝트를 추진하고 강력한 거버넌스 구축을 위한 입법 제안을 준비하며 진행 현황을 모니터링 할 것을 제안하였다. 총 4가지 방향으로 디지털 기술에 숙련된 인재 및 전문가, 안전하고 고성능의 지속가능한 디지털 인프라, 비즈니스의 디지털 전환, 그리고 공공서비스의 디지털화를 제안하였다.²⁶⁾

〈표 2-5〉 2030 Digital Compass 주요 내용

4대 방향	주요 내용
디지털 기술 숙련 인재 및 고도의 디지털 전문가	• 2030년까지 모든 성인의 80% 이상이 기초적인 디지털 기술 습득 • 2030년까지 EU에서 2천만 명의 ICT 전문가 확보(2019년 780만 명), 역내 디지털 교육 강화 및 여성의 진출 독려
안전하며 고성능의 지속가능한 디지털 인프라	• 2030년까지 EU 내 모든 가정에 기가비트(gigabit)연결, 인구 밀집 지역에 5G 서비스 제공, 6G 연구개발 추진 등 • 2030년까지 최첨단 반도체 생산 및 세계 생산량의 20%는 유럽이 생산 • 2030년까지 1만개의 엣지 노드(edge node) 설치 • 2025년까지 유럽의 첫 양자컴퓨터 보유 및 2030년 선두자리 확보
비즈니스의 디지털 전환	• 2030년까지 모든 기업의 75%는 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, AI 등 사용 • 90% 이상의 중소기업이 기본 수준의 디지털화 정도(digital intensity) 도달 • 혁신적인 스케일업과 금전 자원의 접근성 제고로 유럽 내 유니콘 기업 250개 이상 육성
공공서비스의 디지털화	• 2030년까지 모든 핵심 공공서비스는 온라인으로 제공 • 2030년까지 모든 시민들이 전자 의무기록에 접근 가능하게 하고 80% 이상이 디지털 신분증 사용

자료: Science & Technology Global Policy Service(2021) 재구성

이와 더불어 EU는 핵심 역량 격차를 해소하기 위해 ‘다국가 프로젝트 (Multi-Country Project)’를 추진을 계획하고 있다. 이는 EU의 예산과 산업계의 투

26) European Commission Communication(2021. 3. 9.), “2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade”,
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf (검색일: 2021. 11. 10.)

자를 통합시킬 것으로 명시하고 있으며, ‘경제회복 및 복원력 강화 프로그램 (Recovery and Resilience Facility, RRF)’의 활용을 제시한다. RRF 프로그램에서 회원국들은 디지털 분야를 우선순위로 최소 20%의 투자를 제시하였다. EU는 EU의 권리와 가치가 디지털에 있어 인간중심의 핵심에 있다고 이야기하며 오프라인에서 적용되는 동일한 권리와 가치가 온라인에서도 동일해야 한다는 ‘디지털 원칙 프레임 (Framework of Digital Principles)’을 제안하였다. 주요 내용으로는 고품질 연결성, 충분한 디지털 역량, 공공서비스, 공정하고 비차별적인 온라인 서비스 등이다.

나. 유럽 데이터 전략과 R&D

EU는 데이터가 디지털 산업혁신의 기반으로 많은 국가들이 수집·저장·활용하고 있는 데이터양이 급격하게 증가하고 있고 데이터에 대한 사회·경제성 중요성도 부각되고 있으나, 현재 소수의 대기업이 독점하고 있다고 보았다. 이에 ‘유럽 데이터 전략’에서는 수집된 데이터가 공공과 민간의 모든 구성원들에게 공개되는 ‘데이터 단일 시장 (Europe Data Space)’의 구축을 제시하고 있다(KOTRA 뉴스, 2020.3.13.). 이러한 데이터 단일 시장 구축을 통해 EU 내 시민과 기업, 연구기관과 공공기관이 데이터를 활발하게 활용하고 이는 산업발전으로 이어질 것으로 전망하였다. 이를 위해 EU는 다양한 주체 간 데이터의 접근과 재사용에 관한 법제도를 마련할 예정이다(KOTRA 뉴스, 2020.3.13.). 법적 규범에서는 데이터 공유를 유도하기 위해 개인정보보호 및 소비자 권익보호, 공정 경쟁시장 등 인권을 중시하는 EU의 근본적인 가치를 준수하는 차원에서 명확한 규칙을 설정하고, 부가가치가 높은 공공부문의 데이터를 개방함으로써 공공데이터가 EU 내에서 보다 많이 활용될 수 있도록 할 예정이다(KOTRA 뉴스, 2020.3.13.). 이와 더불어 EU 회원국 간 디지털 격차를 줄이기 위해 데이터 관련 경제활동 주체에 대한 통제 권한을 강화하고, 관련 시스템 및 차세대 인프라 개발을 지원함으로써 데이터 활용을 통해 경제적 효과와 기회를 확보할 수 있도록 지원할 예정이다(KOTRA 뉴스, 2020.3.13.). 특히 데이터 단일 시장 구축을 위해 제조업, 녹색금융, 모빌리티, 바이오헬스 등 분야에서의 노력이 필요함을 강조하였다(KOTRA 뉴스, 2020.3.13.).

<표 2-6> 데이터 단일시장 구축을 위한 4가지 축(Pillar)

구분	주요 내용
1. 데이터 접근 및 재사용에 관한 거버넌스 구축	- 유럽 공통의 데이터 스페이스(common European Data Space)의 거버넌스를 위한 법제 프레임워크 제안 - 고가치 데이터세트 관련 실행규정(implementing act) 채택 - 데이터 법안(Data Act) 제출 - 디지털 경제에서 데이터의 중요성 분석 및 디지털 서비스법(Digital Service Act) 패키지와 관련해 기존 정책 프레임워크 검토('20) 등
2. 데이터 분야 투자 및 데이터 호스팅 처리·활용·상호운용성 역량 및 인프라 강화	- 데이터 공유 아키텍처, 거버넌스 메커니즘, 유럽 클라우드 인프라·서비스 연동(federation) 등을 포함하는 유럽 데이터 스페이스 관련 투자자금조성 - 클라우드 연동 관련 회원국 양해각서 체결('20) - 유럽 클라우드 서비스 시장 출범 - EU 규제적 클라우드 규정집 작성 등
3. 개인 데이터 권한 강화 및 스타트업·중소기업 투자 등 역량 개선	- 일반 데이터 보호규정(GDPR) 하 개인의 정보 이동권(portability right) 강화를 통해 기계가 생성하는 데이터에 대해 접근 및 사용자에게 대한 더 많은 통제가 가능하도록 조치
4. 전략 부문 및 공공 영역에서 유럽 공통의 데이터 스페이스 활성화	- 데이터의 흐름 및 경제적 가치를 측정할 수 있는 프레임워크 창출 * 공공 영역으로 제시된 분야는 제조, 그린딜, 이동성, 건강, 금융, 에너지, 농업, 공공행정, 숙련 등

자료: 한국데이터산업진흥원(2020) 재구성

다. 디지털 유럽을 위한 중소기업 전략

EU는 유럽의 디지털적 미래를 구상하기 위한 방안 중 하나로 ‘디지털 유럽 프로그램(The Digital Europe Programme)’을 구축하였다. 동 프로그램은 기업, 시민, 정부에 디지털 기술을 도입하기 위해 EU가 지원하는 새로운 프로그램이다. EU는 디지털 기술과 인프라가 개인 생활과 비즈니스 환경에서 중요한 역할을 하고 있으며, 특히 COVID-19에 대한 대응에 있어 디지털 기술의 중요성을 인지하였다. 이에 해당 프로그램에서는 ①슈퍼컴퓨팅, ②인공지능, ③사이버보안, ④첨단 디지털 기술 및 ⑤디지털 혁신 허브 기반의 경제·사회 전반에의 디지털 기술 활용 등 5개 분야에 대한 프로젝트를 지원한다. 이를 위해 EU는 전체 75억 유로의 예산을 책정하여 경제회복을 가속화하고 경제·사회 전반의 디지털 전환을 구체화하며, 특히 중소기업 중심의 혜택을 제시한다. 관련하여 EU는 별도의 과제를 운영하지는 않고, 연구 및 혁신을 위해서

‘Horizon Europe’ 프로그램, 디지털 인프라를 위해서 ‘The Connecting Europe Facility’ 프로그램, ‘The Recovery and Resilience Facility’, ‘The Structural Fund’ 등을 활용하여 자금 지원을 보완한다.

유럽의 2,500만 개의 중소기업은 EU 경제의 중추라 할 수 있다. 이 기업들이 약 1억 명의 직원을 고용하고 있으며 유럽 GDP의 절반 이상 차지하고, 국가 경제의 모든 부문에서 부가가치를 창출하는 데 핵심적인 역할을 하고 있기 때문이다.

EU에서 발표한 ‘디지털 유럽을 위한 중소기업 전략’의 목표는 모든 종류의 유럽 중소기업이 자체 역량을 발휘하여 생태·디지털 쌍둥이 전환을 주도하도록 지원하며 지속가능한 비즈니스 현장에 참여하는 중소기업 수와 디지털 기술을 사용하는 중소기업 수를 크게 확대시키고 더 나아가 유럽이 소규모 비즈니스를 시작하고 단일 시장에서 성장하고 시장을 확장할 수 있는 가장 매력적인 지역이 되는 것이다. 이 전략은 다음 세 가지 축을 기반으로 향후 행동계획을 제안하고자 한다: ① 지속가능성과 디지털화의 전환을 위한 역량구축 및 지원, ② 규제 부담 경감과 시장접근 개선, ③ 자금조달 접근성 향상(European Commission, 2020b)

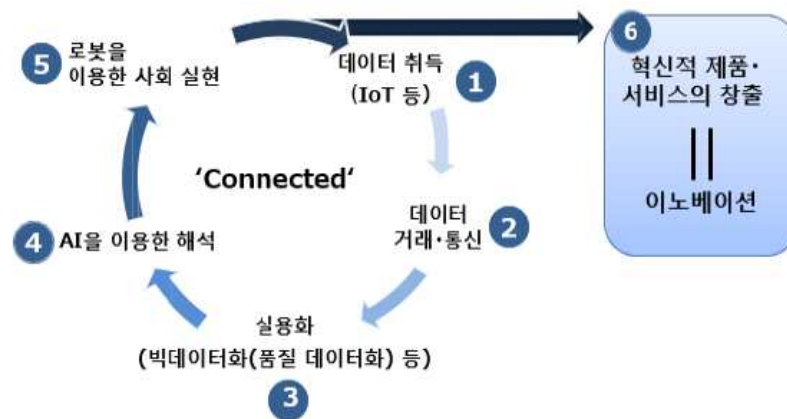
3. 일본

일본은 디지털 전환에 선제적 대응을 위해 디지털에 기반한 산업구조의 변화를 도모하고 있다. 일본의 산업구조 전환에 대한 대표적인 정책인 ‘Society 5.0’과 함께 ‘연계산업(Connected Industries)’ 정책은 4차 산업혁명에 따른 일본의 새로운 산업변화의 방향을 보여주고 있다. ‘Society 5.0’은 2016년 일본이 독일의 ‘인더스트리 4.0(Industry 4.0)’에 대응하여 제시한 정책으로 4차 산업혁명 기술로 나타날 사회의 모습과 지향점을 제시하고 있다. 2017년 일본은 ‘연계산업’이라는 개념을 제시하고, 5대 중점분야를 선정·발표하며 4차 산업혁명의 결과로 나타나게 될 새로운 산업의 모습을 보여주었다. 일본은 자국이 한국과 유사하게 제조업 중심의 국가이고, 현장의 데이터를 확보하고, 사회문제를 먼저 겪은 경험이 있다는 3가지 장점을 가진다고 본다. 이러한 장점을 바탕으로 일본은 4차 산업혁명의 인공지능, 빅데이터, 로봇, IoT 등 디지털 기술을 기반으로 모든 것이 연결되는 산업구조를 구축하고자 한다. 따라서 ‘연

계산업'은 'Society 5.0'이 제시하고 있는 디지털 전환의 방향성을 기반으로 산업 간 연결이라는 실질적 정책으로서 디지털 전환을 주도하고 있다.

'연계산업' 정책은 일부 산업에 대한 디지털화를 통한 육성정책이 아니라 디지털 기술을 기반으로 일본의 산업구조 및 산업생태계 전반을 변화시키기 위한 정책이다. 이에 동 정책은 기존 일본의 경제성장 동력에 대한 변화, 고용제도의 변화, 기업경영제도의 변화, 이노베이션 체제의 변화 등 경제산업성이 추진하는 다수의 정책들이 포함되어 있다. 디지털 기술을 활용하여 산업을 연결하고, 이러한 연결을 통해 일본 내 산업구조와 산업생태계를 전환시키는 것이 '연계산업' 정책이다. '연계산업' 정책은 데이터 취득(1단계)이후 거래·통신(2단계), 실용화(3단계), AI 기반 해석(4단계), 로봇 이용한 사회실현(5단계)로 구성되어 있고 이를 통한 혁신적인 제품 및 서비스의 창출, 즉 혁신(6단계)을 제시하며 산업생태계 전체에 대한 변화를 꾀하고 있다.

[그림 2-1] 일본의 연계산업 흐름



자료: 한상영(2019), p. 758

'연계산업'은 자율주행·모빌리티, 제조업·로봇, 바이오·소재, 플랜트·인프라 보안, 스마트 라이프라는 5개 중점분야를 제시하고 있고, 이와 더불어 횡단면적 정책(cross-cutting issue)으로서 '연계산업'과 관련된 제도 정비와 예산·보조금 사업 등 3가지 내용을 제시하였다.

<표 2-7> 연계산업 5대 중점분야

구분	비전	시장·경제효과	추진주체
자율주행·모빌리티	·교통사고 및 체증의 완화 ·환경부하 완화 ·이동 서비스 확대	·자율주행차 시장: 870억 달러 ·운전시간 절약 경제적 효과: 1,000억~1조 달러	국토교통성
제조업·로봇	·생산의 최적화 ·멈추지 않는 공장 ·사고나 환경부하 완화	·Industrial Internet market이 세계 GDP를 10조~15조 달러 상향 예상(향후 20년)	RRI (로봇혁명이니셔티브)
바이오·소재	·재료, 의료·창약 혁신 ·혁신 소재 창출	·바이오 시장: 약 1.6조 달러 ·기능성 소재 시장: 약 50조 엔	COCN (산업경쟁력강화회) 일본화학공업협회
플랜트·인프라 보안	·플랜트 안전성/생산성 향상 ·센서, 드론 등의 효과적 활용	·인프라 노후화 및 수요 확대로 약 200조 엔의 시장 창출	플랜트 데이터 활용 추진회의 (경제산업성)
스마트 라이프	·저출산·고령화에 따른 인력 부족 문제 해소 ·가사, 건강, 간병, 육아 분야에 적용	·2011년 무상노동 화폐평가액: 약 100조 엔	IoT 추진랩 (IoT Acceleration Lab)

자료: 김규판(2018), p. 4, 표 1 재구성

일본은 제조업 분야에서의 ‘연계산업’ 정책을 주요 내용으로 IIoT(Industrial Internet of Things) 플랫폼 연계를 통해 일본 내 제조업의 가치사슬을 디지털화하겠다는 정책을 제시했다. 일본은 제조업 기업들이 개별 생산하는 데이터를 사업모델 구축에 활용하고 경쟁적으로 IIoT 플랫폼을 구축하여 독점적 움직임을 포착하고, 기업 간 산업데이터의 공유와 활용 폭을 넓히기 위한 방안을 모색하였다. 이에 산업데이터의 구조를 기업 간 경쟁영역과 협력영역으로 구분하고, 상호 간 균형을 유지할 수 있는 IIoT 플랫폼 간 연계 방안을 마련하였다. IIoT 플랫폼은 상호 간 데이터 기술방법을 규정하는 ‘Data Profile’과 전송 데이터의 처리조건 등을 설명하는 ‘Service Profile’을 정하여 서비스 요청에 따라 관련 데이터를 상호 간에 전달하고 공유할 수 있는 플랫폼을 구축한 것이다. 이를 기반으로 일본은 IIoT 기반 연계 시범사업을 추진하였다. 경제산업성은 미쯔비시 전기, DMG 모리, 화낙 3개 기업의 IIoT 플랫폼 간 데이터 공유·연계를 위해 ‘산업데이터 공유 촉진 시범사업(2018~2020)’을 추진하였다.

또한 일본은 ‘연계산업’ 정책 추진의 일환으로 ‘스마트 공장 시범사업’을 추진하였

다. 스마트 공장 시범사업은 2016년부터 시작되어 기업의 IIoT화 및 IIoT 플랫폼화를 촉진하기 위해 데이터 플랫폼을 구축하는데 노력하였다. 이와 더불어 ‘스타트업 팩토리 구축 지원사업’, ‘테스트베드 시범사업’ 등을 추진하며 산업계 전반의 디지털화를 적극적으로 지원하였다.

‘연계산업’ 정책은 5개 중점분야와 더불어 횡단면적 정책과제인 ‘실시간 데이터 공유·활용’, ‘데이터 활용 기반 정비’ 및 ‘국제협력, 벤처 지원, 지역·중소기업 지원’ 등에 대한 기반 구축의 필요성을 강조하였다(김규판, 2018, p. 9).

〈표 2-8〉 연계산업 횡단면적 정책과제

구분	주요 시책
실시간 데이터의 공유·활용	- 데이터 활용사업자 인증제도 도입 및 세제지원 - 실시간 데이터를 보유한 대·중견 기업과 AI 벤처의 연계를 통한 AI 시스템 개발지원 - 시범사업을 통한 모델 창출·제도 정비 - ‘데이터계약 가이드라인’ 개정 - 데이터를 안심하고 제공·이용할 수 있는 환경 정비
데이터 활용 기반 정비	- (연구개발) 혁신적인 AI 칩 개발 촉진 - (인재육성) ‘인터넷×현실’의 하이브리드 인재 육성 강화 및 글로벌 인재를 수용할 수 있는 기반 정비 - (사이버보안) 사이버보안대책의 강화
국제협력, 벤처지원 지역·중소기업 지원	- (국제협력) 시스템 수출 강화 및 국제표준화에 대응하는 인재 육성 등 세계 여러 나라와 협력 구축 및 강화* * 국제제휴 워킹그룹을 통한 시스템 수출 강화, 국제표준화 인재의 양적·질적 확충 - (벤처 육성) 일본판 벤처 에코시스템 구현 - (중소기업 지원) 전문가 육성 및 파견을 통한 지역·중소기업 지원 강화

자료: 김규판(2018), p. 10, 표 2 재구성

2019년 일본은 ‘세계 최첨단 디지털국가 선언·민관 데이터 활용 추진 기본계획’을 발표하였다. 동 계획은 2013년 발표된 ‘세계 최첨단 IT 국가 창조선언’의 4차 개정안으로 사회 전 분야에서의 IT 활용촉진, IT 기반의 사회문제 해결, 데이터 공개·유통 등과 같은 기존 정책방향과 더불어 IT 전략을 데이터 활용으로 대 전환하고 있는 이용·활용 촉진을 위한 기반 정비를 담고 있다. 이에 근거하여 일본은 ‘생산성 향상 특별 조치법’을 근거로 ‘데이터 공유사업 인정제도(2018년 6월)’를 시행하며 산업경쟁력

강화 및 사회문제 해결에 있어 데이터 활용을 촉진하기 위해 데이터 공유사업을 수행하는 민간 사업자를 인증 및 지원하는 제도도 운영하고 있다(김규판, 2018, p. 12).

제2절 디지털 표준화 정책

1. 미국

가. 미국 디지털 표준화 기관 및 정책 배경

미국의 표준화 활동은 이를 담당하는 중앙 행정기관 없이 다양한 참여자들이 활동하는 체계로 이루어지고 있다. 미국은 기본적으로 민간에서 개발한 임의표준²⁷⁾을 이용하고 각 부처와 관련된 표준화기구 활동에는 소속 공무원들이 참여한다(진수경·오구영·김대중, 2021, p. 1). 연방정부의 자발적 합의 표준 사용 절차와 표준화기구와의 협력에 대한 규정은 예산관리국의 지침(OMB Circular A-119)에서 정하고 있다. 행정기관은 OMB Circular A-119의 6.(c)항에 따라 표준 개발에 대한 직접적인 재정 지원(기금, 회원가입, 계약 등), 행정적 지원(출장, 회의주최, 사무국 수행 등), 기술적 지원, 기관 직원의 참여 등을 제공할 수 있다.

1980년대 미국은 기업 간 협력적 연구개발 성격의 표준화 활동을 국가협력연구법(National Cooperative Research Act of 1984, NCR)²⁸⁾상 독점금지의 예외로 인정하면서, 민간의 자율적 표준화 활동을 강조하였다(한국정보통신기술협회, 2016, p. 142). 그 결과, 1990년대 들어 컨소시엄형 사실상 표준화 활동이 번성하게 되는데, 당시 약 3,500여개의 컨소시엄이 있었다고 한다(Hebner, 1999). 특히, 컴퓨터와 인터넷의 보급으로 IETF(1986년), OMG(1989년), DSL포럼(1994년, 현 브로드밴드포

27) 미국은 민간이 제정한 표준을 자발적으로 합의한 표준이라는 의 'Voluntary Consensus Standard'로 표현. 표준 개발의 참여 방법과 준수 측면에서 표준을 설명하는 용어로, 일반적으로 '임의표준'이라고 하며, '자발적 합의표준'으로도 표기함(한국정보통신기술협회, 2016, p. 156).

28) 1993년 NCRPA(National Cooperative Research and Production Act of 1993)으로 개정된 이후, 2004년 SDOAA(Standard Development Organization Advancement Act of 2004)로 다시 개정됨(한국정보통신기술협회, 2016, p. 142).

럼) 등 정보통신 관련 표준화 단체들이 생기고 다국적 기업들이 참여하면서 국제표준화기구로 인식되기 시작하였다. 이러한 사실상 표준화기구의 성장과 함께, 미국의 구글, 마이크로소프트, 애플 등 빅테크 기업들은 시장 장악력을 바탕으로 사실표준(de-facto)을 추구하면서도, 포럼 및 컨소시엄을 통한 글로벌 표준화에도 관심을 기울이고 있다.

미국 국가표준은 비영리 민간기구이자 국가표준화기구인 미국표준협회(ANSI)에서 제정한다. 상무부 산하의 국립기술표준원(NIST)은 표준화 연구와 연방 행정기관의 임의표준 사용 지원 등 국가 정책을 지원한다. 미국표준협회와 국립기술표준원은 미국 정부 기관 참여의 효율성을 높이기 위해 민간과 공공 부문을 대표하여 업무협력(MoU)을 맺고 있다²⁹⁾. 국제전기통신연합(International Telecommunication Union, ITU) 활동은 국무부 내 국제 디지털 문제를 담당하는 통신·정보정책국(International Communications and Information Policy, CIP)에서 주관청 업무를 수행한다³⁰⁾. 국제디지털경제및통신자문위원회(International Digital Economy and Telecommunication Advisory Committee, IDET)는 디지털 경제, 디지털 연결성, 신흥 디지털 기술의 경제적 측면, 통신 및 정보 정책뿐만 아니라 ITU와 북미지역통신위원회(CITEL), 경제협력개발기구(OECD), 아시아태평양 경제협력체(APEC), G7, G20 회의의 디지털경제 태스크포스, 표준개발기구 등에서의 활동에 대하여 국무부에 자문을 제공한다.

나. 미국표준전략(United States Standards Strategy, USSS)

미국의 표준화 정책은 5년을 주기로 개정되고 있는 미국표준전략(이하 USSS)을 바탕으로 한다. USSS는 미국의 표준 개발과 국제 표준화 참여에 대한 원칙과 전략을 선언하고, 무역 이슈 대응을 위한 프레임워크와 글로벌 경제 경쟁 속에서 미국 표준시

29) 국가연구위원회(NRC, National Research Council)는 1995년 발간한 '21세기를 향한 표준, 적합성 및 무역(Standards, Conformity and Trade into the 21st Century)'의 10가지 권고 중 하나로 ANSI와 NIST간 MoU 체결을 촉구함.

30) U.S. Department of State, <https://www.state.gov/about-us-division-for-international-communications-and-information-policy/> (검색일: 2021. 11. 2.).

시스템의 향후 비전을 제시하고 있다. 2000년 미국국가표준전략(National Standards Strategy for the United States, NSS) 명칭으로 시작할 당시에는 유럽연합의 단일화된 유럽표준 개발과 적극적인 국제표준화 활동으로 신흥경제국에 영향을 줄 수 있다는 위기의식이 반영되었다. NSS는 성공적인 표준화 원칙으로 WTO TBT 위원회에서 결정한 국제 표준, 지침 및 권고의 개발을 위한 6가지 원칙(2000년)과 유사한 원칙을 제시하고, 이는 매 개정마다 반영되어 왔다. NSS는 2005년 현재의 USSS라는 명칭으로 변경하였는데, 이는 국경에 관계없이 이해관계자의 요구를 충족하도록 설계된 표준과 세계화의 필요성을 반영함에 따른 것이다. USSS는 미국 표준화 체제의 강점으로 부문(sector)별 접근방식에 있음을 확인한다. 각 부문별 참여자(기업, 정부기관, 민간, 개인)는 각자의 부문에서 요구되는 표준을 파악하여 개발하고, 부문 간 중복되거나 단일화된 국가 의견이 필요할 경우 ANSI에서 이를 조율하는 방식이다. 2020년 개정본에서는 기존의 부문별 접근방식과 함께 부문 간 접근방식을 다룬다. 여러 부문과 커뮤니티에 걸친 문제를 해결하기 위해 전문가들을 모으고, 요구사항을 해결하기 위한 표준과 로드맵을 개발하기 위해 다양한 이해관계자를 한데 모으는 것이 오늘날 도전 과제라는 인식이 반영되었다. 또한, 표준이 미국 역사상 그 어떤 때보다 중요한 시기이며, 미국 표준 시스템을 구성하는 산업계와 정부의 적극적인 참여가 필요함을 강조하고 있다. 12개의 세부 전략에서는 표준 개발에 있어 환경, 건강, 안전을 고려한다는 기존의 내용에 ‘지속가능성’이 추가되었으며, 표준화 요구사항에 대한 관련 정부 부처와 기관 간의 포괄적인 참여와 조율을 강화할 것을 제안하고 있다(American National Standards Institute, 2021).

다. NIST를 중심으로 한 미국 정부의 인공지능 표준화 사례

미국은 민간 주도의 표준 개발을 원칙으로 하면서도 인공지능 표준 개발의 경우, 국가 안보와 대중의 신뢰를 목적으로 상무부 산하 기구인 NIST를 중심으로 적극 참여하고 있다. 2019년 인공지능 행정명령은 신뢰할 수 있는 AI를 위한 기술 표준과 관련 도구 개발에 대한 계획을 수립하도록 지시하였다(진수경·오구영·김대중, 2021, p. 4). 이에 따라, NIST는 공공과 민간의 광범위한 의견을 바탕으로 2019년 ‘기술 표준과

관련 도구 개발에 대한 연방정부 참여 계획(A Plan for Federal Engagement in Developing Technical Standards and Related Tools)'을 발표하였다.

<표 2-9> NIST의 '기술 표준과 관련 도구 개발에 대한 연방정부 참여 계획'의 권고

- AI 개발 및 사용 기관 간의 AI 표준 관련 지식과 리더십, 조율 강화
- 표준과 관련 도구가 신뢰성 측면에서 통합될 수 있도록 중점을 둔 연구 촉진
- AI 표준 개발과 사용을 위한 공공-민간 파트너십 지원 및 확대
- 국가 경제와 안보를 위한 AI 표준 개발을 위해 국제단체에 전략적으로 참여

자료: 진수경·오구영·김대중(2021), p. 4.

NIST는 연방 정부의 표준화 참여 계획 수립 뿐만 아니라, 직접 표준화 활동에도 참여하고 있다. '국가 AI 연구개발 전략계획: 2019 업데이트'에서는 2016년 수립 이후 NIST의 표준화 활동을 소개하고 있다. NIST는 인공지능 국제표준화를 대표하는 조직인 ISO/IEC JTC 1의 SC 42(Subcommittee 42)에 참여하고 있으며, SC 42의 빅데이터 작업의 의장을 수행하고 있다. SC 42의 미국 대표단은 업계 및 학계 대표뿐만 아니라 NIST와 기타 연방 기관의 전문가가 참여하고 있다. 이와 함께 ASME(미국 기계공학회), IEEE(전기전자기술자협회), ISO와 IEC에서의 인공지능 표준화 활동에도 참여하고 있다. 여기에는 첨단 제조를 위한 컴퓨터 모델링, 로봇공학 및 자동화를 위한 온톨로지, 개인 데이터 프라이버시, 알고리즘 편향 등의 분야가 포함된다. 표준화기구 뿐만 아니라, G20, G7 등 국가 다자간 협력 회의에서도 AI에 대한 합의 표준의 중요성에 대한 정책 지원을 수행한다. NIST는 민간 부문과 긴밀한 협력을 바탕으로 연방정부의 정책을 뒷받침하며, 정부간 협의에서도 표준 관련 전문성을 제공하고 있다. NIST의 상급기관인 상무부의 전략계획 'U.S. Department of Commerce's 2018-2022 Strategic Plan'에 따르면, NIST는 양자 컴퓨팅, 인공지능, 첨단 제조, 자율주행 자동차 등 혁신 분야에서 기초 연구와 표준 개발을 담당한다. 특히, 인공지능 분야에서 NIST는 신뢰할 수 있고 엄격한 비규제 연구기관으로서 AI 데이터 표준과 모범 사례를 개발하고, 성능 및 신뢰성 문제를 해결하는 도구를 제공한다.³¹⁾ 아울러,

31) U.S. Department of Commerce(2018), "U.S. Department of Commerce's 2018-2022 Strategic Plan", pp. 5-6,

2,000명의 정부 직원을 대상으로 한 교육과 대학 내 표준화 커리큘럼 개발을 위한 보조금 지원을 수행하고 있다(Puskar, E. and DiBernardo, M., 2014, p.8). 이렇듯 NIST는 기초 연구부터 표준 개발, 표준 홍보에 이르기까지 정부의 혁신 정책을 지원하는 강력한 역할을 수행하고 있다.

2. EU

유럽연합은 표준화의 오랜 역사와 축적된 이론을 강점으로 한다. 디지털 신기술 분야에서는 미국에 비해 빅테크 기업이 약하다는 점에서 기업 중심의 기술보다는 유럽의 가치에 기반한 표준화 추진에 관심을 기울이는 것으로 보인다.

유럽연합의 표준화는 유럽 시장의 단일화 정책을 위한 전략적 도구로 활용되어 왔다. 특히 디지털 신기술의 등장과 국제표준 경쟁이 치열해지면서 지속적으로 대응 정책들을 수립하였다. 특히, 2009년 ‘유럽 정보통신표준화의 현대화- 향후 방향 (Modernizing ICT Standardisation in the EU- The Way Forward)’ 백서와 2011년 ‘유럽표준화에 대한 전략적 비전(A strategic vision for European standards (COM(2011) 311 final)’ 수립을 통해 변화를 모색하였다. 2012년 유럽 표준화규정(Regulation (EU) No 1025/2012)이 제정되면서 유럽의 표준화 프로세스가 재정비되었다. 위 규정은 ICT 기술 표준이 포럼 및 컨소시엄에서 주로 제정되고 있다는 점을 반영하여 유럽연합의 공공 조달에 참조할 수 있도록 허용한다. 또한, 중소기업의 표준화 참여 확대를 위한 지원을 추가하고, EU 정책 지원을 위한 ETSI, CEN, CENELEC의 3개 유럽 표준화기구의 표준화 활동에 대한 재정 지원을 명시함으로써, 유럽 표준화기구의 안정적인 재정 지원을 보장하고 있다. 유럽연합의 국제표준화 활동은 유럽표준화기구인 CEN, CENELEC, ETSI의 주도로 마련한 후, 이를 상호 협력 약정을 맺은 국제표준화 기구의 국제표준으로 채택하는 전략을 추진하고 있다(한국정보통신기술협회, 2016, p.64). 특히, EU 회원국들은 이러한 국제기구에서의 간사국 또는 의장 역할 대부분을 담당하고 있어 실질적인 표준안 작성 과정에서

영향력을 행사하고 있다(한국정보통신기술협회, 2016, p. 64). 국제표준화 기구에서의 투표권 역시 1국 1표 주의이기에, 미국, 중국, 아시아 국가들에 비해 EU의 영향력은 상대적으로 강한 것이 사실이다(한국정보통신기술협회, 2016, p. 64).

가. ICT 표준화 전략과 계획

2015년 ‘유럽의 디지털 단일 시장 정책(A Digital Single Market Strategy for Europe (COM(2015) 192 final))’은 디지털 단일 시장 내에서 새로운 기술의 상호운용성을 높이기 위해 표준화가 필수적임을 인식하며, ICT 분야의 표준화 우선순위 선정에 착수할 것임을 밝혔다. 이에 따라, 2016년 ‘디지털 단일 시장을 위한 ICT 표준화 우선순위(ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market (COM(2016) 176 final))’ 통신문은 단일시장 정책을 지원하는 우선순위 기술로 5G, 클라우드컴퓨팅, IoT, 빅데이터, 사이버보안을 선정하였다.

〈표 2-10〉 유럽연합의 디지털 기술 표준화 전략 및 추진 계획

발간연도	전략 및 계획	주요 내용
2016년	디지털 단일시장을 위한 ICT 표준화 우선순위 (ICT Standardisation Priorities for the Digital Single Market (COM(2016) 176 final))	5개 ICT 표준화 우선분야를 선정- 5G, IoT, 클라우드, 사이버보안, (빅)데이터
매년	유럽 표준화 연간 작업계획 (AUWP, Annual Union work programme for European standardisation)	유럽 정책에 필요한 전 산업 분야의 표준 제시
매년	ICT 표준화 롤링플랜 (Rolling plan for ICT standardisation)	유럽 정책 지원을 위한 ICT 표준화 분야 및 활동 아이템 제시

자료: 진수경·오구영·김대중(2021), p. 6, 표 4 재구성.

유럽연합 표준화 계획은 2012년 유럽표준화규정에 따라 ‘유럽 표준화 작업계획 (Annual Union Work Programme for European)’으로 매년 수립되고 있으며, 4년 단위로 수립되었던 ICT 분야의 표준화 작업계획은 ‘ICT 표준화 롤링플랜(ICT Rolling Plan on ICT Standardisation)’로 변경되었다. 롤링 플랜은 EU 회원국 대

표, 유럽 및 ICT 분야 국제 표준화기구, 산업계, 중소기업, 소비자 대표 등 이해관계자들로 구성된 MSP(Multi-stakeholder platform)의 전문가들과 유럽집행위원회에서 매년 업데이트한다. 2021년 유럽 표준화 작업계획(The annual Union work programme for European standardisation for 2021)은 기후 중립성과 디지털 리더십을 향한 쌍둥이 전환을 지원하고 유럽 산업의 회복과 탄력성을 강화하는 유럽 표준 개발에 초점을 맞추고 있다. 특히, 디지털 및 단일 시장, COVID-19 이후 회복, 에너지 효율성 및 기후 및 국제 무역과 같은 정책에 필요한 분야별 EU 표준 및 표준화 목표를 제시하고 있다(한국정보통신기술협회, 2021a, p. 4.). ICT 분야에서는 AI 시스템, 온라인 플랫폼, 디지털 신원, 스마트 계약에 대한 표준을 주요하게 꼽고 있다.³²⁾ 2021년 발표된 ‘ICT 표준화 롤링 플랜’에서는 5G, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅, 빅데이터/오픈데이터/공공부문 정보, IoT, 사이버 보안/네트워크 및 정보 보안 등 37개 주제별로 180여개의 활동 아이템을 제시하였다. 2020년에 비해 COVID-19, 안전하고 투명한 온라인 절차, 순환 경제, U-스페이스 4개의 주제가 추가되었다. 각 주제별로 유럽연합의 정책 및 추진현황과 표준화기구별 표준 개발 동향 분석을 바탕으로 활동 아이템을 제시하고 있다.³³⁾

나. Shaping Europe’s Digital Future의 표준 전략

EU 집행위원회는 2020년 2월 ‘유럽의 디지털 미래(Shaping Europe’s Digital Future)’ 추진 전략을 발표하였다. 집행위원회는 건강한 지구와 새로운 디지털 세계로의 전환이라는 과제 수행을 위해, 향후 5년 동안 ‘사람들을 위한 기술’, ‘공정하고 경쟁력 있는 경제’, ‘개방적이고 민주적이고 지속가능한 사회’라는 3가지 목표에 집중하여 디지털 전환을 추진할 예정이다. 또한, ‘글로벌 플레이어로서의 유럽’의 일환으로, 유럽의 규칙을 반영한 상호운용기술 구현과 유럽의 접근방식 확산을 위한 표준화 전

32) European Commission(2020. 12. 18.), “The annual Union work programme for European standardisation for 2021”,
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1218\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1218(01)&from=EN)
 (검색일: 2021. 11. 10.)

33) European Commission(2021. 3. 12.), “2021 Rolling plan for ICT standardisation”,
<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/44998> (검색일: 2021. 11. 10.)

락을 추진한다. 그 중 핵심 활동은 ‘유럽 데이터 전략(European Data Strategy)’과 ‘인공지능 백서(White Paper on AI)’로 꼽힌다(진수경·오구영·김대중, 2021, p. 6). ‘유럽 데이터 전략’은 단일 데이터 시장을 목표로 데이터법과 규제 프레임워크를 수립하고, 데이터 공유를 위한 표준을 포함한 거버넌스에 대한 투자를 명시하고 있다(진수경·오구영·김대중, 2021, p. 6). 인공지능 백서는 우수한 생태계와 신뢰 생태계를 구분하여 연구개발 투자를 지원하고 새로운 규제를 강구할 것을 제안하고 있다(진수경·오구영·김대중, 2021, p. 6).³⁴⁾

다. 유럽표준화기구의 전략: 2021 ETSI 전략, CEN/CENELEC 2030

유럽연합은 ETSI, CEN, CENELEC에서 각각 정보통신, 일반산업, 전기전자 분야별 표준화활동을 수행하고, 이렇게 제정된 표준은 유럽연합의 입법 및 정책 활동을 지원하는 데에 활용되고 있다. CEN과 CENELEC은 34개 국가표준기구를 회원으로 가지는 반면, ETSI는 유럽내 기업 뿐만 아니라, 비유럽 지역 기업을 포함하여 65개국 850개 이상의 회원사들이 ETSI 표준을 개발한다. CEN과 CENELEC은 관련 국제표준화기구인 ISO 및 IEC와 각각 비엔나 협정과 프랑크푸르트 협정(이전 드레스덴 협정)을 체결하여 EU 표준을 국제표준으로 신속하게 제안할 수 있는 제도가 마련되어 있다. 이로 인해 CEN 표준 등 발간물의 약 33%가 ISO와 동일하고, CENELEC의 경우 약 74%가 IEC 발간물과 동일하다는 연계성을 가지고 있다³⁵⁾. 2021년 ETSI는 ‘지속가능하고 안전하게 연결된 사회를 위한 ICT 표준 개발’의 비전 달성을 위한 새로운 전략을 발표하였다. 디지털 기술 표준화 선도, 규제·입법·정책·시장의 요구사항 반영, 글로벌 활용, 테스트 풀 및 소프트웨어 제작 지원 등 작업방식 혁신, 사회·비즈니스·환경 분야 포괄 등의 전략을 제시하였다. 한편, CEN과 CENELEC은 2021년 그린과 디지털의 쌍둥이 전환을 지원하고 회원과 이해관계자들의 가치 창출을 위한 ‘전략

34) European Commission Communication (2020. 2. 19.), “Shaping Europe’s Digital Future”, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf (검색일: 2021. 11. 10.)

35) CEN CENELEC in Figures, https://www.cencenelec.eu/stats/CEN_CENELEC_in_figures_quarter.htm (검색일: 2021. 6. 6.)

2030(Strategy 2030)’을 수립하였다. 단일시장과 공공정책 지원, 최첨단 디지털 솔루션 제공, CEN과 CENELEC의 전략적 가치 홍보, 유럽의 포괄적인 표준화 관문, 글로벌 아웃리치 등 5가지 목표를 제시하였다. 특히 최첨단 디지털 솔루션의 일환으로 독일에서 추진하는 기계 해석이 가능한 ‘SMART 표준’ 개발을 언급하고 있다(CEN/CENELE, 2021).

3. 일본

일본의 표준화 활동은 한국과 유사하게 정보통신분야와 기타 산업분야로 구분되어 있다. 일본의 국가표준은 경제산업성 산하 ‘일본산업표준조사회’에서 심의한다. 그 중 정보통신 분야의 표준화는 총무성에서 추진한다. 민간 부문의 정보통신표준화는 정보통신기술위원회(Telecommunication Technology Committee, TTC)와 전파산업회(Association of Radio Industries and Business, ARIB)가 각각 유·무선 분야를 담당하고 있다. 국제표준화 관련해서 ITU는 주관청인 총무성에서 산하에 ‘정보통신심의회’를 두어 담당하고, ISO와 IEC에 대해서는 일본산업표준조사회가 대응하고 있다. 정보통신심의회는 통신, 방송, 전파 등 전기통신 분야에서 산하 단체 및 집단과의 협력 및 조정 업무를 수행하고, 일본산업표준조사회는 정보기술을 포함한 광공업분야의 통일된 국가표준(Japanese Industrial Standards, JIS)을 직접 제정한다(한국정보통신기술협회, 2016, p. 41). 일본의 표준화 활동은 ‘산업표준화법(産業標準化法)’을 기반으로 한다. 원래 ‘공업표준화법’의 명칭이었으나, 2018년 표준화 대상에 데이터, 서비스, 경영 관리 등을 추가하면서 ‘산업표준화법’으로 변경하고 70년 만에 개정되었다. 또한, 개정을 통해 법 목적을 위한 국제 표준화 촉진과 산업 표준화 및 국제 표준화에 대한 정부, 국가 연구소, 대학, 기업 운영자 등의 의무조항이 신설되었다.

가. 성장전략 및 세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언·민관 데이터 활용 추진 기본 계획의 표준 정책

일본 내각의 경제재생본부는 2013년 ‘일본재흥전략’으로 시작하여, 2017년 ‘미래

투자전략', 2019년부터는 '성장전략'이라는 명칭으로 매년 경제 성장을 위한 전략을 수립하고 있다. '성장전략'은 AI, IoT, 빅데이터 등 4차산업혁명으로 인한 경제사회의 급격한 변화에 대응하기 위한 전략으로 '성장전략 실행계획(成長戰略実行計画)(이하 성장전략)'과 '성장전략 후속(成長戰略フォローアップ)(이하 후속)', '혁신적인 사업 활동에 관한 실행 계획(革新的事業活動に関する実行計画)(이하 혁신 실행계획)'의 세가지 문서가 발표된다.

'후속'은 실행계획에 대한 KPI 상황을 주로 하며, '혁신 실행 계획'은 혁신적인 사업 활동에 대한 구체적인 추진 계획을 함께 제시한다. 2020년 '성장전략'은 디지털 시장 대응의 일환으로 6G(비욘드 5G)의 추진과 AI광네트워크와 저전력반도체 양자암호 등 연구 개발과 함께 국제 표준 반영 추진을 언급하고 있다. '후속'에서는 위의 내용과 더불어 '전략적 지식재산·표준 활용의 추진'을 위해 산업기술종합연구소에 설치한 표준화추진센터(2020년 7월 설립)의 활동과 중소기업 지원을 언급하고 있다. 이와 함께 '혁신 실행 계획'의 표준화 관련 세부 내용은 다음의 표와 같다.

〈표 2-11〉 2020년 성장전략의 '혁신적인 사업 활동에 관한 실행 계획' 중 표준화 관련 사항

- 전략적 연구 개발의 추진 중 양자전략
 - 양자 융합 혁신 영역 등의 연구 개발 중점 지원 양자 기술 혁신 거점 (국제 허브)의 형성, 국제 연계 협력, QKD(양자 키 배송) 방식의 표준화 활동 등을 추진
- 국제 표준화 활동의 추진
 - 최신의 동향을 감안한 전략적 국제 표준화 추진
 - 국가연구개발법인 등과 협력하여 첨단기술 등의 연구개발과 국제 표준화의 연계
 - '표준화 인재를 육성하는 3가지 액션플랜'³⁶⁾ 등을 바탕으로 인재 육성
 - 아시아 국가들과의 연계 강화 등 국제 확대를 고려한 표준·인증 정책 추진
 - 인증으로 얻은 시험데이터를 국제표준 신규제안에 활용
- 표준 활용 추진 체제 구축
 - (20년) 국가연구개발기구 등을 활용한 전략적 표준활용 지원→(21년) 부처 횡단적인 지원 체제 강화→(22년) 필요 조치 시행
- 지역 중소기업의 지식재산 및 표준화 전략 강화
 - 중소기업 등이 업계 단체를 통하지 않고 자사의 표준화활동으로 높은 사업 확대 효과를 얻을 수 있도록, 2020년도부터 비즈니스 전략을 강화하고 지원

자료: 연구진 작성

36) 표준화 인재를 육성하는 3가지 액션플랜 (표준화민관전략회의, 2017) : 국제표준화의 대상이 사회 시스템 자체로 확대됨에 따라 이에 대응하기 위해 표준화 인재를 구분, 인재 육성에 필요한 조치사항, 추진주체 등을 제시함 * 표준화 인재 구분: ① 규칙형성 전략경영 인재, ② 표준화 전문가, ③ 표준화 지원 인재

내각의 IT종합전략본부에서는 세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언·민관 데이터 활용 추진 기본 계획(世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画について)을 매년 수립한다. 2020년 계획에서는 뉴노멀 시대 대응과 Society5.0 고도화를 위한 Beyond 5G 연구개발·표준화 전략 추진을 제시하고 있다. 이를 위해 ‘Beyond 5G 추진 컨소시엄 (가칭)’ 구축과 연구개발 전략, 지재·표준화 전략, 활용 전략의 적극적인 추진과 정부행정, 농업, 교육 등에서의 데이터 표준화를 강조하였다.

나. AI 전략 2019의 표준 정책

‘AI 전략(AI戦略) 2019’는 사람·산업·지역·정부의 모두를 위한 인공지능 기술의 활용을 목표로 수립되었다. 표준화와 관련하여 첨단 AI기술 표준화의 국제 이니셔티브 확보를 추진하며 주요 내용은 다음과 같다. 2020년도에 PAI회의를 통해 국제 협력을 도모하여 Global Partnership on AI(GPAI)³⁷⁾ 설립에 기여하고 전문가를 파견한다. 그 다음해에는 AI 라이프 사이클 및 AI의 품질 보증에 관한 국제 표준을 제안한다. 2025년도에는 Beyond 5G의 조기 실현을 위해 연구개발 플랫폼을 정비하고 지적 재산권 및 표준화에 관한 전략적 목표 설정 및 체제 강화를 추진한다.

다. Beyond 5G 추진 전략- 6G 로드맵의 표준 정책

총무성은 「정보통신분야의 표준화 정책(情報通信分野における標準化政策)」(2012.7.25.)을 발표한 이후 표준화 정책을 별도로 발표하지 않고 있다. 그러나, 최근 ‘Beyond 5G’(6G)에 대한 적극적인 추진을 위한 로드맵을 발표하면서 표준화 전략을 함께 제시하였다. 총무성은 2020년 1월부터 ‘Beyond 5G’의 도입시 예상되는 요구와 기술 진보 등을 고려한 종합 전략 수립을 위해 Beyond 5G 추진 전략 간담회를 개최하고, Beyond 5G의 도입이 예상되는 2030년대의 사회상과 정책 방향 등에 대한 검토를 실시하였다. 간담회를 통해 정리된 제안을 바탕으로 2020년 6월에는 ‘Beyond

37) GPAI(Global Partnership on AI) : 인공지능에 대한 글로벌 파트너십. 한국과 캐나다, 독일, 호주, 미국, 일본, 프랑스, 뉴질랜드, 유럽연합(EU)을 포함하여 총 15개 창립회원이 발족함

5G 추진 전략- 6G 로드맵(Beyond 5G 推進戦略- 6G へのロードマップ-)을 발표하였다. 로드맵은 지재·표준화 전략, 연구개발 전략, 구현 전략으로 구분하여 세부 활동을 제시하고 있다. 특히, 지재·표준화 전략은 2025년경부터 순차적으로 3GPP 및 ITU 등 국제 표준 반영과 2030년 시점에서 Beyond 5G 필수특허 점유율 10% 이상을 획득하는 것을 목표로 하고 있다.

표준화거점으로, 산학관 참여를 통해 전략적으로 표준화를 추진하는 장소로서 ‘Beyond 5G 지재·표준화전략센터(가칭)’ 설치를 제안하고 있다. 센터는 지식재산을 포함 표준화 전략 등의 사령탑 기능을 수행한다. 본 로드맵에 대한 종합적인 추진을 위해서는 ‘Beyond 5G 추진 컨소시엄(가칭)(Beyond 5G推進コンソーシアム)’을 설치한다. 총무성 내에는 부처 횡단적인 ‘Beyond 5G 추진 태스크포스(가칭)’를 설치하여 컨소시엄 지원과 내각의 종합과학기술·혁신회의, IT종합전략본부, 사이버보안전략본부와 연계하여 본 로드맵의 추진사항 관리 및 매년 진행보고서를 발표한다.

일본의 표준화 정책은 내각의 ‘성장전략’을 기반으로 산업 전반을 담당하는 경제산업성을 중심으로 수립되는 양상이며, 5G/6G 전략 및 표준화는 총무성이 주도하고 있다. 2020년 ‘성장전략’에서 제시한 6G(비욘드 5G)의 추진과 ‘세계 최첨단 디지털 국가 창조 선언·민관 데이터 활용 추진 기본 계획’에서 제시한 ‘Beyond 5G 추진 컨소시엄 (가칭)’ 구축과 연구개발 전략, 지재·표준화 전략, 활용 전략은 총무성의 ‘Beyond 5G 추진 전략- 6G 로드맵’과 이어져 있다. 일본이 이동통신 기술 표준화에 집중하는 모습은 우리나라와 사뭇 비슷해 보이지만, ‘Beyond 5G 신경영전략센터’의 활동에서 차별성을 보일지 지속적인 동향 파악이 요구된다. 한편, 2021년 총무성 소관 예산 요구³⁸⁾에 따르면, ‘전략적 지식재산 획득·국제 표준화’에 23억4천만 엔이 배정되어, ‘Beyond 5G를 비롯한 첨단 기술에 대한 전략적 투자’ 732억5천만 엔 중 4%

38) 1. 디지털 변화의 가속에 의한 ‘새로운 일상’

4. Beyond 5G를 비롯한 첨단 기술에 대한 전략적 투자 732.5억 엔

(1) Beyond 5G와 5G의 고도화 실현의 핵심인 첨단 기술의 연구개발 608.6억 엔
(2) 양자암호통신, AI (다국어번역) 혁신, 우주 ICT 등의 실현을 위한 연구개발 60.5억 엔
(3) 새로운 전파 이용 요구에 대응하기 위한 전파 이용 환경의 구축 40억 엔
(4) 전략적 지식재산 획득·국제 표준화 23.4억 엔

(자료: 令和3年度総務省所管予算 概算要求の概要,

https://www.soumu.go.jp/main_content/000709069.pdf 검색일: 2021. 6. 7.)

로 비중이 높지 않다. 이동통신 외의 타 기술 분야에 대해서는 총무성의 표준화 정책은 그리 드러나지 않고 있을 뿐만 아니라, 표준화 활동에 대한 지원도 그리 높지 않음을 짐작할 수 있다. 그러나 디지털 개혁을 이끌 전담 기관인 ‘디지털청’이 2021년 9월 출범할 예정임에 따라 표준화 정책에도 변화가 있을지 관심이 요구된다.

제3절 디지털 혁신 관련 민간과의 협력 사례

1. 미국

미국은 AI, 로봇틱스, 반도체 등 첨단 디지털 산업 부문에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유하고 있으며, 핵심 기술을 보유한 테크 기업들은 막대한 글로벌 투자를 유치하고 있다. 일반적으로 미국의 산업정책은 EU나 중국 등과는 달리 민간 주도로 창업, 기술혁신, 연구개발, 표준화 등이 진행되며, 연방 또는 주 정부는 단기간에 상용화되기 어려운 기초과학 분야의 연구개발 지원, 수출입 지원, 세제 혜택 제공 등의 역할을 담당한다.³⁹⁾ 즉 응용 분야는 전문성과 빠른 의사결정 속도를 가진 민간에게 맡기는 대신 정부는 장기적인 투자가 필요한 기초과학 분야에 주목하는 기조이다. 본고에서는 민간 기업을 대상으로 하는 혁신 지원 프로그램 사례들을 살펴보도록 하겠다.

미국의 경우 이른바 GAFA(구글, 애플, 페이스북, 아마존) 등 자국 내 거대 IT 기업들이 글로벌 시장을 주도하고 있으며, Uber, Airbnb 등 공유경제 플랫폼의 부상을 비롯하여 지금도 다양한 분야에서 미국 기업이 글로벌 시장에서의 혁신을 선도하고 있다. 이에 따라 디지털 분야에서의 다양한 혁신 및 글로벌 협력 활동 또한 민간 주도하에 활발히 전개되고 있다. 특히 민간의 국제협력 차원에서 가장 주목할 만한 사례로는 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 분야의 표준화 논의 및 전략적 협력사례를

39) 2019년 기준 미국의 GDP 대비 연구개발비 비중은 3.07%로 이스라엘(4.93%), 한국(4.64%) 보단 낮으나 OECD 평균(2.47%), 중국(2.23%), EU 27개국(2.10%) 보단 높은 수준임. 자세한 사항은 OECD Stats. Main Science and Technology Indicators를 참고함. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB(검색일: 2021. 6. 14.)

들 수 있다. IoT 분야의 경우 그 동안 서로 다른 통신기준을 일원화하는 문제에 대한 논의가 다양한 민간 채널을 통해서 이루어져왔으며, 특히 이와 관련한 각종 연합체 구성 등의 과정에서 미국의 기업들이 주도적인 역할을 수행해왔다. 현재 사물인터넷 표준화 등과 관련한 민간 차원의 대표적인 협력 채널로는 Open Connectivity Foundation(OCF), 산업인터넷 컨소시엄(Industrial Internet Consortium, IIC), 구글 주도의 Thread Group 등을 들 수 있다.

가. Open Connectivity Foundation(OCF)

OCF의 경우는 마이크로 소프트(MicroSoft, 이하 MS), 시스코(Cisco), 일렉트로룩스(Electrolux), 삼성전자 등이 2016년 결성한 IoT 통신표준 공동개발 컨소시엄으로, 인텔(Intel), 브로드컴(Broadcom), 델(Dell), 삼성전자 등의 주도하에 설립된 Open Interconnect Consortium(OIC)과 리눅스 재단이 주도한 Allseen Alliance 간의 합병으로 만들어졌다.⁴⁰⁾ 이 중 OCF의 전신이라고 할 수 있는 OIC는 2014년 삼성전자가 인텔, 브로드컴, 델 등과 함께 결성한 IoT 통신표준 공동 개발 컨소시엄이며, 2013년 설립된 Allseen Alliance는 리눅스 재단의 주도로 MS, 일렉트로룩스, 퀄컴(Qualcomm) 등이 참여한 독자적인 표준화 연합체이다(Science & Technology Global Policy Service, 2016). OCF는 기존 IoT 디바이스 및 시스템과 상호운용 가능한 OCF 인증 제품의 출시 지원, 다른 플랫폼과 스마트 홈 상에서 연결 가능하도록 하여 OCF 호환 장치간의 상호 운용성을 보장하는데 목적을 두고 다양한 개발 및 협력 사업을 진행하고 있다. 특히 OCF는 스마트홈, 자동차, 헬스, 산업 분야를 중점분야로 선정하고, 각 IoT 분야에서의 상호 운용성 제고를 위한 노력을 전개하고 있으며, OCF 코리아를 시작으로 중국, 인도에 지역 포럼을 설립하는 등 지역 간 연계 강화를 도모하고 있다.⁴¹⁾

나. 산업인터넷 컨소시엄(Industrial Internet Consortium, IIC)

40) OCF 코리아, “OCF 및 OCFK 소개”, https://www.ocfk.org/introduct_01.html (검색일: 2021. 6. 14.)

41) OCF, “About Us”, <https://openconnectivity.org/foundation/> (검색일: 2021. 6. 14)

다음으로 IIC는 대표적인 제조 기업이라고 할 수 있는 GE(General Electric, 이하 GE)가 디지털화를 통한 산업 전반의 비효율성 개선을 목적으로 제안한 ‘산업 인터넷(Industrial Internet)’이라는 개념에서 출발하였다. GE는 산업 인터넷과 관련한 플랫폼인 프레딕스(Predix)를 개발한데서 시작하여, 2014년 AT&T, 시스코, IBM, 인텔 등과 함께 사물인터넷 분야의 표준화를 위한 협력체제로 ‘산업인터넷 컨소시엄(IIC)’을 설립하였다. IIC는 2019년에 ARM, Cisco, 인텔 등의 주도하에 설립된 ‘오픈포그 컨소시엄’을 합병함으로써, 사실상 IoT, AI 등과 관련된 분야에서 최대 규모의 국제적인 컨소시엄으로 자리매김하였다.⁴²⁾ 일반적으로 IIC는 독일의 Industry 4.0과 비교되는 미국 주도의 4차 산업혁명 전략의 일환으로 이해되고 있다. 다만 정부 주도의 독일과 달리 민간의 자발적인 협의체에 기반을 두고 있다는 것과 함께, 제조업 외에 에너지, 운송, 헬스케어 등 다양한 산업 분야에 초점을 맞추고 있다는 점 또한 주요한 차별점으로 평가되고 있다(김정곤 외, 2016, p.103).

현재 산업인터넷 컨소시엄 워킹그룹(working group)은 크게 6개 분야에서 19개가 운영되고 있다. 6개 분야는 디지털 전환(Digital Transformation), 연락(Liaison), 마케팅(Marketing), 보안(Security), 기술(Technology), 산업(Industry)으로 각각 다음과 같은 활동주제를 갖는다.

〈표 2-12〉 IIC 컨소시엄 워킹그룹 활동요약

분야	활동주제
디지털 전환 (Digital Transformation)	· (DX 전략) 디지털 전환의 기회를 식별, 우선순위 지정, 비즈니스 동인 및 요구사항 분석, 새로운 비즈니스 모델의 가치평가 등 · (DX 컨텍스트) 기업전략, 프로그램 개발 등과 같은 비즈니스 변경 요소와 법률 및 규정, 표준 등과 같은 거버넌스 요소의 영향을 분석 · (DX 솔루션 설계) 신뢰성이 높고 시스템 특성을 포함한 산업인터넷 참조 아키텍처를 사용하고 구현하는 사례 또는 방법론 · (DX 프로젝트 관리) DX 솔루션의 배치, 조직적 관점에서의 IT/OT 협업, 자산관리 및 생산라인 셋업
연락 (Liaison)	· 표준 조직, 오픈소스 조직, 기타(기술 또는 산업 중심) 컨소시엄과의 제휴, 인증 및 테스트 기관, 정부 기관 등 다른 조직들과의 공식적인 연락을 위한 관문 역할 수행

42) IIC, “The Industrial Internet Consortium and Openfog Consortium Unite”,
<https://www.iiconsortium.org/press-room/01-31-19.htm> (검색일: 2021. 6. 14)

분야	활동주제
	· 사용 사례(Use Case)에서부터 참조 아키텍처, 테스트 베드에 이르기까지 산업인터넷 컨소시엄 내에서 이루어지는 모든 활동에서 발생하는 새로운 표준 요구사항들을 수집·생성
마케팅 (Marketing)	· 산업인터넷 혁신에 대한 인식을 높이고 관련된 콘텐츠를 생성함으로써 산업인터넷 컨소시엄의 전략이 실행되도록 지원
보안 (Security)	· 신뢰할 수 있는 산업용 인터넷 시스템을 평가하고 개발하기 위한 공통 보안 프레임워크 및 방법론, 모범사례를 개발 · 안전한 IIoT 플랫폼 제공을 통해 산업인터넷 컨소시엄 회원들의 디지털 혁신, 스마트 제조, 디지털 트윈, 보안 통신 및 공급망 보증을 지원
기술 (Technology)	· 산업용 인터넷의 아키텍처, 프레임워크, 표준 및 기술 구축 및 활성화에 필요한 기술적 조정작업에 중점을 둠 · (구조작업 그룹) 산업인터넷의 참조 아키텍처를 표현하기 위한 프레임워크를 제시 · (연결작업 그룹) 산업인터넷 참조 아키텍처의 연결성 측면을 담당 · (디지털 트윈 상호운용성 작업 그룹) 산업용 시스템을 위한 디지털 트윈 상호운용성의 특성을 정의 · (분산데이터 상호운용성 및 관리작업 그룹) 모든 아키텍처 요소와 관련된 유비쿼터스(Ubiquitous) 데이터 공유·통합 프레임워크를 제공 · (에지컴퓨팅 작업그룹) 표준, 실행, 배치모델을 식별·평가하고, 전체적인 관점에서 IIoT 운영에 필요한 특성과 공간 문제를 해결 · (산업 인공지능 연구그룹) 산업인터넷 운용으로부터 발생하는 데이터를 활용해 새로운 가치를 만들어낼 수 있는 분석 테크닉 또는 방법론을 정의 · (혁신작업 그룹) 연구자나 스타트업 등의 혁신데모 지원을 통한 컨소시엄 회원들과의 연결 및 협력단계 제공 · (네트워크작업 그룹) 다양한 산업내에서의 IIoT 적용에 필요한 요구사항, 트렌드, 기술 등을 분석 · (패턴작업 그룹) IIoT의 산업적 활용을 위한 아키텍처 및 디자인 패턴을 창조·수집·퍼블리쉬함 · (어휘작업 그룹) IIC 활동에 일관되게 적용될 수 있는 공통의 용어 또는 어휘를 제정하고 모든 IIC 결과물에 사용
산업 (Industry)	· 산업 요구를 파악하기 위해 산업 리더십위원회를 설립·촉진 · IIC와 기술사용자를 연결하여 다양한 시장부문 및 사용사례들로부터 학습한 업계의 요구를 지원 · 새로운 기술 및 비즈니스 모델 개발을 위해 제안된 개념증명(Proofs-of-Concept)과 테스트베드의 수행 및 과제요청

자료: IIC 컨소시엄 워킹그룹⁴³⁾

또한 OCF 등이 IoT 표준화에 초점을 맞추고 있는 반면, IIC는 테스트베드 워킹그룹 운영과 같이 IoT, AI 기술의 실제 제조업 현장(예: 기계, 장치, 지능형 분석기술,

43) Industrial Internet Consortium, <https://www.iiconsortium.org/about-us.htm>, (검색일: 2021.6.14) 참고.

작업자 등)에서의 적용 가능성 등을 포함하여 보다 폭넓은 범위에서 기업 간 협력이 진행되고 있다. 특히 IIC의 테스트베드는 산업 인터넷을 통한 각종 혁신(새로운 기술, 앱, 제품, 서비스 등)이 시장에 도입되기 이전에 그 유용성과 실행 가능성을 확인할 수 있는 기회를 제공하는 것으로 평가되고 있다.⁴⁴⁾ 테스트베드 워킹 그룹은 IIC 참여 기업들을 통해 제안된 아이디어를 기반으로 선정되며, 제안 내용의 혁신단계 및 범위에 따라 각각 단·중기, 장기 테스트베드로 구분하여 차별적으로 지원하고 있다(한국 산업기술진흥원, 2017. p. 4-5).

테스트베드(testbed) 워킹그룹 뿐만이 아니라, IIC는 다양한 산업부문에서 회원사들의 협력을 통해 산업인터넷 기술개발과 적용 가능성을 연구한다. 예를 들어 에너지 부문에서는 예측분석을 위해 IIoT를 활용하여 정유 파이프 내부의 부식을 감지하고, 온라인 사이버 공격에 대비한 산업제어 시스템 환경 및 지원 소프트웨어 솔루션을 구축하기 위해 노력하고 있다. 유통·소매 부문에서는 IIoT를 활용한 재고관리와 온·습도 모니터링과 같은 창고관리, 공급망 최적화를 위한 경로 추적 및 개선 작업을 위해 협력하고 있다. 또한 교통 부문에서도 참여사들은 IIoT를 통한 차량운행의 효율성과 공공 안전성 증대, 부품고장 예방 및 유지보수, 실시간 트래픽 변화감지에 기반한 교통 대응시스템 개발을 위해 협력한다. 한편 IIoT 기술개발 과정에서 테스트베드(testbed) 운영을 통해 회원사들로부터 아이디어를 수집하고 산업인터넷 관련 신기술, 새로운 응용프로그램, 서비스, 프로세스 등이 시장에 출시되기 전 유용성과 실현가능성을 확인하는 과정을 거친다. 이러한 테스트베드 운영사례로는 예측 유지보수를 위한 스마트 팩토리 머신러닝, 딥러닝 시설 테스트베드, 통합 트래픽 유형의 특성화 및 매핑, 스마트 제조연결 테스트베드, 제조품질관리 테스트베드, 분산에너지 리소스 등이 있다. 국내의 경우 최근 데모 스마트공장이 IIC 베스트 테스트베드상을 수상한 바 있는데, 경기 안산에 위치한 해당 공장의 경우 스마트제조에 필요한 핵심기술들(예: IIoT, 제조 빅데이터, 클라우드, 협업로봇, 3D프린터, AR/VR 등)을 실제 공장에 적용하기 전에 시험하고 인증할 수 있도록 하는 테스트베드이다(인공지능신문, 2018.6.4.). 이렇듯 IIC는 주요 산업군에서의 혁신적 비즈니스 모델의 확산을 위해

44) IIC, "Testbeds" <https://www.iiconsortium.org/test-beds.htm> (검색일: 2021.6.14) 참고.

표준 테스트베드 개발협력을 강조한다.

다. 넥스트 G 얼라이언스(Next G Alliance)

지난 2020년 10월 미국통신산업협회(ATIS)는 향후 10년을 목표로 6G 기술개발과 인프라 조성에 관한 시장주도권 확보를 위해 넥스트 G 얼라이언스(Next G Alliance)를 발족하였다⁴⁵⁾. 5G의 진전과 6G 개발에 있어 미국의 리더십 확보를 위한 글로벌 기업들과의 동맹의 성격을 지니는 동시에 6G 국가 로드맵 수립을 주요 목표로 하는 넥스트 G 얼라이언스는 3대 전략과제로 ① 차세대 통신기술의 R&D 표준화·상용화 등에서 미국의 글로벌 리더십을 유지, ② 6G 및 그 이상의 차세대 통신기술 산업 육성을 위한 정부정책 및 지원강화, ③ 새로운 시장과 비즈니스에서 신속한 상용화를 촉진할 수 있는 초기전략 수립을 제시하였다(임소연 외, 2021). 미국 정부차원에서는 6G 관련 정책과 예산에 대해 우선순위를 부여하고, 비즈니스 모델의 신속한 상용화를 위한 초기 전략 수립에 집중하고 있다⁴⁶⁾.

넥스트 G 얼라이언스는 과거 5G 첫 상용화에 성공한 한국과 화웨이(Huawei)를 중심으로 시장을 확대하는 중국에 대응하기 위한 전략으로 미래 6G 시장에서는 미국이 글로벌 협업을 통해 시장우위를 확보해 나가겠다는 의지로 해석될 수 있다(Science & Technology Global Policy Service, 2020). 컨소시엄에는 창립 회원으로 AT&T, Verizon, TMobile을 비롯해 통신 장비업체들과 반도체 그리고 소프트웨어 플랫폼 기업 등이 참여하고 있다. 컨소시엄에는 기본적으로 미국의 상업시설은 물론 정부와 북미지역의 통신 네트워크에 적용될 제품 및 서비스를 제공하는 기업들이 참여할 수 있으며, 국내 기업으로는 버라이즌과 8조 원 규모의 수출계약을 통해 5G 분야의 시장지배력을 확보했다고 평가받는 삼성전자가 향후 6G 시장 선점을 이어가기 위해 참여하고 있다(투데이코리아, 2020.10.19.; 서울경제, 2020.9.7.). 넥스트 G 얼라이언스의 운영체계라 볼 수 있는 워킹그룹 현황은 다음 표에서 알 수 있다.

45) ATIS,

<https://www.atis.org/press-releases/atis-launches-next-g-alliance-to-advance-north-american-leadership-in-6g/>, (검색일: 2021.6.15.) 참고.

46) Next G Alliance, <https://www.nextgalliance.org/about/>, (검색일: 2021. 6. 15.) 참고.

<표 2-13> Next G Alliance 워킹그룹 현황

분야	활동 목표
국가 6G 로드맵 (National 6G Roadmap)	· 6G의 최종 상용화에서 북미 리더십을 달성하기 위한 비전을 수립 · 6G 글로벌 시장에서의 북미 리더십을 주도하는데 필요한 사항과 이를 달성하기 위한 단계 및 진화경로, 예상시점 등의 프레임워크를 구상
그린 G (Green G)	· 미래 무선기술 시장에서 북미를 환경지속 가능성의 글로벌 리더로서 포지셔닝 · Next G 기술을 통한 에너지 소비와 환경 영향력 감소를 연구
스펙트럼 (Spectrum)	· 6G가 구축됨에 따라 늘어나게 될 스펙트럼 사용 및 수요에 대응 · 스펙트럼 액세스, 관리, 표준 및 정책 권장사항 등을 관리
기술 (Technology)	· 국가 6G 로드맵의 기술 계층을 구성하는 핵심기술을 다룸 · 무선 인터페이스, 네트워크 아키텍처, 스펙트럼 액세스, x-hual, 개인정보보호/보안플랫폼, 6G 모바일 네트워크 클라우드 패브릭, 센싱 기술 등이 포함됨 · Next G Alliance 정책위원회, 정부기관 등과 협력하여 주요한 Next G 기술개발의 수립 및 확장
응용 (Applications)	· Next G 환경에서 6G 적용시 소비자와 기업, 산업 내 혁신과 개발에 필요한 요구사항들을 관리
사회경제적 수요 (Societal and Economic Needs)	· 6G 기반 비즈니스 모델의 지속적 발전을 위한 사회적·경제적 요구를 파악 · 시장의 요구, 운영필수 및 전략적 필수사항을 식별하고 특성화함으로써 R&D 순위에 반영

자료: Next G Alliance 홈페이지⁴⁷⁾

2020년 말 넥스트 G 얼라이언스에 가입한 애플(Apple)과 구글(Google)은 향후 적극적인 6G 개발에 힘써나갈 계획임을 밝혔다(LightReading, 2020.12.11.). 이러한 애플의 6G 개발계획은 작게는 시장에서의 기술독립 의지로 해석될 수 있고, 넓게는 미국의 미래 6G 시장선도에 앞장서 나가겠다는 의지로 볼 수 있다. 즉 애플은 현재 5G 모뎀 칩의 공급처인 퀄컴(Qualcomm)으로부터 벗어나 6G 핵심기술을 제3의 업체가 아닌 자체적으로 개발해 나가겠다는 전략이다. 즉 5G 시장의 후발주자인 애플이 6G 시대에서는 시장주도권을 잡기위해 넥스트 G 얼라이언스에 합류하여 기술개발 초기단계부터 협력하고 있는 것이다. 정부 차원에서도 미국 기업들의 향후 6G 시장 주도권 확보를 지원하기 위해 R&D사업을 적극적으로 장려하고 자국 기업들이 6G 무선

47) Next G Alliance 홈페이지, <https://www.nextgalliance.org/>, (검색일: 2021. 6. 15)

장비를 테스트할 수 있도록 주파수를 개방하기도 하였다(한국경제신문, 2021.2.20.).

넥스트 G 얼라이언스는 6G 표준화 및 상용화 단계에서의 리더십 확보를 위해 협력의 범위를 넓히고 있다. 국내의 경우 최근 LG전자가 넥스트 G 얼라이언스의 애플리케이션 분과(예: 워킹그룹) 의장사로 선정되면서 6G 활용사례 발굴과 관련된 기술 요구사항을 제정하는 역할을 맡게 되었다(조선비즈니스신문, 2021.6.15.).

2. EU

가. 공공-민간 파트너십 지원

EU의 연구혁신 프로그램인 Horizon Europe을 핵심적으로 이행하는 도구 중 하나이며 동시에 유럽 중소기업을 지원하는 수단 중 하나는 유럽 파트너십(European Partnership)이라 할 수 있다. 유럽 파트너십은 공동 연구 및 혁신 이니셔티브를 통해 유럽의 가장 시급한 문제를 해결하기 위해서 유럽 집행위원회와 민간과 공공 주체들을 하나로 모으는 역할을 한다. 이로써 투자 중복을 방지하고 EU에서 연구 및 혁신영역의 분절화를 줄이는 데 기여한다. 유럽 파트너십의 구성 조건과 원칙에 따라 공동 프로그램 파트너십(Co-programmed European Partnerships), 공동펀딩을 활용한 파트너십(Co-funded European Partnerships using a programme co-fund action), 제도화된 유럽 파트너십(Institutionalised European Partnerships) 이상 세 가지 형태로 나뉜다.

〈표 2-14〉 유럽 파트너십의 형태와 세부내용

파트너십 명	세부내용
공동 프로그램 파트너십	유럽 집행위원회와 대부분 민간(때로는 공공)파트너 간의 파트너십임. Horizon Europe을 통해 활동하는 파트너십이라 할 수 있음
공동펀딩을 활용한 파트너십	EU 국가가 참여하는 파트너십이며 컨소시엄의 핵심인 연구 자금 제공자 및 기타 공공 기관과 함께하는 것이 특징임
제도화된 유럽 파트너십	EU, 회원국 및 산업계 간 연구 및 혁신 분야의 파트너십임 European Institute of Innovation & Technology(EIT)의 Knowledge

and Innovation Communities(KIC)도 제도화된 파트너십임. EIT KIC는 기술 부족 문제를 해결하는 것을 목표로 하며 Horizon 2020하에서 이미 설립되었음. EIT KIC의 주요 파트너는 고등교육 기관, 연구 기관, 기업 및 기타 이해 관계자들임
--

자료: European Partnerships in Horizon Europe⁴⁸⁾

2021년 6월 14일에는 11개의 공동 프로그램 파트너십에 대한 양해각서가 승인, 서명되었는데 이들 11개 컨소시엄 명칭은 다음과 같다: European Open Science Cloud(EOSC), AI, Data & Robotics, Photonics, Clean Steel, Made in Europe, Processes4Planet, Built4People, 2Zero, Mobility, Batteries, Waterborne Transport. 현재에도 보건, 디지털·산업·우주, 기후·에너지·이동성, 식량·바이오경제·자연자원·농업·환경, 다 주제 파트너십(partnerships across themes) 이상 5개 부문을 중심으로 유럽 파트너십의 신청서를 접수하고 있다.

나. 중소기업 표준화 활동 지원

유럽연합의 R&D 프로그램인 Horizon 2020(2014-2020, 800억 유로)에서는 ICT 국제 표준화 무대에서의 유럽 전문가들의 위상 강화를 위해 표준화 활동 지원 프로젝트인 ‘StandICT’를 지원하였다. ‘StandICT’ 프로젝트는 2018년 1월부터 2019년 12월까지 총 2백만 유로의 예산으로 전문가당 최대 8천 유로를 250여명의 전문가에게 지원하였다. Horizon 2020은 기술 개발 뿐만 아니라, 프로젝트 간 조정 및 지원을 위한 활동은 ‘CSA (Coordination and support actions)’, 프로토타입이나 테스트 활동은 ‘IA (Innovation Actions)’ 형태의 프로젝트로 지원하는데, 표준화 활동은 주로 CSA, IA 프로젝트에 해당되며 StandICT 프로젝트는 CSA 형태이다. 2020년부터는 ‘StandICT.eu 2023’으로 명칭을 변경하여, 총 3백만 유로의 예산으로 3년간 전문가 모집 10회를 통해 유럽 표준화 전문가의 참여를 지원하고 있다.⁴⁹⁾ ‘StandICT.eu 2023’ 프로젝트는 또한 프로젝트 결과를 활용하여 EUOS(The

48) European Partnerships in Horizon Europe,

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/european-partnerships-horizon-europe_en, (검색일: 2021. 6. 25.)

49) The StandICT.eu 2023 project, <https://www.standict.eu/call-evaluators> (검색일: 2021. 6. 7.)

European Observatory For ICT Standardisation)라는 플랫폼을 구축하였다. EUOS는 ICT 전문가간 커뮤니티로 활용될 뿐만 아니라, 전문가로부터 수집된 모니터링 정보를 인터랙티브하게 제공한다. 예를 들어, 2012년 제정된 유럽표준화법은 중소기업의 입장을 대표할 단체의 표준화 정책 수립 참여를 의무화하였고, 이에 따라, 2013년 ‘SBS(Small Business Standards)’ 단체가 설립되었다. SBS는 SME(Small and Medium-sized Enterprise)의 이익을 대변하고, 중소기업의 표준화 인식 제고와 표준 활용 촉진 활동 등을 수행하며, 유럽연합으로부터 활동 예산의 최대 75~100%까지 지원받는다. SBS에 참여하는 단체 중에는 ICT 분야의 중소기업 네트워크인 ‘European DIGITAL SME Alliance’가 있다. EU 전역에 걸친 약 20,000개의 디지털 SME를 대표하여 30개 국가 및 지역 중소기업 협회가 공동으로 설립한 단체이다. 한편, 유럽연합은 2016년 SME 지원금 정책 가이드북(Guidebook Series- How to support SME Policy from Structural Funds)을 발간하였다. 총 11부로 구성된 시리즈로, 2부 ‘성장, 경쟁, 혁신을 위한 표준의 사용(Using standards to support growth, competitiveness and innovation)’에서 유럽연합의 중소기업 표준화 정책 뿐만 아니라 각국의 지원 활동을 다음과 같이 분류하여 소개함으로써 중소기업의 표준화 활동을 독려하고 있다. 앞서 설명한 SBS(Small Business Standards) 단체에서도 표준화 전문가 활동 지원이 이뤄지고 있다. SBS는 유럽 및 국제 표준화기구인 CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC 등에서 중소기업을 대표할 전문가를 선정하여 지원한다. 1년을 계약기간으로 하여 업무 및 출장 등의 경비로 1만 유로(유럽수준) 또는 1만9천 유로(국제수준)를 지원하며⁵⁰⁾, 2020년에는 68명의 전문가를 임명하였다.⁵¹⁾

50) Open call for experts to represent SMEs in CEN, CENELEC, ETSI, ISO and IEC, <https://www.sbs-sme.eu/news/open-call-experts-represent-smes-cencenelec-etsi-iso-and-iec> (검색일: 2021. 6. 7.)

51) New experts to join SBS in 2020, benefitting European SMEs by increasing coverage and influence in standardisation, <https://www.sbs-sme.eu/news/new-experts-join-sbs-2020-benefitting-european-smes-increasing-coverage-and-influence> (검색일: 2021. 6. 7.)

<표 2-15> ‘Using standards to support growth, competitiveness and innovation’의 SME 표준화 지원 활동 분류

SME 표준화 지원 활동 분류	
(1) 표준 및 표준의 효용성에 대한 인식 제고를 위한 지원	
① 표준 인식 제고- 정보 및 자료집 발간, 세미나 개최 등	
② 표준의 효용성에 대한 인식 제고- 성공 사례, 케이스 스터디 홍보 등	
(2) 표준을 충분히 활용할 수 있도록 하는 지원	
① 표준에 대한 접근성을 높임- 무료/할인 배포, 카달로그 제공 등	
② 표준 활용을 위한 지원- 헬프데스크, 번역, 컨설팅, 교육 등	
(3) 표준화 활동 참여를 위한 지원	
① 표준화 절차에 대한 이해를 위한 지원- 홍보물 배포 등	
② 표준화 참여 지원- 세미나 개최, 가이드 제공, 출장비 지원 등	

자료: European Commission(2012)

다. 프랑스 사례 - PIA 4를 통한 연구생태계 및 혁신기업 지원

프랑스 경제의 성장역량은 크게 대학교와 그랑제꼴의 영향력과 우수한 인재를 유인하는 매력 그리고 혁신을 창출하는 연구 생태계의 역동성에 기반한다고 볼 수 있다. 아울러 이러한 기관들의 혁신활동을 지원하여 특허나 라이선스, 스타트업, 모의실험 등으로 전환시켜 시장으로 유도하는 능력 역시 중요한 부분을 차지한다. 글로벌 경쟁에 대응하기 위해 제 4차 미래투자 대형사업(PIA 4)은 프랑스의 과학기술적 영향력을 전 세계로 지속 확대하고 중대한 사회적 전환을 선도할 시범적인 캠퍼스를 개발할 필요가 있는 대학교, 그랑제꼴, 연구 및 기술이전 기관에 대한 지원을 늘려나갈 방침이다. 이와 같은 프랑스 정부의 정책은 10년 전 시작된 학계의 재편성 및 전환(예를 들어 IdEx 또는 ISITE 인증을 통한 우수대학 육성정책)을 포함하여 고등교육의 디지털화, 대규모 연구기관 및 연구 프로그램에 대한 재정지원(PPR, EquipEx, LabEx), 생체의학 연구 분야의 노력(IHU 및 RHU), 기술 이전 및 성숙을 담당하는 기업의 통합(SATT), 주요 전략적 안전에 대한 R&D 프로젝트 관련 민관 연구 주체를 연합한 산업 연구 개발 기관에 대한 지원(IRT, ITE) 등에 대해 역동성을 강화시킬 것으로 예상된다.

글로벌 경쟁이 날로 치열해지고 있는 가운데 경제 신흥국의 대규모 R&D 투자 프로

그럼에 대응하여 프랑스 기업들은 고부가가치 제품 및 서비스로 미래의 운명을 걸고 있다. 이러한 배경에서 프랑스 혁신 기업들은 대학 실험실 및 연구기관과의 파트너십 유무와 상관없이 연구개발 프로젝트에 내재된 위험을 감당하고 해당 고부가가치 제품 및 서비스를 시장에 성공적으로 내놓기 위해 재정지원을 필요로 하고 있다. 프랑스에서는 지난 5년간 벤처 캐피탈이나 성장 자본 투자 금액이 급격히 증가하고 있는데, 이와 같은 경향은 투자자가 보기에 프랑스 혁신 생태계와 혁신 기업들의 잠재력이 세계 최고 수준으로 인식되어 그 신뢰성이 가시적으로 표현되고 있는 것이라 할 수 있다. 그런 의미에서 PIA 4는 지역 파트너십을 통해 모든 혁신 기업들을 아래와 같이 개별적으로 또는 협업 프로그램의 일환으로 지원할 계획을 가지고 있다.

첫째, 정부 자금으로 Bpifrance⁵²⁾가 집행하는 혁신 지원금은 12.5억 유로에 달하며 이는 일명 ‘Deep Tech’라 불리는 고집약 기술을 보유한 신생기업 지원을 위한 Bpifrance 지역 네트워크 지원금을 포함한다. 해당 지원은 스타트업 및 중소기업을 대상으로 상용화에 대한 구체적인 전망을 제시하는 혁신적인 제품, 프로세스 또는 서비스의 개발을 위한 사업타당성 조사, 산업연구 및 실험 개발 등에 지원된다.

둘째, 스타트업 및 중소기업을 대상으로 5억 유로에 달하는 혁신 공모전을 개최하여 젊은 연구자들이 창업할 수 있도록 유인하고(i-PhD), 공공의 연구 결과를 활용하여(i-Lab) 결과적으로 디지털, 보건, 지속 가능한 운송 및 모빌리티, 재생 에너지 등 다양한 분야의 스타트업과 중소기업이 수행하고 있는 높은 상업적 잠재력을 가진 혁신 프로젝트에 자금을 지원(i-Nov)하는 등의 다양한 지원책을 통해 고 집약 기술을 보유한 혁신적인 신생 기업의 창업 및 성장을 이끌어 내고자 한다.

셋째, 모든 분야의 R&D 구조화 프로젝트 지원의 경우 기존에 대학 실험실 및 연구기관과의 파트너십 여부가 필요했던 것과 다르게 무관하며 기업이 종류와 상관없이 지원 대상에 해당되며 연구개발 프로젝트가 그 목표를 달성할 수 있도록 10억 유로가 지원된다. 이와 같은 프로젝트는 산업 부문을 구조적으로 개선하고, 전도유망한 시장에서 관련 주체들의 입지를 강화하기 위한 것이다.

52) Bpifrance는 프랑스의 스타트업, 중소기업 및 중견기업을 위한 미래 투자 프로그램의 재정지원 핵심 운영자로, 2010년부터 진행된 국무총리실 산하 투자 총국과 Bpifrance 간의 협력을 통해 다양한 분야와 방식으로 기업의 니즈를 최대한으로 지원하는 효과적인 정책을 시행할 수 있었음.

3. 일본

가. 디지털 혁신기반 중소기업 협력 사업

일본은 기업의 디지털 전환을 강력히 추진하고 있지만, 중소기업의 디지털화, 디지털 전환은 대기업에 비교하여 부진한 수준이다. 중소기업의 디지털 기술 활용을 확대하기 위하여 선진사례 홍보, IoT 자가 진단툴 보급, 디지털 기술 도입 컨설팅, 투자자금 지원, 기업 간 네트워크 구축 등 각종 지원 제도를 시행하고 있다(한상영, 2019, p.762)

중소기업 중에서 글로벌 시장을 겨냥하는 기업들에 대해서는 해외에서 경쟁력을 가질 수 있도록 중견기업으로 기업규모를 키우는 정책이 마련되었다(최해옥, 2021, p. 9). 기업규모 확대를 위해서는, 대기업과 중소기업 간의 연계를 강화하고 오픈이노베이션을 추진하며, M&A를 활성화 하는 제도 등을 진행하고 있다(최해옥, 2021, p. 9). 중소기업 수요가 많은 아시아 국가 중심으로 해외진출 국가를 정하고 지원정책을 추진하고 있다(經濟産業省, 中小企業廳, 2021). 한편 중소기업 지원의 효율화를 위해 중소기업기구와 일본무역진흥기구(JETRO)의 역할과 구성을 정비하였다.

일본은 기업의 해외진출 지원정책과 사업을 지속적으로 추진해 왔는데, 아시아 DX 프로젝트와 글로벌 스타트업 에코시스템 강화사업 등이 대표적이다.

나. 아시아 DX 프로젝트(ADX)

2020년 성장전략실행계획에서 채택된 아시아 DX 프로젝트(ADX)는 일본기업이 보유한 핵심적인 디지털 기술과 노하우의 강점을 바탕으로 아시아 기업들과의 협력을 추진하여, 각 국의 사회문제를 해결하고 새로운 산업을 창출하기 위한 사업이다. 이 사업은 아시아 총 10개국⁵³⁾을 대상으로 이루어지고 있다. 중소기업에게 현지 정보를 제공하거나 유망기업을 발굴하여 연계 해 주고, 실증사업을 위한 예산 지원 등을 제공하며 기업규모에 따라 지원내용을 차별화 하고 있다.

53) 인도네시아, 캄보디아, 싱가포르, 태국, 필리핀, 브루나이, 베트남, 말레이시아, 미얀마, 라오스

해당지역은 대상국가와 인도를 포함하여 약 20억 명 인구로 시장이 크고, 디지털 경제가 빠르게 발전하고 있으며, 신기술 친화적인 사회 분위기이고, 비교적 규제가 적고, 스마트폰 급증으로 개인 데이터 확보가 용이하다는 특징이 있다. 산업적으로 제조업에 대한 과도한 의존에서 탈피하기 위해 신산업 발굴이 필요하고, 도시-농촌 간 경제적 격차의 해소, 의료 접근성 확대 같은 경제·사회적 문제의 해결이 시급한 상황으로, 이 문제를 디지털 기술을 활용하여 해결하려고 시도하고 있다(經濟産業省, 2021b).

따라서, 일본기업과 현지국가의 정부, 정부기관, 기업과 연계하여 사회 문제를 해결하고 신산업을 창출하려는, SDGs와 디지털 기술을 활용한 관점에서 해당국가와 협력이 이루어지고 있다.

JETRO가 추진기관으로, JETRO는 일본기업과 해외 기업 간 제휴, 협업을 위한 비즈니스 플랫폼으로 J-Bridge(Japan Innovation Bridge)를 구축하여 일본기업의 디지털 기술을 활용한 국제적 오픈 이노베이션을 진행하고 있다.

<표 2-16> J-Bridge 지원내역

	1단계 해외기업과 협업, 연계에 관심	2단계 구체적 협업, 연계 추진 (회원전용)	3단계 실증단계
지원 내역	- DX 포털 : 시장, 기업정보제공 - DX 플랫폼 : 협업, 연결 관련 온라인 자료 참고 활용 * 각국의 DX 정보수집	- 해외 유망기업(개별 회사 정보) 정보제공, 회원 교류 - 유망기업과 면담 주선 - 전략수립, 제휴기관 발굴, 안건 수립 지원	- 아시아 등 디지털 분야에 PoC 실시경비 지원 * 동남아시아 지역 : 1건 1천~5천만 엔 상한 * 인도 : 1건 1천만 엔 상한

자료: JETRO 홈페이지 재구성⁵⁴⁾

일본기업은 디지털 기술을 활용하여 의료개선, 스마트농업, 에너지 문제 해결 등 대상국가의 사회적 문제 해결을 위하여 현지 기관, 기업, 정부기관 등과 협력하여 현지 실증실험을 진행하고 있다.

다. 글로벌 스타트업 에코시스템 강화사업(J-Startup)

54) JETRO, ジャパンイノベーションブリッジ (J-Bridge)のご紹介, JETRO 홈페이지
<https://www.jetro.go.jp/jdxportal/j-bridge.html>. (검색일: 2021. 5. 10.)

일본 정부는 기업가치가 USD 10억 이상 되는 벤처기업을 2023년까지 총 20개 이상 키우겠다는 목표를 2018년에 제시한 바 있다.⁵⁵⁾ 일본 정부의 초스마트 사회인 Society 5.0로 나아가기 위해서는 스타트업이 중요한 혁신 주체이지만, 미국 등 다른 국가에 비교하면 매우 적은 상황이었다. 목표달성을 위해서, NEDO에서 지원한 연구 개발형 스타트업이 해외에서 성장할 수 있도록, 집중적으로 지원하는 J-Startup 프로그램을 계획하였다(經濟産業省, 2019).⁵⁶⁾

글로벌 스타트업 생태계강화사업(J-Startup 프로그램)은 새로운 가치를 창출하는 기업 생태계를 구축하기 위하여 J-startup 기업에 대하여 국내외 시장진출, 양산, 사업화 등을 우대하여 일본의 자율적 생태계를 구축하려는 것(經濟産業省, 中小企業廳, 2020)으로 전문가가 추천한 성장가능성이 높은 스타트업을 “J-Startup 기업”으로 선정하고, 대기업, 벤처캐피탈, 엑셀러레이터 등을 “J-Startup Supporters”로 지정하여, 스타트업이 해외시장에 진출하도록 정부와 민간이 필요한 지원을 하는 프로그램이다.

<표 2-17> J-Startup 기업 지원 내역

정부 측 지원	민간 측 지원
- J-Startup 로고사용(선정기업 브랜드화) - 홈페이지, 국내외 미디어를 통한 홍보 - 정부의 해외업무 참여 - 국내외 대규모 이벤트 참가 지원 - 각종 보조금 지원 우대, 절차 간소화 - 대기업, 정부부처 등 사업협의 - 규제 샌드박스 제도 활용 - 규제개선 등 기타 요청사항 대응	- 사업 공간제공, 과금 우대 (사무실·공장·연수시설·전시 공간 등) - 로봇, 제품·부품, 인프라망 사용 등 실증실험 협조 - 검증환경, 해석기기 제공 - 엑셀러레이션 프로그램, 모노프루리 지원 프로그램 - 전문성·노하우를 보유한 전문가 조언 - 자사고객, 관계회사 등 소개

자료: 經濟産業省(2018)

55) 經濟産業省, “世界で戦い、勝てるスタートアップ企業を生み出す新たなプログラムをスタートします!” (“J-Startup”プログラム)”(2018. 6. 11.), 경제산업성 홈페이지
<https://www.meti.go.jp/press/2018/06/20180611003/20180611003.html> (검색일: 2021. 5. 14.)

未來投資戰略會議(2018), 3-2 벤チャー支援強化의 주요 KPI로 유니콘 기업육성 목표 제시.

56) 일본은 NEDO(신에너지산업기술종합개발기구)에서 연구개발형 스타트업의 성장단계별로 SBIR(Small Business Innovation Research 기술적 실현가능성조사지원), STS(Seed-Stage Technology-based Startups 시드기 성장지원), PCA(Product Commercialization Alliance 사업화지원) 프로그램을 운영하고 있음. (經濟産業省, 2021a)

현재까지 138개 기업이 J-Startup으로 선정되었고⁵⁷⁾, 인도정부의 빈곤문제 해결을 위하여 추진하고 있는 융자사업에 참여하거나⁵⁸⁾, 룩셈부르크 정부와 달 자원개발에 연계⁵⁹⁾하고 있다.

J-Startup 사업은 기술기반 스타트업이 해외에 진출하는 것 이외에, 해외 기업가를 유치하여 일본 내 스타트업 생태계 변화를 시도하고 있다. 해외 JETRO가 일본진출의사가 있는 해외 기업의 시장조사, 사업계획서 작성 등을 지원하고, 해외기업인에게 체류자격조건 완화 및 체류 기간을 6개월 연장하는 “Startup” 비자 발급 제도를 마련하였다.

J-Startup의 성공은 다른 기업에게 역할모델 제공, 사회적으로 기업가 마인드 확산, 일본의 스타트업 생태계 변화를 가져올 것으로 기대하고 있다.

57) JETRO J-Startup 홈페이지의 기업자료, <https://www.j-startup.go.jp/index.html> (검색일: 2021. 5. 24.)

58) terramotors 홈페이지의 ESG 경영자료, <https://terramotors.co.jp/esgxsdsdsg/> (검색일: 2021. 5. 24.)

59) JETRO J-Startup 홈페이지의 ispace 기업소개 자료,
https://www.j-startup.go.jp/startups/002_ispace_inc.html (검색일: 2021. 5. 24.)

| 제3장 | 한국의 디지털 혁신 정책 및 현황

제1절 한국의 디지털 혁신 정책⁶⁰⁾

1. 디지털 R&D 정책

가. I-KOREA 4.0: ICT R&D 혁신전략

이후 한국은 ICT 분야에서의 선도국으로 자리매김하기 위해 ‘I-KOREA 4.0: ICT R&D 혁신전략(2018)’을 수립하였다. 정부 R&D의 상대적 역할이 감소하고, 민간의 창의·도전에 기반한 기술혁신이 진행되며, 국민의 새로운 ICT 역할 요구가 증대됨에 따라 정부는 정부 목적에 충실한 R&D에 집중하고 민간의 자율·창의성을 극대화할 수 있는 연구개발 생태계 조성을 위해 동 혁신전략을 수립하였다. 이를 통해 ICT R&D투자 전환과 민간역량 향상을 위한 R&D 생태계 조성을 통해 사회문제 해결 및 시장창출이 동시에 달성 가능한 혁신방안을 제시하였다. 이를 위해 ‘ICT R&D투자방향 재편’ 및 ‘시장친화형 ICT R&D 생태계 조성’ 등 4개 추진과제를 제시하였다.

〈표 3-1〉 I-KOREA 4.0: ICT R&D 혁신전략 추진과제 및 주요내용

추진과제	주요내용	
ICT R&D 투자방향 재편	고위험도전적 4차 산업혁명기반기술 축적	1. 고위험 불확실 분야 기술개발 강화 2. 그랜트 R&D 본격화 3. 대학출연연 등 전문연구실 확대
	국민생활문제 해결형ICT R&D 투자 확대	4. 국민생활문제 해결 투자 확대 및6대 분야 집중 해결 5. 국민생활문제(사회문제)해결형R&D 추진방식정비
	중소기업 R&D 효율화	6. 시장친화적 중기 R&D로 전환 7. 바우처 제도 개선 및 졸업제 도입

60) 해당 절의 내용을 정리 및 작성하는 데에 도움을 준 자문위원 목록을 부록1에서 확인할 수 있음

추진과제	주요내용	
ICT R&D체계 개편	ICT R&D 사업체계 개편	8. 기술분야 및 사업구조 개편 9. PM체계 개편 10. 기초원천-응용개발 간 연계 강화
	민간 주도자율경쟁 유도	11. 챌린지 방식 R&D 확대 12. 리빙랩 방식 R&D 본격 도입
	창의자율 기반ICT R&D프로세스 개선	13. (기획) 연구자 및 수요자 참여기회 확대 14. (관리) 연구자 자율성 확대 15. (평가) 평가부담 완화, 컨설팅중심 평가 도입 16. (보상) 성과창출에 대한 정당한 보상
시장친화형 ICT R&D 생태계 조성	親시장형R&D 기반 확립	17. 기술개발-기반조성 통합 기획 18. 미래 신기술제품 창출 기반 구축
	개방자율형연구환경 조성	19. 공개 SW R&D 및 연구데이터 개방 활성화 20. 상생형 R&D 및 Buy R&D 발굴·확산
	미래 신수요 대응 핵심인재 확보	21. ICT 핵심기술 고급인재 양성 22. 고용친화적 ICT R&D 체계 구축
ICT 핵심기초원천 기술 확보	기초연구 규모 확대	23. ICT 핵심 기초원천연구 확대 및 자율성
	기초원천 신규사업 추진	24. 기획·선정 협업형 ICT 기초원천 R&D 사업 발굴

자료: 과학기술정보통신부·정보통신기술진흥센터(2018), p. 129, 표 4-25.

‘ICT R&D 투자방향 재편’을 통해 도전형 핵심기술을 축적하고, 공공수요 기반의 문제해결형 R&D를 강화하며 중소기업 R&D를 효율화 등의 3개 축으로 재편하였다. ‘ICT R&D 체계 개편’에서는 목적형 통합 사업체제를 도입하고 ICT R&D 기획·관리 체계 혁신 등을 통해 효율적 성과창출 체계로 개편하고자 하였다. 세 번째로 ‘시장친화형 ICT R&D 생태계 구축’에서는 시장친화형 R&D 기반을 조성하고, 개방·협력형 연구환경을 구축하며, 4차 산업혁명의 핵심인력을 양성하는 등 민간 R&D 역량 제고를 위한 방안을 마련하였다. 마지막으로 ‘ICT 핵심 기초원천기술 확보’를 통해 향후 10년 뒤를 대비하며 미래사회에서 요구되는 기초 원천 분야를 발굴하고 이에 대한 투자를 확대하는 등의 전략적 지원을 추진할 것으로 제시하였다.

나. 인공지능 국가전략

4차 산업혁명이 가시화되면서 한국은 인공지능이 단순히 기술적 차원을 넘어 모든 영역의 패러다임을 변화시킬 것으로 전망하였다. 이에 정부는 ‘인공지능 국가전략 (2019)’를 수립하며 인공지능을 기반으로 경제 활력 제고, 사회문제 해결 및 국제사회 내 AI 주도권 확보를 위한 방안을 제시하였다. 동 전략은 대통령 직속의 4차산업혁명 위원회를 AI의 범국가 위원회로써 역할을 재정립하여 범정부차원의 협업체계를 구축하였다. “IT 강국을 넘어 AI 강국으로”라는 비전을 수립하고, 2030년까지 디지털 경쟁력 세계 3위, AI를 통한 지능화 경제효과 최대 455조 원 창출, 삶의 질 세계 10위 달성 등 구체적 목표를 설정하였다(관계부처 합동, 2019). 이를 위해 3대 분야 9대 전략 및 100대 실행과제를 마련하며 인공지능을 기반으로 경제사회 전반을 근본적으로 혁신하기 위한 국가적 역량을 결집시키고자 하였다.

동 전략은 과기정통부를 비롯하여 전부처가 모두 참여하여 전략의 주요내용을 확정하였고, 이를 통해 국가 비전과 범정부적 실행과제를 제시했다는 점에서 큰 의의가 있다. 한국의 강점분야에 대한 선택과 집중을 추구함과 동시에 AI 기술·산업의 경쟁력 강화 및 사람중심의 AI 실현을 위한 추진과제를 제시했다는 점에서 의의가 있다. 주요 특징은 크게 4가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 세계 최고의 메모리 반도체 경쟁력을 기반으로, AI 반도체 핵심기술을 확보하고 새로운 분야에 투자를 강화한다는 것이다. 두 번째로는 모든 연령과 직군의 국민들이 AI 기초역량을 습득할 수 있도록 도모하는 교육체계를 수립하고 궁극적으로 세계적인 AI 인재가 성장할 수 있는 기반을 마련한다는 것이다. 또한 AI 기반 차세대 지능형 정부로 거듭나서 수준 높은 공공서비스 제공에 대한 국민의 체감도를 향상시키겠다는 것이다. 마지막으로 사람중심의 AI 시대 구현을 위해, 일자리 안전망 확충, AI 윤리정립 등의 정책적 노력을 강화하겠다고 제시하고 있다.

〈표 3-2〉 인공지능 국가전략 3대 분야 9대 전략

주요내용	9대 전략
세계를 선도하는 인공지능 생태계 구축	1. AI 인프라 확충
	2. AI 기술경쟁력 확보
	3. 과감한 규제혁신 및 법제도 정비
	4. 글로벌을 지향하는 AI 스타트업 육성
인공지능을 가장 잘 활용하는 나라	5. 세계 최고의 AI 인재 양성 및 전 국민 AI교육
	6. 산업 전반의 AI 활용 전면화
	7. 최고의 디지털 정부 구현
안전하고 역동적인 IoT 발전 인프라 조성	8. 포용적 일자리 안정망 구축
	9. 역기능 방지 및 AI 윤리체계 마련

자료: 관계부처 합동(2019) 내용 재구성.

국내 디지털 정책의 핵심 내용은 데이터 활용에 있다. 이를 위해 수립된 정책인 ‘데이터 댐’은 모든 산업에서 5G 이동통신망을 기반으로 생산되는 데이터의 수집·가공·결합·거래·활용하고, 빅데이터를 기반으로 고도화된 인공지능 융합 서비스를 확산하고자 한다. 이를 위해서 빅데이터 플랫폼 확대, 공공데이터 개방, AI 학습용 데이터 구축 등을 추진하고자 한다. 뿐만 아니라, 전국에 대한 5G망을 구축한 뒤 실감기술을 적용한 콘텐츠 및 자율주행기술 등의 융합서비스들을 개발하고자 한다. 또한 스마트 공장 구축 및 AI 홈서비스 보급 등 AI+X 7대 프로젝트를 추진하며, 분산되어 있는 데이터에 대한 집대성을 통한 디지털 집현전을 구축할 예정이다.

이같이 ‘지능형(AI) 정부’에서는 5G 및 블록체인 등 디지털 신기술을 활용하여 맞춤형 공공서비스 제공 등 똑똑한 정부를 구현하고자 한다. 특히 ‘디지털 트윈’은 자율주행차, 드론 등 신산업분야에 대한 기반을 마련하고 및 안전한 국토와 시설 및 인프라 관리를 위해 구축할 예정이다.

** 인공지능 반도체 산업 발전전략(2020)

최근 정부는 인공지능 반도체가 혁신성장의 핵심이라고 보고 ‘인공지능 반도체 산업 발전전략(2020)’을 수립하였다. 동 전략에서는 민간부문의 혁신역량과 정부부문의

전략적 지원을 통해 인공지능 반도체 분야에서의 선도국으로 도약하기 위해 국가적 역량을 결집할 것을 제시했다. 이에 중장기적으로 인공지능 반도체 관련 시장 점유율, 혁신기업 및 고급인재 확보에 대한 목표를 설정하였다.

〈표 3-3〉 인공지능 반도체 산업발전 전략 추진목표

구분	2026년	2030년
글로벌 시장 점유율	10%	20%
인공지능 반도체 혁신기업	10개	20개
인공지능 반도체 고급인력	1,000명('24)	3,000명

자료: 관계부처 합동(2020b)

동 전략은 목표 달성을 위해 ‘퍼스트무버형 혁신 기술·인재’ 및 ‘혁신성장형 산업 생태계’ 등 2개 추진전략 및 12개 추진과제를 설정하여 추진할 계획이다. 먼저 ‘퍼스트 무버형 혁신 기술·인재’를 위해서는 인공지능 반도체 플래그십 프로젝트 추진, 인공지능·데이터 인프라 시범 도입·확산 및 인공지능 반도체 고급인재 확보 등의 추진 과제를 제시하였다. 두 번째로 ‘혁신 성장형 산업생태계’에서는 수요와 공급을 연계한 시장의 조기 성숙, 기업 간 연대와 협력의 생태계 조성 및 혁신기업 스케일업 지원 등의 과제를 제시하여 추진할 계획이다.

〈표 3-4〉 인공지능 반도체 산업발전 전략 추진전략 및 과제

[전략1] 퍼스트무버형 혁신 기술·인재	[전략2] 혁신성장형 산업 생태계
◆ 세계 최고 기술력 도전 ① 인공지능 반도체 플래그십 프로젝트 ② 메모리 기반 신개념 반도체	◆ 민간·공공 수요 마중물 창출 ① 수요-공급 연계 시장 조기 성숙 ② DNA 서비스 연계 공공 시장창출
◆ 기술·사업화 장벽 해소 ① 인공지능데이터 인프라 시범 도입·확산 ② 맞춤형 Tech Jump-up 프로그램	◆ 연대·협력의 밸류체인 구축 ① 기업간 연대·협력 생태계 조성 ② 파운드리 소·부장 강화
◆ 차세대 전문인재 양성 ① 인공지능 반도체 고급인재 확보 ② 실무·융합인재 양성 및 저변 확산	◆ 기업 성장 인프라 강화 ① 혁신기업 Scale-up 자금지원 ② 인공지능 팹리스 성장 지원 인프라 확대

자료: 관계부처 합동 (2020b)

다. 한국판 뉴딜 종합계획

COVID-19의 확산에 따라 전 세계가 경기침체와 일자리 충격 등에 직면하자 주요 국들은 이를 극복하기 위한 다양한 정책을 추진하였다. 한국은 포스트 코로나 시대의 국가 경쟁력 제고를 위해 2020년 7월 ‘한국판 뉴딜 종합계획’을 발표하였다. 동 뉴딜 정책은 ‘디지털 뉴딜’과 ‘그린 뉴딜’이라는 두 가지 축과 함께 안전망 강화까지 3대 프로젝트 10대 중점 추진과제로 구성되어 있다. 특히 ‘디지털 뉴딜’ 정책은 국내 디지털 혁신을 위해 DNA 생태계를 강화하고 교육 인프라 및 사회 기반 시설에 대한 디지털화의 내용을 담고 있다. 특히 5G 이동통신 인프라를 기반으로 전 산업 데이터를 수집·가공·결합하고 AI 분석을 통해 제조·의료·교육 등 다양한 분야에서 새로운 서비스와 일자리를 창출한다는 전략으로 총 4대 분야 12개 추진과제로 구성되어 있다.

‘디지털 뉴딜’의 4대 분야는 DNA 생태계 강화, 교육인프라 디지털 전환, 비대면 산업육성, SOC 디지털화이다(기획재정부, 2021). 해당 뉴딜은 2020년 하반기 추경에서 시작하여 2022년까지 총 23.4조 원을 투입하고, 2025년까지 58.2조 원을 투입할 예정이다(기획재정부, 2021). 이와 더불어 2022년까지 39만개의 신규 일자리를 창출하고 2025년까지는 90만 3,000개의 일자리를 창출함으로써 한국의 디지털 대전환을 선도할 계획이다(기획재정부, 2021). 해당 뉴딜의 대표적 과제로는 데이터 댐, 지능형 정부, 스마트 의료 인프라 등으로 제시된다.

〈표 3-5〉 디지털뉴딜 4대 분야 및 12개 추진과제 투자계획 및 일자리 효과

분야	추진과제	투입예산(조원)		일자리 (만개)
		2022년	2025년	
1. DNA 생태계 강화	1. 국민 생활과 밀접한 분야의 데이터 구축·개방·활용	3.1	6.4	29.5
	2. 1·2·3차 전 산업으로 5G·AI 융합 확산	6.5	14.8	17.2
	3. 5G·AI 기반 지능형 정부	2.5	9.7	9.1
	4. K-사이버 방역체계 구축	0.4	1.0	0.9
2. 교육 인프라 디지털 전환	5. 모든 초중고에 디지털 교육 인프라 조성	0.3	0.3	0.4
	6. 전국 대학·직업훈련기관 온라인 교육 강화	0.3	0.5	0.5

분야	추진과제	투입예산(조원)		일자리 (만개)
		2022년	2025년	
3. 비대면 산업육성	7. 스마트 의료 및 돌봄 인프라 구축	0.2	0.4	0.5
	8. 중소기업 원격근무 확산	0.6	0.7	0.9
	9. 소상공인 온라인 비즈니스 지원	0.3	1.0	12.0
4. SOC 디지털화	10. 4대 분야 핵심 인프라 디지털 관리체계 구축	3.7	8.5	12.4
	11. 도시·산단의 공간 디지털 혁신	0.6	1.2	1.4
	12. 스마트 물류체계 구축	0.1	0.3	5.5

자료: 기획재정부(2021) 재구성

2021년 7월에는 한국판 뉴딜 2.0이 발표되었는데, 디지털 뉴딜 10의 성과를 확산하고 특히 융·복합 디지털 기술을 기반으로 하는 신산업을 육성하여 해당 분야 경쟁력을 제고하는 데에 추가적인 노력을 더하고자 한다(기획재정부, 2021). 휴먼뉴딜 정책과 더불어 디지털 분야 인재 양성과 격차 해소 노력을 보완하여 추진할 계획이다(기획재정부, 2021).

2. 디지털 표준화 정책

우리나라의 국가의 표준화에 대한 책임은 헌법에서 규정하고 있으며, ‘국가표준기본법’을 기반으로 각 부처가 표준화를 추진한다. ICT 표준화는 ‘방송통신발전기본법’을 기반으로 전파, 방송, 통신 등의 법률에 따른 표준화 추진, 한국정보통신기술협회(ITA)의 설립을 인가하고, ICT 표준의 개발·보급 확산 추진한다.

ICT 분야 국가 표준인 방송통신표준은 과학기술정보통신부가 전담하여 관련 업무를 수행한다(과학기술정보통신부·정보통신기술진흥센터, 2020, p. 10). 산업부가 총괄하는 산업표준은 각 산업분야 담당 부처가 표준을 개발하되, 국가표준의 심의·채택 및 운영·관리 업무는 산업부가 총괄한다(과학기술정보통신부·정보통신기술진흥센터, 2020, p. 10). 2014년부터는 범부처 참여형 국가표준 운영체계 도입에 따라 산업표준 중 정보통신표준은 산업부에서 과기정통부 장관에게 위탁하여 개발하고 있다. 정

보통신 분야의 표준화는 정부의 R&D 기술 개발과 함께 전략적으로 지원되고 있다. 과학기술정보통신부는 신 시장 창출과 국내 기업의 글로벌 시장 선점을 목적으로 표준 개발과 표준화 활동 사업을 지원하고 있으며, 기술 개발과의 연계와 함께 2021년부터는 표준에 대한 성과관리를 추진하고 있다.

가. 제5차 국가표준기본계획(2021-2025)

정부의 표준화 정책은 크게 5년마다 수립되는 국가표준기본계획과 각종 기술 전략에서 언급되는 표준화 정책으로 구분할 수 있다. 먼저 국가표준기본계획은 국가표준기본법 제7조(국가표준기본계획의 수립)에 의거하여, 관련 정부부처가 합동으로 5년 단위로 수립한다. 2021년은 제5차 국가표준기본계획(2021-2025)이 시작되는 해로서, 금번 계획은 우리의 디지털 기술과 신제품이 글로벌 시장을 주도하기 위해서는 국제표준 선점이 필요하며, 디지털 전환 가속화로 데이터, AI 등을 활용한 디지털 융합기술 개발과 탄소중립 조기 실현을 위해서는 중장기 표준화 전략의 필요하다는 인식이 반영되어 있다. 기존의 산업부, 과기정통부 등 16개의 부처에 올해 질병관리청이 추가되면서 총 17개 부·처·청이 합동으로 참여하고 있다. 2021년 6월 발표된 제5차 국가표준기본계획은 우리 기업의 경쟁력을 높이고 국민의 삶의 질을 향상시키기 위한 표준화를 목표로 4대 추진전략 및 12대 중점 추진과제를 <표 3-6>과 같이 제시하고 있다. 아울러 2021년 국가표준시행계획에서는 정부 정책기조에 맞추어 부처별 소관 분야 표준화와 더불어 디지털 관련 분야를 중점 지원하고, 표준화 활동을 통한 일자리 창출에 대한 적극적인 투자 계획을 제시하고 있다. 과기정통부 2021년도 연구개발사업 종합시행계획(2021.1.4.)에 따르면, 정보통신방송표준개발지원 등 표준화 및 국제 공동연구사업에 335억원이 투자된다(과학기술정보통신부, 2021a).

<표 3-6> 제5차 국가표준기본계획(2021-2025) 4대 추진전략 및 12대 중점 추진과제

4대 추진전략	12대 중점 추진과제
① 세계시장 선점을 위한 표준화	① 디지털기술 표준화 ② 국가유망기술 표준화 ③ 저탄소기술 표준화
② 기업 혁신을 지원하는 표준화	① 맞춤형 시험인증 서비스 확대 ② 국내외 기술 규제 애로 해소 ③ 新측정표준 개발·보급
③ 국민이 행복한 삶을 위한 표준화	① 생활밀착 서비스 표준화 ② 사회 안전 서비스 표준화 ③ 공공·민간데이터 표준화
④ 혁신 주도형 표준화체계 확립	① R&D-표준-특허 연계체계 확보 ② 개방형 국가표준체계 확립 ③ 기업 중심 표준화 기반구축

자료: 관계부처 합동(2021)

나. 범국가 정책과 기술 전략에서의 표준화

디지털 신기술 분야의 표준화는 별도의 정책으로 다루이지는 않지만, 범국가 정책과 기술 전략 등에서 표준화가 언급되고 있다. '디지털 뉴딜 정책'(2020년 7월), 'K-뉴딜 글로벌화 전략'(2021년 1월), '5G+ 전략'(2019년 4월)과 '5G+ 전략 추진계획', '6G R&D 추진전략'(2020년 8월) 등 최근의 정책에서 표준화 관련 주요 내용은 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 범국가 정책과 주요 기술 전략에서의 표준화 관련 내용

정책	개요	표준화 관련 내용
디지털 뉴딜 정책 (‘20년 7월)	일자리 창출 및 디지털 대전환 선도 D.N.A. 생태계 강화, 교육 인프라 및 SOC의 디지털화, 비대면 산업 육성 등	데이터 댐 사업을 위한 데이터 확충 및 표준화통합 관리로 데이터 활용 확산
디지털 뉴딜 2021년 실행계획 (‘21년 1월)	디지털 뉴딜 체감 성과 실현을 위한 집중적인 재정투자와 제도정비·규제개혁 추진	6G 핵심 기술개발, 국제표준 확보 및 산업기반 조성
K-뉴딜 글로벌화 전략 (‘21년 1월)	글로벌화 전략의 병행으로 해외 시장 확대와 일자리 창출 목표	디지털 기술에 대한 국제 표준을 선도하기 위한 국내 전문가들의 활동 강화 및 사실표준 분야 대응 지원
5G+ 전략 (‘19년 4월)	세계적인 5G 생태계 구축 5G+ 전략산업 육성	한국의 5G 기술과 융합서비스의 실증 성과를 국제표준에 반영
5G+ 전략 2021년 추진계획 (‘21년 1월)	5G+ 융합생태계 창출을 위한 정책 점검 및 실행력 강화	6G 글로벌 표준 선점을 위한 국제 공조 체계 구축, 국내 기술의 ITU 반영 추진
6G R&D 전략 (‘20년 8월)	미래 네트워크 주도권 선점, 코로나19에 따른 비대면·디지털화 가속화에 대응, 미래 신산업 성장 기반 마련, 차세대 기술 선점, 주요 표준 특허의 확보, 연구산업 기반조성 등	ITU 국제 표준화 위한 국제공조 강화 표준 전문조직 구성, 기업의 국제 표준화 활동 지원, 국제 표준화 회의의 국내 유치 등을 통해 한국의 역할기여도 향상
삼차원(3D)프린팅 산업 진흥 시행계획 (‘21년 3월)	제2차 3D프린팅산업 진흥 기본계획(‘20~’22)의 2차년도 추진계획	3D프린팅 국제표준 선도를 위한 국제표준화 활동과 국가기술표준 제정 추진
양자 기술 연구개발 투자전략 (‘21년 4월)	양자 기술 4대 강국으로 도약 (2030년대 목표)	유선 양자암호통신 성능고도화 및 국제표준 선점 등 시장성 강화

정책	개요	표준화 관련 내용
신뢰할 수 있는 인공지능 구현 전략 (‘21년 5월)	신뢰할 수 있는 인공지능, 모두가 누리는 인공지능 구현 등을 위한 과제 추진	학습용 데이터의 신뢰 확보 검증지표 등 표준 기준 마련

자료: 자료 취합하여 연구진 작성

'디지털 뉴딜 정책'(2020년 7월)은 경제 회복을 위한 D·N·A(데이터·네트워크·AI) 기반의 디지털 기술에 대한 투자 계획이다. 정부 발표한 '한국판 뉴딜 종합계획'에서 디지털 뉴딜은 중요한 한 축을 맡고 있다. 코로나19로 인해 온라인 소비, 원격근무 등 비대면화가 확산되면서 '디지털 역량'이 국가 경쟁력의 핵심요소로 부각되었다. 디지털 뉴딜은 ICT를 전 산업 분야에 융합하여 직면한 경제위기를 극복하고 새로운 일자리를 창출하는 국가 디지털 대전환을 모색하고자 마련되었다. 디지털 뉴딜에서는 D.N.A. 생태계 강화, 교육 인프라 및 사회기반 공공 인프라의 디지털 전환, 비대면 산업 육성에 관련된 4대 분야 12개 과제를 추진하며, 표준화는 데이터 댐 분야에서 언급되고 있다. 2021년 실행계획에서는 6G 핵심 기술개발과 국제 표준 확보가 강조되고 있다. 'K-뉴딜 글로벌화 전략'(2021년 1월)은 디지털 기술의 표준화가 비중 있게 다뤄지고 있다. 한국판 뉴딜은 초기단계부터 글로벌화를 염두에 두어 해외 시장 확대를 통한 일자리 창출 목표를 가지고 있다. 궁극적으로는 성과 확산의 선순환 구조를 확립하고자 한다. 추진 과제 중 하나로 '디지털 표준 선도'가 제시되고 있으며, 각종 새로운 디지털 기술에 대한 표준 선도를 위해 주요 국제 표준화기구에서 국내 전문가들의 활동을 강화하며 오픈소스 연계 표준을 개발하는 프로젝트와 표준화 포럼을 통한 사실표준 대응의 과제들이 제시되어 있다. 또한, 이동통신 기술 전략은 타 기술 전략 보다 표준화에 대한 비중이 높다. '5G+ 전략'(2019년 4월)을 바탕으로 매년 수립되는 '5G+ 전략 추진계획'(2021년 1월)은 5G에 이어 6G는 시작 단계부터 주요 국가들과 긴밀한 공조체계를 구축하여 국내 기술을 ITU 국제표준으로 반영하겠다는 계획을 가지고 있다(과학기술정보통신부, 2021b). 이와 함께, 3GPP 등 글로벌 사실표준화에 대응과 최신 표준·활용 정보, 기술 및 전문가 동향 등 분석, 융합서비스 분야의 사실표준화 연계 등을 추진한다(과학기술정보통신부, 2021b). 또한, '6G R&D 추진전략'(2020년 8월)을 통해 이동통신 세계시장 주도권 확보를 위해 한발 앞선 기

술개발과 표준 선점을 추진하고 있다. 이밖에도 3D프린팅, 양자기술, 인공지능 등의 기술 전략에서도 국제 표준화 추진이 언급되고 있다.

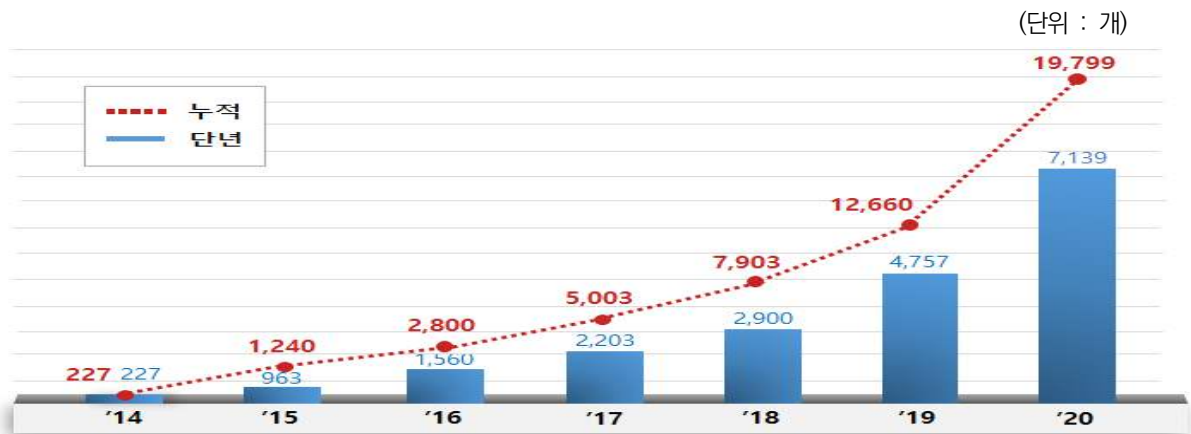
3. 디지털 혁신 관련 민간과의 협력 사례

우리나라의 중소기업 디지털 전환 정책은 크게 ‘스마트공장 보급·확산사업’(중소벤처기업부, 2014년 6월~), ‘중소기업 스마트제조혁신전략’(관계부처 합동, 2018년 12월), ‘한국판 뉴딜 종합계획’(관계부처 합동, 2020년 7월), ‘디지털 기반 산업 혁신성장전략’(관계부처 합동, 2020년 8월), ‘소상공인 디지털 전환방안’(중소벤처기업부, 2020년 9월) 등으로 구분할 수 있다(조영삼, 2020; 김일호, 2021).

가. 스마트공장 보급·확산사업

‘스마트공장 보급·확산사업’은 중소·중견기업에게 적합한 스마트 공장의 구축과 고도화 그리고 유지·관리에 대한 비용을 지원하여 혁신 경쟁력 향상을 도모하는 사업으로(중소기업벤처부, 2021b) 2022년 스마트공장 3만개 보급(누적, 전국 중소중견기업의 50%)을 목표로 하고 있다(중소기업벤처부, 2021a). 2020년 기준 목표치(17,800개)를 상회한 1만9,799개를 보급한 바 있으며, 2021년부터는 양적 보급 중심에서 질적 고도화로 전환하기 위해 스마트화 수준 향상에 따른 차등 지원, 인공지능 제조플랫폼(KAMP, Korea AI Manufacturing Platform)과 연계한 클라우드 기반의 스마트공장 보급, 스마트공장을 네트워크로 상호 연결해 다양한 공동 활동과 협업 비즈니스 모델(BM)을 창출하는 ‘디지털 클러스터’ 사업 등에 총 예산(‘21년 4,376억 원)의 90% 이상(2021년 4,002억 원)을 배분하고 있다(중소기업벤처부, 2021a).

[그림 3-1] 스마트공장 보급 추이



자료: 중소벤처기업부 보도자료(2021. 1. 15.)

** 중소기업 스마트제조혁신전략

「중소기업 스마트제조혁신전략」에서는 앞서 살펴본 2022년 스마트공장 3만개 보급 및 공급기업 육성, 전문 인력 양성 외에도 산업단지 수준의 스마트 성과 달성을 위한 스마트 산업단지 선도 프로젝트 추진, 산업단지의 제조 데이터를 수집, 분석, 또는 활용에 대한 지원을 통한 제조업의 서비스화 지원, 규제 완화, 실증 테스트 베드 및 친환경에너지·ICT 인프라 구축, 협동로봇 지원 등 노동자 친화형 일터 조성, 민간·지역 중심 상시 제조혁신체계 구축 등을 추진하고 있다(2019년 예산 1조 2,086억 원 배정)(관계부처합동, 2018).

나. 디지털 기반 산업 혁신성장전략

‘디지털 기반 산업 혁신성장전략’에서는 보다 거시적인 관점에서 ①대-중견-중소 협업을 통해 ②산업 전반에 데이터·망·인공지능(DNA) 기술을 접목하고 ③산업 가치사슬 혁신 및 고부가가치화를 꾀하고 있다(관계부처 합동, 2020a). 특히 본 정책에서는 ‘산업 데이터 수집·활용에서의 가치창출’에 주목하고 이를 위한 업종 내 및 업종 간 정책, 공공 데이터(표준, 특허, 시험인증, 에너지) 정책, 가치사슬 단계별 및 사업화 지원 체계 구축 및 디지털 핵심 부품 및 장비에 자원을 집중 투입하고자 한다(관계부

처 합동, 2020a).

[그림 3-2] ‘디지털 기반 산업 혁신성장 전략’의 비전



자료: 관계부처 합동(2020a)

다. 소상공인 디지털 전환방안

‘소상공인 디지털 전환방안’에서는 소상공인의 디지털 격차 해소 및 디지털 경쟁력 제고를 목표로 하고 있다. 이를 위해 온라인 배달, 무선결제, 가상현실 지도 등과 같이 디지털 기술을 도입한 디지털 전통시장을 2025년까지 500곳 조성하며, 일반 상점에 IoT, AR, VR, AI, 로봇, 플랫폼 기반 라이브 커머스를 적용하는 스마트 상점을 2025년까지 10만개 보급할 계획이다(중소벤처기업부 보도자료, 2020). 또한 수작업으로 생산된 액세서리, 의류, 식품 공방의 대표 상품을 민간 O2O 플랫폼에서 판매할 수 있게 하는 정책도 마련하였다. 특히 민간 O2O 플랫폼의 경우, 배달 플랫폼 등을 중심으로 소상공인 공정거래 강화, 상생협력을 확산코자 하며, 이를 위해 상생협력기금, 디지털화자금, 스마트 장비자금, 스마트기술 특례보증 등의 예산을 책정한 바 있다(중소벤처기업부 보도자료, 2020).

[그림 3-3] 「소상공인 디지털 전환방안」의 일자리 창출 기대



자료: 중소벤처기업부 보도자료(2020. 9. 17.), p.10

이와 같은 정책적 도움과 함께 승자독식 현상에 따라 피해를 볼 수 있는 시장 참여 자들에 대한 지원에 대규모 민간 플랫폼 비즈니스들 또한 직접적으로 참여할 필요가 있다. 중요한 것은 단순한 사회 기부보다는 플랫폼으로 얻은 이익을 나누고, 독점 부작용에 따른 폐해를 스스로 줄이는 방향으로 지원하는 것이 필요하다는 점이다. 이러한 점에서 국내 기업인 배달의 민족이 합병 발표 당시 상대측과 함께 5000만 달러(약 600억원)의 혁신 기금을 설립해서 푸드테크 분야에 있는 한국 스타트업 비즈니스 모델 개발을 지원하고 라이더들의 복지 향상과 안전 교육 용도로도 쓰기로 하였다는 점은 시사하는 바가 크다(한국경제신문, 2019.12.13.).

제2절 한국의 주력 디지털 산업의 현황 분석⁶¹⁾

한국의 주력 디지털 산업의 현황분석을 위해 기술과 통상의 쟁점기술 분야이면서 정부가 최근 국가역량을 적극적으로 투입하는 분야를 선정하고자 전문가 의견 및 연구진의 문헌조사를 통해 반도체, 이차전지 및 네트워크 분야를 선정하게 되었다. 반도체와 이차전지는 기술패권 경쟁, 글로벌 공급망 재편, 기후변화 등 글로벌 환경 이슈까지 포함된 매우 복잡한 역학관계를 나타내고 있다. 따라서 한 국가의 기술·통상·투자 문제를 넘어 경제적 안보 문제까지 영향을 미치는 핵심 분야가 되었다고 할 수 있다. 네트워크 분야는 반도체와 밀접하게 연결된 분야이다. 또한 가상현실, 메타버스,

61) 해당 절의 내용을 정리 및 작성하는 데에 도움을 준 자문위원 목록을 부록1에서 확인할 수 있음.

사물인터넷, 자율주행, 블록체인 등 새로운 디지털 산업을 바탕으로 미래의 경제 성장을 주도할 것으로 예상되어 치열한 글로벌 경쟁이 이루어지는 분야이다. 이들 분야를 선정하게 된 좀 더 상세한 배경과 주요 이슈는 다음의 표에 정리하였다.

<표 3-8> 한국의 디지털 주력산업 선정 배경 관련 주요 이슈

이차전지	반도체	네트워크
- UN 기후변화회의에서 채택된 파리기후협정과 EU의 탄소중립 이니셔티브가 세계 각국의 내연기관차에 대한 규제 심화 및 친환경 차량 육성책 견인(이재일, 2020) - 첨단기술로서 높은 자본지출, 높은 출구장벽, 낮은 제품 전환비용 특성으로 인해 시장점유율 두고 글로벌 경쟁심화 (연구개발특구진흥재단, 2021) - 첨단소재인 이차전지 성능, 가격경쟁력, 친환경성 사이의 균형을 맞추기 매우 어려운 과제로 글로벌 경쟁 심화 장기화 전망 (연구개발특구진흥재단, 2021)	- 반도체 부족 현상의 잠재적 구조화 - 팬데믹과 자연재해로 반도체 공장 생산라인 중단 - 전기차 수요 증대 및 차량용 반도체의 데이터 처리 양과 연산능력 증대 - 자동차 기능을 제어하는 전자 제어장치에 폭넓게 쓰이는 MCU 기초 반도체의 공급처 제한(병목현상) - 미국 국무부의 안전한 공급망 조사 행정명령 (2021.2.)에 배터리(이차전지)와 함께 포함 (박지영, 2021) 2021.7.한국 기재부 '2021년 하반기 경제정책 방향' 통해 이차전지와 함께 국가 전략 기술로 지정 2021.10. 여당의 반도체 기술특별위원회에서 반도체로 시작된 특별법 논의는 WTO 보조금 협정 문제와 추가 전략산업 지원 시 유연한 대응하기 위해 '국가전략산업 특별법'으로 범위 확대 (주간한국, 2021)	- 반도체와 밀접하게 연결된 분야 - 2020.8.17. 미국 상무부가 중국 화웨이 상대로 3차 제재 조치(미국의 반도체 장비, 설계, 소프트웨어 기술을 사용한 모든 반도체를 화웨이와 그 계열사로 공급할 경우 미국 정부의 사전 승인을 받아야 함) - 디스플레이, 스마트폰, 통신 네트워크 등 연관 산업의 공급망까지 변화 - 고객사를 잃어 매출에 타격을 입는 등 기업 리스크가 현실화 5G 이후 네트워크 상용화는 미래 산업을 일으키며 경제성장 중추역할 5G 이후 시대에는 국민안전 및 정보전쟁 시 통신 보안 중요성이 국가 안보와 직결 (최봉규, 2020)

자료: 인용 자료 바탕으로 연구진 작성

이렇게 네트워크-반도체-이차전지는 상호 연관된 첨단기술이면서 높은 투자 자본을 필요로 하기 때문에 시장 진입장벽이 높다. 그러나 분야별 차이가 있겠지만 기술 선진국 간 격차가 크지 않은 상황이다. 게다가 글로벌 공급망의 급격한 변화, 공급부

족에 따른 전 세계적 인플레이션 확산 등 불확실성이 증대되는 최근 상황은 이들 첨단 기술을 중심으로 글로벌 경쟁을 심화시키는 요인이 되고 있다. 이러한 배경에서 본 연구진은 네트워크, 반도체, 이차전지가 기술과 통상의 쟁점기술 분야이자 정부가 국가 역량을 적극적으로 투입하는 주력 디지털 산업으로 선정하였다. 이들 첨단기술의 현재 상황에 대한 진단과 향후 한국의 포지셔닝을 결정할 정책 및 전략 방향 도출에 대한 기초자료를 마련하기 위해 국가혁신시스템의 기본 구성요소인 R&D(연구개발), 표준화, 혁신환경 세 가지 축을 바탕으로 각 분야별 한국의 강점과 약점, 한국에게 있어 기회가 될 요인과 한국이 보완해야할 점을 알아보고자 하였다. 이를 위해 네트워크-반도체-이차전지 각 분야에서 공공·민간 영역에 걸쳐 정부 정책수립 과정 또는 국제 기구에 참여 경력이 있는 전문가 총 11명에게 서면 자문을 받았다. 전문가의 자문 내용과 방향과 어긋나지 않는 선에서 본 연구진이 자료를 추가하여 한국의 3대 주력산업 현황 분석을 수행하였다.

1. 반도체

가. 연구개발 차원의 강점

메모리 반도체는 표준품의 대량생산에 필요한 생산기술이 경쟁력의 핵심요인으로 작용하고 있다. 메모리 반도체는 수요가 특정기기에 한정되어 있기 때문에 공급 급증이 수급 불균형으로 직결되고 있으며 이러한 경쟁우위를 유지하는데 시장 선점을 위한 선행기술개발이 필수적인 분야이다. 따라서 높은 투자 위험부담이 있으며 시장 진입장벽이 높은 것이 특징이다. 한국의 메모리 반도체 분야는 대기업 중심으로 반도체 설계 및 제조·공정 기본 인프라를 세계 최고 수준으로 갖추도록 대규모 투자를 집중한 분야이며 중단없는 설비투자로 세계적 수준으로 경쟁우위를 차지하고 있다.

4차 산업혁명에 따른 AI 시대에서는 인공지능의 비약적 향상, 계산처리 능력의 효율화, 정보 활용의 높은 신뢰성을 실현할 수 있는 차세대 지능형 반도체⁶²⁾가 추가 될

62) 자료: 지능형 반도체의 정의

https://sejong.korea.ac.kr/mbshome/mbs/AISEMI/subview.do?id=AISEMI_010300000000

(검색일: 2021. 11. 1.)

것으로 전망된다. 한국은 시스템 반도체를 비롯하여 이러한 지능형 반도체 분야에서 중견 팹리스(fabless, 설계전문), 연구소, 대학을 중심으로 기본적인 설계 역량을 갖추고 있으며, 시스템·지능형 시스템 파운드리(foundry, 제조전문) 역시 최고 수준(세계 2위)이라고 할 수 있다.

최근 미국과 중국 사이의 글로벌 기술패권 경쟁이 격화되면서 반도체 분야가 전략적 산업으로 주목받고 있다. 이러한 배경에서 한국 정부도 반도체 레버리지 국가로서의 한국의 입지를 강화하기 위해 지능형 반도체와 같은 차세대 반도체 분야의 대규모 지원계획을 적극적으로 내놓고 있다. 현재 정부와 산업계 모두 지능형 반도체가 병렬 컴퓨팅 아키텍처 고도화 및 초고속 메모리 인터페이스 기술과 같은 소프트웨어 중심의 기술 개발로 전환 및 발전되는 것을 인식하고 있고 이를 뒷받침 할 수 있는 국가적인 대형 프로젝트 필요성에 대해 뜻을 모아 세계수준의 기술력을 확보하기 위한 사업을 발 빠르게 시작하였다. 대표적인 사례로 차세대 반도체 시장 선점을 위해 기획된 2020년 ‘차세대지능형반도체 기술개발사업’을 들 수 있다. 이 사업은 총 1조 96억 원을 투입해 메모리 중심의 산업 구조를 극복하고, 미래 산업에 적용될 AI 반도체와 같은 시스템반도체 경쟁력의 확보를 목표로 산업통상부·과기정통부가 공동으로 추진하는 사업이다. 이 사업에는 91개 기업, 29개 대학교, 8개 연구기관이 참여하여 총 45개 과제가 진행된다(인공지능신문, 2020. 9. 3.). 차세대 반도체 분야의 국가 대형 R&D 사업이 신속하게 착수될 수 있는 것은 무엇보다도 반도체 설계 분야에 높은 수준의 공학교육을 받은 고급 R&D 인력과 상용화 단계에서 고도 설계를 수행할 수 있는 고급 과학기술인력 기반이 있기 때문이다.

나. 국제 표준화 차원의 강점

표준이란 기술·제품·서비스의 합의된 규격으로, 개념설계의 압축판이자 산업의 판도를 좌지우지하는 게임 룰이라 할 수 있다. 표준과 관련해서 메모리 분야의 국제표준은 대부분 사실표준(De facto Standard)으로서 전기 또는 프로토콜을 정의한다. JEDEC, IEEE, PCI SIG 등과 같은 반도체 사실표준 중에서 한국의 대기업(삼성전자)이 메모리 반도체 분야 관련 표준인 ‘국제반도체표준협의기구(JEDEC)를 실질적으로

주도하고 있는 점은 큰 강점이다. 뿐만 아니라 단순한 표준 제정보다는 산업 분야의 수요에 기반하여 반도체 공정 및 장비에 이르기까지 표준화 요구를 만족시키기 위한 제도적 지원을 바탕으로 표준화 사례를 확대하고 있다. 또한 정부는 제도적으로 산·학·연 협력형 표준 연구 체제 구축을 지원하고 있어 이 점은 한국에게 있어 표준 점유율 확대를 위한 높은 잠재력이 된다고 할 수 있다.

다. 혁신 환경 차원의 강점

반도체 산업은 오랫동안 한국의 대표적인 국가 전략산업으로 지정되어 있어 정책적으로나 제도적으로나 비교적 정부의 안정적인 투자가 이루어져왔다고 할 수 있다. 반도체는 기술 변화주기가 매우 빠른 특성이 있는데 한국의 대표 대기업이 반도체 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖고 있다는 점은 반도체의 혁신환경 차원에서 큰 강점이다. 2020년 7월 삼성전자는 반도체와 같은 미래기술 분야의 산학협력에 연간 교수 350명, 우수학생 400명 지원 등 1천억 원 규모 투자를 발표하기도 하였다(매일경제, 2020. 7. 13.). 이렇게 정부의 국가연구개발사업과 민간기업의 연구개발 투자 및 국제 표준을 위한 국제공동연구 등을 통한 특허 생산, 표준화 워킹그룹 참여 등이 앞으로도 늘 것으로 전망된다.

반도체 분야는 20년 전부터 산·학·연이 협력할 수 있는 ‘한국반도체산업협회’와 같은 조직체를 구성하고 있다. 대표적으로 ‘한국반도체산업협회’는 중소 반도체 설계, 장비 및 재료 업체의 인력과 기술 확보 니즈(needs)와 대학의 인력과 기술 씨앗(seeds)을 발굴하고, 연결하고, 중개하며 산·학 협력을 코디네이팅하는 산·학협력 연계망을 정부 지원에 힘입어 구축하기도 하였다. 이러한 산·학협력 연계망은 산·학협력 코디네이터 양성 뿐 아니라 조속한 산·학 협력이 가능한 연구개발 프로젝트 주제를 발굴할 수 있는 기반이 되었다.

라. 연구개발 차원의 약점

위에서 살펴본 바와 같이 반도체 분야의 한국만의 강점이 있지만 약점도 분명 존재한다. R&D 측면에서 반도체 칩은 신속히 칩을 개발하여 누가 시장에 먼저 출시하느냐에 따라 그 성패가 좌우되며 이는 설계 속도와의 직결된다. 반도체 칩의 설계를 빨리 하기 위해서 Intellectual Property(IP, 지적재산)를 사용하는 방법이 적극 추천되고 있다. IP는 해당 SoC(System on a Chip) 설계에 그대로 결합하여 사용하고자 하는 목적으로 확보(구입)한다. 이러한 IP의 확보 여부가 칩에 대한 설계기간 단축에 지대한 영향을 미치기 때문에 시장출시 성패 여부를 결정하는 주요 요인이 되는 것이다(여순일·곽명신, 2003, p.17). 그런데 한국은 반도체 칩 설계 기술이 취약하여 팹리스 기업의 품목이 다변화되지 못하였고 칩 설계 IP 확보 역시 취약하다. 이는 설계 관련 연구개발 인력이 미국, 유럽 선진국에 비해 절대적으로 부족하고 칩 설계의 애플리케이션 소프트웨어가 취약한 것과 관계가 있다.

반도체 칩이 점점 미세해지고 복잡해지면서 SoC가 대두되었는데 일반적으로 SoC는 칩 내부에 프로세서를 포함하고 그로 인해 처리해야하는 버스, 메모리를 비롯한 레지스터, 주변회로 등을 전부 포함한다. 이와 더불어 해당 시스템 구현을 위해 기능 블록들을 하나의 칩에 집적시켜야 해 기존의 칩들보다 그 규모가 커지게 되었다(여순일·곽명신, 2003, p.17). 이렇게 큰 규모의 칩 개발기간을 단축시키는 SoC용 첨단 패키지 기술은 대만의 TSMC가 세계 최고수준을 차지하고 있으며 한국은 이러한 모듈형 기술에 취약한 편이다.

전 세계적으로도 메모리 반도체 산업의 미래를 밝게 보고 있어 한국의 기업들 역시 메모리 반도체 분야에 집중적으로 투자하고 있다. 그러나 한국의 메모리 반도체 산업이 양지라면 타 반도체 분야는 상대적으로 메모리 반도체 산업에 가려진 음지가 되고 있어 투자 역시 미미하다. 전 세계 반도체 매출 규모를 살펴보면 메모리 반도체는 25% 정도이며 한국이 이 가운데 70% 이상을 차지하고 있다. 반면 메모리 반도체를 제외한 지능형·시스템 반도체 매출은 75%에 달하나 한국의 점유율은 3~5% 대로 제한적이다. 한국 비메모리 반도체 분야의 경쟁력이 불확실한 것이다.

반도체 산업은 10년 전 28nm에서 14nm, 8nm를 거쳐 현재 5nm까지 발전하고

있다. 미세공정단계에서는 반도체 1개 프로젝트 당 제작비회수비용(NRE)이 수백억 원에 달하고 있어 글로벌 수준의 기업만이 반도체 R&D가 가능한 상황이 되었다. 이렇게 반도체 연구개발이 고도화됨에 따라 메모리 반도체 산업은 대기업만 가능한 대형인프라 산업이라는 국내 인식이 팽배하게 되어 신규투자에 소홀하게 되었다. 게다가 한국의 반도체 R&D 규모는 미국과 유럽 선진국에 비해 양적으로 절대 제한적일 뿐만 아니라 이렇게 제한적인 R&D 규모를 가지고 다수의 산업에 분산 투자되고 있는 약점을 가지고 있다. 반도체 장비 및 소재 등 분야에서는 여전히 높은 해외 의존도를 가지고 있는 것 역시 약점이다.

마. 국제 표준화 차원의 약점

표준과 관련한 약점으로서 먼저 반도체 기술 표준화를 전략적으로 이끌 뚜렷한 중심점이 없다는 점을 들 수 있다. 표준은 기술개발과 시장을 연결하는 가교 역할을 하기 때문에 그만큼 표준화는 기업만의 과제가 아니며 민·관의 유기적인 협력이 반드시 필요한 영역이다. 그렇지만 한국의 반도체 기술 표준화는 민간 주도적인 경향이 있다. 그동안 한국은 반도체 기술 표준화를 위하여 많은 투자를 해왔으나(IEC, ISO 등) 기술의 생명주기가 장기간인 특성을 가진 자동차 반도체 산업 등을 제외하면 높은 성과를 거두지는 못하고 있다. 이는 반도체 기술 혁신이 매우 빠른 특성이 있기 때문인데 2010년 이전에는 특정 기술을 표준화하여 산업화에 성공하고 표준특허를 통해 시장 우위를 차지하였으나 최근에는 표준 자체보다 높은 성능, 낮은 전력, 시장적합성 등이 더욱 중요한 요소로 인식되고 있다. 이렇게 다 변화하는 반도체 기술혁신에 신속하게 대응하지 못하는 것이 한국의 약점이라 할 수 있다.

바. 혁신 환경 차원의 약점

반도체 관련 혁신환경 약점으로는 먼저 반도체 기술 인력이 절대부족하다는 점이다. 한국은 대학 정원을 총량제로 제한하고 있어 반도체 학과를 신설 또는 증원하려면 타 학과를 줄여야하는 것이 현실이다. 대학원 석·박사과정의 정원규제는 더 심각한 상

황이며 교수진의 고령화도 해마다 심해지고 있다. 그리고 국내 반도체 분야의 국제공동연구 활성화가 부족하다. 그 이유는 첫째, 반도체 소자기업은 기술 보호차원에서 공동연구보다 현지 연구센터 설립을 통해 현지의 유능한 엔지니어를 채용하여 독자적인 개발을 선호하기 때문이다. 둘째, 소재·부품·장비 기업은 대부분 소자기업의 전속거래업체(협력업체)이므로 해외공동연구 시 전속거래 관계가 깨질 수 있는 우려가 있다. 셋째, 비 전속거래업체라도 국내 기업 대부분이 기술력 수준이 열세여서 국제공동연구개발 파트너를 찾기 어려우며, 넷째, 정부의 국제공동연구개발 지원이 부족하기 때문이다.

앞서 언급한 반도체 설계의 지속적인 고도화 경향은 한국의 연구개발 역량이 따라가지 못하고 있고 신규 기술개발 성과 창출이 지연되고 있어 연구 주체 간 협력이 약화되고 있다. 반도체의 복잡도 증대 및 반도체 칩 크기 증가는 산·학·연의 통합적인 역량을 필요로 하지만 이러한 연구 주체들을 통합할 수 있는 대형 프로젝트가 부재하여 고도의 기술집적 역량이 약화되고 있다.

한국의 반도체 분야 혁신은 민간이 주도하는 능력이 크기 때문에 기술 보안 등의 문제로 개방적인 협력보다는 대기업 집단과 하청(중소)기업으로 이어지는 폐쇄적인 협력 형태가 강하다. 이러한 협력 형태는 대기업이 중소기업과의 협업을 통한 연구개발 투자보다는 하청(중소)기업과의 납품가격 조정 등으로 좀 더 손쉽게 글로벌 시장 경쟁력을 획득하는 선택을 하게 한다. 이것은 한국이 TSMC의 SoC용 첨단 패키지 기술을 따라가지 못하는 이유 중 하나가 된다.

사. 반도체 분야의 기회요소와 보완점

앞서 연구개발, 표준화 및 혁신환경 차원의 강점과 약점을 살펴본 바탕으로 향후 반도체 분야 관련 한국의 정책과 전략을 도출하기 위한 기초자료로서 기회요소와 보완해야할 점들을 정리하였다.

<표 3-9> 반도체 분야 기회요소 및 보완점

구분	반도체 분야 기회요소	반도체 분야 관련 보완해야할 점
R&D	- 반도체는 민군겸용 사용으로 국가 안보 및 경제안보에 필수품으로 부각되고 있음. 따라서 미국 반도체 육성정책에 한국 참여 기회가 있을 것임. 특히 방위산업관련 칩 개발 및 제조에 한국의 참여 예상됨 4IR, DX 등으로 반도체 신규수요 큰폭 증가 전망되어 R&D 수요 기회	- 설계기술 R&D 지원 시 SW기술과 연계 지원 필요 - 정부 R&D자금으로 연명하는 많은 좀비 벤처기업을 조사하여 퇴출 - AI반도체, 뉴모로픽, 차세대 전력반도체 등 이중접합을 포함하는 R&D 확대하여 경쟁국과의 초 격차 유지 - 대기업 의존성 높은 반도체 산업 생태계의 변화 필요 - 비메모리 설계 인력 양성
표준화	- 특히 고대역폭, 거대용량 메모리 기술이 더욱 중요해짐으로써 표준화 선점 중요성 증대 - 초고성능의 지능형반도체와 거대용량 메모리 사이의 인터페이스를 표준화하는 JEDEC에서 국가적인 표준화 역량 강화를 함으로써 세계적인 반도체 주도권 확보 가능	차세대 메모리 등에 대한 신규 기술 확보와 이를 국제 표준화로 연결시키기 위한 체계 및 투자 필요
혁신환경	한국은 고성능 설계를 위한 장비, SW, 고급인력과 세계 2위의 파운드리, 부동의 세계1위인 메모리 반도체 기술력을 갖춘 세계유일의 국가이므로 정치적, 정책적으로 반도체 인프라에 있어 '레버리지' 국가로서의 입지 구축가능	- 국제공동연구 확대 등 개방적 협력 유도를 통해 기업 경쟁력과 국가 과학기술 경쟁력 균형 성장 도모 '국가반도체연구협의체' 등을 조직하여 산·학·연간의 미래 기술 목표 설정 및 이를 달성하기 위한 R&D 중심의 조직 운영 필요

자료: 전문가 자문을 바탕으로 연구진 작성

2. 이차전지

가. 연구개발 차원의 강점

소니(Sony)에서 1991년 리튬이온전지(Lithium-ion battery, LIB) 원천기술을 개발하며 이차전지 개발 경쟁에 중지부를 찍었으며, 현재 리튬이온전지는 휴대용 전자 기기의 필수품으로 스마트기기 시대를 선도 중이다. 최근 대용량화 기술이 발전하면서 친환경 자동차(EV), 전력저장장치용 대용량 이차전지(ESS)로 연구개발 중심이 이

동하고 있는 추세이다. 따라서 차세대 리튬이온전지, NaS 전지, Redox flow 등 새로운 이차전지 개발에 주목하고 있다(화학신문, 2018. 2. 13.). 특히 에너지 저장장치로서 리튬이차전지는 유럽연합의 탄소중립 이니셔티브, 세계 각국의 신재생에너지 확대 정책과 맞물려 차세대 에너지 혁명(스마트그리드)을 이끄는 중추적인 역할을 하고 있다. 그러나 리튬이온전지 안전성에 대한 문제 제기가 지속되고 있고 핵심소재·부품의 해외 의존과 기술한계 봉착으로 인해 글로벌 기술 개발경쟁이 과열되고 있는 상황이다(유종태, 2020).

한국은 리튬이차전지가 상용화되기 시작한 1990년대 초부터 과기정통부 주도 아래 정부출연연구기관과 대학교 중심의 기초·원천 기술개발, 산업통상부 주도 아래 산업계 중심의 상용화 기술개발에 대한 전략 수립과 지원이 비교적 체계적으로 지속적으로 잘 이루어지고 있다. 따라서 공공과 민간 부문의 이차전지 개발 아이템 분배도 합리적인 편이라 할 수 있다. 이렇게 장기간 집중적이고도 지속적인 정부 및 민간기업 투자로 수준 높은 R&D 연구 인력풀을 구축하였으며 저변 인프라를 구축할 수 있었다.

현재 전기 자동차용 중·대형 전지를 중심으로 글로벌 이차전지 시장이 성장하고 있다. 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치의 2020년 3월 발표에 따르면 한국기업 3개 사 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션의 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율이 사상 처음 40%를 돌파하였다(연합뉴스, 2020. 3. 31.). 이는 국내 이차전지 기업들이 전 세계 소형 리튬 이차전지 시장 뿐 아니라 중대형 리튬 이차전지에 대한 원가절감 및 품질 혁신을 상당 부분 진행한 결과라 할 수 있다. 따라서 이들 주축기업의 수요와 전망을 바탕으로 정부가 선도적인 국가 연구개발 목표를 수립할 수 있다.

한국은 2019년 초 일본의 반도체 관련 소재부품장비 무역제한조치로 인해 안전한 글로벌 공급망에 대한 중요성을 깊이 경험하였다. 이러한 무역 갈등을 해소하는데 기여한 대안적 글로벌 파트너십과 산학연 협업은 소재부품장비 관련 기술개발 성과창출 모범사례를 제공하였다. 이러한 성공적인 경험이 도전적인 차세대 이차전지 기술개발 투자 동력이 되고 있다.

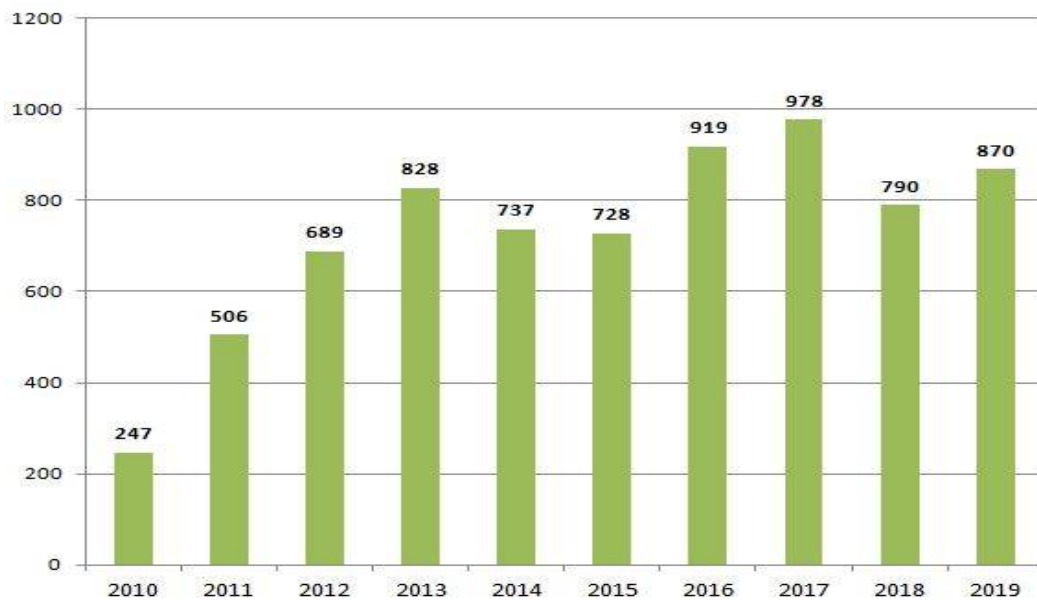
나. 국제 표준화 차원의 강점

이차전지의 국제표준 업무를 담당하는 표준화기구인 ISO(International Organization for Standardization), IEC(International Electrotechnical Commission)이다. 차세대 자동차용 리튬이온전지의 국제 표준안은 2007년 개시되어 IEC SC21A(Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes), TC21(Secondary cells and batteries) 및 TC69(Electric road vehicles and electric industrial trucks)가 있으며, ISO TC22/SC21/WG3(Lithium ion traction batteries)도 전기 자동차용 리튬이차전지 평가 규격을 담당한다. 중·대형 이차전지 신규 제안 표준은 2014년 이후 총 7건이 제안되었는데 일본(3건), 독일(2건)에 이어 스페인과 함께 한국이 1건을 제안하였다(김유탉, 2016). 현재 리튬이온전지의 고출력화 및 고용량화에 따라 에너지 밀도가 높아지며 안전사고 위험이 급증하면서 안전성을 강화하기 위한 기술개발이 늘어나고 안전기준도 강화되어 표준화의 중요성이 강조되고 있다. 이에 한국은 산업통상자원부와 국가기술표준원 주도로 전기자동차 배터리의 안전성 강화를 위한 국제표준화 작업이 이루어지고 있다. 대표적으로 산업통상자원부와 국가기술표준원은 2019년 3월 제주에서 전기자동차의 배터리 안전성 강화를 위한 국제 표준화 회의를 개최했다. 해당 회의에서 LG화학, 삼성 SDI, SK이노베이션, CATL(중국), GS유아사(일본) 등의 배터리 기업과 BMW, 르노, 토요타, 폭스바겐, 아우디, 볼보, 혼다 등 자동차 기업이 참석하였고, 전기자동차의 ‘리튬이차전지 셀 단락시험방법(IEC 62660-4)’ 및 ‘에너지 저장장치(ESS) 안전제원(ISO 6469-1)’ 등 2종의 국제표준 개정에 대해서 함께 논의하였다. 한국의 배터리 3대 기업과 자동차부품연구원, 한국전지협회 등이 참석해 재현성 있는 배터리 안전성 시험평가 방법을 주도하고 제시하였으며, 2019년 11월까지 국제 표준안 제출을 위한 준비를 완료하였다(솔라투데이, 2020. 10. 17.). 더 나아가 국가기술표준원은 자동차 제조업체, 배터리 기업, 한국전지협회, 연구기관 등과 표준협의회를 구성하여 국제표준 논의에 적극적으로 한국 산업계 의견을 반영하기 위한 기반을 마련하였다. 현재 교체형 이차전지 시장 활성화를 위해 교체형 배터리팩 표준화와 개인이동수단용 전기자동차용 이차전지 및 충전용 전력분배 표준화 기반을 조성중이다.

다. 혁신 환경 차원의 강점

한국의 이차 전지분야 관련 혁신환경의 장점으로 먼저 이차전지 관련 특허를 들 수 있다. 이차전지는 일례로 전기생산(발전기)과 ICT 산업(컴퓨터) 간 융합으로 스마트그리드를 만들어 내듯이 전통사업과 ICT 산업 간 접목을 촉진하는 매개체로 작용하면서 이차전지가 새로운 융·복합 산업을 창출하는데 기여하고 있다. 이러한 배경에서 한국 대기업 중심으로 생산한 이차전지 특허 풀이 높은 기술 영향력을 갖고 있다고 할 수 있다. 또한 한국의 산·학·연 연구자 모두 지식재산권에 대한 중요성을 확고하게 인식하고 특허 등록이 지속적으로 잘 이루어지고 있다. 이러한 사실은 한국특허정보원을 통해 검색된 이차전지 분야의 특허로 확인할 수 있는데 2010년~2019년 간 총 7,292 건이며 연도별 현황은 다음의 [그림 3-4]와 같다.

[그림 3-4] 이차전지 2010년 이후 연도별 특허등록 추이



자료: 임세혁(2020) p.19 재구성

위의 그림에서 살펴본 바와 같이 이차전지 분야의 특허 등록 추이는 전반적으로 2013년 이후에는 큰 변화 없이 등록 건수가 유지되는 것을 알 수 있다. 또한 이차전지 기술에 대한 다 출원인 상위 10개 기관 현황을 살펴보면 다음의 표에서 나타난 바와 같이 엘지화학과 삼성에스디아이의 출원이 전체 출원의 50%를 차지하고 있다(임세혁, 2020, p. 19).

<표 3-10> 이차전지 다 출원인 출원 건수(1970-2019)

출원인	출원 건수
엘지화학주식회사	4,547
삼성에스디아이	4,468
에스케이이노베이션	463
도요타자동차	300
삼성전자	280
산요전기	254
스미토모화학	205
포항산업과학연구원	191
파나소닉	189
한양대학교 산학협력단	182

자료: 임세혁(2020), p.19

최근 2030 이차전지산업(K-Battery) 발전 전략을 관계부처 합동으로 발 빠르게 수립하는 등 민·관 협력이 지속적으로 잘 이루어지고 있도록 조건이 마련된 점 역시 강점이라고 할 수 있다.

라. 연구개발 차원의 약점

한국의 이차 전지분야 관련 연구개발 상 약점으로서 먼저 정부의 연구개발사업 운영 특성상 ‘중복성 회피’라는 우선순위 때문에 대부분의 신규 사업 목표가 상용화되기 어려운 지표로 설정되어 있다는 점이다. 이것은 실제 사업 결과물이 현장에서 활용 가능할 것인지에 대해 의문을 불러 일으킬 수 있다. 또한 정부의 연구개발사업 운영이 국내 배터리 3개 사에 너무 의존하는 경향이 크다. 일례로 최근 안전성 문제가 최대 화두가 되고 있는 EV 및 ESS시스템의 화재위험에 대해서 정부 주도의 객관적이고 동시에 신뢰성 있는 명확한 원인 규명이 필요한 상황이다. 그러나 정작 정부는 이러한 안전성 문제에 대해 관심이 적고 이를 해결하기 위한 연구개발사업도 부족하다. 아직 명확한 원인규명이 안되고 있는 EV 및 ESS시스템 관련 안전성 문제이기 때문에 다양한 관점에서의 신제품 연구개발 사업이 절실하지만 산업계를 의존하고 ‘중복성 회피’ 우선순위를 내세우는 정부의 연구개발사업 특성이 걸림돌이 되고 있다.

이차전지의 연구개발은 성능 측면 뿐 아니라 가격 측면에서도 경쟁이 매우 치열하다. 즉 성능이 좋으면서 동시에 가격이 저렴한 이차전지 기술 개발은 매우 도전적인 과제이다. 그러나 한국은 이러한 도전적인 과제에 대응할 수 있는 핵심설비 및 장비 관련 연구개발이 부족하다. 특히 전량 해외수입에 의존하고 있어 가격경쟁력 확보에 필수적인 이차전지 4대 핵심소재(양극재·음극재· 전해질·분리막) 생산 내재화를 위한 후방산업이 약하다. 해당 분야의 기술개발 전문인력이 양적 및 질적으로 취약하다. 따라서 산업체에서 겪고 있는 애로 기술에 대한 파악과 대응을 위한 연구개발 역시 잘 안 되고 있다고 할 수 있다.

이차전지의 연구개발 이슈는 성능과 가격과 같은 경제성 뿐 아니라 친환경성도 존재한다. 대표적으로 폐전지 재활용 문제가 최근 주목받고 있어 선진국에서는 경제성 높은 폐전지 재활용 관련 연구개발을 진행 중이다. 반면 한국은 이러한 폐전지 재활용 관련 기술 획득을 위한 연구개발 활동이 매우 저조하다.

마. 국제 표준화 차원의 약점

이차전지 표준화 관련한 약점을 살펴보면 먼저 이차전지는 연구개발의 목적과 응용 분야가 다양하여 표준화가 쉽지 않은 특성이 있는 분야라 할 수 있다. 그렇지만 미국, 중국, EU 등 주요국은 이미 전기자동차용 이차전지와 충전방식과 관련된 법규와 제도를 운영 중이다. 유럽연합의 탄소중립과 관련한 신 무역보호주의 조짐도 보이고 있어 향후 EV 및 ESS 시장 활성화에 따른 표준화 선점이 필요해 보인다. 한국은 선진국의 이차전지 관련 기술을 따라 잡기 위한 연구개발에 더 집중하고 있는 반면 신규 시장 선점에 필수적인 표준화에 대한 투자는 부족한 실정이다. 더구나 중·대형 이차전지 표준화에는 국내 산업계의 관심마저 부족하여 중·대형 이차전지 표준화에 필요한 기술 확보 및 표준화 기반 조성을 위한 재정적 투자 역시 부족하다.

생태적 전환시대에서도 현재 세계 5위 자동차 생산국 위상을 한국이 지키기 위한 하나의 길은 EV 및 ESS 시장에서의 안전성 시험 및 평가 방법 등에 대해 표준화를 추진하여 경쟁우위를 지키는 것이다. 이를 위해서는 전지 셀 단위뿐만 아니라 전지 모듈 및 전지 팩, 더 나아가 적용될 EV 및 ESS 차원에서도 다루어야 하나 아직까지 정부

주도의 총체적인 연구개발 및 표준화 작업이 이루어지지 않고 있다.

바. 혁신 환경 차원의 약점

이차전지 관련 혁신 환경의 약점으로서 우선 지적재산권 이슈를 들지 않을 수 없다. 해외 선진기관과의 국제 공동연구가 진행되고 있긴 하지만 이들의 참여한 견제로 국제공동연구로 인한 핵심적인 지적재산권을 획득하는 일이 결코 쉽지 않다. 한국지식재산연구원 보도자료(2021. 7. 5.)에 따르면, 이차전지의 글로벌 시장 확장에도 불구하고 시장 확장성의 척도인 패밀리 특허와 관련하여 한국의 일·이차전지 제조기업의 특허 평균 패밀리 국가 수는 전체 산업대비 미흡하고 감소 추세에 있는 것으로 나타났다. 이러한 추세는 기업이 표준 기술이 부재한 상황에서 해외특허출원 비용을 감수하면서까지 차세대 전지 관련 출원을 하기에는 부담스러운 가능성이 높은데서 원인을 찾을 수 있다(기계신문, 2021. 8. 1.).

<표 3-11> 일차전지 및 이차전지 제조업 특허의 패밀리특허 국가 (2009-2018)

연도	전체사업			일차전지 및 이차전지 제조업		
	출원건수	패밀리특허 국가 수	평균 국가 수	출원건수	패밀리특허 국가 수	평균 국가 수
2009	157,125	533,187	3.4	691	1,826	2.6
2010	160,578	533,648	3.3	719	2,045	2.8
2011	166,689	544,046	3.3	691	1,743	2.5
2012	172,311	560,532	3.3	666	1,814	2.7
2013	177,504	567,085	3.2	830	2,272	2.7
2014	179,757	554,532	3.1	962	2,381	2.5
2015	179,356	533,827	3.0	1,039	2,394	2.3
2016	174,371	511,801	2.9	882	2,263	2.6
2017	172,090	480,306	2.8	715	1,660	2.3
2018	174,985	409,180	2.3	743	1,467	2.0

자료: 한국지식재산연구원 보도자료(2021.7.5.)

양은연(2019)에 따르면 전 세계 전기차 배터리 시장의 80% 이상을 점유하고 있는 한국, 중국, 일본의 산업 경쟁력을 기술경쟁력·시장점유율·성장잠재력·사업환경 4가

지 분야로 각각 비교한 결과 중국은 8.36으로 1위, 일본이 8.04로 2위 한국이 7.45로 최하위를 기록하였다. 중국은 기술 경쟁력부문에서는 가장 낮은 평가를 받은 반면 나머지 3개 부문에서 모두 1위를 차지하였다. 일본은 기술 경쟁력 부문에서 1위를 차지하였으나 성장 잠재력 부문에서는 최하위를 차지하였다. 한국은 기술 경쟁력에서는 일본에 뒤졌고 성장 잠재력은 중국에 뒤쳐진 것으로 평가 되었다. 또한 사업환경과 시장점유율에서는 최하위로 나타나면서 최근 일본과 중국 사이에 낀 넛 크래커(Nut Cracker) 우려가 현실로 나타남을 보여주었다. 2021년 5월 중앙일보 주관하에 전자기술연구원·산업연구원·자동차연구원·SNE 리서치·전자산업협회와 학계 전문가 등이 한국 전기배터리 경쟁력을 분석한 결과도 중국에는 소재에 밀리고 일본에는 품질에 밀리는 것으로 나타났다(중앙일보, 2021. 5. 18.). 한국은 양보다는 질적인 기준에 집중한 차별화된 전략이 절실하다. 한국은 이러한 차별화된 전략을 가능하게 하는 원천기술 지식재산권이 부족한데 특히 이차전지 첨단 소재 및 안전성 문제 해결에 접근할 수 있는 근본적인 연구개발과 지적재산권이 부족하다.

사. 이차전지 분야의 기회요소와 보완점

앞서 연구개발, 표준화 및 혁신환경 차원의 강점과 약점을 살펴본 바탕으로 향후 이차전지 분야 관련 한국의 정책과 전략을 도출하기 위한 기초자료로서 기회요소와 보완해야할 점들을 정리하였다.

〈표 3-12〉 이차전지 분야 기회요소 및 보완점

구분	이차전지 분야 기회요소	이차전지 분야 관련 보완해야할 점
R&D	2030 K-battery 발전전략에 의거, 산업통상부와 과기정통부 주도로 이차전지 R&D 기술 전략 도출 - 국내 및 세계 신재생에너지 보급확대에 따른 전력저장용 에너지저장시스템(ESS) 수요 증가로 인해 향후 이차전지 시장의 급격한 확대가 예상됨 - 기술개발 초기 단계인 차세대전지	- 원천기술 개발을 위해 상신 기술개발 중심의 장기적 투자 필요 - 정부과제로 도출된 IP는 수요기업들이 보다 합리적인 비용으로 자유롭게 활용할 수 있는 분위기 조성 필요 - 객관적이고 계량화된 개념·지표 정립 및 이를 달성하기 위한 R&D 필요 - 다양한 차세대 이차전지에 대한 투자 확대로 미래 시장에 대한 대비 필요

구분	이차전지 분야 기회요소	이차전지 분야 관련 보완해야할 점
	개발에 대한 적극적인 투자로 원천기술 확보 및 기술선점 기회 확보를 통해 향후 기술선도가 가능함	- 차세대 개발인력·전문 인력 양성 필요 - 해외 주요 수요업체와의 적극적 협력 체결 및 중·대형 이차전지 제품 관련 R&D 투자 확대 필요
표준화	- 응용분야 확대 시 국제 표준화를 주도적으로 추진할 수 있는 기회가 있음 - 국내에 구축된 인적 네트워크는 차세대 전지분야 표준화를 선도할 수 있는 기회가 될 수 있을 것임	- 차세대 이차전지 표준화 선점에 앞장설 필요가 있음 - 전지의 안전성 문제 원인규명 및 해결방안에 대한 종합적인 R&D 및 표준화 작업 필요 - 국가 중심의 표준화 제도에서 민간중심의 표준화 제도 운영 필요
혁신환경	- 한국의 산·학·연 연구자 모두 이차전지에 대한 혁신 중요성을 매우 잘 인식하고 있어 지속적으로 지적재산권 확보에 힘쓰고 있고 국제 협상력도 축적하고 있음 - 이차전지 분야의 치열한 글로벌 경쟁이 지속되면 해외 주요국은 신뢰할만한 해외 파트너를 찾게 될텐데 한국이 적합한 국제협력 주체가 된다면 혁신의 새로운 기회가 될 것임	- 국제공동 연구의 이슈인 IP확보에 대해 법률지원 및 보완책 마련 필요 - 주요 해외시장별 법규 및 제도와 더불어 통상이슈에 대한 통합정보시스템 구축 필요 - 핵심기술 보유 해외기관과의 협력강화 위해 해외 이차전지 관련 우수기관에 대한 상세 데이터 제공 필요

자료: 전문가 자문을 바탕으로 연구진 작성

3. 네트워크

가. 연구개발 차원의 강점

한국은 지난 30년간 네트워크 장비, 반도체, 단말기 제조 모두에서 글로벌 경쟁력을 확보함으로써 강점을 나타내고 있다. Wibro, 4G LTE, 5G 등과 관련 장비 및 제품군에 대한 연구개발을 정부가 주도적으로 독려하면서 많은 투자가 이루어졌다. 또한 대기업(삼성전자), 중견기업(KMW, ACE 등) 중소기업 사이에 어느 정도의 네트워크 분야 제품군에 대한 시장 분담도 존재하고 있다.

5세대 이동통신 첫 상용화를 통해 한국은 특히 28GHz 등 6GHz 이상의 네트워크 기술과 무선 접속 부분의 강점을 확보하는 성과를 거두었다. 무선 이동통신 기술은 1980년대 1G 상용화 이후, 10년 주기로 2G, 3G, 4G 등의 상용화가 이루어졌으나 5G는 한국에서 2019년 4월 상용화가 되면서 그 주기가 상당 부분 단축되었다. 이것이 가능했던 것은 국책 연구기관이 대형 프로젝트를 진행하면서 사업화에 대한 리스크를 낮춘 효과를 민간에서 본 것이라 할 수 있다. 차세대 이동통신의 상용화 속도가 빨라졌고 경쟁사들 또한 크게 증가했다. 글로벌 소비자들의 신기술 적응 및 확산 속도가 예전에 비할 수 없을 정도로 빨라졌고, 경쟁사들 또한 크게 증가했으며 차세대 이동통신의 상용화 속도도 빨라졌다. 결국 이동통신 산업에서 이익을 확보하려면 먼저 기술을 개발해 기업과 국가가 선점해야 하는 것이다(투데이신문, 2021. 7. 16.).

글로벌 시장에서는 자율주행, 원격의료, 수중통신 등 분야에서 6G 기술 아래 실현 가능한 수준까지 선보이게 됨으로써 6G 기술 선점을 위한 주요 선진국 간 경쟁이 본격화되었다. 시장 수요에 매우 민감한 네트워크 기술에 수직적인 생산구조를 기반으로 높은 효율성을 강점으로 가진 한국 대기업들도 이러한 경쟁에 적극 뛰어들고 있다. 2021년 6월 초 LG전자는 다국적 IT 기업 모임인 ‘넥스트 G 얼라이언스’의 애플리케이션(Applications)분과 의장사로 선정되었다. 애플리케이션 분과는 6G가 활용되는 용도를 찾아내고, 관련 기술의 요구사항을 제도나 법으로 만드는 역할을 담당한다(한경닷컴, 2021. 6. 15.). LG전자는 또한 이번 의장사 선정으로 인해 향후 6G 선행기술 관련 서비스 방향성 제시에서 중요한 주축을 담당할 것으로 기대하고 있다(매거진한경, 2021. 6. 15.). 삼성전자의 경우 기존과 차별화된 6G THz 대역 통신 시스템 시연에 성공하며 차세대 이동통신 활용 가능성을 검증하였다. 삼성전자의 삼성리서치와 삼성리서치 아메리카(SRA), 미국 샌타바버라 캘리포니아 주립대 연구진은 국제전기전자공학회(IEEE) 국제통신회의(ICC 2021) THz 통신 워크샵에서 THz 대역인 140GHz를 활용해 송신기와 수신기가 15m 떨어진 거리에서 6.2Gbps의 데이터 전송 속도를 시연했다(투데이신문, 2021. 7. 16.).

나. 국제 표준화 차원의 강점

한국은 CDMA 기술을 세계 최초로 상용화하면서 국제적 표준설정 과정에 성공적으로 참여했다고 볼 수 있다. 4세대 이동통신부터 한국의 표준특허 규모가 대폭 늘었으며, 미국 및 유럽 특허를 기준으로 5세대 이동통신의 경우 한국 기업들이 핵심적인 표준특허의 25.4%를 차지하고 있다. 중국의 대표 8개사의 합계나 미국 상위 5개사의 합이 각각 19%를 조금 넘는 수준임을 고려하면 현재까지는 한국이 5G 표준을 선도하고 있다고 볼 수 있다(이정동, 2021. 5. 10.).

통신 네트워크의 글로벌 표준화 기구에는 ITU 표준화 기구와 3GPP가 가장 핵심적인 산업체 표준화 기구라 할 수 있다. 4세대 이동통신부터 3GPP 표준화에 한국이 적극적으로 참여하였다. 5세대 이동통신부터 관련 기술의 최초 밑그림을 그리는 ITU 5세대 이동통신 비전 위원장, 6세대 이동통신의 비전 위원장을 한국이 역임해왔다. 또한 3GPP 무선네트워크 워킹그룹의 위원장 등을 한국의 산업체에서 주도하고 있다. 이는 무선 네트워크 분야 표준화에 인적 레거시를 한국이 확보했다고 할 수 있다.

다. 혁신 환경 차원의 강점

네트워크 분야의 혁신 환경과 관련하여 한국의 강점은 무엇보다 동 분야의 혁신환경 조성에 대해 국민적 관심이 높은 편이며 이를 위한 정부의 정책적 지원 방안이 지속적으로 이루어지고 있다는 점이다. 디지털 뉴딜과 같은 국가 단위의 전략 기획뿐 아니라 5G-PPP 등을 벤치마킹한 민관협력체(5G+ 산업전략 위원회, 5G 보급 확산 전략 위원회, 5G 포럼 등)가 2~3년 단위로 발족된 사례를 통해 알 수 있다. 한국의 세계 최초 5G 이동통신 상용화는 통신과 산업을 연계하기 위한 민관 협력체를 설립하고 국가 전략을 적극 추진하였다고 볼 수 있으며 이는 전 세계적으로 모범적인 민관협력 체계로 평가받고 있다. 이는 지적재산권 차원에서도 한국의 대기업은 물론 국책 연구기관에서도 지적재산권 강화에 힘쓰면서 국제 협상력을 확보하는 사례가 늘고 있다.

라. 연구개발 차원의 약점

네트워크 분야의 연구개발 관련 약점으로서 한국은 응용기술의 연구개발에 국가역

량을 집중함으로써 상대적으로 원천기술 또는 이론 연구 등에 약하다고 할 수 있다. 한국의 대기업과 중견기업은 완제품, 장비 설계 및 구현과 같은 하드웨어 기술은 국제적인 수준으로 평가할 수 있지만 장비들의 핵심 부품 레벨의 기술(RF 부품 및 모뎀 반도체 등) 및 소프트웨어 개발은 상대적으로 미흡하여 미국 및 해외 기업의 의존도가 여전히 높은 편이다. 즉 원천 기술에 대한 의존도가 높아 해외 기술 특허에 대한 로열티 지불 규모도 상대적으로 높은 것이 약점이다.

차세대 네트워크는 5세대 통신 네트워크와 달리 새로운 기술과 산업 생태계 간의 통합적인 연구개발이 필요하다. 이는 연구개발에 대한 새로운 협력 형태를 요구하는데 한국의 수직적인 사업 주관자-대기업 제조업체-중견·중소 제조업체 간 관계는 국가 산업의 구조로 고착화되어 있어 이러한 새로운 변화요구에 대응하기 어려운 것이 약점이다. 국제협력 차원에서도 인공지능, 클라우드, 위성, 디바이스 사이의 종합적인 네트워크 설계부분에서 글로벌 경쟁국가와 연구개발 시너지를 일으킬 수 있는 협력이 미흡한 것이 약점이라 할 수 있다.

마. 국제 표준화 차원의 약점

네트워크 분야 표준화와 관련하여 한국은 2세대~4세대 이동통신 표준화와는 달리 5세대 이동통신부터 삼성전자와 LG전자 등 산업체 주도의 표준화 기구 참여와 표준 특허 확보가 진행되었다. 특히 5세대 이동통신 표준에는 이동통신사 공중망(public network) 외에 차량통신접속기술(V2X), 사설망접속 기술(5G 특화망), 위성 통신기술 등 버티컬 타 산업을 위한 비 공중망 네트워크 접속 기술(Non Public Network)이 표준화되었는데, 한국은 이러한 타 산업을 위한 네트워크 표준화 참여 및 확보가 매우 미흡한 것이 약점이다. 따라서 한국은 표준화와 관련하여 기술 분야별 높은 편중(통신 기술 표준 제정)과 중견기업의 표준화 참여 미흡을 보일 수밖에 없는 상황이다.

한국은 네트워크 분야에서 양적인 표준화 성과를 이루었으나 여전히 질적인 부분에서 부족하다. 한국의 기술 표준화가 시장에서의 성과로까지 연결되지 않는 결과가 이를 말해준다. 한국 내 표준의 세계화를 위한 체계 및 전문역량 부족이 큰 원인이라고 할 수 있다. 즉 한국의 국가연구개발 결과를 국제표준으로 반영시키기 위한 추진전략

이 부재한데다 각 부처의 고유 연구개발 업무의 전문성을 고려한 표준화 추진 체계가 부재하여 부처 간 유기적인 협조와 조정체계 역시 없기 때문이다. 게다가 표준화 관련 연구개발 예산이 장기간 동결 수준으로 유지되고, 사업관리가 일반 연구개발과 유사하게 이뤄지면서 운영효율이 저하되고 있는 것도 사실이다. 물론 이러한 결과에는 국가 간에 치열한 기술경쟁을 펼치는 반면 표준화 관련 협력은 단기적 이슈에 머무르게 된 국제 동향도 영향을 미쳤다고 할 수 있다.

바. 혁신 환경 차원의 약점

네트워크 분야의 혁신 환경과 관련하여 한국은 국가 주도적으로 관련 분야 전략을 추진해왔으나 통신 네트워크 및 연관 시장의 수요변화에 대한 예측 및 거시적인 관점에서의 분석이 부족한 상태에서 국가 주도적 전략이 추진되고 있다. 일례로 5G 이동 통신의 전 주기인 네트워크 비전, 기술개발, 테스트 베드, 표준화, 실증 및 상용화, 보급 확산 및 전문인력 강화, 제도·정책 개선 등, 이러한 모든 전 주기적 지원을 수행하는 기관이 각기 다 다르다. 이러한 분절화는 한국 기술 혁신의 경쟁력과 일관성 및 효과성 측면에서 큰 약점이라고 할 수 있다. 중앙집권적 의사결정과 한국의 수직적인 산업 구조도 혁신의 제약 요소가 된다. 이러한 구조는 추격형(Catch-up) 혁신 시스템 산물로서 혁신 환경 전반의 다양성을 요구하는 제 4차 산업혁명 흐름에 역행한다고 볼 수 있다. 제 4차 산업혁명은 네트워크 사용자, 공급자, 기타 사회경제적 이해집단 등 혁신활동을 둘러싼 다양한 이해관계자들이 연구개발 기획과 실행에 참여하는 특징이 있다. 중견·중소기업 육성을 통한 다양한 경제주체의 형성과 이를 통한 균형 있는 기술적 지식생산의 풀 확보가 대표적인 혁신 다양성의 원천이 된다. 연구개발과 지적 재산권 창출 역량이 미약한 중견·중소기업 층과 대기업 위주의 지식생산 풀은 한국 혁신 환경의 다양성 확보에 걸림돌이라 할 수 있다.

사. 네트워크 분야의 기회요소와 보완점

앞서 연구개발, 표준화 및 혁신환경 차원의 강점과 약점을 살펴본 바탕으로 향후

이차전지 분야 관련 한국의 정책과 전략을 도출하기 위한 기초자료로서 기회요소와 보완해야할 점들을 정리하였다.

<표 3-13> 네트워크 분야 기회요소 및 보완점

구분	네트워크 분야 기회요소	네트워크 분야 관련 보완해야할 점
연구개발 (R&D)	- 차세대 이동통신 부분에서는 새로운 주파수의 무선네트워크 기술의 확보를 위한 글로벌 경쟁이 진행중임 - RF 안테나, 부품, 및 관련 반도체등, 핵심 소자 확보를 위한 투자가, 차세대 네트워크 장비 기술 개발과 병행해 나가면, 글로벌 경쟁력의 기회가 될 것으로 기대	- 현실적으로 투입 가능한 연구개발 자원의 양적 측면에서 한계점이 있음을 인정할 수 밖에 없으나, 이를 극복하기 위한 원천기술의 연구 비중을 지속적으로 늘릴 필요는 있음 - 원천기술 및 핵심부품(주파 능동 소자, 고주파 수동 소자, 광소자, 소재, DSP, FPGA, GPU 등)을 확보한 해외 기업을 M&A 등의 방식을 통해서라도 확보함으로써 기술특허 등의 Pool을 확대할 필요 있음 - 대기업-중견기업-중소기업간 체계적인 역할분담 및 리스크 분담 노력 필요 - 국책연구기관은 핵심, 원천 기술 확보에 보다 집중하고, 국제공동 연구 등의 확대로 리스크 분담 노력 필요
표준화	무선 네트워크 분야 표준화에서 한국이 확보한 인적 레거시를 바탕으로 전문 교육을 통해서 표준화 관련 고급 인력을 양성할 수 있는 기회가 있음	- ITU 등 표준화 국제기구 중 제도 및 정책 관련 분야에 대한 기업 및 정부차원의 지원 필요 - 국제 정치 및 외교적 상황과 별개로 잠재성 큰 개발도상국에 대해 우호적 관계 구축 위해 개발도상국과의 ICT 정책교류 정례화 및 인력양성 필요 - 타 산업 및 중견·중소기업의 표준화에 참여할 수 있도록 지원이 필요 - 표준화 사업 예산을 확대하고, 전문 PM 지정, 또는 표준화 과제 유형을 신설하여 전담 관리 필요
혁신환경	세계 최초 5G 이동통신 상용화를 성공시킨 통신과 산업을 연계하기 위한 모범적인 민관협력체를 설립하고 운영한 경험을 바탕으로 6G 이동통신 네트워크 개발 및 활성화 위에서는 과거 비효율적인 면들을 보강한다면 새로운 혁신성과를 창출하게 될 것임 (5G 때 전 주기의 역할을 다수의 정부	- 타 산업, 중견·중소기업이 표준화에 참여 하기 위해서는 차세대 이동통신 R&D 프로젝트에 참여할 수 있도록 재정적 지원 필요 - 거시적 시장 수요의 변화방향 및 예측에 대한 면밀한 분석을 위한 중장기 정책연구 환경의 확보 - 대기업-중견기업-소기업-벤처기업이 사업과 시장을 분점할 수 있는 체계 마련 필요 - 고난이도 기술 영역은 실패를 용인하되,

구분	네트워크 분야 기회요소	네트워크 분야 관련 보완해야할 점
	유관기관에서 분담하기보다는, 글로벌 경쟁국의 사례에서 보듯이, 6G 이동통신 전 주기를 전담하는 전문 구심체(협회, 사업단)를 만들고, 정부와의 지속적인 지원을 통해서 전문화시켜야 글로벌 민관협력 확보가 가능할 것임)	일반영역은 엄격히 사업관리 연구 결과에 대한 기술 자료 공개를 의무화하고, 누적적인 기술 개발 체계 도입 필요 (예: 전임자의 결과물에 plus alpha add on 하는 방식)

자료: 전문가 자문을 바탕으로 연구진 작성

| 제4장 | 디지털 혁신요소 관련 글로벌 통상규범 분석

글로벌 통상규범은 국내 정책 목적을 달성하기 위한 정책이 야기할 수 있는 부정적인 외부효과를 최소화하거나 적절하게 규제하고 지속가능한 국익 축적을 위한 호혜적인 교역 생태계 유지를 위하여 합의되었다. 제도적으로는 여전히 많은 허점과 한계가 존재하지만 국제 통상체제는 1947년 GATT체제부터 점진적으로 발전하여 상품뿐만 아니라 서비스 시장의 개방과 세계 무역 자유화에 어떠한 다자체제보다도 많은 공헌을 하였다.

그러나 최근 급변하는 디지털 생태계에 따라 교역의 대상과 방식이 근본적으로 변하면서 이로 인해 글로벌 환경에 발생하는 외부효과의 특성도 달라지고 있다. 따라서 기존 통상규범의 한계가 적나라하게 드러나기도 하고, 아직은 불완전하지만 새로운 디지털 통상규범이 논의되어 부분적으로 확산되고 있다.

디지털 전환이라는 큰 흐름은 인류 생활 방식의 전 사회적 변화를 야기한 촉매제이기 때문에, 사실상 디지털 통상 규범의 발전은 보다 넓은 디지털 정책 관점에서 혁신의제의 발전과도 긴밀한 연관이 있다. 다만, 국가의 경제적 이익, 산업별 우위 선점 등과 직결되는 교역체제에 관한 규범에 있어 전략적인 경쟁이 다른 선언적 의제 논의 플랫폼에서보다 더욱 치열하고 급속도로 나타나는 특이성이 보인다. 따라서 본 장에서는 신·구 통상체제의 공존과 규범 발전의 과도기적 상황에서 전 세계가 직면하는 디지털 전환 흐름에 맞춰 우리나라가 주요하게 고민해 봐야하는 혁신의제들의 통상 쟁점을 파악해 보고자 한다.

다양한 측면에서 검토해볼 수 있는 통상규범 상 이슈들이 워낙 방대할 수 있지만 앞서 본 연구에서 집중적으로 다루고자 하는 디지털 혁신의제 분야와 관련성이 높은 규범들을 추려서 검토하고 관련 쟁점 분석을 진행하고자 한다.

제1절 디지털 혁신요소 관련 다자체제 규범 검토

다자 및 양자로 체결된 수많은 통상협정으로 이루어진 세계무역체제에서 모든 통상 규범은 WTO 협정문을 기반으로 해석이 이루어지고 발전되기도 한다. 해당 절에서는 앞서 살펴본 정부의 디지털 분야 R&D 투자 전략, 표준 정책, 민간 협력 및 기타 혁신 환경 조성과의 연관이 되는 대표적인 규범으로는 WTO 보조금(Subsidies and Countervailing Measures, SCM) 협정, 기술무역(Technical Barriers to Trade, TBT) 협정, 그리고 WTO 내 복수국 간 전자상거래(Electronic Commerce) 작업반(working group) 협상 내용을 살펴보고자 한다.

1. WTO 보조금 협정

가. 법적 규범

국가 차원의 디지털 관련 전략이 쏟아지고 적극적인 정부의 혁신정책을 가동시키는 데에 R&D 지원의 중요성은 점점 더 크게 부각되고 있다. 그런데 정부의 R&D 사업은 지원 대상, 지원방식, 그리고 지원 목적 등에 따라 WTO 규범 상 보조금 여부가 판별되며, 보조금협정의 적용 대상이 될 수 있다. 어떠한 점을 상기하며 정부지원 사업이 진행되어야 하는지, 또는 WTO 보조금 규범이 현재의 정책 실행을 반영하지 못하고 있는 모순점은 없는 판단하기 위하여 우선 규범의 내용부터 검토해보고자 한다.

WTO 보조금 협정 상 일반적으로 정부 또는 공공기관으로부터의 재정적 기여가 나타나고 그로 인한 혜택이 부여되는 경우 보조금의 존재를 확인한다. 이 때 공공기관에 해당하는 기관의 범위와 종류, 재정적 기여의 성격, 그리고 혜택의 크기를 명확히 하는 데에 해석 및 검토의 논쟁이 있다. 보조금협정이 정의하는 재정적 기여는 (가)자금 또는 채무부담에 대한 직접 이전, (나)세입 징수의 포기, (다)일반적인 사회간접자본 이외의 상품 또는 서비스의 제공이나 구매, 또는 (라)정부가 자금공여기관에 지불하거나 위임하는 유형 중 하나 또는 둘 이상 행하는 것을 일컬으며, 민간기관이 행하도록 정부가 지시 또는 위임하여 민간기관의 조치가 실질적으로 정부의 조치라고 볼 수 있는 경우도

포괄 한다.⁶³⁾ 다시 말해, 시장에서보다 유리한 조건으로 정부가 구매하거나 세제 혜택 (감면, 환급, 면제 등)을 제공하거나, 특정 기술, 산업시설, 원자재 등을 공급하거나, 또는 기금, 대출, 보조자금 지원 등을 통해 어떠한 금전적 혜택을 제공하였을 경우 모두 ‘보조금’에 해당이 된다.

보조금의 정의에 해당되는 조치라고 모두 보조금 협정에 저촉되는 것은 아니다. 기본적으로 통상규범이 관여하고자 하는 것은 정부의 금전적 지원으로 발생한 가격 왜곡이 세계 시장에서의 경쟁력에 영향을 끼쳐 무역상대국의 기대 이익을 침해하거나 피해를 발생시키는 효과를 상쇄하고자 하는 것이다. 따라서 무역관계에서 보조금 효과의 상쇄가 시급하다고 판단되는 형태에 따라 WTO 보조금협정은 본래 세 가지로 보조금을 분류하여 - 불법보조금(prohibited subsidies), 조치가능 보조금(actionable subsidies), 허용 보조금(non-actionable subsidies) - 각각에 상이한 규범을 적용하고자 하였다.

[그림 4-1] 보조금의 정의



자료: 연구진 작성

63) WTO 보조금 협정 제1조.

금지 보조금⁶⁴⁾은 수출 확대를 목적으로 하는 보조금과 국내부품 또는 설비 요건을 내제하고 있는 수입대체 보조금을 지칭하며, 이러한 보조금의 존재는 WTO 위반으로 회원국들의 즉각적인 철폐를 요한다.

이와 반대로 R&D 보조금, 낙후지역 개발 보조금과 환경 보조금의 경우에는 사회적으로 꼭 필요한 보조금이라는 인식을 바탕으로 1995년 WTO 설립 당시에는 허용 보조금으로 분류하였고, 필요한 경우 이해관계가 있는 무역상대국과 협의·조정을 하더라도 조치 철폐의 의무는 없도록 하였다.⁶⁵⁾ 현재 만료가 되어 유효하지는 않지만, WTO 보조금협정 8.2조에는 허용보조금으로서의 R&D 보조금을 정의하고 있다. 이는 고등교육기관이나 연구기관이 독립적으로 진행한 기초연구활동⁶⁶⁾에 대한 보조 또는 기업 또는 기업과 계약을 체결한 고등교육기관 또는 연구기관이 수행하는 연구 활동에 대한 보조 중 그 보조가 산업적 연구⁶⁷⁾비용의 75% 또는 경쟁 전 개발 활동⁶⁸⁾비용의 50%를 초과하지 않는 지원정책을 지칭한다. 그러나 허용 보조금에 관한 규범은 1999년 12월 31일부로 만료⁶⁹⁾되고 추가적인 논의가 회원국들 사이에서 제대로 이루어지지 않아 R&D 보조금, 환경 보조금, 낙후지역 개발 보조금은 현재 모두 조치 가능 보조금을 규율하는 원칙에 따라 관리되고 있다.

조치가능 보조금⁷⁰⁾이란 보조금 정의에 해당하는 조치인 동시에 특정성(specificity) 요건을 충족한 경우를 말한다. 금지보조금의 경우는 특정적이지 않더라도 금지되어 있지만, 조치가능 보조금은 특정적인 경우에만 상계조치나 철회요청을 할 수 있는 대상이 된다. 특정성 요건은 정부가 수혜대상에 대해 부여하는 제도적(de

64) WTO 보조금 협정 제3조.

65) WTO 보조금 협정 제8조.

66) 일반적인 과학·기술적 지식의 증대를 위한 연구로 산업이나 상업적 목적과 연관되지 않은 연구

67) 산업적 연구란 새로운 지식의 탐색을 위한 계획 또는 주요한 조사로 새로운 제품, 공정, 서비스를 개발하거나 기존 제품, 공정, 서비스에 주요한 개선을 목적으로 하는 경우를 말함.

68) 경쟁 전 개발활동은 상업적 사용이 불가능한 최초의 원형의 제조를 포함하며, 판매 또는 사용 목적 여부와 관계없이 상품, 공정, 또는 서비스를 새롭게 하거나 수정 및 개선하기 위하여 산업적 연구 결과를 계획, 설계 혹은 도안으로 전환시키는 것을 의미함. 상품의 개념적 구성과 도안, 공정 또는 대체서비스 및 시초의 시범 또는 시험적 계획(pilot project)을 포함함. 그러나 동일계획이 산업적 응용이나 상업적 개발을 위해 전환되거나 사용될 수 없음. 기존 상품, 생산라인, 제조공정, 서비스 및 다른 계속적인 작업을 일상적 또는 정기적으로 변경하는 것은 경쟁 전 개발활동에 포함되지 않음.

69) WTO 보조금 협정 제31조.

70) WTO 보조금 협정 Part III.의 조항들이 적용됨.

jure)인 제약(i.e. 서류상 명시되어 있는 자격요건)과 실질적(de facto)인 제약 모두를 검토하여 수혜기관의 특성 및 개수, 지역적 특성, 수혜기간과 지원의 크기 등이 객관적인지 또는 정부 재량에 따라 특정적인지를 판단하는 기준이다. 어느 보조금이 특정적이라는 결론이 나오면 그 보조금이 부정적 효과(adverse effects)⁷¹⁾를 수반했는지 여부를 검토하게 된다.⁷²⁾ 무역상대국의 국내 산업에 피해(injury), 기대 이익의 침해(nullification or impairment) 또는 심각한 왜곡(serious prejudice)⁷³⁾을 가져온 경우 모두 부정적 효과에 해당되며, 이러한 경우 무역상대국은 해당 부정적 효과를 상쇄하기 위한 절차를 이어갈 수 있다. 피해국이 다자적으로 WTO 제소를 하여 보조금 수여국이 WTO 분쟁해결기구의 권고조치를 이행해야 할 수도 있고, 양자적으로 피해국이 보조금 수여국을 상대로 상계조사를 개시하여 관련 절차에 맞춰 독자적으로 상계조치를 취할 수도 있다.⁷⁴⁾

[그림 4-2] 보조금의 유형

보조금 유형		대응방법	비고
금지보조금	- 수출 확대 목적 - 국내부품 또는 설비 요건을 내제하고 있는 수입대체 보조금	철회요청 → WTO 제소	
조치가능 보조금	보조금 정의에 해당하는 조치인 동시에 특정성 요건을 충족한 경우	특정성 요건 만족 시, 상계조치 혹은 철회요청	
허용보조금	- R&D 보조금 - 낙후지역 개발 보조금 - 환경 보조금	조치 철폐 의무 없음 (1999.12.31. 부로 만료)	

자료: 연구진 작성

나. 기존 판례의 주요 시사점

WTO 보조금 협정과 관련된 판례는 매우 많지만 본 과제가 다루는 혁신의제 중 특히 R&D 투자정책과 관련된 기존의 판례에 대한 시사점을 정리해보고자 한다. 여러

71) WTO 보조금 협정 제5조.

72) WTO 보조금 협정 제2조.

73) WTO 보조금 협정 제6조.

74) WTO 보조금 협정 제7조.

분쟁 중에 민간항공기 산업과 관련된 통상 분쟁에서 정부 R&D 보조금과 관련된 갈등이 연속적으로 제기된 바 있어 이들의 판례를 기준으로 분석한 시사점을 아래 서술하였다. 아래 시사점은 *Canada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft*(이하 DS70/71, 캐나다-브라질)⁷⁵⁾, *European Communities and Certain Member States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft*(이하 DS316, EU-미국)⁷⁶⁾, 그리고 *United States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft - Second Complaint*(이하 DS353, 미국-EU)⁷⁷⁾의 세 가지 판례를 증점적으로 살펴본 결과이다.

1) 수출성과와 연계된 R&D 프로그램의 판정

DS70/71에서 캐나다의 Technology Partnership Canada(TPC) 프로그램이 수출연계 보조금으로 판정이 난 것은 그 판결의 근거와 결론 차원에서 모두 한국에 시사하는 바가 크다. TPC는 상용화에 근접한 특정 산업 내 기업들을 지원하며 주요 전략적 기반기술의 개발을 촉진시키고자 한다는 측면에서 우리나라 대부분의 산업기술 R&D 지원 사업과 유사한 목적을 가지고 있다.

TPC가 수출 성과를 지원 대상 선발의 주요 요건으로 직접적인 명시가 되어 있지 않았음에도 불구하고 이를 패널과 상소기구가 실질적으로 수출 성과와 연계된 보조금으로 인정하였다는 데에 주목할 필요가 있다. 상기 분석에서도 설명하였듯이 해당 판정에 주요한 근거는 캐나다 정부가 진행한 정책 홍보 자료와 관련 공무원들의 공개 발언 내용이었다. TPC 프로그램 보고서에 나와 있는 ‘수출시장 개척,’ ‘수출판매수익의 보고,’ ‘수출시장에서의 잠재력이 큰 시장에 근접한 R&D 지원’ 등의 표현과 캐나

75) 본문(p. 109-113)에 정리된 해당 분쟁 내용은 *Canada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft* 분쟁의 패널 보고서(WTO(1999b)), 상소기구 보고서(WTO(1999a)), DSU 21.5조에 따른 이행 패널 보고서(WTO(2000a)), DSU 21.5조에 따른 이행 상소기구 보고서(WTO(2000b))의 내용 참고.

76) 본문(p. 109-113)에 정리된 해당 분쟁 내용은 *European Communities and Certain Member States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft* 분쟁의 패널 보고서(WTO(2010)), 상소기구 보고서(WTO(2011a))의 내용 참고.

77) 본문(p. 109-113)에 정리된 해당 분쟁 내용은 *United States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint)* 분쟁의 패널 보고서(WTO(2011c)), 상소기구 보고서(WTO(2012b)), 이행패널 보고서(WTO(2017)), 이행상소기구 보고서(WTO(2019))의 내용 참고.

다 산업부의 언론보도 자료, 캐나다 하원 대표와 법무부차관이 직접 TPC 설립의 목표가 수출확대에 있다고 언급한 점 등이 해당 분쟁에서는 최종 판결의 주요 근거로 작용하였다. 국민들을 대상으로 하는 정책 홍보는 중요한 기능이 있지만 이처럼 수출과 연계되는 지원정책에 있어서는 온라인에 업로드 된 웹사이트 자료 및 남아 있는 언론 자료가 모두 차후 분쟁에서의 근거자료가 될 수 있다는 문제를 보여주었다.

이행판결에서 이후 캐나다가 개편한 TPC가 지원 대상에 항공·우주 분야가 있다는 점만으로는 그것이 수출의존적인 민간항공기 산업을 포괄한다고 하더라도 금지대상인 수출보조금으로 바로 판단하기는 어렵다고 하였다. 그러나 여전히 개편된 TPC의 이행과정에서 특정 민간항공기 산업 내 기업들에게만 관련 지원금이 지급된다면 이는 실질적으로 수출 의존적인 보조금이라는 판결을 받을 여지가 남아있다. 결국 명시적으로 수출성과에 대해 의존적인지 또는 실질적 수혜기업들의 특성 상 수출의존성이 드러나는지에 대하여 R&D 지원 사업 운영 시 모든 경우에 대한 주의가 필요하다는 것을 확인하였다.

추가적으로 이러한 수출 보조금의 경우, 본래 금지보조금인 만큼 별도의 특정성 판정 없이 자동적으로 특정적인 것으로 간주되므로, 어느 성격의 보조금보다도 분쟁 발생 시 피소국에게 위협적일 수 있음을 상기해야 할 것이다.

2) 정부 출연금을 통한 R&D 계약의 보조금 여부

DS353에서 미국 NASA와 국방부의 R&D 체결 방식이 행정적으로 조달계약과 지원협정이라는 두 가지 형태로 이루어진 점에 대한 혼란이 패널과 상소기구 판결에도 영향을 미친 것으로 판단된다. 패널은 미국 NASA와 국방부가 Boeing에게 R&D 조달계약을 진행한 것을 연구개발서비스에 대한 정부의 조달로 볼 수 있는가라고 접근하였다. 보조금 협정 제1.1(a)(1)(iii)조에 정부가 어떠한 상품을 구매하는 것이 재정적 기여의 한 형태로 제시되어 있는데, 서비스의 구매의 경우 명시가 되어있지 않다는 점에서 패널은 정당한 연구개발 서비스에 대한 정부의 구매계약이라면 보조금이 아닐 수 있다는 가정으로 검토를 진행하였다.

그러나 관련하여 상소기구는 이러한 패널의 접근법이 오류라고 지적하였다. 오히려

이러한 R&D 계약은 공공기관이 특정 기업의 연구개발 성공률을 모르는 채 위험을 감수하고 진행하는 지분투자과 같은 형태의 직접 자금 공여(보조금협정 제1.1(a)(1)(i)조에 해당)에 알맞다고 보았다.

패널의 접근법은 활용했을 때에는 과연 R&D 계약을 통해 그 이득이 정부에게 돌아가는지 또는 참여 및 수행기관에게 실질적으로 그 성과가 돌아가는지를 판별하고자 노력하였다. 그러다보니 이러한 계약을 통해 발생하는 특허권과 기타 다양한 과학적·기술적 정보에 대한 권리의 이전에 대한 보조금 여부 문제가 중복적으로 제기되었다. 그러나 상소기관의 R&D 계약이 직접 자금공여라는 시각에서는 이러한 특허권과 각종 정보에 대한 이용권은 R&D 투자에 대한 성과의 분배 측면에서 서로 연결되어 있는 요소로, 이를 별도의 보조금 여부 검토 대상으로 분리하지 않는 것이 옳바르다고 보았다.

현재는 만료된 보조금 협정 제8.2(a)조에 기업 또는 고등교육기관 또는 연구기관 등에서 진행하는 연구 활동을 기업과의 계약체결을 통해 지원하는 경우 이러한 보조금은 조치불가하다는 표현이 있다. 조항이 만료되면서 연구개발에 대한 지원 또한 그 성격에 따라 조치가능하거나 금지보조금으로 판정이 될 수 있게 된 것인데, 사실상 이미 보조금협정에서는 이러한 R&D 지원 정책은 기본적으로 ‘보조금’으로 인정되고 있었던 것을 확인할 수 있다.

3) ‘특정성’ 판단 기준의 확인

특정성 판단은 보조금협정의 적용 상 가장 모호하며 구체적인 사례별로 다른 결과를 도출할 수 있는 요건으로 사료된다. 상기 분쟁 사례에서도 특정성 판단에 있어 기준과 적용 측면에서 여전히 모호하게 남은 부분이 있다고 판단된다.

우선 DS316에서 EC의 항공 산업에 대한 각종 R&D 지원 사업의 특정성 판정 과정에서 가장 중요하게 판단된 것은 가장 상위 단 사업의 구조라기보다는 하위단의 세부 사업의 운영 구조와 예산 지급 방식이었다. EC의 Framework Programme (FP)은 수많은 세부 프로젝트들을 하나로 묶는 명칭이며 실제로는 개별 프로젝트가 별도의 관리 규정에 따라 운영되고 개별 서브 계정을 통해 예산이 어떤 기업들에게 지원되었

는지 등을 종합적으로 검토하였다. 그래서 EC의 FP의 경우에도 차수별로 주요 세부 프로젝트를 특정하여 해당 단위에서 항공 분야에 대한 별도의 예산이 어떤 기업들에게 어떠한 규모로 지급되었는지를 확인하였다. 결국 해당 프로그램은 특정성이 인정되었다.

이와 대조적으로 DS316에서 조사된 영국 정부의 Technology Programme (TP)의 경우에는 특정 산업이 아닌 기술을 중심으로 관련 연구 분야가 명시되어 있는 점이 상이한 판정 결과를 낳는 중요한 요소였다. 어떤 기술에 대한 연구라는 구분은 사실상 다양한 산업군의 기업들이 모두 지원할 수 있도록 열려 있는 요건이 된다고 패널이 판단하였다. 그리고 항공 분야 연구를 위한 별도의 예산 지급 계정이 존재하지 않았고 실제 수혜기업의 종류와 수도 다양하여 특정성이 없다고 판정이 된 바 있다. 상소기구도 해당 판결을 그대로 인정했다. 유사하게 DS353에서 미국 상무부가 운영한 Advanced Technology Program (ATP)의 경우에도 ‘고위험, 고수익 유망·기반기술’이라는 분류 자체가 모든 산업의 다양한 기업들을 지원 대상이 될 수 있도록 포괄하는 충분히 넓은 요건이라는 판단이 나왔다. 실제로 수혜기업의 종류나 수도 한정적이지 않아서 관련 판정이 유지되었다. 이로써 R&D 지원 사업에 있어 충분히 여러 산업을 포괄할 수 있는 ‘기술’을 기준으로 분야가 제시되어 있는 것은 명시·법률적 특정성을 피해갈 수 있는 방법이 될 수 있음을 확인하였다. 물론 실질적 특정성을 피하기 위해서는 실제 수혜기관과 운영방식에서도 충분히 한정적이지 않은 양상을 보여야 할 것이다.

마지막으로 DS316에서 조사되었던 스페인 정부의 PROFIT 프로그램의 경우 EC가 해당 사업을 통해 Airbus가 어떤 규모의 지원을 받았는지, 수혜대상자가 어떤 기관들이었는지 등에 관련된 자료를 제공하지 않아 불리한 정보 원칙 적용으로 자동적 특정성이 인정된 바 있다. 상계조사 또는 WTO 분쟁에서 모두 요구되는 자료를 성실히 준비하여 제출하는 것은 기본적으로 매우 중요한 대응이라는 점을 다시 한 번 상기할 수 있다.

4) 부정적 영향 판단 시 ‘기술효과(technological effect)’의 판정

R&D 프로그램에 따른 부정적 영향으로는 심각한 왜곡 여부를 검토하는 데에 패널은 ‘기술효과’와 ‘가격효과’를 확인하였다. 기술효과는 어느 R&D 프로그램의 지원이 조사 대상 기업의 기술력을 통한 경쟁력 제고에 영향을 미쳐 조사대상 산업의 시장에서 상대 기업의 성과에 부정적인 영향을 끼쳤는지를 판단하는 것이다.

기술효과를 판단하기 위하여 DS353에서 패널은 조사 대상 R&D 보조금의 구조와 디자인, 운영 방식, 그리고 시장 내 경쟁조건의 변화라는 세 가지 요소를 모두 검토하였다. 이 때 관련 시장과 연관되는 기술력으로는 공공의 목적에만 한정되지 않은 이중 용도기술의 개발과 공공기술의 상업화 단계에서의 활용 및 응용 가능성 등을 고려한 것으로 나타났다. 그런데 이 기술효과의 지속 기간 산정 방식과 논리에 관한 이슈가 DS353 분쟁의 이행판결을 통해서도 여전이 남아있게 되어 향후 관련 법리의 발전도 주목하여 관찰할 필요가 있다.

2. WTO 무역기술장벽 협정

가. 법적 규범

표준, 인증제도 등과 관련된 혁신의제와의 연관성이 있는 통상 규범으로 무역기술장벽(TBT) 협정을 살펴보고자 한다. 통상규범 상에서 TBT 협정은 정부의 다양한 비관세조치들이 사실상 시장개방의 장애물이 되고 있다는 인식 하에 이를 보다 효과적으로 철폐하거나 관리하기 위해 논의가 시작되었다. 허용하는 비관세조치의 정당성을 판별하기 위한 기준을 설정하고 합의하는 과정에서 규제 대상을 유형별로 나누면서 통상규범이 의미하는 ‘기술규정(technical regulations),’ ‘표준(standards),’ 그리고 ‘적합성 평가 절차(conformity assessment processes)’가 정의되었다. 농산물부터 공산품에까지 모든 상품에 대해서는 기 설명한 비관세장벽들이 TBT 협정에 적용되지만 서비스에 대해서는 별도의 무역기술장벽을 규제하는 규범이 현재 WTO에는 존재하지 않는 특징이 있다.

우선 TBT 규범은 기술규정과 표준을 구분하고 각각에 적용되는 법적 규제를 다르게 적용하므로 이 둘의 정의를 이해하는 것이 중요하다. 기술규정과 표준을 구분하는 가장 중요한 준수 의무의 강제서 여부이다. WTO는 기술규정에 비하여 표준이라는 것은 실제 구속력이 없고 권고 성격을 가진 것으로 이해하는데, 이는 표준기구에 관한 모범규약이 부속서로 분리되어 있고 표준기구들의 모범규약 채택 여부는 자율적인 선택에 맡겨져 있는 구조에 기인한다(안덕근·김민정, 2020, p.5). 보다 자세한 정의는 아래에서 살펴보겠다.

기술규정은 중앙 또는 지방정부로부터 어떤 상품에 대하여 지정된 특정 요건 중에 준수가 의무적인 조치를 일컫는다. 소비자 정보를 위한 라벨링 요건부터 자동차의 배기가스 배출 기준, 제품 생산 공정 요건, 화학물질에 관한 성분 요건까지 다양한 조치들이 모두 포함된다. WTO에서 정의하는 기술규정에 해당이 되려면 (가)해당 요건이 기술된 문서가 존재해야 하며 해당 조치가 어떠한 품목에 적용되는지가 명시되어야 한다. 또한 (나)규제하는 요건은 상품의 내재적 또는 외재적 특성(characteristics)에 대한 내용이어야 하며, (다)해당 요건의 준수가 의무적이어야 한다.

이에 비하여 표준은 정부와 비정부단체의 여러 이해관계자들의 합의로 만들어질 수 있는 대상으로 이해되며, 기술규정과 같이 어떠한 상품의 특성에 대하여 규제하는 요건을 제시할 수 있으나 그 요건의 준수는 자발적 이행에 따른다는 차이점이 있다. 동시에 이러한 표준의 수립은 투명(transparency)하게 이루어져야 하며 TBT 협정의 전신인 표준 협약(Standards Code)에 명시된 규칙을 지켜야 하도록 되어 있다.

그런데 TBT 위원회에서 지속적인 논쟁의 대상이 되는 것은 민간 표준(private standards)에 관한 이슈이다. 정부를 배제한 민간주체들이 - 예를 들어 기업, 비정부기구(non-governmental organization, NGO) 등 - 개발하여 활용하는 환경, 사회, 안전, 윤리 또는 기술 요건의 경우, 우선적으로 정부주체가 참여하지 않았다는 점에서 TBT 협정의 규제 대상인가가 논란이다. 동시에, 이러한 민간 표준의 활용여부는 의무가 아닌 자발적인 선택이지만, 사실상 시장에서 소비자들의 선택으로 살아남은 특정 표준만을 사용하게 되는 경향성이 발생하다 보니 이들은 실질적으로는 의무화되는 효과가 나타나는 경우, 이들이 이야기하는 무역장벽효과에 대해서도 보다 심도 깊은 논의

가 필요하다는 입장의 회원국들도 있다.

이와 별개로, 적합성 평가 절차는 특정 기술규정이나 표준이 알맞게 적용되었는지를 확인하는 제도를 말한다. 일반적인 적합성 평가 절차는 시험(testing), 샘플링(sampling), 검사(inspection), 인증(certification)과 승인(creditation)의 절차로 구성되어 있다. 그런데 이러한 절차는 특정 위험성이 높을수록 더 엄격하게 이루어질 수 있으며 이는 국가가 선택할 수 있도록 자율성이 보장되지만, 불필요한 무역장벽이 되지 않는 수준에서 이루어져야 한다는 최소한의 기준이 수립되어 있다.

[그림 4-3] TBT 협정의 적용 대상

적용 대상	기술규정	표준	적합성 평가 절차
정의	- 중앙 또는 지방정부로부터 어떤 상품에 대하여 지정된 특정 요건 준수에 의무적인 조치 - 소비자 정보를 위한 라벨링 요건, 자동차 배기가스 배출 기준, 제품 생산 공정 요건 등	- 정부와 비정부단체의 이해관계자들의 합의로 만들어질 수 있는 대상 - 실제 구속력이 없고 권고 성격을 가짐	- 특정 기술규정이나 표준이 알맞게 적용되었는지 확인하는 제도 - 시험, 샘플링, 검사, 인증, 승인의 절차로 구성
특징	- 규제요건이 기술된 문서가 존재 - 해당 조치가 적용되는 품목 명시 - 규제요건은 상품의 내재적 또는 외재적 특성에 대한 내용 - 해당 요건의 준수가 의무적	- 기술규정과 같이 상품의 특성에 대한 규제요건 제시 가능 - 해당 요건의 준수는 자발적 이행을 따름 - 표준의 수립은 투명하게 이루어져야 함 - TBT협정 전신 '표준 협약' 규칙 준수	- 특정 위험성이 높을수록 절차는 더 엄격하게 이루어질 수 있음 - 국가 자율성이 보장되나, 불필요한 무역장벽이 되지 않는 수준에서 이루어져야 함
적용 원칙	- 비차별 원칙 - 불필요한 무역장벽이 되지 않아야 할 의무 - 관련 국제표준의 채택 의무		

자료: 연구진 작성

이러한 기술규정, 표준, 적합성 평가 절차에 적용되는 주요 TBT 규범의 골짜는 (1) 비차별 원칙(non-discrimination principle),⁷⁸⁾ (2) 불필요한 무역장벽이 되지 않아야 할 의무,⁷⁹⁾ (3) 관련 국제표준의 채택 의무⁸⁰⁾로 요약해볼 수 있다. 혁신의제와 관련된 규범 검토의 목적 상 보다 자세히 보고자 하는 것은 (3) 관련 국제표준 채택의

78) WTO TBT 협정 제2.1조; "Substantive Provisions," Annex 3, para. D; 제5.1조.

79) WTO TBT 협정 제2.2조; "Substantive Provisions," Annex 3, para. E; 제5.1조, 제5.2조.

80) WTO TBT 협정, 제2.4조; "Substantive provisions." Annex 3, para. F; 제5.4조.

의무이다. TBT 협정은 기본적으로 어떠한 기술규정, 표준, 적합성 평가 절차가 이미 존재하는 국제표준에 기반 한 것이라면 기본적으로 불필요한 무역장벽의 역할은 하지 않는 조치일 것이라고 가정하여, 관련 국제표준이 존재한다면 이를 채택하여 활용할 것을 의무화 하고 있다. 무엇이 ‘국제표준’에 해당되는가에 대한 기준에 대해서는 TBT 위원회가 2000년에 ① 투명성(transparency), ② 개방성(openness), ③ 객관성(impartiality)과 ④ 합의(consensus), ⑤ 효과성(effectiveness), ⑥ 일관성(coherence), ⑥ 개발 차원의 존재(development aspect)라는 6가지 원칙에 합의한 바 있다.⁸¹⁾

국제표준이 존재하더라도 국제 표준의 활용이 기후·지리적으로 또는 다른 기술상 근본적인 문제로 인해 비효과적이거나 적합하지 않을 때에는 예외적으로 국제표준을 활용하지 않은 기술규정 및 표준의 제정이 허용되기도 한다.⁸²⁾ 적합성 평가 절차의 경우에도 국가 안보(national security requirements), 기만행위 방지(prevention of deceptive practices), 인간의 건강 및 안전, 동식물의 생명, 건강 또는 환경, 또는 기후·지리적으로 또는 다른 기술상 근본적인 문제로 인해 비효과적이거나 적합하지 않다는 이유가 있을 때에는 예외적인 적용이 허용된다.⁸³⁾

나. 기존 판례의 주요 시사점

WTO TBT 협정과 관련된 판례의 시사점은 매우 다양한 분야의 이슈를 다루고 있지만, 본 과제가 다루는 혁신의제와 관련하여 특히 국제표준의 채택에 관한 판례에 대한 시사점을 정리해 보고자 한다. 아래 시사점은 여러 분쟁 중에서도 *European Communities - Trade Description of Sardines* (이하 DS231)⁸⁴⁾, *United States - Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements* (이하 DS384)⁸⁵⁾, *United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and*

81) “Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations”가 2000년에 WTO TBT 위원회에서 통과됨.

82) WTO TBT 협정, 제2.4조; “Substantive provisions.” Annex 3, para. F.

83) WTO TBT 협정, 제5.4조.

84) 본문(p. 117-119)에 정리된 해당 분쟁의 내용은 *European Communities - Trade Description of Sardines* 분쟁의 패널 보고서(WTO(2002b)), 상소기구 보고서(WTO(2002a))의 내용 참고.

Sale of Tuna and Tuna Products (이하 DS381)⁸⁶⁾, *Australia - Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging* (이하 DS467)⁸⁷⁾ 이라는 네 가지 분쟁에서 나타난 관련 판례들을 중점적으로 살펴본 내용이다. 해당 네 가지 분쟁의 관련 판례의 자세한 내용은 [부록]에서 확인해 볼 수 있다.

1) 관련 국제표준의 준수 의무와 기준

DS231 분쟁은 EU가 유럽산 정어리종인 *sardinops sagax*에 대해서만 ‘sardines’라고 표기하여 판매할 수 있게 하는 기술규정을 강행하였는데, 이에 대해 남미 해안에서 잡히는 *sardina pilchardus* 종으로 정어리 통조림을 판매하는 페루가 불만을 제기한 사건이다. 이러한 식품 표기법과 관련하여 UN 식량농업기구(Food and Agriculture Organization, FAO)와 세계보건기구(World Health Organization, WHO)의 Codex Alimentarius에서 채택된 CODEX STAN 94라는 관련된 국제표준이 존재함을 양 분쟁 당사국은 동의하였다. 그런데 CODEX STAN 94는 통조림 정어리 및 정어리와 상품에 대해 허용된 국제표준으로, *sardinops sagax*종과 *sardina pilchardus* 종 모두가 ‘sardines’라는 표기로 판매될 수 있다고 되어 있어 EU의 기술규정이 문제가 되었다. 결국 EU가 제정한 기술규정은 EU도 국제표준으로 동의한 CODEX STAN 94가 존재함에도 불구하고 이와 다른 기준을 제시하여 준수 의무를 강행했다는 점에서 패널은 TBT 협정 위반으로 판결하였다. EU는 CODEX STAN 94가 왜 비효과적이거나 적합하지 않은지를 설득력 있게 설명하지 못하였기에, 결국 역

85) 본문(p. 117-119)에 정리된 해당 분쟁의 내용은 *United States - Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements* 분쟁의 관련 이슈에 대해서는 패널 보고서(WTO(2011b)), 상소기구 보고서(WTO(2012a)) 내용 참고.

86) 본문(p. 117-119)에 정리된 해당 분쟁의 내용은 *United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products* 분쟁의 관련 이슈에 대해서는 패널 보고서(WTO(2011d)), 상소기구 보고서(WTO(2012c)) 내용 참고.

87) 본문(p. 117-119)에 정리된 해당 분쟁의 내용은 *Australia - Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging* 분쟁의 패널 보고서(WTO(2018)) 내용 참고.

내 시행하고 있던 기술규정을 철회하고 수정 시행하게 되었다.

하지만 어떠한 국제표준이 존재한다고 해서 무조건 회원국이 해당 국제표준을 활용해야 하는 것은 아니다. 정부의 규제 목적을 효과적이고 적합하게 실현할 수 있게 하는 국제표준인지도 중요하다. 이와 관련하여 DS384 분쟁을 살펴볼 수 있는데, 해당 분쟁에서는 멕시코가 미국의 원산지 정보 표기 요건이 General Standard for the Labelling of Pre-packaged Foods (CODEX STAN 1-1985)라는 국제표준에 기반한 규정이 아니며 해당 조치가 TBT협정에 위배된다는 불만을 제기한 바 있다. 미국의 원산지 정보 표기 요건은 소고기 소비자들에게 해당 소가 태어나서 자라고 도축된 위치를 모두 정확하게 알려주는 것이 목적인데 CODEX STAN 1-1985의 경우에는 최종 도축된 장소만을 최종 원산지로 표기하면 된다는 국제표준이었다. 따라서 패널은 미국이 의도한 정확하고 세세한 소비자 정보 제공 목적을 이루기 위해서는 해당 국제표준이 사실상 비효과적이고 적합하지 못하다고 판단하였다. 다시 말해, CODEX STAN 1-1985라는 국제표준은 미국의 조치와 관련성은 있지만 미국 정부의 조치 목적을 달성하기에는 부적합하므로 준수가 의무적이지 않다는 것이다. 멕시코는 패소하고 미국은 관련 기술규정을 그대로 유지할 수 있었다.

2) 국제표준의 기준

그러나 어떠한 기준이 국제표준에 해당하는가라는 질문 자체에 봉착하기도 한다. 관련하여 DS381 분쟁에서는 국제돌고래보존협약(Agreement on the International Dolphin Conservation Program, AIDCP)이 국제표준으로 인정되는가가 쟁점이었다. 돌고래의 안전이 보장되었다는 의미의 ‘dolphin-safe(돌고래안전)’ 표시는 AIDCP에서 정의한 기준에 따른 것이었는데 이 AIDCP가 과연 국제표준화 기구로 인정될 수 있는지에 따라 이러한 기준을 국제표준으로 활용한 것의 정당성이 입증될 수 있는 사건이었다. 이와 관련하여 패널은 TBT 위원회가 발간한 국제표준화 기구의 6가지 요건에 비추어 AIDCP라는 기구의 성격을 검토하였다. 그 중 ‘개방성’ 요건에 해당 기구가 부합하지 않는다는 판정이 나왔다. AIDCP의 경우 해당 협약과 관련된 기관이 참여할 수 있으나 초대를 받은 관련 기관만이 회원이 될 수 있다는

제한이 있었다. 따라서 WTO 기준에서는 WTO 회원국이 모두 참여할 수 있어야 개방적인 기구로 이해할 수 있는데 초대를 받은 주체만이 참여할 수 있다는 제약은 TBT 협정에서의 개방성 요건에 합치하지 않는다는 결론이었다. 결국, AIDCP는 WTO 기준의 국제 표준화 기구가 아니며, AIDCP가 정의한 ‘돌고래 안전’은 국제표준으로 인정할 수 없으므로 미국의 돌고래안전 라벨 사용은 국제표준에 기반 한 조치가 아니라는 판결이 나왔다.

DS467 분쟁에서 호주는 자국의 담배 포장에 관한 기술규정이 WHO 주도로 합의된 담배규제기본협약(Framework Convention on Tobacco Control, FCTC)을 기반으로 하였기에 조치의 정당성이 보장된다는 주장을 하였다. 그러나 패널은 FCTC 가이드라인에 있는 조항들의 법적 위치는 모호하며 회원국들이 합의한 규약이 아닌 실천 여부를 자발적 이행으로 문을 열어둔 형태의 문서이기에 국제표준으로 보기에에는 정의 측면에서 부합하지 않는다고 보았다. 다만, 해당 협약이 세워진 배경과 근거, 가이드라인 수립 이유 측면에서 FCTC는 호주의 조치가 갖는 정당성을 근거로 뒷받침해주는 역할을 할 수 있었다. 모든 국제 포럼에서 논의된 내용 또는 문서가 국제표준으로 인정되는 것은 아니며, WTO에서 인정되는 국제표준이 아닌 가이드라인을 기준으로 이행한 조치의 정당성은 다시 입증해야 하는 책임이 발생하는 것을 확인할 수 있다.

3. WTO 내 복수국간 전자상거래 작업반 논의

직접적으로 디지털 전환과 관련된 WTO 내 논의로는 전자상거래 작업반이 1998년부터 설치되어 논의가 지속되어 오고 있다. 오랜 기간 교착상태에 빠져 있던 논의는 2015년 나이로비(Nairobi) 각료회의(MC-9)에서 해당 논의의 가속화를 촉구하였고, 2017년 부에노스아이레스(Buenos Aires) 각료회의(MC-10)에서 회원국간 전자전송 무관세 적용에 대한 합의가 도출되었다. 호주, 일본과 싱가포르가 공동 의장국으로 활동을 하며 현재는 총 86개의 참여국과 함께 협상을 진행하고 있다. 전자상거래 작업반이 다루는 범위에 있어서 기존의 상품, 서비스, 지식재산권, 정부조달 등의 협정과 연

관된 다양한 이슈에 대해서는 여전히 성과 도출에 어려움을 겪고 있다. 2021년 11월 개최 예정인 제네바 각료회의(MC-12)에서 어떠한 성과 도출이 가능할지 귀추가 주목되고 있다.

우선적으로 해당 논의는 용어를 통일하고 정의를 설정하는 부분부터 참여국 간 이견이 상당하게 나타나고 있다. 공개 되어 있는 현재 협상 중인 문언⁸⁸⁾의 “정의(definitions)” 부분을 보면 전자상거래(electronic commerce) 또는 디지털 무역(digital trade) 중 어떠한 용어를 사용할 지도 아직 합의가 되어 있지 않은 것을 확인할 수 있으며, 그러므로 그 정의 또한 아직 미지수인 실정이다. 현재는 브라질과 캐나다가 제안한 정의로 디지털 무역 또는 전자상거래는 ‘상품과 서비스의 전자적 수단을 활용한 생산, 유통, 마케팅, 판매 또는 배달’을 의미하도록 쓰여 있다. 사실 미국은 ‘디지털 무역’이라는 용어를 선호하며 중국의 경우에는 ‘전자상거래’라는 용어를 지지하고 있는 것으로 알려져 있다. 미국은 캐나다 및 브라질의 제안과 유사하게 인터넷을 통한 ‘상품,’ ‘서비스’의 거래 및 ‘데이터’의 전송 및 수신까지 포함하는 범위를 디지털 무역이라는 용어를 사용하고 있으며, 이미 자신이 주도한 다른 지역협정의 챕터나 협정에서의 용어를 디지털 무역으로 통일하여 규범을 확산시키는 움직임을 보였다. 다만, 중국은 인터넷을 통한 ‘상품’의 거래에만 일관되게 집중하고자 하는 입장을 보였다.

그 외에도 해당 초안은 매우 방대한 범위의 내용을 다루고 있는데, 전자상거래 원활화, 통신 관련 챕터, 개발 및 무역 원활화 등 참여국마다의 관심사에 따라 서로 집중하여 문언을 제안하는 분야가 다양하게 나타나고 있다.

디지털 혁신의제와 관련성이 나타날 수 있는 문언 내용을 쏙아보자면, 개방성과 전자상거래(openness and electronic commerce)라는 Section B의 데이터의 이동과 흐름에 관한 규범들과 Section C 신뢰와 전자상거래(trust and electronic commerce) 중에서는 개인정보보호, 소스코드 및 암호화 기술 사용하는 ICT 제품에 관련 된 규범, 그리고 Section D의 범 분야 이슈(cross-cutting issues) 하에 나열된

88) Bilaterals.org 웹사이트에 공개된 WTO(2020), *Electronic Commerce Negotiations*, INF/ECOM/62/Rev.1 (2020.12.14.) 문서,
https://www.bilaterals.org/IMG/pdf/wto_plurilateral_ecommerce_draft_consolidated_text.pdf (검색일: 2021.6.30.) 참고.

협력, 사이버보안, 역량 강화에 관한 규범 그리고 정보통신(Telecommunications)에 관한 별도의 섹션(Section E)의 내용들이 있다. 그러나 현재 공개된 초안의 수준은 참여국들이 각각 제안한 다양한 대안이 모두 나열되어 있는 상태로 중복 또는 상충하는 내용들에 대한 정리가 부족한 상황이므로 문언을 기준으로 규범 내용을 분석하는 것에 한계가 있다고 사료된다.

게다가 2021년 각료회의에서도 높은 수준의 합의안이 도출될 가능성은 낮은 것으로 판단되고 있다(이규엽·강민지, 2021, p. 14). 미국과 중국 간 뿐만 아니라 세부 이슈에 대해서는 미국과 EU 또한 힘겨루기가 이루어지고 있기 때문이다. 그러나 WTO 작업 반에서 다뤄지는 관련 규범의 내용은 현재 이미 협상이 완료된 지역무역협정에서도 많이 나타난 내용들이다. 파편적으로 확산되고 있는 디지털 규범의 세부 내용들은 기 체결된 협정문을 기준으로 다음 절에서 더 자세한 분석을 하도록 하겠다.

제2절 디지털 혁신요소 관련 지역협정 규범 검토

많은 지역협정에서 보조금과 TBT 관련 규범의 경우는 큰 변화 없이 대부분 WTO의 관련 협정을 준용하거나 조치의 통보 메커니즘을 약간 보완하는 정도만이 관찰되기 때문에, 해당 절에서는 지역무역협정(regional trade agreement, RTA)에 한하여 발전적으로 나타난 디지털 관련 규범에 집중하여 그 세부 내용들의 검토를 진행하고자 한다. 워낙 다양한 협정에서 서로 다른 수준과 형식으로 관련 규범들이 점진적으로 발전해 왔는데, 비교적 최근에 주목할 만한 규범을 선정하여 검토 대상으로 삼았다. 본 연구에서는 미국의 주도로 가장 발전적인 규범의 양상을 관찰할 수 있는 포괄적·점진적 환태평양동반자 협정(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP)⁸⁹⁾, 미국-멕시코-캐나다 협정(United States-Mexico-Canada Agreement, USMCA)⁹⁰⁾, 뉴질랜드-싱가포르-칠레 간의 디지털경

89) Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, 「TPP text and associated documents」, <https://www.dfat.gov.au>(검색일: 2021. 3. 22.)

90) Office of the United States Trade Representative, 「Agreement between the United States of

제동반자협정(Digital Economic Partnership Agreement, DEPA)⁹¹⁾ 그리고 미국-일본 디지털무역협정(Agreement between the United States of America and Japan Concerning Digital Trade, 미-일 DTA)⁹²⁾을 집중적으로 분석하고, 이슈에 따라 필요한 경우 관련된 EU 주도의 규범이나 기타 협정을 함께 검토하였다. 기존의 자유무역을 위한 협정에서 파생되었기에 디지털 무역과 관련된 규범으로는 디지털 교역에 관한 관세(customs duties), 전자서명(electronic authentication and electronic signatures), 상업적 스팸메일(unsolicited commercial electronic messages) 등과 같은 조항들도 다량 포함되어 있다. 하지만 해당 절의 검토는 다양한 규제 목적을 새롭게 발전하는 디지털 규범의 내용들이 디지털 혁신을 촉진 또는 방해를 하는 데에 어떠한 역할을 할 수 있는지를 고찰하기 위한 목적이 있기에 디지털 혁신 의제와 관련성이 높은 규범들을 선별하여 진행하였다. 크게 데이터의 흐름과 관련된 규범, 디지털 인프라와 관련하여 별도로 추가된 TBT 규범, 그리고 혁신 활동 및 혁신 환경 제고에 영향을 줄 수 있는 다양한 협력 조항들을 집중적으로 살펴보고자 한다.

1. 데이터 관련 규범

지역무역협정을 통한 디지털 규범 관련 발전에서 나타나는 가장 눈에 띄는 특징은 상품과 서비스라는 재화 외에 ‘데이터’의 이동과 관리에 관한 규범이 포함되었다는 것이다. 주요하게 살펴볼 네 가지 지역무역협정에 나타나는 대표적인 데이터의 흐름에 관한 규범으로는 1) 정보의 국경 간 이전, 2) 컴퓨팅 시설 현지화 금지, 3) 개인정보보호에 관한 조항들이 있다.

America, the United Mexican States, and Canada 7/1/20 Text], <https://ustr.gov>(검색일: 2021. 3. 22.)

91) New Zealand Government, Department of Foreign Affairs and Trade, 「DEPA text and resources」, <https://www.mfat.govt.nz>(검색일: 2021. 3. 22.)

92) Office of the United States Trade Representative, 「U.S.-Japan Digital Trade Agreement Text」, <https://ustr.gov>(검색일: 2021. 3. 22.)

<표 4-1> 협정문 별 데이터 흐름에 관한 조항

구분	CPTPP	DEPA	USMCA	미-일 DTA	RCEP
정보의 국경 간 이전	제14.11조	제4.3조	제19.11조	제11조	제12.15조
컴퓨팅 시설 현지화 금지	제14.13조	제4.4조	제19.12조 제17.18조*	제12조 제13조*	제12.14조

자료: 연구진 작성 (*금융 관련 컴퓨팅 시설 현지화 금지 조항)

가. 전자적 수단에 의한 정보의 국경 간 이전(Cross-border Transfer of Information by Electronic Means)

CPTPP 제14.11조, USMCA 제19.11조, 미-일 DTA 제11조, 그리고 DEPA 제4.3조는 상업 활동을 위한 전자적 수단을 통한 정보의 국경 간 이전을 허용하도록 규정하고 있다. 이는 온라인 쇼핑물 또는 해외결제시스템 작동을 위한 소비자 개인정보의 국경 간 이전뿐만 아니라 온라인 스트리밍 서비스 제공을 위한 관련 소비자 행동 패턴에 대한 정보의 이전, 해외에서 개발된 어플리케이션의 작동을 위해 필요한 국내 위치 정보 수집 등과 같은 다양한 디지털 플랫폼 서비스를 활성화 하는 데에 필수적인 데이터의 이전을 기본적으로 허용하기 위한 조항이다.

그러나 예외적으로 ①정당한 공공정책 목적(legitimate public policy objective, LPPO) 달성을 위한 조치이면서 ②자의적이거나 정당화할 수 없는 차별 혹은 위장된 무역장벽(arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on trade, AUDDR)으로 적용되지 않은 조치이며 ③정당한 공공정책 목표 달성을 위해 필요한 정도 이상으로 정보 이전에 대한 제한이 부과되지 않은 형태의 조치인 경우에는 데이터의 이전이 제한될 수 있도록 규정하였다. CPTPP와 DEPA에서는 추가적으로 국가마다 전자적 수단을 통한 정보 이전에 관한 규제 요건을 가지고 있을 수 있다는 점을 인지한다는 문언이 추가되어 있다. 실제로 데이터 이전의 자유도를 높이는 것의 중요성만큼이나 국가별 규제를 위한 이해관계에 있어 쟁점적인 면이 있다는 것을 보여준다.

특별히 개발도상국들이 회원국으로 많이 포함된 역내포괄적경제동반자협정

(Regional Comprehensive Economic Partnership, 이하 RCEP)의 전자상거래 챕터 제12.15조의 경우에는 기본적인 데이터 이전의 허용 자체에 대해서도 캄보디아, 라오스, 미얀마, 베트남에게는 협정 발효 5년 이후까지 면제를 설정하고 있다. 캄보디아, 라오스, 미얀마는 필요한 경우 추가적으로 3년 유예를 더 받을 수 있다고 명시되어 있다. 아무래도 데이터 이전이 자유롭게 허용되면 국내 디지털 산업이 설 수 있는 기반이 전혀 없어질 수 있는 상황을 우려한 유예조치로 보인다. 그런데 예외요건인 ‘정당한 공공정책 목적’ 해당 여부를 판단하는 기준이 당사국의 재량으로 제시된다는 각주가 달려 있어, 유예를 받은 개발도상국 외에도 사실상 중국과 같이 자유로운 데이터 이전을 반대하는 회원국들이 얼마든지 관련 규제를 시행할 수 있는 여지를 확보한 것으로 나타난다. 따라서 동일한 이름의 조항이 존재함에도 불구하고 실효성은 각 협정별로 상당한 차이가 날 수 있는 것으로 판단된다.

나. 컴퓨팅 시설 현지화(Localization of Computing Facilities)

CPTPP 제14.13조, USMCA 제19.12조, 미-일 DTA 제12조, 그리고 DEPA 제 4.4조에서는 당사국 영토 내 컴퓨팅 시설 설립 및 사용을 통한 현지화 요구를 금지하고 있다. 이는 앞서 설명한 데이터의 국경 간 이전에 관한 조항과 함께 짝을 지어 항상 등장하는 조항이다. 국경 간 이전 자체에 대한 규제가 없더라도 컴퓨팅 시설을 꼭 현지에 위치시켜야 한다는 조치가 있다면 결과적으로 데이터를 수집 및 처리하는 시설의 위치 지정으로 인해 데이터가 국경 간 이전을 하지 않게 할 수 있기 때문이다.

CPTPP와 DEPA의 경우에는 데이터의 이전에 관한 조항과 같이 해당 조항도 예외 적용이 가능한 요건이 동일하게 서술되어 있다. RCEP의 경우에도 실효성이 모호한 데이터 이전에 관한 조항과 동일한 구조 및 내용으로 컴퓨팅 시설 현지화 조항이 구성되어 있는 것을 확인할 수 있다. 그러나 USMCA나 미-일 DTA의 경우에는 해당 조항 자체에 예외적용 요건이 명시되어 있지 않다. 이에 따라 USMCA의 예외인정이 CPTPP보다 더 제한적이고 엄격하다는 견해가 있으며, 동일한 구조를 가지고 있는 미-일 DTA에도 확장 적용한 것이라고 평가하는 부분도 있다(민한빛, 2017, p.59). 하지만 CPTPP, USMCA, 미-일 DTA, DEPA 모두 전체 챕터 또는 협정문에 적용 가능

한 유사한 요건의 일반예외조항이 있기 때문에 정당한 공공정책의 목적을 이유로 예외 적용이 컴퓨팅 시설 현지화 금지 규정에도 적용될 수 있다는 의견도 있다(박노형·정명현, 2018, p.207). 그러나 일반예외조항은 오히려 정당한 공공정책의 목적을 명시적으로 나열하고 있어서 실제 예외 적용의 한계를 더 명확하게 제한하는 역할을 할 수 있다(이주형, 2019, p.173).

추가적으로 주시해야 하는 것은 USMCA와 미-일 DTA에만 등장하는 금융 서비스 관련 컴퓨팅 시설의 현지화 조항이다(USMCA 제17.18조, 미-일 DTA 제13조). 일반적으로 많은 지역무역협정에서는 디지털 금융서비스 자체의 이슈와 관련 데이터의 민감성 때문에 디지털 무역 또는 전자상거래 챕터의 조항들이 금융서비스에 대해 적용되지 않을 것을 서문에 명시하고 있다.⁹³⁾ 따라서 디지털 서비스 중에서도 핀테크와 같은 산업에 대한 데이터 규제는 아직 합의의 진전이 더딘 것으로 평가된다. 그러나 미국의 강력한 주도 하에 비교적 최근에 체결되고 가장 선도적인 규범을 포함하고 있는 것으로 평가되는 USMCA와 미-일 DTA의 경우에는 적극적인 규제 타파를 통한 금융서비스의 디지털 혁신과 관련 시장편입도 공격적으로 도모하고 있는 것이 확인된다.

다. 개인정보보호(Personal Information Protection)

1) 미국 주도 지역무역협정 조항의 발전

개인정보보호의 경우 CPTPP 제14.8조, USMCA 제19.8조, 미-일 DTA 제15조, 그리고 DEPA 제4.2조에서 각 당사국에게 전자상거래(또는 디지털 무역, 디지털 경제) 사용자의 개인정보보호를 위한 법체계를 채택 또는 유지하도록 규정한다. 각 조항은 개인정보보호에 대한 각 당사국 고유의 법체계 수립 권한을 인정하면서 각주를 통해 당사국에게 정책 재량을 부여하기도 한다.⁹⁴⁾ 그러나 개별 국가별로 모두 다른 개인정

93) CPTPP 제14.1조 (제11조 금융서비스), DEPA 제1.1조, RCEP 제12.1조 (부록 8A 금융서비스)

94) CPTPP 제14.8조 각주6, DEPA 제4.2조 각주11, USMCA 제19.8조 각주4, 미국-일본 DTA 제15조 제1항 각주12: 당사국의 포괄적인 개인정보 관련 보호 법률, 사생활을 규정하는 특별법, 또는 사생활의 보호에 대한 기업의 자발적인 준수를 강제하는 법률 등의 도입 및 유지 조치는 개인정보보호를 위한 법제도의 채택 또는 유지 의무에 합치할 수 있음.

보호 기준을 활용하게 되면 호환성의 문제와 위장된 무역장벽의 역할을 할 수 있기 때문에 최근에 체결된 협정문으로 올수록 기 수립된 APEC 또는 OECD와 같은 구체적인 국제기구 프레임워크를 참고하도록 언급하며 개인정보보호 체계를 어느 정도 일관되게 수립하도록 방향성을 제시하는 내용의 조항들이 구체화 되는 것을 확인 할 수 있다.

이 중 가장 먼저 체결된 CPTPP의 경우, 국제기구 가이드라인을 고려하고 회원국 간 개인정보보호에 대한 법체계가 조화로울 수 있도록 노력하지는 내용 정도가 포함되어 있다. 그러나 USMCA의 경우 매우 구체적인 원칙과 참고할 만한 국제기구 가이드라인⁹⁵⁾ 등이 모두 제시되어 있다. 예를 들어 USMCA와 DEPA에서는 개인정보보호 법체계 수립 원칙인 ①데이터 수집 제한(collection limitation), ②데이터 품질(data quality), ③목적 구체화(purpose specification), ④투명성(transparency), ⑤개인의 참여(individual participation), ⑥책임성(accountability) 요건이 명시되어 있다. 미-일 DTA에서는 비차별 원칙이나 위와 같은 원칙은 명시적으로 언급되어 있지 않지만, USMCA에 언급된 개인정보 누출 위험에 대한 비례성(proportionality)과 관련 보호체계의 필요성에 따른 조치를 인정하도록 명시되어 있다.

CPTPP의 규범 중에서는 당사국이 많은 만큼 회원국 간 체계의 조화 및 호환성을 높이기 위해 트러스트마크(trustmark)의 활용 및 관련 메커니즘 수립에 대한 내용이 적시되어 있다는 점이 주목할 만하다. 이는 개인정보보호에 관한 표준과 국가 간 인증 제도의 발전과도 맞물려 있는 내용이다.

〈표 4-2〉 개인정보보호 관련 각 협정문별 조항

구분	CPTPP	DEPA	USMCA	미-일 DTA	EU GDPR
개인정보 보호	제14.8조	제4.2조	제19.8조	제15조	

95) APEC 프라이버시 프레임워크(APF, APEC Privacy Framework)와 사생활 보호 및 개인정보의 국경 간 이동 지침에 관한 OECD 이사회 권고 (OECD Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Trans-border Flows of Personal Data)

2) EU 주도 규범 및 지역무역협정 조항의 발전

한편, 개인정보보호 이슈는 여타 미국과 중국 간의 경쟁과 갈등이 가시화되는 경우와 달리 미국과 EU의 접근법이 확연하게 달라서 갈등과 암묵적인 전제가 이어지는 대표적인 분야이다. 따라서 미국 주도 규범과의 비교 분석을 목적으로 EU-캐나다 포괄적 경제무역협정(Comprehensive Economic and Trade Agreement, EU-캐나다 CETA)⁹⁶⁾와 EU-일본 경제동반자협정(Economic Partnership Agreement, EU-일본 EPA)⁹⁷⁾에 나타나는 개인정보보호 조항과 EU의 개인정보보호 체계인 일반개인정보보호법(General Data Protection Regulation, GDPR)⁹⁸⁾의 내용을 살펴본다.

EU-캐나다 CETA 전자상거래 챕터 제16.4조에서는 이용자의 개인정보 보호를 위한 법률, 규정 또는 행정 조치를 채택하거나 유지해야 하며, 이를 위해 양 당사국이 회원국인 관련 국제기구의 데이터 보호에 관한 국제표준을 충분히 고려해야 한다는 일반적인 조항이 쓰여 있다. EU-일본 EPA에서는 개인정보 관련 규정을 명확하게 두고 있지는 않으나, 제8.63조 정보 전송 및 처리(transfers of information and processing of information) 조항에서 개인정보, 사생활 및 개인 기록과 계정의 기밀성을 보호하는 당사국의 권리를 제한하지 않는다고 규정하고 있고, 제8.78조 소비자 보호(consumer protection) 조항에서는 양 당사국이 전자 상거래의 사용자 개인 데이터를 보호하기 위해 해당 법률 및 규정에 따라 조치를 채택하거나 유지하는 것이 중요함을 인식한다는 내용이 쓰여 있다. 그리 특별하지 않은 개인정보보호 조항이라는 생각이 들지만, 사실 이와 관련해서 EU-일본 EPA의 제8.81조 자유로운 데이터의 흐름(free flow of data)은 향후 재논의 하도록 합의하는 내용으로 사실상 보류시킨 흔적이 남아있다. 2018년 5월 본격적으로 시행에 돌입된 유럽연합 일반개인정보보호법의 내용과의 합치성 측면을 고려해 많은 부분에 있어 EU가 규제 재량을 확보하려던 의도로 사료된다.

96) Comprehensive Economic and Trade Agreement (임시발효일: 2017.9.21.),

<https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/> (검색일: 2021.9.20.).

97) EU and Japan's Economic Partnership Agreement (발효일: 2019.2.1.),

<https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684> (검색일: 2021.9.20.).

98) General Data Protection Regulation (발효일: 2018.5.25.),

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679> (검색일: 2021.9.20.).

EU의 GDPR은 각 회원국에 상당한 입법재량을 부여하면서도 개인정보보호 법적 프레임워크의 통일성을 실현한 것으로 평가된다(한국인터넷진흥원, 2021, p.1). 민간 부문의 개인정보를 규율⁹⁹⁾하고 있으며, 명확한 근거가 없는 개인정보 수집 및 처리를 금지하는 방식(opt-out)을 채택하고 있다(이형석, 2018, p.44~46). GDPR은 EU 내에서 준수해야 하는 개인정보처리 기준을 설정하면서도, EU 이외의 국가 간 개인정보 이전에 관해서는 별도 기준을 설정한다. 기본적으로는 EU 회원국과 동일한 수준의 개인정보보호를 목적으로 하나, 형식적으로도 완전히 같은 기준을 설정하는 것이 아니라 ‘실질적으로 동일한 기준’을 설정하여 EU 지역 밖으로 벗어나는 회원국 국민의 개인정보에 대한 권리를 실질적으로 보장한다고 평가된다(최경진, 2016, p.2).

GDPR 제5장은 총 7개의 조항을 통해 개인정보의 제3국 이전요건을 세부적으로 규정하고 있으며, 적절성 결정에 기반 한 역외이전(제45조), 적절성 결정이 없는 경우에는 적절한 안전 조치(appropriate safeguards)를 통한 이전(제46조), 구속력 있는 기업 규정(binding corporate rules)을 따른 이전(제47조) 등이 있다. 특히 GDPR 제45조의 적절성 평가는 적절한 개인정보보호 수준을 갖춘 국가를 판별하기 위해 규정하며, 그 평가 기준으로는 입법 현황, 행정 및 사법적 구제조치 등의 구비가 제시되어 있다. 제46조에 따라 인정되는 적절한 안전조치의 예시로는 ①공공기관 간 구속력이 있고 집행이 가능한 법률 문서, ②제47조가 규정하는 구속력 있는 기업 규정, ③집행위원회가 채택한 표준적인 정보보호 조항, ④감독기구가 채택하고 집행위원회가 승인한 표준적인 정보보호 조항, ⑤제3국에서 적절한 안전조치를 적용하도록 하는 구속력 있고 집행 가능한 약정과 제40조가 의미하는 승인 된 행동 강령, ⑥제3국에서 적절한 안전조치를 적용하도록 하는 구속력 있고 집행 가능한 약정과 제42조가 의미하는 승인된 인증 체계 등이 명시되어 있다. 또한, 해외 법원이나 행정부처가 GDPR이 허용하지 않는 정보의 이전을 명령하는 상황을 규제하기 위한 규정도 있다(최경진, 2016, p.2). 제48조는 적절성 결정이나 적절한 안전조치가 없는 상황에서의 조건도 별도로 규정하고 있다.

99) 공공부문 개인정보에 대해서는 2001년 2월 발효한 Regulation (EC) NO 45/2001이 적용되며, GDPR은 민간부문에 적용됨. 세부적인 사항은 이형석(2018) 참조.

개인정보보호 문제에 관하여 미국과 EU의 입장은 상이한 헌법 문화 및 법제로 인하여 가장 극명하게 갈리는 부분이다. 미국은 개별법에 근거한 분야별 접근방식을 도입하였기 때문에 별도로 사용금지 명시가 없는 경우 개인정보 사용을 허용하고 개인정보의 역외이전 또한 기업의 자율성에 맡겨놓고 있다. 반면, EU는 일괄법인 GDPR이 유럽연합 모든 회원국에 대해 적용되는 특징이 있으며 역외 적용성을 도입하였다. 국내법의 역외적용에 대해서는 규범적으로 많은 논란이 있는 것이 사실이지만, EU는 다른 미국 주도 지역무역협정에서 강조하는 법제도의 조화 및 호환성을 별도의 협정문 체결 없이 EU 규정의 역외적용을 통해 해결하고 있는 셈이다.

2. 디지털 인프라에 대한 TBT 관련 규범

지역무역협정의 TBT 조항은 WTO 협정보다 의무 수준을 강화하거나 절차적 의무를 추가함으로써 이행을 강화한다는 일반적 특징이 있고, 분야별로 무역기술장벽을 제거하거나 협력 채널을 강화하는 규정을 도입해 제도적으로 보다 발전한 양상을 보인다고 평가받는다(장용준 외, 2019, p.82). 디지털 인프라의 중요성이 커지면서 주요 지역무역협정의 TBT 챕터 부속서에는 정보통신기술 제품 분야에 관한 추가적인 조항들이 나타나기 시작했다. CPTPP는 부속서(Annex 8-B)에는 3개 부분에서 총 13개 조항을 통해 암호를 사용하는 정보통신(Information and Communication Technology, ICT) 제품, 정보기술(Information Technology, IT)기기의 전자파 적합성, 통신장비 관련 협력사항 등의 내용을 다루고, USMCA는 부속서(Annex 12-C)에서는 위의 내용에 추가적으로 단말 장비 관련 내용까지 총 15개 조항이 다루고 있다. 미-일 DTA와 DEPA에서도 정보통신 제품에 대한 암호화 규정을 통해 관련 규범이 포함된 것을 확인할 수 있다.

<표 4-3> 디지털 인프라에 대한 무역기술장벽 관련 각 협정문별 조항

구분	CPTPP	DEPA	USMCA	미-일 DTA
암호 사용 정보통신(ICT) 제품	부속서 8-B A 섹션	제3.4조	제12.C.2조	제21조
정보기술(IT)기기의 전자파 적합성	부속서 8-B B 섹션		제12.C.3조	
통신장비 관련 지역협력활동	부속서 8-B C 섹션		제12.C.4조	
단말 장비			제12.C.5조	

자료: 연구진 작성

가. 암호 사용 정보통신 제품(Information and Communication Technology Products that Use Cryptography)

ICT 제품의 전략성 또는 중요성이 커지면서 국가들은 해당 상품의 교역 시 관련 기술을 빼내거나 국내 특정 기술을 활용하여 기술력을 키울 수 있는 기반으로 활용하기 위한 다양한 조치를 활용하기도 한다. 이에 대한 규제로 CPTPP 부속서 8-B의 A 섹션과 DEPA 제3.4조에서는 암호화 기술을 사용하는 ICT 제품의 생산자에게 특정 암호화 기술이나 알고리즘을 사용하도록 강제하는 기술규정 또는 적합성 평가절차를 생산, 판매, 유통, 수입 또는 사용의 조건으로 둘 수 없도록 규정하고 있다. 이러한 조치들은 특정 ICT 제품의 수입제한 조치로 활용될 수도 있고, 또는 사용된 어떤 암호화 기술 또는 알고리즘의 탈취를 가능하게 할 수 있는 조치가 되어서 이를 방지하고 공정한 디지털 무역환경을 제공하고자 하는 목적이 있다.

USMCA 제12.C.2조와 미-일 DTA 제21조 조금 더 구체화 된 내용의 조항이 쓰여져 있는데, ① 특정 기술이나 생산 과정, 혹은 기타 정보(예: 비밀 키 혹은 기타 비밀매개변수, 알고리즘 명세, 또는 기타 설계 세부사항)를 공개하는 것을 포함하여 암호와 관련된 모든 독점 정보를 당사국이나 당사국의 영역에 있는 사람에게 이전하거나 접근하는 것, ② 제품의 생산, 판매, 유통, 수입 또는 사용에 있어 당사국의 사람과 협력하거나 제휴하는 것, ③ 특정 암호화 알고리즘 또는 암호를 사용하거나 통합하는 것을 금지한다. 다만, 금융상품 규제 또는 금융기관의 감독, 금융시장 통제 등을 위한 조치

의 경우에는 예외적용을 가능하게 하여 정부의 정책적 재량을 확보해 두었다.¹⁰⁰⁾

나. 정보기술(IT)기기의 전자파 적합성 (Electromagnetic Compatibility of ITE Products)

CPTPP와 USMCA에서는 당사국들의 ITE 제품이 전자파 적합성 표준에 부합함을 인정하기 위해 공급자 적합성 선언(Supplier's Declaration of Conformity, SDoC)¹⁰¹⁾을 언급하고 있으며, 관련하여 시험, 등록, 증빙서류를 요청할 수 있다고 규정하고 있다. 이러한 조항은 한 국가에서의 적합성 평가가 완료된 상품에 대하여 무역상대국끼리 서로 신뢰하고 인정하여 해당 상품의 교역 시 거래비용을 최소화 하는 데에 목적이 있다. 다만, 예외적으로 당사국이 의료기기, 의료기기 시스템 혹은 그의 구성요소로 규제하는 제품, 그리고 당사국이 안전, 무선 송수신 장치 및 시스템에 유해한 전자파 간섭을 일으킬 위험이 높다고 입증한 제품의 경우에는 SDoC의 수용이 자동적이지 않을 수 있다는 점이 명시되어 있다.

다. 통신장비 관련 지역협력활동(Regional Cooperation Activities on Telecommunications Equipment)

CPTPP와 USMCA는 아시아태평양경제협력체(Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC) 통신장비의 적합성평가에 대한 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement for Conformity Assessment of Telecommunications Equipment, TEL MRA)과 APEC 기술요건 동등성에 대한 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement of Equivalence on Technical

100) ①서비스 공급업체가 제어하는 암호화를 사용하여 해당 당사국의 법적 절차에 따라 암호화되지 않은 통신을 제공하도록 요구하는 당사국의 법 집행 기관, ②금융상품의 규제 ③중앙은행을 포함한 당사국 정부가 소유하거나 통제하는 사용자 기기 포함, 네트워크 접속과 관련하여 당사국이 채택하거나 유지하는 요건, ④금융기관 또는 금융시장과 관련된 감독, 조사, 또는 심사 기관에 따라 당사국이 취하는 조치 ⑤ 당사국 정부에 의한 상품의 생산, 판매, 유통, 수입 또는 사용.

101) 제품의 기술기준 적합성 여부를 시험기관에서 또는 공급자 스스로 시험한 후 공급자가 합을 선언하고 인증마크를 부착하는 제도(산업통상자원부, 2013).

Requirement, MRA ETR)를 직접적으로 언급하며 해당 기준들의 이행을 장려 또는 통신장비 무역을 원활하게 하기 위한 기타 협의(arrangement)의 고려를 명시하고 있다.¹⁰²⁾

USMCA의 경우, 당사국인 미국-멕시코 간, 그리고 캐나다-멕시코 간에 기존에 맺은 통신장비 적합성 평가 상호인정협정에 따라 자국 영토 내 시험소에서 생성한 시험 보고서에서 부여한 것보다 불리하지 않은 조건에 따라 상대국이 지정한 공인 시험소에서 제공하는 시험 보고서를 수락하며, 통신장비 공급자/제조업체의 국적 또는 시험 보고서가 생성된 장비의 원산지 국가에 관계없이 시험 보고서를 수락해야 한다는 문언이 포함되어 있다.

추가적으로 전자 라벨 관련 내용도 있는데, 당사국이 전자파 호환성 및 무선 주파수 요건에 따라 장비에 대한 준수 정보(compliance information)가 담긴 라벨을 포함하도록 요구하는 경우, 해당 정보는 전자 라벨을 통해 제공될 수 있어야 한다는 내용이다. 당사국들은 전자 라벨링에 대한 호환성과 접근성 제고를 위해 각각의 전자 라벨링 요건에 대한 정보를 적절하게 교환하여야 한다(USMCA 제12.C.4조 제5항).

라. 단말 장비(Terminal Equipment)

USMCA에만 있는 단말 장비 조항(제12.C.5조)은 공중 통신망(public telecommunications networks)¹⁰³⁾에 단말 장비를 부착하는 것과 관련된 당사국의 기술규정, 표준 및 적합성 평가절차가 다음의 경우와 같이 필요한 범위 내에서 채택 또는 유지되도록 보장해야 한다는 조항이다. ① 공중 통신망의 손상 방지, ② 공중 통신 서비스 저하 방지, ③ 전자기 간섭을 방지하고 다른 용도와의 호환성을 보장, ④ 청구 장비 오작동 방지, ⑤ 청각 또는 기타 장애인을 포함하여 공중 통신 및 서비스에 대한 안접 및 접근 보장 등이 필요한 경우이며, 이는 적합성 평가 절차를 위한 시험 및 측정

102) CPTPP Annex 8-B Section C 제2항; USMCA 제12.C.4조 제2항.

103) 불특정의 이용자 상호 간에 통신 수단을 제공하는 통신망. 전화망이나 디지털 데이터 교환(DDX)망 등을 말함. 이것에 대하여 특정의 단체 또는 이용자가 전용으로 통신하기 위한 통신망을 전용 통신망이라 하며, 서비스의 종별이 전화 또는 전신인지에 따라 전용 전화망, 전용 전신망이라 부름. (자료: 한국정보통신기술협회 정보통신용어사전, http://terms.tta.or.kr/dictionary/dictionaryView.do?word_seq=053241-1, 검색일: 2021. 11. 11.)

장비 사용과 관련된 조치를 포함한다. 제12.C.5조 제3항에서는 공중 통신망에 대한 네트워크 단말 지점(network termination points)이 합리적이고 투명한 기준으로 설정되도록 각 당사국이 보장해야 한다고 규정하고 있다. 또한, 제4항에서 각 당사국은 공인된 적합성 평가 기관이 공중 통신망에 연결될 단말 장비에 대한 당사국의 적합성 평가 절차에 따라 요구되는 시험을 수행하도록 허용해야한다고 규정하며, 이는 시험 결과의 정확성과 완전성을 검토할 수 있는 당사국의 권리에 따른 것이라고 덧붙이고 있다.

3. 디지털 정보의 지식재산권과 관련된 조항

특히 미-일 DTA 17조에서는 소프트웨어의 수입, 유통, 판매, 사용 등을 조건으로 소프트웨어의 소스코드 및 알고리즘의 공개 및 강제 이전을 금지하고 있다. 이는 기존의 WTO TRIPS 협정, TBT 협정 및 아직 어느 다른 지역무역협정에서도 등장한 바 없는 조항으로 주목할 만하다. 해당 조항이 갖는 의미는 제3절 쟁점 분석에서 보다 자세히 다루도록 하겠다.

4. 기타 혁신 관련 협력 조항

최근 지역무역협정에서 나타나는 디지털 관련 규범의 흥미로운 점 중에 하나는 혁신 환경 조성 및 관련된 협력 조항의 종류가 매우 다양해졌다는 것이다. 특히 일반 무역이 아닌 ‘디지털 협정’이라는 정체성을 갖고 있는 협정들의 경우에는 서문에서부터 개방형 디지털 경제의 실현이 국제 혁신의 촉매 역할을 한다는 것을 인정하고 지속가능한 개발을 위한 포용적 성장의 기술 활용 측면을 명시하고 있기도 하다.¹⁰⁴⁾ 구속력

104) 예를 들어 DEPA p.1의 서문을 확인해 보면, “RECOGNISE the global value of the Internet and its open architecture as an enabler of the digital economy and catalyst for global innovation;” “RECALL the Sustainable Development Goals in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly Goal 8 and Goal 9;” “ACKNOWLEDGE the importance of the digital economy in promoting inclusive economic growth; RECOGNISE the need to harness the benefits of advanced technologies for all” 등의 내용이 명시되어 있음.

이 있는 규정들은 아니지만 디지털 혁신을 활성화하기 위한 새로운 시도들이 엿보이고 전통적인 무역 규범의 범위를 벗어나는 다양한 조항들이 궁극적으로 디지털 혁신에 어떠한 의의를 가질 수 있는지를 고민하는 것이 중요하다고 사료된다. 특히 디지털 혁신환경 조성 및 협력과 연관성이 높다고 사료되는 1) 데이터 혁신, 2) 정부 공개데이터, 3) 인공지능, 4) 사이버보안, 5) 중소기업 협력에 관한 조항들의 내용을 집중적으로 살펴보겠다.

〈표 4-4〉 협정문별 혁신 관련 협력 및 권고 조항

구분	CPTPP	DEPA	USMCA	미-일 DTA	호-싱 DEA ¹⁰⁵⁾
데이터혁신		제9.4조			제26조
정부 공개데이터		제9.5조	제19.18조	제20조	제27조
인공지능		제8.2조			제31조
사이버보안	제14.16조	제5.1조	제19.15조	제19조	제34조
중소기업 협력	제24.2조	모듈 10	제25조		제36조

자료 : 연구진 작성

가. 데이터 혁신(Data Innovation)

DEPA와 호-싱 DEA에는 데이터 혁신(Data Innovation) 조항이 있다. 당사국들은 디지털화와 디지털 경제에서의 데이터 사용이 경제성장을 촉진한다는 것을 인정한다. 전자적 수단을 통한 국경 간 정보 전달을 지원하고 디지털 경제에서 데이터 중심 혁신을 촉진하기 위해, 당사국들은 해당되는 경우 규제 샌드박스의 사용을 비롯하여 혁신 환경을 조정할 필요성을 인식하고 있으며, 혁신환경을 조성하기 위해서 지원하는 것을 목표로 하고 있다.¹⁰⁶⁾ 구체적으로는 전자적 수단을 통한 국경 간 정보 전송의 편익을 입증하기 위해 요구되는 규제 샌드박스를 사용하여 연구자, 학계 및 산업계가 참여

105) Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade, 「The Australia-Singapore Digital Economy Agreement (DEA)」, <https://www.dfat.gov.au>(검색일: 2021. 3. 22.)

106) DEPA 제9.4조; 호-싱 DEA 제26조.

하는 프로젝트를 포함한 데이터 공유 프로젝트에 협력을 예시로 들 수 있다. 데이터 이동성을 위한 정책 및 표준의 개발에 협력해야 함을 강조하고 있으며, 데이터 혁신과 관련된 연구 및 산업 관행 공유하는 점도 조항에 포함하고 있다.¹⁰⁷⁾

나. 정부 공개데이터(Open Government Data)

DEPA, USMCA, 마-일 DTA 및 호-싱 DEA에는 정부 공개데이터(Open Government Data) 조항이 있다. 정부 공개데이터에 관한 조항은 일반인이 정부데이터에 접근할 때에 접근성을 높이고 확대하는 것을 목표로 하고 있다. 정부 데이터를 활용하여 비즈니스 기회 및 혁신 창출의 효과를 볼 수 있도록 노력하고 협력하자는 취지의 조항이다(김민정·양인찬, 2021, p.23). 오픈 데이터에 대한 기준을 세워 데이터의 활용을 용이하게 하고 이러한 공유 방식의 표준화 및 공공 라이선스의 운영 방식 등의 당사국간 사례 공유와 같은 협력 활동의 예시도 제시하고 있다. 전반적인 조항의 내용은 동일하지만, 호-싱 DEA에서는 특히 정보가 적절한 익명성을 띠어야 한다고 전제했고, 대중들이 신뢰할 수 있는 양식으로 정보가 되어있어야 함을 강조했다. 더불어 양식은 주기적으로 보완이 필요하다고 하였다.

다. 인공지능(Artificial Intelligence, AI)

아날로그 형태에서 디지털 형태로 전환되는 흐름에 따라, 인공지능 기술을 개발하기 위한 지원과 협력이 촉진되는 가운데, AI 기술을 활용할 때에 윤리적 기준에 대한 논의가 지역협정에도 나타나고 있다. 호-싱 DEA 제31조 및 DEPA 제8.2조에는 AI 공동 연구와 산업계에서의 활용을 활성화 시키는 노력을 권장하며 다자 및 기타 지역 내 체제에서 구성한 안전하고 신뢰 가능한 AI 윤리 기준을 제정하는 데에 참여를 독려하는 내용이 포함되어 있다. 디지털경제에서 AI 기술의 중요성을 인지하고 호환 가능하며 일관된 AI 거버넌스 체제의 채택을 통해 안전하고 윤리적인 AI 기술을 활용하는 혁신을 도모하고자 한다.

107) DEPA 제9.4조; 호-싱DEA 제26조.

라. 사이버보안(Cybersecurity)

사이버보안은 디지털 경제 및 혁신의 활성화에 있어 매우 중요한 기반이다. 따라서 디지털 무역 및 경제 협정에서도 사이버보안 협력 조항은 필수적인 사안으로 등장한다. CPTPP 제14.16조의 경우에는 기존에 채택한 사이버보안 시스템을 활용하여 협력의 중요성을 명시하는 정도로 쓰여 있다. 하지만 USMCA나 미-일 DTA의 경우에는 한 단계 더 나아가 총의에 기반 한 표준을 활용하고 이들을 위험관리의 모범사례에 따라 사이버안보 위협에 대응하는 데에 적용할 수 있도록 노력할 것을 보다 구체적으로 명시하고 있다.

또한 CPTPP, USMCA, 미-일 DTA와 같이 미국이 주도한 협정에서는 사후 처방적(prescriptive) 접근보다 위험기반의 접근방식(risk-based approach)이 사이버보안 유지 및 관리에 효과적이므로 해당 방식의 활용을 권고하고 있다(유지영, 2020, p.17). 반면 DEPA는 위험기반 접근법을 명시적으로 언급하고 있지는 않아 협정별로 관련 기준이나 접근방식 권고에 있어 약간의 차이를 보인다.

DEPA와 DEA에서는 사이버안보 협력 분야로 상호 인정 기준 개발, 다양성과와 평등 등을 추구하는 이니셔티브를 통한 직장 내 역량개발의 중요성도 언급하고 있다.¹⁰⁸⁾

마. 중소기업 협력(Small and Medium Enterprises Cooperation)

다섯 번째로는 중소기업들의 고충과 디지털 경제에서 중소기업들의 협력을 강조하는 ‘중소기업 협력’ 조항을 살펴보고자 한다. DEPA는, 신기술에 대한 협력을 강조했으며, 중소기업들의 역량 강화 및 여러 분야의 이해관계자들의 참여 확대 등 촉진의 중요성을 명시하고 있다(DEPA 제10조). CPTPP 협상에서는 모태협정이라고 할 수 있는 TPP 협상에서부터 미국의 FTA 협상들 가운데 중소기업들이 마주하고 있는 문제들에 대응하기 위해 협상문 안에 중소기업 챕터를 따로 도입하여 규정한 최초의 사

108) DEPA 제5.1.2(c)조; 호-싱 DEA 제34.2(c)조.

레라는 점에서 시사하는 바가 크다(고준성·이현희, 2015, p. 13, 14). 중소기업 협력 조항은 CPTPP, DEPA, USMCA, 그리고 호-싱 DEA 협정에 포함되어있는 조항이고, 내용은 상당 부분 동일하지만 각 협정마다 주목하고 있는 내용에서 차별점이 있다.

네 협정들에서 공통적으로 명시되어 있는 내용은 정보공유의 활성화이다. 단순한 정보공유가 아니라 중소기업에 유익한 정보나 활용할 수 있는 정보를 의미하고, 예를 들어서는 데이터 규제 샌드박스, 지식재산권 관련한 절차, 데이터 보호를 위한 규제 등이 정보공유 항목에 있다. CPTPP 제24.2조는 중소기업들을 지원할 수 있는 위원회 구성에 관한 요건을 명시하고 있다. 위원회의 역할은 상품을 생산하고 공급하는 과정에 있어서 국경을 넘어서도 무역이 용이하도록 관련 프로그램을 수립하는 것이며, 중소기업 관련 협력 조항들이 무리 없이 진행되고 있는지 지속적인 모니터링을 하는 역할 등등을 수행하도록 서술되어 있다.

USMCA 제25조는 CPTPP와 대부분 유사한 내용을 포함하고 있다. 다만 USMCA의 조항은 다른 챕터의 있는 조항들과도 연계하여 각 국가의 중소기업들의 협력을 도모하도록 구성되어 있다는 특이점이 있다.

DEPA 모듈 10과 호-싱 DEA 제 36조는 디지털 경제에서의 중소기업들에게 제공할 수 있는 기회와 디지털 무역을 활성화시키기 위한 협력을 강조했다. 이 조항에서 각 국가들의 중소기업 참여를 증대할 수 있도록 플랫폼 형성을 강조했으며, 이 플랫폼이 향후 국제적으로 공급자, 소비자, 그리고 비즈니스 파트너들을 연결하는 다리 역할을 할 수 있다는 점을 주지하고 있다. 또한 DEPA는 ‘디지털 중소기업 대화(Digital SME Dialogue)’라는 민간, 비정부기구, 학계의 전문가들을 초대해 대화의 창구를 만들어야 한다는 조항을 직접 포함하여 향후 당사국 간 협력활동의 근거가 될 수 있는 여지를 만들어둔 것을 확인할 수 있다.

제3절 디지털 혁신요소의 통상 쟁점 분석

1. 디지털 혁신을 위한 R&D 관련 통상 쟁점

R&D 투자를 위한 정부의 재정적 기여가 민간 기업에게 이루어지더라도 R&D의 결과물이 전적으로 공공 분야에 대한 활용이 목적이라면, 기업이 시장에서 상업적 이득을 보기 위한 투자가 아니고 특별한 혜택 없이 정부가 연구개발에 필요한 정당한 대가를 기관에게 지불하고 그 결과물을 활용하는 것이므로, 그 자체로는 보조금 협정을 통한 문제 제기가 성립되지 않는다. 미국의 국방 분야 R&D 투자는 기본적으로 이러한 개념으로 오랜 기간 진행되어 왔다고 볼 수 있다. 그러나 앞서 검토한 DS353 분쟁에서 NASA 및 미국 국방부가 Boeing사와 계약을 맺어 진행한 항공·우주 R&D 사업의 경우 기술개발의 결과물을 사실상 Boeing사가 직접 자신의 민간항공기종의 개선 및 개발에 활용하여 비용 측면에서 혜택을 받을 수 있는 구조였기에 이런 경우에는 정부의 R&D 투자가 보조금으로 인정이 된다. 다시 말해, 이중용도 기술 및 물품에 관한 연구개발 사업에 참여하는 경우, 이를 통해 발생한 기술적·과학적 지식은 참여 기업이 시장제품의 성능을 개선시키거나 개발하는 데에 영향을 줄 수 있다는 것이다. 이것은 디지털 전환 시대에 다양한 첨단 기술과 디지털 제품 등에 대한 정부의 R&D 투자가 더욱 쉽게 WTO에서 이해하는 보조금에 해당된다는 것을 의미한다.

WTO 보조금 협정에 따르면, 이처럼 정부의 재정적 기여가 인정되고 혜택이 발생한다는 것이 확인되면, 조치가능 여부를 판가름하는 가장 중요한 요건은 해당 사업의 특정성 여부이다. R&D 지원제도의 특정성은 주관기관을 기준으로 가장 상위단의 프레임워크를 기준으로 판별하지 않고 실제 예산 집행과 별도 관리 규정의 존재 여부에 따른 개별 단위인 세부 프로젝트 수준에서 검토된다는 것을 기존 분쟁 판례 분석을 통해 확인하였다. 세부 프로젝트의 수혜 산업의 범위와 수혜 기관의 수가 충분히 제한적이라면 해당 지원제도가 특정적이라는 결론이 나올 수 있다. 최소한 법률적 특정성을 피하기 위해서는 사업의 설계 단계에서 신중을 기할 필요가 있다. 특정 산업을 지정하여 지원 대상을 한정하기 보다는 조금 더 포괄적인 범위의 '기술' 분류를 기준으로 지원범위를 지정하는 것이 더 유리하다고 판단된다.

실제로 많은 WTO 회원국들은 정부의 R&D 투자 방식의 큰 틀은 이러한 추세에 맞추어 변화해 왔다. 예를 들어, 한국의 경우에도 핵심적인 국가 R&D 사업의 예산 투자 방향이 결정되는 성장 동력 선정 및 세부 사업 구성에 있어서 디스플레이, 반도체

체와 같이 특정 산업에 대한 예산이 종종 편성되어 왔지만, 최근에는 첨단 스마트 기술의 특징 때문이라도 빅데이터, 인공지능, 스마트시티와 같이 다양한 산업에 활용될 수 있는 기술 구분을 기준으로 성장 동력이 선정되고 있다. 물론 여전히 세부 예산이 편성되는 사업 단위에서 특정성 요건을 피해갈 수 있는가에 대한 실무적인 문제는 여전히 남아있다. DS316 분쟁에 나타난 EU의 Framework Programme의 경우에도 기존 WTO 민간항공기 분쟁에서 볼 수 있다시피, 2000년대 초반까지만 해도 항공·우주 분야에 세부 사업 예산이 편성되어 지원이 되어 해당 R&D 사업들의 경우 모두 특정적인 보조금으로 인정이 된 바 있다. 오히려 기존 영국의 Technology Programme (TP)이나 미국 상무부의 Advanced Technology Program (ATP)과 같이 기술 분야를 넓게 명시하고 관련된 모든 기업들에게 R&D 지원을 한 경우에는 특정성 요건을 피해갈 수 있었다. 제3장에 소개되었듯이, 최근 EU의 9차 Framework Programme인 Horizon Europe의 경우에는 나노기술, 생명공학, 첨단 소재 등과 같은 ‘핵심유망기술’을 꼽아 지원하는 형태로 바뀌어 진행되고 있는 것 또한 이러한 맥락과 맞닿아 있다고 보인다.

사실 디지털 전환이 전략적으로 매우 중요한 이슈가 되면서 모든 국가들은 경쟁적으로 디지털 전환을 위한 R&D 투자를 대대적으로 편성하면서 사실상 산업 전략이 다시 부활하고 있다는 평가가 많다. 이 때 기술 중심의 R&D 투자 방식보다도 근본적으로 한 발 더 나아간 R&D 방식은 과제 중심의(mission-oriented) 투자 구상이다. 특정 과제를 명확하게 규정하여 이를 국가 산업 전략으로 활용한다는 것은 혁신정책 수단을 특정 산업 - 자동차 산업, 항공 산업, 또는 정보통신 산업 - 에 집중하지 않고 사회 구성원 모두에게 영향을 줄 수 있는 사회문제 해결에 활용한다는 특징을 가진다 (Mazzucato, 2018, p. 803). 이는 현재의 세계무역체제가 이해하는 시장왜곡과 불공정 경쟁 환경을 최소화하고 실제 사회적으로 부가가치 효과가 큰 혁신을 촉진시키는 방법으로도 적합한 방법으로 제시되고 있다. 다만, 혁신을 이러한 도전과제에 적용하기 위해서는 그 난제가 무엇인지에 대하여 야심차지만 실용적이고 달성 가능한 과제 단위로 쪼개야 한다. 모범사례 구축 및 공유가 활발히 이루어지고 있지만 전반적으로 확산하는 데에는 아직 실무적으로 어려움이 많다.

한편, 의아하면서도 우려스러운 최근 추세 중 하나는 바로 미국의 행보이다. 앞서 제3장에서 소개된 2021년 미국 혁신경쟁법에는 분야 A가 반도체생산촉진법(CHIPS)과 O-Ran 5G 긴급 추가예산 편성 내용을 담고 있다. 이는 전형적으로 특정 산업에 대한 지원과 투자를 조달하는 산업정책이다. 사실상 미국의 주도로 시장왜곡과 불공정 경쟁이라는 이유로 세계무역체제에서 규제 대상에 포함이 되었던 특징적인 보조금을 미국이 전면적으로 내세워 이행하고자 하는 것이다. 심지어 중국 견제를 위해 국내 반도체와 통신망 제조 및 혁신에 투자를 하는 것이 명시적 또는 실질적으로 증명이 된다면, 문제제기 시 이는 WTO 상 수입대체 목적을 하는 금지 보조금으로 구분이 될 수도 있는 형태의 정책이다. 그렇다면 이제는 결국 미국도 WTO 규범을 무시하는 것이 아닌 가라는 의견도 나타나는 데에 반해, 사실 더 큰 미국의 중국 견제 방식이 공급망 정책(critical supply chain)인 점은 꼭 그렇지 만은 않다는 것으로 보여준다. 전적인 기술 및 생산 현지화 전략은 비효율적일 뿐만 아니라 지속가능하지 않기에, 신뢰할 수 있는 동맹국 사이에서의 교역 네트워크는 유지하면서 최첨단 기술의 선두분야에서의 중국 견제를 위한 재정적·규범적 압박을 더욱 효과적으로 진행하겠다는 것이다.

미국은 여전히 중국을 견제하는 방식 중에 하나로 WTO 보조금 협정의 활용과 이의 개정을 EU와 일본과 함께 적극적으로 추진하고 있다. 미국·EU·일본은 2018년 일부 개발도상국들이 적용을 회피하고 공공기관 개념을 명확히 하겠다는 공동작업제안서를 발표¹⁰⁹⁾하고, 2020년에는 유해 보조금에 관한 규제가 부족하다며 WTO 보조금 협정 내 금지보조금의 유형 확대 및 국영기업 보조금의 특정성 강화를 고려하고 제3국으로의 강제 기술 이전을 막기 위한 규정을 보완하고자 노력하겠다는 공동성명서도 발표하였다.¹¹⁰⁾ 최근 미국 바이든 대통령은 중국을 겨냥하며 국영기관 및 기업을 통한 불공정한 무역행위, 보조금 지급과 미국 기술의 탈취를 막기 위해 노력하겠다고 하였다(Inside U.S. Trade, 2021.4.30.). 2021년 G7 무역장관회의에서도 시장왜곡

109) Joint Statement on Trilateral Meeting of the Trade Ministers of the United States, Japan and the European Union (2018.9.26.),

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_5915 (검색일: 2021. 6. 30.)

110) Joint Statement of the Trilateral Meeting of Trade Ministers of Japan, the United States and the European Union (2020.1.14.),

<https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2020/january/joint-statement-trilateral-meeting-trade-ministers-japan-united-states-and-european-union> (검색일: 2021. 6. 30.)

적인 산업 보조금과 무역왜곡적인 국영기업의 활동을 규제하기 위한 통상 규범의 강화 및 개정을 위한 노력을 강조하였다.¹¹¹⁾

한국의 경우는 WTO 회원국 중 상계관세 조사 대상국 3위에 들 만큼 한국정부의 보조금 정책에 대한 견제가 많은 것이 사실이다.¹¹²⁾ 이는 한국의 산업경쟁력이 높다는 것과 정부주도의 지원정책이 여전히 많다는 두 가지 측면에 대한 반증이다. 기 서술한 글로벌 추세에 빚대어 보았을 때, 한국도 국내 디지털 혁신을 위한 R&D 지원 정책의 구조와 방식을 좀 더 면밀하고 신중하게 설계하여야 한다는 점, 중국을 타깃으로 하는 규제에 한국이 함께 규제대상으로 포함될 위험은 없는지, 선진국들 중심의 규범 개정 노력에 있어 한국은 어떤 입장에서 참여 및 의견 개진을 할 수 있을지 고민해야 하는 과제가 발생한다는 것을 알 수 있다. 전략적인 측면에서 빚겨 조금 더 근본적인 고민을 엿자면, 디지털 전환 시대에 개발도상국의 입장에서 관련 기술과 산업을 부흥시켜 성장을 하기 위해서는 어떠한 산업 전략이 허용되는지, 그 원칙과 실효성에 대해 이론적인 고민도 수반되는 것이 현실이다.

2. 디지털 표준 관련 통상 쟁점

통상 규범에서도 ‘디지털 무역’의 범위와 정의가 제각각으로 이해되고 있는 것과 같이, 각 국의 표준 정책을 살펴보면서도 나타난 것은 ‘디지털 표준’이라는 개념에 대해 국제적으로 합의된 정의가 사실상 없다는 것이다. 디지털 전환이 사회 전반에 나타나는 변화이다 보니 사실상 다양한 분야에서의 표준화 정책이 중요해지고 아주 특정적인 기술 요건에 대한 표준 외에도 시스템, 제도 자체에 관한 규범화, 표준화 노력에 대한 내용도 큰 틀에서는 디지털 표준에 포함이 될 수 있다. 아무래도 디지털경제에서 중요한 호환성(interoperability)을 위해서 표준화를 통한 조화와 연결성의 보장이 중요하게 나타나는 것이다.

우선, 디지털 교역재와 특정적으로 연관된 기술에 대한 표준의 선점은 시장 장악 측

111) G7 Trade Ministers' Joint Communiqué (2021.5.28.),

<https://www.gov.uk/government/news/g7-trade-ministers-communique> (검색일: 2021. 6. 30.)

112) WTO Subsidies and countervailing measures,

https://www.wto.org/english/tratop_e/scm_e/scm_e.htm (검색일: 2021. 11. 12.)

면에서 매우 중요하기 때문에 기술의 개발 단계에서부터 국가들이 많은 노력을 기울이고 있다. 제3장에서 소개되었듯이 한국도 이동통신 분야에 있어서만큼은 국제 기술 표준에 적극적으로 참여하면서 발전해 왔다. 2007년 국내 와이브로(Wibro) 기술에 대한 국제 표준화 사례를 이어 현재까지도 3GPP라는 협의체를 통해 5G에 대한 국제표준 제정에 적극적으로 참여해왔다. 미국도 일찍이 2000년 국가 표준 전략(National Standards Strategy)에서 WTO TBT 위원회에서 국제표준, 지침 및 권고의 개발을 위한 원칙을 수용하여 국제 표준화 노력을 기울이고 있다. 현재 AI 및 양자와 같은 최첨단 기술 개발 이니셔티브에서도 표준 개발 및 사용을 위한 역할을 강조하고 있다. 일본 또한 일찍이 국제 표준화 노력에 적극적으로 활동해 왔으며, 특히 오랜 경험에서 중시하는 전략적 파트너와의 협력 체제 구축, 표준화 거점 활용과 전략적 지재·표준화 활동 촉진과 같은 세부 활동을 더욱 적극적으로 지원하는 6G 로드맵을 2020년에 발표하기도 하였다. 앞서 살펴본 규범 상에서도 국제표준의 준수 의무는 TBT 규정에 명시되어 있기 때문에 관련 국제 표준이 있을 때 국가들이 임의적인 기술규제 시행은 어렵다. 그러므로 국내 기술의 국제 표준화 노력이 중요하다. 디지털 기술 분야는 민간 협의체를 통한 국제표준화도 많이 이루어지기 때문에 TBT 원칙 상 적합한 국제기구의 요건에 알맞은 다양한 민간 표준화 기구에서의 전략적 협력 활동을 정기화하고 다변화시키는 데에 보다 적극적인 정부 지원이 매우 중요하다는 것을 알 수 있다.

한편, 기존 통상규범에서 TBT 협정은 상품과 직접적으로 관련되는 규제에 대한 규범이었기에 적용 범위가 비교적 협소하였지만 앞서 살펴 본 다양한 지역협정을 통해 발전하고 있는 디지털 관련 규범에서는 디지털 경제의 보편적인 하드 및 소프트 인프라에 관한 표준화 내용도 다량 포함하고 있었다. 예를 들어, 사이버 보안 시스템과 프로세스에 대한 접근 방식에 있어서도 미국과 기타 국가들이 선호 또는 명시하는 방식이 다르게 나타나며, APEC과 OECD 등의 다른 국제기구 권고 지침을 언급하지만 아직 확정적인 국제표준을 명문화 하고 있지는 않다. EU와 세부 유럽 국가들이 표방하고 있는 정책으로 정부의 개방형 표준 원칙의 경우에는 최근 디지털 규범에서도 나타나는 데이터의 흐름을 원활하게 하기 위한 후속 노력이자 오픈 데이터 협력을 위한 기반 확립과도 연결되는 내용이다. 구체적으로는 독일의 기계판독 및 기계해석이 가

능한 표준 개발부터 인공지능을 사용한 표준의 구현에 이르기까지 표준의 디지털화에 대한 네 가지 시나리오 구축 및 노력이 예시에 해당된다.

EU의 GDPR과 같은 내용과 관련 적합성 평가 절차의 운용은 대표적으로 TBT 규범이 말하는 기술규제 성격을 띠는 조치들이지만 정확히 말하면 제도 자체이지 특정 상품에만 적용되는 상품의 특성과 관련된 조치는 아니기에 TBT 협정의 관할은 아닌 조치이다. 다만, 이러한 내용과도 연결되는 개인정보보호 조항들이 별도로 디지털 규범으로 나타나고 발전하고 있는 모습은 향후 그 중요성을 유추해볼 수 있게 한다.

실제로 디지털 경제의 규범화 과정에서 핵심은 ‘표준화 전쟁’이라는 것을 알 수 있다. 방대한 디지털 표준화 이슈에 대한 무역체제 내에서의 이해와 중요도도 높아지고 있으며 이는 혁신의제와 통상규범의 접점도 넓어지고 있다는 것을 의미한다. 대표적으로 호주와 싱가포르의 양자 표준 협력체 운영에서의 내용을 보면 디지털 경제를 다양한 분야의 표준화 노력이 어떻게 연결이 되고 양국의 협력 방안을 세부적으로 정리한 보고서도 발간하였다.¹¹³⁾ 기존 TBT 협정의 틀에 빚대어 다양한 디지털 표준화 및 규제 이슈에 대해 어떠한 규범적 합의와 발전이 일어날지 고민과 적극적인 참여가 매우 중요하다는 것을 알 수 있다.

3. 디지털 혁신 환경의 조성 관련 통상 쟁점

상호운용성과 같이 중요한 디지털 경제의 또 다른 주요 요건은 개방성(openness)이다. 빅데이터, AI 등의 기술 특성 상, 개방적인 디지털 환경에서 혁신이 촉진될 수 있기 때문에 그러한 환경 조성의 과제에서 최근에 대두되는 안보적 고민을 최소화하고 안전하고 신뢰도 있는 개방성 유지라는, 상충되기도 하고 모순적이기도 한 개념들의 균형을 어떻게 이룰 것인가라는 고민이 발생한다. 이러한 틀에서 파편화 되어 있는 규범을 연결하여 생각해 보면, 지역무역협정에서 나타나는 데이터의 흐름 관련 조항, 알고리즘 및 소스코드 보호 조항 그리고 개인정보보호·사이버안보 협력·AI윤리 조항들은 공통의 목적과 고민들이 혼재되어 있는 조항들로 이해된다.

113) 그 자료로 TRPC(2020) 참고.

특히 통상 규범 상 디지털 조치의 복합성과 안보 이슈가 동시에 들어나는 부분은 알고리즘 및 소스코드에 대한 강제 공개 조치의 금지 조항을 들 수 있다. 이들은 소프트웨어의 수입·유통·판매의 조건으로 소프트웨어의 소스코드 뿐 아니라 소스코드에 포함된 알고리즘에 대해서도 공개 및 강제 이전을 금지하는 조항이다. 그러한 조치의 특성을 기준으로 살펴보면, 기존 WTO 무역관련 투자조치(Trade-related Investment Measures, TRIMS) 협정에서 현지 설비 또는 부품 사용 요건을 전제로 투자를 받는 조치를 금지하는 성격과 유사한 논리가 보인다. 조치 목적의 측면에서 살펴보면, 소스코드와 알고리즘의 강제 이전 금지는 기본적으로 기술탈취를 방지하기 위한 내용이다. 조금 더 나아가면 기술에 관한 정보를 담고 있는 소스코드는 기업의 영업 비밀에 해당하고 알고리즘은 어떻게 특정 문제를 해결할지에 해당하는 아이디어에 해당해서 소스코드와 알고리즘은 사실상 지식재산의 형태로 이해될 수 있다. 실제로 한국에서 소스코드는 ‘표현의 창작성’에 해당하여 영업비밀 보호법의 관할이며 알고리즘은 방식에 대한 아이디어로 특허법으로 보호받는다고 한다(이종용·김지은, 2019, p. 7). 그런데 기존의 WTO TRIPS 협정은 이러한 지식재산의 보호를 의무화할 뿐 직접적으로 그러한 기술·정보에 대한 탈취 행위 금지를 규정하고 있지는 않다. 다시 말해, 조금 더 직접적인 금지 조치로 일반적인 표현으로 기술 규제에 해당된다. 막연한 생각으로 TBT 협정 관할일 수 있다는 생각이 들 수 있지만, 이는 TBT 협정상 기술규정 또는 표준의 정의에 해당되지 않으므로¹¹⁴⁾ 별도의 지역무역협정 조항이 나오기 전까지는 관할 규정이 없는 것이었기에 이러한 조항에 의의가 있다.

실제 미국이 지식재산권 문제에 대한 글로벌 대응으로 국내 1974년 무역법 301조를 통한 일방적인 조치를 활용해 온 데에는 TRIPS 협정 자체로는 그러한 기술 및 정보 탈취 행위를 직접적으로 제재하거나 금지를 취할 수 있는 방법이 없기 때문이다(유지영, 2020, p. 15). 예시로 미국은 일반 301조(Section 301)를 활용하여 중국의 지식재산권 침해 및 강제 기술이전 조사 및 기계, 부품·장비, 전기 장비 등 중국산 품목

114) TBT 협정은 ‘상품’에 대한 협정으로 우선 소프트웨어라는 (무형) 디지털 상품에 대해 동일하게 적용할 수 있는지도 사실상 법리적으로 모호함. 동시에 표준 또는 기술규정에 해당이 되려면 그 정의 상 검토 대상의 조치가 해당 상품의 특성에 관한 규제와 연결되어 있어야 함. 그러나 위 예시의 조치는 상품의 특성 자체에 대한 금지 또는 의무 규정이 아니라 그 정보의 이전에 관한 강제성을 규제하는 것으로 표준 또는 기술규정 정의에 해당되지 않음.

에 집중하여 25% 일괄 관세 부과를 선포한 바 있다(박진우·곽동철, 2018, p. 10). 그런데 특별히 디지털 기술·정보에 대한 강제이전과 탈취에 대한 금지 조항을 지역무역협정을 통해 발전시키고 있는 것은 새로운 규범 형태이기 때문에 주목할 만하다. 반면, 관련 조항이 포함된 지역무역협정이 없고 사실상 일방적 대응 조치 구비가 필요하다고 생각한 EU 집행위원회는 최근 일방적인 통상위협 대응조치를 연내 도입하겠다는 의지를 다시 한 번 표명하였다(통상뉴스, 2021. 6. 29.). 관련 조항 또는 규범의 다자적 합의와 필요성에 대해 재고해 보게 하는 대목이다.

그 외에도 규범적으로는 구속력이 약하지만 지역무역협정의 디지털 규범에서는 디지털 혁신을 촉진하기 위한 다양한 협력 조항들이 매우 신선하다.

<표 4-5> 디지털 혁신요소의 통상 쟁점

디지털 혁신의제		관련 통상 협정	규범 내용	주요국 연관 사례	주요 쟁점과 이슈
1. R&D		WTO 보조금 협정	금지 및 특정성 있는 조치가능 보조금에 대한 상계조치 및 철회요구를 위한 규범	- EU의 미션 중심 R&D를 위한 노력 - 미국의 반도체, 5G 산업에 대한 산업정책 부활의 모순 - 중국 정부 및 국영기업 주도의 막대한 디지털 기술 R&D 투자 정책	- 보조금 협정 개정의 향방 - 불공정 행위 대응 대비 - 공정한 R&D 시스템 설계 및 시행
2. 표준화		- WTO TBT 협정 - RTA의 TBT 챕터 부속서 또는 관련 조항 - 기타 조항들의 취지 및 목표	- 관련 국제표준의 준수 의무 - 국제표준의 인정 요건 - 특정 보안 및 보호 기준을 활용한 조치 수행 권고	- 미국·일본 등 적극적인 첨단 기술 표준화 정책 및 국제 활동 지원 - EU GDPR 제정 및 적합성 평가 절차를 통해 역외적용 및 기준 확산 - 호주-싱가포르 디지털 표준 협력체	- 기술 개발 단계부터 국제 표준화 노력의 정책적 연계 필요 - 국제표준화 협력 활동에 대한 전략적 지원의 중요성 - 기술 외에도 제도적·시스템적 표준화의 중요성
3. 혁신 환경 조성	데이터	- 데이터 흐름 조항 - 현지화 금지 조항	- 데이터의 자유로운 이동과 관리 보장 - 정당한 정책 목적의 경우 예외적으로 규범 면제 조건 - 부당한 기술규정 조치의 철폐 - 신뢰할 수 있는 디지털 거래 공간 조성을 위한 협력 조항	- 일본의 오사카 선언으로 데이터의 자유로운 이동 포함 및 정책 연계 - 중국의 인터넷 주권 선언과 연계하여 네트워크 통제 및 검열 조치 - 미국의 301조를 통해 기술 강제이전 및 탈취 행위에 대한	- 개방성을 보장하면서도 보안을 확실히 하기 위한 규범적 균형의 모색 필요성 - 합의와 협력이 이루어지기 전까지 일방적 대응 방식에 대한 고민
	지식 재산권	- WTO TRIPS 협정 - 알고리즘 및 소스코드 강제이전 금지 조항			

디지털 혁신의제		관련 통상 협정	규범 내용	주요국 연관 사례	주요 쟁점과 이슈
	디지털 공간에서의 신뢰	- 개인정보보호 조항 - 사이버보안 조항 - AI 윤리 조항		보복 관세 부과 EU 집행위의 일방적 보복조치 2021년 연내 시행 예정	
	혁신 촉진	- 오픈 이노베이션 조항 - 정부 오픈데이터 조항 - 중소기업 협력 조항	- 국제 협력의 방향성 제시 - 관련 협력 확대 및 지속적 대화를 위한 정기 협의체 신설 논의	특히 DEPA 협상국은 ‘디지털 중소기업 대화(Digital SME Dialogue)’라는 민간, 비정부기구, 학계의 전문가들을 초대한 소통 창구 운영 협의	- 디지털 기술 스타트업, 벤처 기업 등에 대한 지원 노력 방식의 글로벌화 고민 - 공공-민간 파트너십의 효과성 제고 방안

자료: 연구진 작성

| 제5장 | 디지털 기술-통상 의제와 대응

제1절 디지털 기술-통상 의제의 도출

앞서 본 연구는 R&D, 표준화 그리고 혁신환경 조성이라는 세 가지 주요 혁신 요소들의 통상규범과의 연계성을 살펴보았다. 기존 WTO 협정 및 새로운 디지털 통상 관련 규범들의 검토와 이슈별 쟁점 분석을 한 결과를 유형화하여 다섯 가지의 기술-통상 의제를 도출하였다. 주요 ‘기술-통상’ 쟁점은 ①핵심 기술에 대한 공정한 R&D 투자 및 시스템 설계, ②전략 산업의 공급망 관리, ③기술 및 제도의 표준화, ④기술 보안 및 보안 환경의 보장, ⑤중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류 분야에서 나타나는 것을 확인하였다. 특별히 ②전략 산업의 공급망 관리 의제는 기존 WTO 규범을 통한 공정성 확보가 되지 않는다는 판단 시 자유 무역에 역행하지만 안보의 이유로 새롭게 주요국들이 시행하는 조치의 내용으로 부상하고 있음을 상기 쟁점 분석 시 확인하여 도출하였다.

[그림 5-1] 기술-통상 의제의 도출



자료: 연구진 작성

해당 의제들은 새로운 이슈의 부상과 현재 규범의 한계로 인해 향후 지속적인 전략적 긴장이 유지될 만한 분야를 의미한다. 국가들 간 선언적 수준의 공동 이해 구축을 넘어서 본격적인 협상과 합의를 통해 보다 강력한 제도화 및 이행방안 구축이 긴요한 쟁점 분야인 것이다.

한편, EU와 미국은 민주주의 가치를 강조하는 소통 채널의 구축으로 궁극적인 협력 필요성을 인지하고 중국을 압박하기 위한 세계 질서 개편의 방향성을 상호 조율하겠다는 의지로 해석될 수 있는 무역기술위원회(Trade and Technology Council, TTC)를 2021년 9월에 발족하였다. 이번 공동성명서의 선언문은 총 5개의 부속서로 구성되어 있으며, 투자 심의, 수출통제 협력, AI, 반도체 공급망 그리고 글로벌 무역과 제에 관한 내용들을 담고 있다. TTC는 이번 발족 회의에서 기술표준, 기후 및 청정 기술, 안전한 공급망, 정보통신기술과 정보통신 서비스의 보안 및 경쟁력, 데이터 거버넌스와 기술 플랫폼, 보안을 위협하는 기술 오용과 인권, 수출통제, 투자심의, 중소기업의 디지털 도구 접근 및 사용의 촉진, 글로벌 무역과제로 구성된 총 10개의 워킹그룹을 설립하고 향후 논의 아젠다를 설정하였다. 동시에 기술관련 경쟁정책 공동 대화도 설립하기로 하였다. TTC가 EU와 미국의 주요한 기술 및 경제 현안에 대한 핵심적인 토론의 장이 될 것이라는 한 EU 집행위원의 발언은 관련 논의의 중요성을 상기시켜 준다(Halpert, 2021.10.26.).

특히 TTC 워킹그룹의 주제들은 본 연구진이 도출한 주요 다섯 가지 기술-통상 의제의 범위에도 포괄적으로 상응하는 것을 확인할 수 있다. 향후 세계질서 개편 움직임의 동향을 모니터링 하면서 변화하는 환경에 알맞게 대응하기 위하여 한국이 주도하고 방어해야 할 세부적인 기술-통상 의제는 무엇이며 각각에 대하여 어떤 입장과 전략을 취해야 할지 고심해 볼 필요성을 시사한다. 보다 구체적으로 본 연구진이 도출한 다섯 가지 의제에 대한 관점과 세부 내용들을 보완하여 설명해 보고자 한다.

1. 핵심 기술에 대한 공정한 R&D 투자 및 시스템 설계

해당 의제는 어떠한 기준으로 핵심 기술을 선별하여 R&D 투자를 국제 무역 상 ‘공정하게’ 지원할 것이냐는 개념적인 쟁점을 포함한다. 핵심 산업에 대한 집중적인 투자

의 수요와 기존 통상 체제가 시장왜곡의 이유로 중시하는 공정성 문제에 대한 비판을 어떻게 조율해 나갈 것인지가 숙제이다.

WTO 설립 이후 2020년까지 미국이 한국의 R&D 제도에 대한 상계조사를 실시한 경우는 전체 대한민국 상계조사 건수인 19건 중 14건으로 그 비중이 매우 높게 나타난다.¹¹⁵⁾ 미국의 대한민국 상계조사에서의 대상품목은 대부분 철강 위주였던 것으로 나타나지만 2000년대 이후부터는 반도체, 냉장고, 세탁기와 같은 품목에 대한 상계조사도 개시되었다.¹¹⁶⁾ 실질적으로는 미국 국내산업의 피해 부정 판정으로 조치가 시행되지 않은 경우도 많지만, 우리나라 주력 상품의 수출 성과에 따라 경쟁력 있는 첨단 제품에 대해 충분히 조사가 개시될 수 있다는 점을 적나라하게 보여준다.

차세대 성장동력(2003-2008년), 신성장동력(2009-2013년), 미래성장동력(2014-2017년), 혁신성장동력(2017-2022년)의 선정에 맞춰 한국의 주력 산업에 대한 다양한 R&D 지원정책은 매년 동원되고 있다. 아이러니하게도 이러한 지원정책의 성과가 부진하면 관련 품목의 세계시장에서 한국 제품의 영향력도 미미하므로 다른 국가가 관련 상계조사를 개시할 확률도 낮아진다. 그러나 R&D 지원정책의 성공적인 성과로 한국의 첨단 제품이 세계 시장에서 선도역할을 하게 된다면, 관련 품목에 대한 양자 상계조사가 개시되고 관련 지원정책에 대한 검토도 이루어질 확률이 높아진다. 이처럼 지원정책의 성공이 외부로부터의 조사 대상이 될 확률을 높이는 모순적인 상황에 언제나 대비할 필요가 있다. 특히 4차 산업혁명 기술의 발전에 따라 첨단 디지털 기술개발을 통한 디지털 산업의 진흥 전략은 모든 국가들이 주력하는 방식이 되고 있기에 앞으로는 이러한 산업기술 R&D 제도에 대한 상호 감시도 점차 강화될 것이라고 사료되기 때문이다.

사실상 EU의 경우, Horizon Europe 정책이 첨단기술 기반의 R&D 지원과 구체적인 문제해결 방식의 R&D 구축 방향성을 명확하게 보이고 있지만, 최근 미국의 경우는 반도체 및 네트워크 산업에 대한 특별지원제도를 시행하는 자기모순 행태를 보

115) 미국 International Trade Administration (ITA),

<https://enforcement.trade.gov/frn/summary/korea-south/korea-south-fr.htm> 에서 해당 자료 각각 찾아서 연구진 직접 확인.

116) 일례로 조사번호 C-580-851(반도체 상계조사), 조사번호 C-580-866(냉장고 상계조사), 조사번호 C-580-869(세탁기 상계조사) 등이 있음.

이고 있기도 하다. 동시에 일본은 역사적으로 몇몇 산업에 집중적인 투자를 하여 성장해 온 전형적인 후기산업발전 사례에 비하여 미국이 일본에 대한 상계조사를 시행해 본 적은 지금까지 한 번도 없다. 결국 개별 국가 간 협력 및 외교 관계가 다자규범만큼이나 중요한 변수라는 점을 상기시켜 준다.

2. 전략 산업의 공급망 관리

2021년 미국 바이든 정부가 들어서자마자 2월에 가장 먼저 내린 행정명령은 4대 핵심품목(반도체, 배터리, 희토류, 의약품 등)의 공급망 검토였다. 100일간 반도체, 전기차용 배터리, 희토류, 의약품에 대한 공급망에 대해 미국의 생산능력과 수입의존도를 상무부, 에너지부, 국방부 및 보건복지부 등 각 부처에서 조사하고 6월에 그 결과보고서를 발표한 바 있다. 미국이 공급망 검토를 진행하고 산업정책 상 통상대응이 필요한 불공정 무역 관행 해결을 위해서는 무역기동대(trade strike force)를 신설하기도 하였다.

트럼프 행정부에서와 같이 철강, 알루미늄, 우라늄 등 다양한 전략적 원자재의 국산화 능력 보전을 위해 국가 안보 이유를 내세워 관세 인상 및 무역장벽을 높이는 방식도 효율성 및 지속가능성에는 분명 한계가 있다. 디지털 전략 산업과 관련한 전·후방 산업 전반에 대한 R&D 투자가 중요하지만 소재·부품·장비 그리고 핵심 원자재들을 모두 국내생산으로 돌릴 수도 없는 것이 현실이다. 따라서 주요 디지털 전략산업에 꼭 필요한 희귀광물과 소재·부품·장비의 수출국들의 수출 제한 조치는 핵심적인 제재 조치로 작용할 수 있기에 불확실성 속에서 동맹·협력국 간의 신뢰감 있는 조달망 확보는 그 어느 때보다 필수적이다.

실제 중국은 2010년대에 이미 일본과의 남중국해 관련 갈등에 대한 제재, EU 탄소 규제에 관한 제재의 일환으로 17대 희귀광물의 전 세계 97%를 생산하는 자국의 능력을 바탕으로 주요 전자산업의 필수적인 광물들에 대한 수출 통제를 시행하여 위협을 가해본 바 있다. 관련 조치에 대해 2012년에는 미국·EU·일본이 WTO에 제소하여 중국이 패소하였다.¹¹⁷⁾ 그러나 중국의 WTO 패소는 관련 문제를 해결해 주었다기보다

117) WTO(2014)의 *China — Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten and Molybdenum* (DS431) 분쟁사건 내용 참고.

주요 광물에 대한 전 세계 중국 의존도를 상기고 관련 이슈에 대한 대책 마련이 시급함을 알리는 서막이 되었다.

최근에도 주목할 만한 것은 호주와 중국 간의 관계이다. 호주는 농·수산업 그리고 광업이 산업의 대다수를 차지하는 대표적인 1차 산업국이다. 호주가 국제사회에서 중국을 코로나19의 발원지로 지목하고 책임론을 지지하는 입장을 취하면서 중국은 비공식적인 전면적 수입제한 조치를 취하고 있다. 수산물 분야에서 호주 수출은 중국 소비 감소로 타격을 입은 바 있지만, 에너지 자원 수출은 모든 국가들에게 필수적인 자원이란 오히려 긍정적인 무역전환 효과의 덕을 톡톡히 보았다는 분석도 있다(KBS News, 2021.9.23.). 반대로, 중국은 자국 에너지 소비원의 60%가 석탄인데 약 1년 사이에 호주 석탄 수입을 0%대로 중단하면서 스스로의 발등을 찍어 최근 에너지원 부족 문제를 겪고 있다고 한다(KBS News, 2021.9.23.). 해당 이슈가 직접적인 디지털 전략 산업문제는 아니지만 연관 지어 디지털 전략 산업의 공급망 관리가 얼마나 중요한지를 유추해 볼 수 있게 한다.

1차적으로 공급망 다변화와 2차적으로 경제·안보·혁신 측면에서 신뢰하는 동맹국과의 공급망 구축 협력 및 확보 노력이 필수적이라는 사실을 다시 한 번 실감할 수 있다.

3. 기술 및 시스템의 국제 표준화

디지털 전환에 따른 국제사회에서 정부 차원의 경쟁을 한 마디로 요약한다면, 표준화 전쟁이라고 표현해도 과언이 아니다. 오랜 역사를 자랑하는 범대서양 협력관계의 미국과 EU도 이러한 디지털 표준화 경쟁에서는 쉽게 합의를 이루지 못하고 있다. 상기 검토했던 많은 디지털 무역협정에서의 내용들로 미국이 적극적으로 환태평양 국가들과 함께 기존 TBT 협정의 개정 및 강화를 위해 노력하고 있음을 보았지만, 미국과 EU가 직접적으로 합의하거나 타결한 내용은 거의 없다. 특히나 데이터 관리와 개인정보보호 측면에서 두 진영은 아주 긴장감 있는 힘겨루기를 하고 있다. 쉬운 합의가 예상되지 않는 지점인 만큼 중요한 의제인 것이다.

TTC의 의제 중에서도 미국과 EU간 합의의 우선순위는 궁극적으로 ‘디지털 기술

표준'에 있다. 기술 자체에 대한 표준화도 중요하지만, 현재 가장 쟁점이 되는 것은 데이터 관리와 관련된 국가별 제도와 시스템의 표준화 및 호환성 제고가 가장 큰 문제이다. 앞서 II장에서 살펴본 바와 같이, EU는 디지털 시장법안(Digital Markets Act, DMA)을 통해 디지털 시장의 경쟁법을 도입하고 디지털 서비스 법안(Digital Services Act, DSA)을 통해 플랫폼 사업자들에게 온라인 콘텐츠에 대한 책임을 일정 지우도록 하며, GDPR을 통해 클라우드, 데이터, AI 기술 활용과 관련하여 개인정보보호 규정을 강화하고 있다(Congressional Research Service, 2021, pp. 5-13). 그런데 이러한 규제의 목적과 방식은 미국이 대내·외적으로 확산하고자 하는 디지털 규제 방식과 확연한 차이가 난다. 이는 미국과 EU의 글로벌 플랫폼, 클라우드, 디지털 서비스 사업자의 경쟁력 차이로 인해 서로 다른 이해관계가 발생하는 것으로도 파악된다.

이에 반해 일본은 상대적으로 미국의 입장을 대변하는 '신뢰도 있는 데이터의 이동(Data Free Flow with Trust, DFFT)' 이니셔티브도 앞장서서 주도한 바 있다(WEF, 2020, p. 7). '신뢰도 있는'이라는 수식어는 데이터뿐만 아니라, AI, 클라우드 환경 등의 보안을 중시하겠다는 의미로 이미 많은 국제기구의 이니셔티브에서 합의 하에 사용되고 있지만¹¹⁸⁾ 그 의미에 대한 해석은 여전히 국가들마다 상이하며 관련된 표준은 부재하다고 볼 수 있다. 한편 일본이 대내적으로 산업 데이터의 활용 진흥과 같은 전략을 이끌고 국내산업 활성화를 꾀하는 동안, 대외적으로 데이터 이동의 자유화 및 디지털 서비스 시장 개방에 관한 의제를 주도하는 것이 부담이 되지 않는지 여전히 의문이 남아있다.

추가적으로, 디지털 관련 표준에 대한 개념은 다양한 의미를 내포하며 디지털 통상 협정을 통해 암묵적으로 진화해 왔지만, '디지털 기술 표준(digital technical standards)'이라는 구체적인 용어가 올해 주요 7개국 협의체(G7) 정상회의의 '디지털 및 기술 장관' 트랙의 정책 우선순위¹¹⁹⁾에서 처음 공식적으로 등장한 바 있다. 이번

118) 예를 들어 OECD의 AI 윤리 선언, 2021년 G20 디지털 연구장관회의 선언문에서 기술 및 데이터에 관한 원칙으로 해당 표현이 사용되는 것을 참고해볼 수 있음.

119) 7개 장관급 트랙 중 '디지털 및 기술 장관' 트랙의 정책 우선순위 - 인터넷 안전(internet safety) - 통신 다양화(telecoms diversification) - 신뢰할 수 있는 데이터 무료 흐름(data free flow with trust) - 디지털 무역 촉진(digital facilitation of trade) - 디지털 기술 표준(digital technical standards)- 디지털 경쟁(digital competition)

디지털·기술 장관회의 장관선언문 부속서에서 주요 7개국은 디지털 기술 표준 개발에 대한 공통 관심사를 정의하고 표준화 과정에 포용적인 참여를 위한 모범 사례공유를 촉진할 것을 합의한 바 있다. 뿐만 아니라 다중 이해관계자 집단의 하나로 인터넷, 통신, 디지털 신기술 등 특정 관심 분야의 표준 개발에 기여하기로 하였다. 따라서 보다 구체적인 디지털 신기술과 그 생태계에 관한 표준을 위한 협력 의제도 꾸준히 발전해 나갈 것으로 보인다.

전 세계적으로 새롭게 개발되는 다양한 와해성 기술들을 포함하여 이러한 기술과 이를 활용하기 위해 필수적인 데이터를 관리하고 규제하기 위한 소프트웨어 및 규제 시스템 전반에 대한 국제 표준화 경쟁과 노력은 디지털 전환 시대에 필수적이다.

4. 기술 보안 및 보안 환경의 보장

전통적인 지식재산권의 침해와 부당이익에 대한 문제와 함께 디지털 산업의 발전은 소프트웨어 관련 지식재산에 대한 관리 문제도 야기하고 있다. 투자 절차에서 특정 경영비밀이나 산업 정보의 공개를 의무화하거나 알고리즘과 소스코드 같은 지식재산의 공개를 요구하는 과정은 기술 보안에 심각한 문제를 야기하고 있다. 따라서 특정 국가들은 다양한 양자 협상이나 협의 그리고 협정문의 합의 등의 방법을 통해 강제적인 기술이전의 금지를 명시하는 조항들을 새로 도입하고 있기도 하다. 기존의 국제통상법도 지식재산의 보호를 위한 제도를 모든 국가가 구비하도록 의무화하는 규정이 도입되고 있으나 상업적 침해 사실에 대한 문제를 상대 정부에게 직접 책임을 물을 수 있지는 않았기 때문에, 새로운 규정이 발전하는 것은 의미가 있을 수 있다. 다만, 보편적으로 관련 의무의 확산과 이행 방식에 대한 자세한 논의는 꾸준히 필요할 것이다.

이러한 규정의 등장에도 불구하고 그 파급력에는 아직 한계가 많아서 미국은 최근 자체적으로 국가 안보라는 이유를 배경으로 외국인 투자 심의와 전략 기술 및 물자에 대한 수출통제 관련 법규를 재정비하고 역외적용까지 적극적으로 시행하는 행보를 보이고 있다. 외국인투자위원회(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)의 심의를 통해 중국 기업들의 주요 통신 또는 디지털 분야의 미국 기업에 대한 일련의 M&A를 기각하였다(김영선, 2020). 뿐만 아니라, 전략물자에 대한

수출 통제를 관리하는 미국 상무부 산하 산업안보국(Bureau of Industry and Security, BIS)에서 2020년에는 특히 중국 화웨이에 대한 각종 제재를 시행하면서(연원호, 2020, p. 4), 주요 물자들에 대한 통제를 역외 적용하여 한국 기업들마저 수출 제약을 경험하고 불필요한 거래비용을 지불해야만 했다. 이러한 기술 보안을 위한 일방적 조치의 확산 또한 교역국 간의 불필요한 장벽 및 비효율성을 야기하므로 보다 효과적인 대책 마련을 위한 국가들 간의 합의가 시급하다.

또한, 산업 스파이를 통한 물리적인 공간에서의 기술 유출 및 탈취뿐만 아니라 디지털 시대에는 뿐만 아니라 사이버 공격을 통한 침해 사례도 급증하고 있는 추세이다. 그러한 측면에서 전반적인 디지털 환경의 안전성 그리고 조금 더 나아가서는 의도적이고 조직적인 사이버 공격에 대한 책임성을 어떻게 물을 것인가에 관한 사이버안보 이슈도 함께 논의될 필요성이 있다.

5. 중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류

디지털 기술이 가져오는 미래 사회의 궁극적인 변화와 혜택을 생각해보면 개개인의 권한 및 역량 강화를 통한 경제·사회적 민주화라고도 볼 수 있다. 결국 시장의 공급 측면에서는 디지털 기술을 활용하고 관련 서비스를 판매하며 경영모델 자체의 혁신을 이루는 중소 및 벤처기업의 활성화가 이루어져야 진정한 디지털 전환 시대를 맞이했다고 할 수 있을 것이다.

현실적으로 온라인 플랫폼 및 디지털 서비스 부문은 미국 또는 몇몇 중국 기업들이 시가총액 상 상위권에 들 뿐만 아니라 전 세계 시장을 장악하고 있는 실정이다.¹²⁰⁾ 선발주자들의 독식 경쟁이 심화되는 것이 디지털 서비스 산업의 특성이기 때문에 후발주자들은 경쟁정책을 통한 규제나 국내 산업 보호를 통한 중소·벤처 기업들의 활성화 정책에 대해 고심할 수밖에 없다. 그런데 중소·벤처 기업들은 기본적으로 디지털 인프라 및 다양한 디지털 도구 등의 구비부터가 부족한 실정이라 결국 대부분의 산업 지원정책은 설비 및 인력 지원 보조금의 형태로 실행될 확률이 높다. 디지털 기반시설

120) Forbes의 전 세계 100대 디지털 기업은 <https://www.forbes.com/top-digital-companies/list/>에서 확인할 수 있음.

의 확충은 실질적인 중소기업의 디지털 혁신 촉진의 전제조건이 되므로 그 중요성을 무시할 수 없다. 그러나 중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류는 어느 의제보다도 더 포용적으로 다양한 이해관계자의 참여를 통해 창의적인 정책 및 규제 혁신을 추구해야 하는 숙제가 있는 분야이다.

특히나 혁신에 대한 국경과 경계가 더욱 무의미한 디지털 분야에서 국가 간 중소기업 민간협의체의 활성화와 공동연구 협력 지원 등을 꾀하는 몇몇 디지털 무역협정에의 협력 조항들은 주목할 만하다. 더 나아가 탄소중립이나 보건과 같은 기타 글로벌 이슈들에 맞춘 디지털 중소기업 혁신 네트워크 형성에 기여하기 위한 실질적인 이행 의제들을 구체화하는 것이 향후 논의를 발전시키는 데에 꼭 필요할 것이다.

제2절 한국 대응의 정책적 시사점

글로벌 기술혁신 정책 동향과 통상의 전략적 관점으로 도출한 디지털 기술-통상 의제들이 한국적 맥락에서 어떠한 정책적 시사점을 야기하며 향후 요구되는 세부적인 대응 노력들은 무엇인지 살펴보고자 한다.

[그림 5-2] 기술-통상 의제와 한국 대응의 시사점



자료: 연구진 작성

1. 전략적 R&D 제도 구비 및 외부 공격 대비 역량 확충

최근 2021년 10월에는 반도체기술특별위원회에서 ‘국가핵심전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법안’을 발의한 바 있다. 해당 법안이 ‘기술-통상 의제’와 관련하여 가지는 몇 가지 의의가 있다.

우선, 전략 산업의 혁신 경쟁력을 뒷받침하기 위한 정부의 R&D 지원 정책의 보완은 매우 중요하다. 그런데 이니셔티브나 전략으로 계획을 발표한 것보다 관련 법안이 발의가 된 것은 국가 차원의 지속적인 투자를 담보할 수 있는 근거가 되기에 중요하다.

다. 정부 R&D 예산을 편성할 때 전략기술 분야에 우선적으로 반영할 수 있도록 하는 것 외에도 안보의 관점에서 핵심 기술과 인력을 보호하기 위한 조치도 포함하고 있다. 전략 기술을 수출하거나 관련 기술을 보유한 기업에 대한 M&A가 진행될 경우, 사전 승인을 의무화하고 전략 기술 보호 조치의 의무도 부과하였다(신아일보, 2021. 10. 24.). 반도체 산업을 우선적으로 염두에 두고 발의한 법안인 것을 사실이지만 이차전지, 네트워크 등 한국의 전략 산업에 대한 지원과 필요한 제도 구비를 위한 법적 근거를 전 방위적으로 마련하는 시도라는 측면에서 의미가 있다.

두 번째, 해당 법안은 본래 ‘반도체특별법’으로 명칭을 정하고자 하였으나 WTO 보조금 협정과 상충 문제를 우회하고 추가적인 전략산업을 선정하여 지원할 때에도 유연하게 대응할 수 있도록 수정한 것은 공정한 R&D 제도 설계를 위한 노력으로 볼 수 있다. 실제 WTO 보조금 협정 상 ‘특정성’ 문제에 회부되지 않도록 실제 지원 대상은 기술 분류 기준으로 선정되도록 한다. 지원 대상이 되는 ‘전략기술’을 과학기술혁신본부장이 위원장인 ‘기술조정위원회’에서 검토·조정하고 ‘국가핵심전략산업위원회’에서 심의·의결을 거쳐 산업부 장관이 지정하도록 하고자 한다(반도체기술특별위원회, 2021). 실질적인 특정성 문제는 실제 지원이 교부된 이후 수혜 기업의 규모나 특성 등에 따라 사후에 판단될 수 있는 여지가 있기에 전략기술을 선정하는 기준이나 정의 또한 추후에 더욱 세밀하게 검토해볼 필요가 있을 수 있다. 그럼에도 불구하고, 여전히 규범적으로는 신중하게 고려한 요건의 설계라고 평가할 수 있다.

기존 법제에도 중점과학기술 또는 성장 동력과 같은 R&D 대상이 될 수 있는 구분들이 존재하는데, 해당 발의안에서는 과학기술정보통신부와 산업통상자원부 간의 직접적인 협조를 구조적으로 설계하여 새롭게 전략기술을 지정하도록 하고 있다. 선정된 전략기술의 관련 산업에 대한 R&D 지원이 추가적인 R&D 예산의 비대화로 끝나지 않고 실질적인 국내 혁신 산업과 미래 경쟁력을 키우는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 해야 할 것이다. 해당 발의안의 추위와 이행 행보를 지켜볼 필요가 있다.

그런데 최근 일본에서는 반도체 관련 글로벌 경쟁 위협의 대응으로 자국에 반도체 생산거점을 구축하는 기업에 보조금은 지원하는 법을 마련하여 대만의 TSMC가 첫 수혜기업이 되게 되었다(전자신문, 2021. 11. 8.). 이는 WTO 보조금 협정 위반 위험

도 무릅쓴 행보라는 우려의 목소리도 나오고 있다. 일본의 향후 대응 전략이 어떠한지는 더 지켜봐야 하겠지만, 한국도 이러한 과감한 정책이 필요하거나 시행하고자 한다면, 외부 공격 리스크에 대한 대응 전략과 역량도 함께 구비하여 대비할 필요성이 있다. 실제 수혜 내용을 다양한 국가들과 분배될 수 있도록 하여 공격 확률을 낮추거나, 불만 제기 확률이 높은 국가와 별도로 다른 부분에서의 협상을 감행할 수 있는 카드를 구비하는 등의 영리한 외교적 협상 역량이 강조될 것이다.

2. 희귀광물 및 에너지 자원 확보와 기술 네트워크 공조

코로나19 사태 이후로 반도체 공급 부족 문제로 전 세계 차량 생산에 차질이 발생하였고 최근에 한국은 요소수 대란까지 경험하고 있다. 무엇보다 첨단산업에 직접적인 타격이 조준된 2019년 일본의 의도적인 수출규제 사건은 한국에게 많은 당황스러움을 안겨 준 바 있다. 한국이 소재·부품·장비에 대한 일본 의존도가 매우 높은 점은 이미 오래 전부터 제기되어 온 문제이다. 다만, 이러한 우위를 활용하여 일본이 경제 제재를 취할 잠재적 위험이 아닌 직접적인 피해를 실감한 것은 큰 충격이었다. 플루오린 폴리이미드, 포토 레지스트, 불화수소(에칭가스)라는 3가지 소재에 한한 수출 규제였는데 이들은 반도체 생산에 필수적인 고부가가치 소재이기에 당시 한국에 큰 차질을 야기하였다.

이러한 상황에 대한 대응으로 국내적으로는 국내 첨단소재·부품·장비의 R&D 지원 프로그램들이 2020년에 대거 등장하기도 하였다. 전면적으로 소재·부품·장비의 ‘국산화’ 목표를 내세우며 진행되었다. 다른 교역국들 입장에서는 이를 사실상 WTO 규범 상 금지 보조금인 수입대체 보조금으로 문제제기할 가능성도 있다. 물론 해당 지원 사업들의 실질적인 성과가 뚜렷하게 나타난다면 그러한 위험요소에도 불구하고 적극적인 정부 지원이 더 효과적일 수도 있다. 다만, 완벽한 국산화는 불가능한 전략이기에 이러한 지원과 동시에 실질적인 공급망 협조 파트너십을 다양한 신뢰 가능한 국가들과 구축해야 할 필요성은 여전히 유효하다. 이러한 측면에서 최근에 외교부가 경제안보 TF를 신설하여 공급망 재편을 위한 대응을 본격적으로 개시한 앞으로의 행보가 주목된다.

동시에 한국에게 필요한 공급망 확보도 중요하지만, 미국·EU·일본·중국 등 주요 교역상대국들이 펼치는 공급망 정책에 따른 대응의 역량을 강화하는 것도 중요할 것이다. 최근에는 미국 정부가 반도체 공급망 정보 공개 요구를 하여 삼성전자와 같은 국내 기업들 또한 관련 설문지의 답변을 제출하게 된 바 있다(매일경제, 2021.11.9.). 물론 자발적 참여를 기반으로 하지만 그 영향력을 생각한다면 사실상 원치 않는 민감한 기업들의 내부 정보도 공개해야 하는 상황이 발생할 수 있는 것이다. 이러한 동향에 예의주시하고 긴밀한 정부 간 협조를 통해 국내 기업들의 피해를 최소화 하고 실질적인 기술 네트워크 공조로 국내 기업의 대미 투자 및 적극적 협조에 따른 인센티브가 명확하게 제공될 수 있도록 하는 대응의 노력들이 필요할 것이다.

3. 디지털 기술 표준에 대한 구심점 있는 이니셔티브

현재 국내법 규정에서 산업표준, 정보통신표준, 방송통신표준의 정의는 있지만 ‘디지털 기술 표준’에 관련된 법적 정의는 없다. 실제 국제적으로도 합의되거나 통용되는 디지털 기술 표준에 대한 정의는 아직 없지만, 최근 G7 논의 동향과 산업적 추세를 고려할 때에는 다음과 같이 해석될 수 있다. 5G와 IoT로 대표되는 네트워크 기술 표준은 기존 제품과 서비스 영역에서 기술적으로 하드웨어와 소프트웨어의 구분이 모호해지고 응용을 통해 전 산업에 디지털 전환을 촉진한다. 이처럼 디지털 전환을 촉진하는 기술 표준을 디지털 기술 표준이라 할 수 있다. 또한 AI 기술이 등장하면서 데이터 표준의 중요성이 더욱 각광을 받고 있다. 기존 소프트웨어 알고리즘 형태의 기술 즉 AI와 결합한 데이터 관련 기술 표준은 통상 관점에서 기존의 제품과 서비스 구분으로 적용되는 국제적인 규범을 그대로 적용할 수 있는지에 대해 쟁점을 발생시킨다. 이는 각종 통상협정에서의 데이터의 자유로운 이동과 같은 의제를 위해서는 AI/데이터, 사이버보안, 차세대 인터넷 프로토콜과 같은 표준이 근간이 되어야 하므로, 이 또한 디지털 기술 표준의 범주에 포함하여 고려할 수 있을 것이다.

실제 2021년 5월 한-미 정상회담 내용의 기술혁신 부문에서 기술 분야의 표준화 협력이 언급되었고, 특히 안전한 5G·6G 네트워크의 중요성을 인식하며 미국은 Open-RAN 기술 개발과 표준화 분야의 협력을 강조하였다. 2021년 6월 초청국으로

참여한 G7에서도 디지털 기술 표준 관련 내용이 장관선언문 부속서에 등장하였으며, 다중이해관계자의 참여를 도모하여 실질적인 디지털 기술 표준 수립에 관한 협력을 선언적으로 합의하였다. IT 강국으로 알려진 한국이 ‘디지털 기술 표준’이라는 개념을 명확히 하고 지속적인 협력의 진전을 위한 대외 정책 의제를 구성해 나가는 것이 의미 있을 것으로 사료된다.

본 보고서의 III장에 정리된 전문가 자문위원들의 의견에 따르면, 한국은 디지털 분야에서 경쟁력을 가진 네트워크, 반도체, 이차전지와 같은 전략 산업들이 포진하고 있으며 실제 관련 기술의 국제 표준화 노력에서도 비교적 활발한 민간 참여와 함께 높은 성과를 내고 있다는 평가가 있다. 그런데 공통적인 약점으로 드러나는 것은 특정 기술에 대한 표준화에 대한 양적 승부가 높았다는 것이다. 최근 부상하는 ‘디지털 기술 표준’의 개념은 특정 5G 통신표준이나 배터리의 셀 단위 기술의 표준을 강조하는 것이 아닌, 디지털 전환을 가속화하는 기술 요소들의 총체적 집합체에 관한 표준화이다. 따라서 한국이 실속 있는 대외 대응을 위해서는 국내 정책 측면에서의 보완이 분명 필요하다.

기술 표준화 노력은 민·관의 유기적인 협력이 반드시 필요한 영역이며 특히 이를 전략적으로 이끌기 위해서는 국내에 뚜렷한 구심점이 필요하다. 실제 미국이나 EU와 같이 탄소중립 관련 법규와 제도가 무역장벽의 형태로 급격하게 시행되는 국가들과의 신속한 협력으로 EV 및 ESS 시장에서의 안전성 시험 및 평가 방법에 대한 표준화 추진이 한국의 경쟁 우위 유지에 필요할 수 있다. 직접적인 이동통신 표준 외에도 장비, AI, 클라우드 산업과 협업한 스마트 네트워크 서비스를 위한 타 산업과의 연계된 기술 표준 노력이 필요한데 이 부분에 대한 지원 또한 국내 정부 정책상으로 보완이 필요하다. 보다 총체적인 디지털 기술 표준 이니셔티브를 주도할 구심점을 설립하여 국내 현황에 대한 평가와 정책 이행에 도움이 될 수 있는 전략적 협력 의제 수요들을 구체화하여 대외적으로도 적극적인 논의 선도를 주장해볼 수 있다.

4. 디지털 보안과 신뢰에 관한 가치 제시

디지털 환경 및 기술의 보안에 대한 내용은 대표적인 두 경쟁 진영이 대립하는 분야

가 아닌 사실상 범대서양 협력국인 미국과 EU 마저도 크게 충돌하고 있는 분야이다. 따라서 디지털 전환 사회에서 가장 중요하면서도 무엇을 어떻게 합의해야 하는지가 가장 어렵고 모호하게 남아있는 분야라고도 할 수 있다. 실제 TTC에 관한 최근 논평들에서도 관련 의제에 대한 과제가 가장 불명확하며 협력이 어려울 수 있다는 평가가 있다(Reinsch, 2021.11.8.).

사실 한국의 입장도 녹록치 않다. 기술과 관련해서 국내적으로 투자심이나 전략물자 수출 통제의 관리 및 운영에 관한 제도 보완 및 정비가 필요하다. 또한 디지털 전환에 따른 새로운 지식재산권 보호, 개인정보보호, 온라인 플랫폼에서의 유해정보 처리 관련 규제, 네트워크 환경에 관한 사이버 보안 이슈 등 다양한 분야에서의 제도 보완 및 정비가 절실하다. 대내적으로도 해결해야 할 숙제가 많은 상황에서 어떠한 입장을 대외적으로 내세우기는 쉽지 않고 또 실제로 각 이슈별로 한국의 규제 현황은 그 수준이 제각각인 것으로 나타난다. 실제 개인정보보호 관련 규제는 한국이 기본적으로 까다롭게 규제되고 있어서 데이터 활용을 활성화하기 위해서는 규제 완화가 필요하다는 의견이 많다(정보통신신문, 2018.9.11.). 하지만 GDPR과의 적합성을 평가하는 초기 단계인 적정성 결정을 받기까지도 많은 제도적 보완이 필요했다(Zdnet, 2021.4.25.).¹²¹⁾ 인터넷 주권을 외치는 중국과는 사이버안보 이슈 논의에서 대치하고 있지만, 온라인 플랫폼에서의 유해 정보 처리 관련한 정부의 규제의 필요성에 대해서는 국내적으로 이견이 많다(국제뉴스, 2021.6.22.).

이러한 모순과 혼란은 비단 한국의 문제만이 아니며, 실제 많은 국가들이 공감하고 있는 현상으로 보인다. 예를 들어, 중국이 주도한 RCEP에는 사이버보안이나 데이터 관련 의무에 대하여 국가가 재량적으로 안보이슈라고 생각하면 규제하거나 관여할 수 있다는 점을 추가해 두었다. 그런데 대외적으로 ‘데이터의 자유로운 이동’의 가치를 미국만큼이나 강조 및 홍보하며 실제 미국과는 훨씬 더 강한 자유화 의무조항들에 합의한 일본은 기대에 못 미치는 RCEP에도 사실상 합의한 바 있다.

디지털 전환을 도모하는 개념으로 개방성과 호환성이 중요한데 안전성을 함께 확보하는 방식에서 나타나는 국가 간 이견과 갈등을 최소화하기 위하여 중의적인 의미로

121) 현재 초기결정만 나왔으며 최종 결정까지는 아직 단계가 남아있음.

기술 관련 다양한 국제 선언문에서는 ‘신뢰도 있는’이라는 표현이 현재 널리 사용되고 있다. 그러나 이 개념에 대한 해석 기준은 어디에도 제시되어 있지 않기에 사실상 국가별로 생각하는 기준이 모두 다르다고 할 수 있다. 보다 구체적인 또는 대안적인 가치나 기준을 미국이나 EU 같은 큰 강대국이 아닌 더 많은 공동의 이해가 있는 중견국들과 합의를 이루어 한국이 이를 국제적으로 제시해보는 역할에 대해서도 고려해 볼 수 있을 것이라 사료된다.

5. 중소·벤처 기업 포용을 위한 세부 의제의 구체화

디지털 통상 협정의 체결을 통한 세세한 기술-통상 의제에 대한 대응은 실질적으로 중소·벤처 기업들에게 그 효과가 전달되어야 목적 달성의 성과가 있다. 그러나 많은 경우 중소·벤처 기업들은 전통적인 FTA 체결 시에도 이를 활용하거나 이를 통해 혜택을 얻는 데에 어려움을 겪고 때로는 추가적으로 부여되는 의무사항들 때문에 오히려 부담을 겪곤 하였다. 심지어 수출을 하는 전통적인 제조 기업들이 아닌 디지털 상품 또는 디지털 서비스를 제공하는 새로운 혁신 기업들에게는 이러한 협정 자체도 생소하게 느껴지고 있기도 하다. 국제적으로도 기술-통상 의제로 중소기업의 혁신 촉진 및 교류에 관한 국제사회 논의 내용이 아직 마땅히 구체화 된 것은 발견되지 않는다. 상기 서술한 바와 같이 ‘중소기업의 디지털 도구 활용 촉진’이 TTC 의제로 등장한 바 있으나, 보다 확장성 있는 의제의 발굴이 필요하다고 사료된다. 모두에게 중요한 이슈이지만 어느 누구도 무엇부터 어떻게 다루어야 할지에 대해서는 쉽게 주도하지 못하고 있는 실정이다.

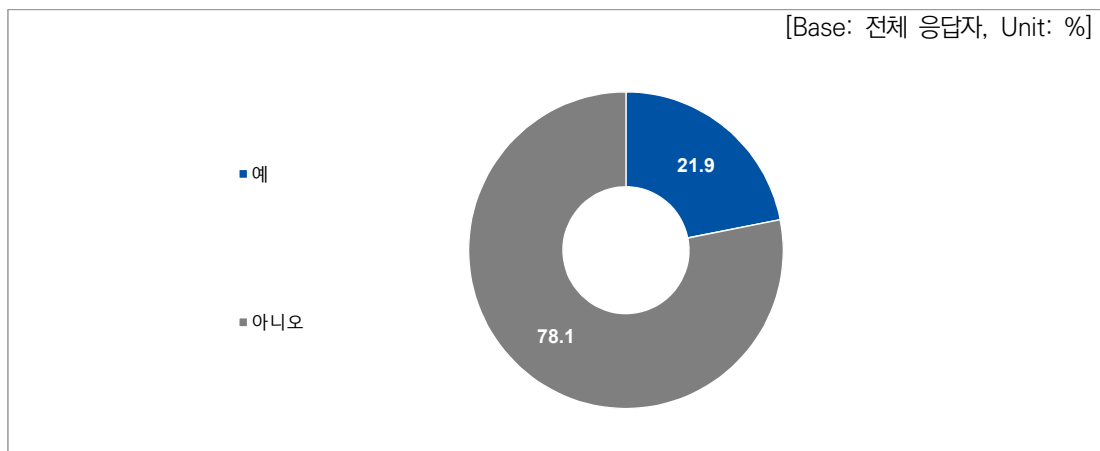
따라서 본 연구진은 우선적으로 한국의 디지털 혁신 기술 기반 중소·벤처 기업들의 수요에 알맞은 기술-통상 의제들에 대한 세부 이슈들을 발굴하기 위한 인식 및 현황 파악을 위한 설문조사를 시행하였다.¹²²⁾ 상세한 조사 개요 및 내용은 부록2에서 확인할 수 있는데, 몇 가지 주요 특성과 한계를 명시하고자 한다. 해당 조사의 경우 총 73 개의 기업이 응답에 참여하였으며 대부분의 경우 디지털 관련 제조 및 소프트웨어 기

122) 설문조사의 개요 및 결과 전체에 대해서는 본 보고서의 부록2에 수록됨. 본문에 조사 결과에서 발췌한 응답자들의 의견의 경우에도 [부록2]에서 모두 확인할 수 있으므로 별도로 출처 표기하지 않음.

업이었다. 수출을 하거나 관심이 높은 혁신 기술 기반의 디지털 서비스를 제공하는 중소벤처기업을 조사대상으로 포함하는 데에 한계가 있었던 만큼, 해당 조사 결과의 내용을 이해하는 데에는 이러한 특성을 상기해야 할 것이다.

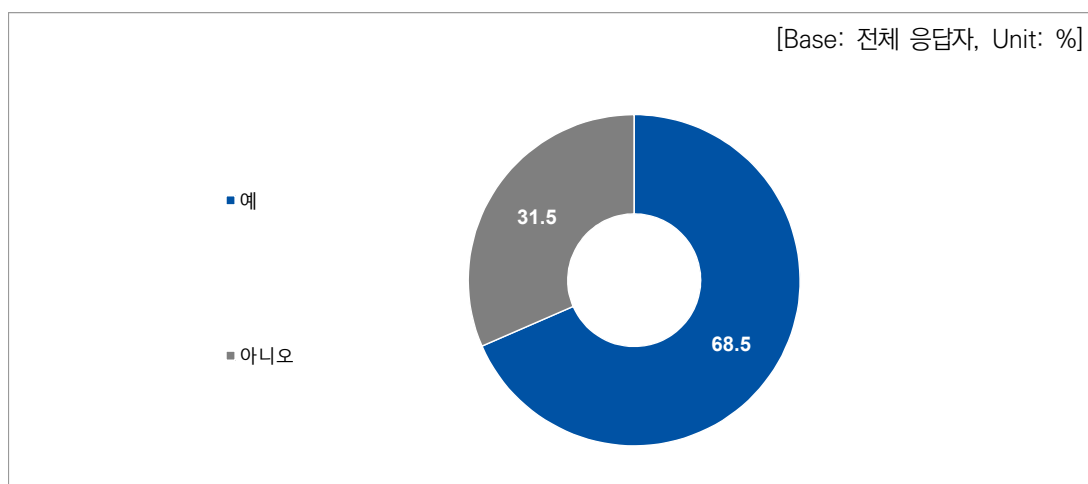
예상한 바와 같이, 이러한 디지털 혁신 중소·벤처 기업들은 디지털 통상 협정에 대한 인식조차 매우 낮게 나타났다. 세부 내용들에 대한 안내를 받은 이후에는 자사의 활동과 그 관련성을 어느 정도 실감하지만, 실질적인 수요와 의견을 개진하기에는 아직 인식의 한계가 확실히 있음을 확인하였다.

[그림 5-3] 디지털 통상 협정에 대해 들어본 경험의 유무



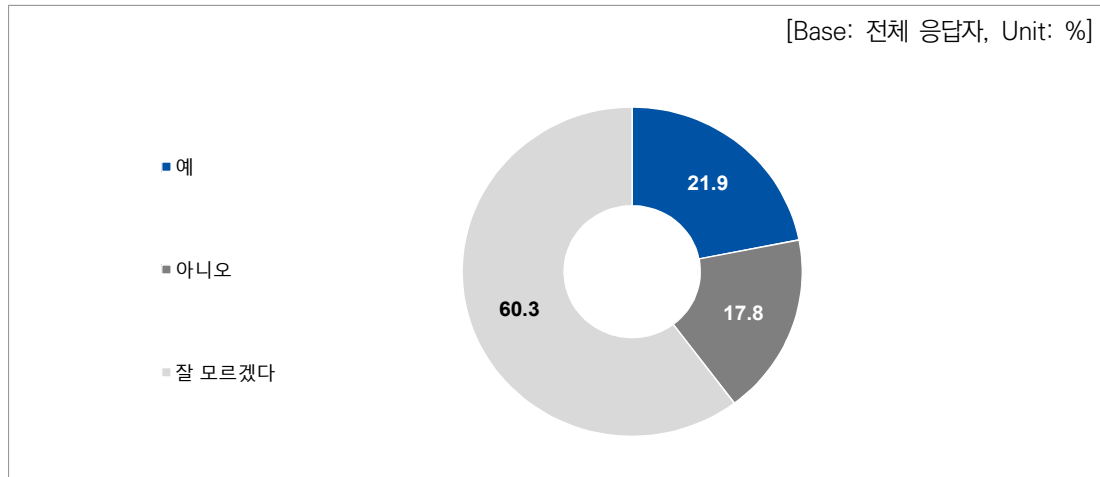
자료: 설문조사 결과, [부록2] 확인.

[그림 5-4] 안내된 디지털 통상 협상의 내용이 자사의 활동과 관련이 있다고 생각하는지 여부



자료: 설문조사 결과, [부록2] 확인.

[그림 5-5] 정부가 관련 협상 진행을 위한 업계의 의견을 묻는다면 관련 활동에 참여하거나 제기하고 싶은 의견의 유무



자료: 설문조사 결과, [부록2] 확인.

해당 설문조사의 결과를 토대로 파악된 문제점이나 정책적 시사점들을 소개하고자 한다. 향후 디지털 전환에 중소·벤처 기업을 위한 세부적인 ‘기술·통상 의제’의 구체화 노력에 기반이 될 수 있을 것이라 사료된다.

가. 디지털 기술·산업 분류의 문제

디지털 산업에 대한 분류와 통계의 문제는 비단 중소·벤처 기업들만의 문제는 아니다. 하지만 중소·벤처 기업들은 그 현황과 실적이 비교적 덜 가시적이기 때문에 그들과 관련된 정책 수요를 파악하기 위해서는 조사의 대상부터 명확히 추출될 수 있어야 용이한 특성이 있다. 그런데 디지털 혁신 산업의 정의나 그 범위 측면에 있어서 사실 전 세계적으로도 이를 규정한 기준이 부재하다. 디지털 통상 규범의 경우에도 처음에는 전통적인 교역의 디지털화를 의미하는 ‘전자상거래’에 대한 내용을 위주로 논의되다가 최근에는 ‘디지털 무역’ 또는 ‘디지털 통상’이라는 개념은 전통적 상품의 온라인 거래, 디지털화되어 있는 무형 상품 그리고 디지털 서비스까지도 포괄하는 개념으로 규정하는 양상도 보이고 있다. 하지만 이 또한 모든 국가들이 합의한 내용이 아니며, 디지털 산업이나 기술에 대한 통계적 이해 및 수집을 위해 통용될 수 있는 개념이 아니라서 근거 기반의 의제 수립 및 정책 대응의 어려움이 나타나고 있는 것이 현실이다.

현재 한국의 관련된 분류로는 우선, 과학기술정보통신부에서 관리하는 ICT 산업이라는 분류가 있다. 정보통신산업진흥 관련 협회가 활용하는 분류로 현재 693개 품목에 대한 2017년 기준 (신)ICT 분류체계가 있다. 이는 전자부품, 컴퓨터 및 주변기기 등을 포함하는 ①정보통신방송기기, 방송통신서비스와 정보서비스를 포함하는 ②정보통신방송서비스, 그리고 패키지 및 게임 소프트웨어, 디지털 콘텐츠 등을 포함하는 ③ SW 및 디지털 콘텐츠 산업을 포함한다. 현재 해당 산업 분류를 기준으로 정보통신산업 통계가 매년 발표되기도 하는데, 향후 디지털 전환 시대에 맞추어 한국이 관리하고자 하는 디지털 산업의 분류가 ICT 산업 기준에 적절한가에 대해 고민해보고 보완을 위한 면밀한 검토가 필요할 것이다.

다음으로는 통계청이 제공하는 한국표준산업분류가 있다. 해당 분류 또한 전통적인 산업의 개념을 토대로 개정되어 왔기 때문에 디지털 혁신 산업에 해당되는 산업들에 대한 현황을 추려내기가 쉽지 않다. 대표적으로 C 제조업 분류 하위의 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업이나 J 정보통신업 하위의 출판업, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업, 정보서비스업 등은 비교적 쉽게 구분이 가능하다. 그러나 온라인 중개·서비스업의 경우에는 예를 들어, G 도매 및 소매업 하위의 무점포소매업-통신 판매업 또는 전자상거래 소매중개업, 소매업으로 확인하고, P 교육 서비스업 중에서도 일반교습학원-온라인 교육 학원 등으로 추려내야 한다. 다시 말하면 디지털 헬스케어, 핀테크와 같은 산업들도 각각의 전통적 분류의 하위 수준에서 별도로 걸러내야 하는 어려움이 있다. 본격적인 디지털 전환 추세가 확산될 경우 이러한 과연 이러한 분류가 마땅한 지에 대해서는 이미 많은 고민들이 이루어지고 있다.

또는 최근에는 산업보다는 기술 분류 위주로 지원 대상을 유형화하여 모집하는 경우도 있다. 예를 들어 과학기술정보통신부에서 운영한 ICT Cyber World의 경우에는 2020년 참여기업들을 총 10개 기술 분야로 나누어 소개하기도 하였다.¹²³⁾ AI-IoT, 빅데이터, 클라우드, 5G네트워크·기기, 스마트 콘텐츠, 스마트 모빌리티, 스마트 헬스케어, 스마트 시티, 핀테크, 정보보안, 로보틱스 등이 그 구분에 해당된다. 그러나 이는 예상되는 바와 같이 중복성이 높아 분류의 효과성을 떨어뜨리는 측면이 있다.

123) 관련 내용은 해당 홈페이지에서 확인할 수 있음(<https://www.ictwow.com/eng/main/>).

실제로 설문 대상이었던 중소·벤처기업들에게도 자사의 표준산업분류 및 기술 분류에 대한 선택을 하도록 하고 이러한 분류의 적합성에 대한 의견을 묻은 결과 기업들도 현재 분류의 한계를 지적하는 것을 확인할 수 있었다.

〈표 5-1〉 현재 기술 및 표준산업 분류의 적절성 (%)

	적절하다	보완이 필요하다	전면적 개편이 필요하다
표준산업분류 코드의 적절성	47.9	46.6	5.5
	적절하다	기술 분류 추가가 필요하다	기술 분류 기준 개편이 필요하다
기술 분류의 적절성	45.2	46.6	8.2

자료: 설문조사 결과, [부록2] 확인.

구체적으로 현재 분류의 문제점에 대한 의견에서는 보다 현실적이고 실질적인 문제의식이 드러났다. 일반적인 의견으로는 “인공지능 관련 또는 융합형 기술 제품과 기술의 경우에는 적용 분야 코드가 애매하여 중복적 또는 누락의 위험도 있다”는 의견이 있었다. 디지털 혁신 산업의 특성을 대변하는 “소프트웨어 개발이 메인이지만 IoT 전문 기업으로 플랫폼 개발, 센서 개발·납품·설치까지 해야 하는 기관이라 분류가 애매하고 실제 공공기관에 납품할 때도 어떻게 기업에 대해 명시해야 하는지 어려워서 특수 분류가 필요하다.”라는 의견도 있었다. “일반적으로 알려진 제품 및 산업군으로만 분류하다보면 관련 규제나 안전기준 등이 실제 특수 제품의 특성과는 동떨어진 기준에 적용을 받게 되는 경우도 있다”라고도 하였다. “다양한 융·복합 산업의 출현으로 필요한 지원에 대한 의견개진을 위해서라도 일반적으로 제조업으로 포괄적으로 불리는 것에 대한 전면적 개편이 필요하다고 생각한다.”는 의견도 있었다.

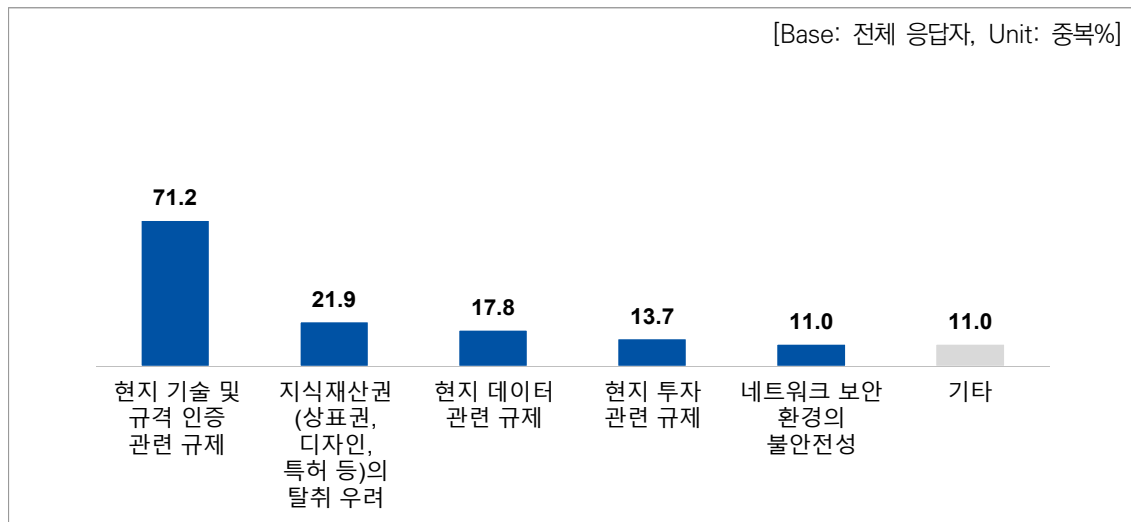
이처럼 산업 및 분류의 문제는 제도적으로 수혜 또는 규제 대상의 차이를 야기하는 근본적인 이슈이므로 그 필요성에 대한 인식만큼이나 정책적으로 개정 및 보완의 노력이 시급하다. 동시에 이는 국제 호환성의 문제도 있어서, OECD가 관련하여 제시 및 개발하고 있는 ①디지털 기반의 인터넷·포털 서비스, ②디지털 플랫폼을 통한 중개

서비스, ③디지털 플랫폼을 활용하는 서비스, 그리고 ④관련 서비스 분류에 대해서도 고심해 보고 관련 통계 구축을 위한 국제 논의에도 적극적으로 참여 및 협력해야 할 것이다. 이를 바탕으로, 중소·벤처 기업들의 실질적인 의견에서 나타난 바와 같이 각각의 분류 알맞은 기술 호환성, 기술·보안 표준 및 데이터 규제 등에 관한 글로벌 협력 의제에 대한 한국 정부의 입장을 구체화시킬 수 있을 것이다.

나. 혁신 협력의 내용

중소·벤처 기업의 혁신을 위한 공동 연구개발 및 국제협력에 대한 논의도 많이 거론된다. 실제 한국의 디지털 중소·벤처 기업들의 해외 수출 활동 시 어려움을 조사한 결과, 71.2%는 현지 기술 및 규격 인증 관련 규제를 꼽았다.

[그림 5-6] 혁신 제품을 수출하는 데에 겪는 어려움 (중복 선택)



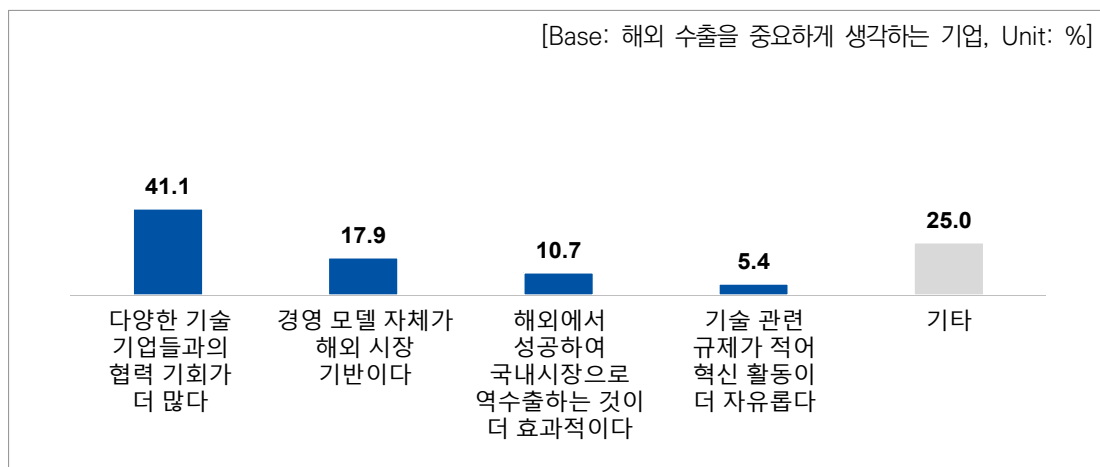
자료: 설문조사 결과, [부록2] 확인.

구체적인 사례로는 “글로벌하게 통용되는 인증을 보유하고 있어도 국가별로 자국의 인증을 별도로 취득해야 수입을 허용하는 경우가 많아서 수출 규제의 장벽이 된다.”는 의견이 있었다. 실제로 “현지에서 필요로 하는 규제 때문에 제품의 프로그램을 재개발해야 하는 상황도 있었다.”고 한다. 추가적으로 “특정 나라의 경우 기술 복제가 심각하여 기술 탈취 및 특허 관리의 어려움이 있다.”는 의견과 “수출 대상국가의 인증 및 투

자를 병행해야만 수출이 가능한 경우도 있었다”는 의견도 주목할 만하다. 응답사항으로 나온 의견들은 다른 ‘기술-통상’ 의제 - 기술 및 시스템의 국제 표준화 그리고 기술 보안 및 보안 환경의 보장 - 들과도 겹치는 것을 확인할 수 있다. 이러한 어려움에 대한 해결방안이 중소·벤처 기업들의 인적 및 금전적 자원 상 쉽게 도출되지 않을 수 있음을 고려하면 특별히 중소·벤처 기업의 관점에서 관련된 세세한 의제들에 대응하는 노력이 중요하다는 것을 다시 한 번 상기할 수 있다.

한국의 중소·벤처기업들이 수출 활동을 중요하게 생각하는 이유로 1순위를 “다양한 기술 기업들과의 협력 기회가 더 많다”는 점을 꼽았다. 또한, 해외 기업이나 기관들과의 혁신 협력을 원하는 기업들도 76.7%로 나타났다.

[그림 5-7] 해외 수출을 중요하게 생각하는 이유



자료: 설문조사 결과, [부록2] 확인.

원하는 협력에 대해서는 현지 기술협력이 가장 많은 비중을 차지하였고 그 다음으로는 현지 관련 정보 및 데이터의 공유 부분이 그 뒤를 따랐다. 실제 협력을 원하는 현지 대상은 공공기관부터, 컨설팅 업체, 그리고 대부분 현지 유사 비즈니스를 하고 있는 기술 기업들이 꼽혔다. 혁신 협력의 중요성과 필요성에 대해서는 부정할 수 없지만 그 구체적인 내용과 방식에 대한 지원을 구상하는 데에는 아직 한계를 경험하고 있는 것이 사실이다. 관련 의제에 대하여 국가 간 모범사례 공유를 세부적인 협력 프로그램 구상의 시작점으로 삼는 이유이기도 할 것이다.

해당 설문조사 결과가 반영하고 있지 못하는 중요한 부분은 디지털 서비스 산업의 잠재성과 기회와 관련된 내용이다. 한국의 디지털 서비스 산업이 가지는 경쟁력은 국내적으로는 어느 정도 영향력이 있으면서도 파급력 측면에서는 전 세계 디지털 독점 기업들에 비하면 부족한 점이 사실이다. 그러나 대기업뿐만 아니라 중소벤처기업의 활성화가 가능하다는 잠재성이 디지털 경제가 가지는 주요 특성으로 인식되고 있다. 따라서 몇몇 전 세계 디지털 독점 기업들에 대항하는 대다수 국가들이 디지털 혁신 산업을 대하는 이해관계에는 공통분모가 존재할 수밖에 없다. 국내 주력 디지털 서비스 산업을 발굴하고 지원하는 동시에, 관련된 의제 대응에 있어서 단계적으로 캐나다나 싱가포르와 같이 꽤 높은 기술 역량을 겸비한 중견 협력국들과의 연대·협력도 매우 중요하게 작용할 수 있다. 지역 내 활발한 디지털 혁신 생태계 조성을 위해 다양한 중소·벤처 기업들의 활동을 어떻게 지원할 수 있을지에 대한 협력 네트워크를 구성하는 것이 의미 있는 행보가 될 수 있다. 다양한 이해관계자의 참여와 함께 국경 없는 오픈 이노베이션을 촉진 시킬 수 있는 기반이나, 규제 협력과 같이 정부가 다룰 수 있는 구체적인 이슈들을 발굴하고 실질적인 협력으로 이어질 수 있도록 고민해 봐야 할 것이다.

| 제6장 | 결론

1. 연구 내용 종합

가. 기술혁신 활동에 대한 전략적 대응의 필요성

최근 기술패권 경쟁이라는 현상은 안보 또는 경제 정책을 통해 기술혁신 역량이 관리되는 것이 아닌 기술혁신 전략을 통해 국방 및 산업·통상 정책을 통합적으로 관리하게 되는 상황을 야기했다는 측면에서 주목할 만하다. 이러한 환경의 변화는 20세기 이후 가장 오래된 패권국인 미국이 자발적으로 주도해 온 세계체제의 모순을 지적하는 결과도 낳았다. 중국이 성공적으로 편입된 현재의 세계체제는 오히려 중국이 미국의 패권 경쟁국으로 성장하는 데에 도움을 주었기에 미국은 스스로 자신이 수 십 년간 설계해 온 규범 및 질서 체계를 전면적으로 개편하고자 하는 움직임도 보이고 있다. 두 국가가 자신의 기술혁신 시스템의 지속가능성을 위한 새로운 체계, 규범, 가치를 제시하고 협력국들과의 상생 가능성을 조율하기 위한 노력을 최근에 기울이고 있음을 확인할 수 있다.

국제사회에서의 책임을 다하기 위해 글로벌 공공재나 도전과제에 대한 공감과 의식을 갖는 것은 매우 중요하지만, 실제 그 목표의 이행 방식과 규범화 과정에서 국익과 전략적 이해의 관철은 매우 치밀하게 계산되는 것이 현실이다. 대외적으로 필요한 전략적 사고를 하는 데에 통상 관점의 분석과 판단은 그 기초가 되므로, 과학기술혁신과 통상 관점의 콜라보는 미래 국제사회 적응과 대응의 핵심이 될 수 있다. 수없이 쏟아지는 과학기술혁신 관련 이슈들 중에 필수적으로 참여하거나 방어해야 하는 전략적 핵심 의제와 논의 플랫폼에 대한 선택과 집중은 대외정책 상 어느 때보다 중요해지고 있다. 따라서 본 연구는 1차년도 주제로 디지털 ‘기술-통상 의제’로 대변되는 혁신 정책의 전략적 대응 과제들을 우선적으로 도출하고 한국의 관련 대응을 위한 시사점을 통해 다년도 연구과제 진행을 위한 큰 틀을 제시하고자 하였다.

나. 주요국 혁신 정책의 전략성 보완 동향

본 연구에서 주요국은 미국, EU, 그리고 일본을 중심으로 살펴보았다. 중국을 전면적으로 내세우지 않은 부분에 대한 의문이 있는데, 본 연구는 현재까지 설계 및 유지된 세계 질서의 주요 책임국들이 최근 환경 변화에 어떻게 대응하고 반응하는 지를 기준으로 그 참여국으로서 한국의 대응 방안 구비의 필요성을 탐색하고자 하였다. 상대적으로 중국의 향방이 중요하지 않다는 것이 아니라, 중국의 전략은 지금까지 세계 체제 발전의 역사에 귀속되지 않고 독자적인 걸음을 걸어오며 그 기조가 최근에 강화되는 추세라고 볼 수 있다. 따라서 글로벌 환경 변화의 주요 변수이지만, 기존과 최근의 어떠한 패러다임 변화로 인해 정책 변화를 파악할 대상으로는 조금 다르게 취급될 필요성이 있다고 판단하였다.

세 가지 혁신 요소인 R&D, 표준화 그리고 민간과의 혁신환경 조성 위한 정부의 노력들을 정책적으로 미국, EU, 일본에 대하여 살펴보았다. 우선 미국의 경우에는 최근 발의된 혁신경쟁법을 통해 전략적으로 중국을 견제하기 위해 필요한 기술, 산업, 경제, 안보, 사회 정책까지 전반을 아우르는 혁신 경쟁력 제고 정책이 눈에 띄었다. 세부적으로 R&D 측면에서는 기초과학 및 기술혁신 관련 연구·시설·인력에 대한 막대한 투자와 함께 반도체와 네트워크와 같은 특정 산업에 대한 지원 정책을 명시적으로 도입한 부분이 기존 미국의 혁신정책 행보와 다르게 나타났다. 미국은 주요 기술의 표준 개발뿐만 아니라 관련 도구 그리고 이와 연계된 시험·인증 체계의 표준화까지도 정책 측면에서 오랫동안 체계적으로 관리해 왔다. 특히 다양한 국제기구에서의 적극적인 대응으로 국내 표준의 국제 표준화 관철을 위해 활발히 활동하고 있음을 알 수 있었다. 이 모든 정책적 활동의 배경에는 적극적인 민간 참여와 수많은 중소기업 활성화가 뒷받침 되고 있다. 민간에서의 수요를 직접적으로 파악할 수 있는 다양한 소통 통로와 의무적인 절차들이 미국 정부가 발 빠르게 대응할 수 있게 하는 기반이 되고 있는 것이다.

EU의 경우에도 ‘디지털 단일시장’, ‘2030 디지털 컴퍼스’와 같은 통합적인 역내 디지털 전환 노력의 이니셔티브들이 인상적으로 나타났다. 그러나 이것이 기존의 산업 정책과 조금 다를 수 있는 전략성이 드러나는 것은 ‘디지털 주도권’ 확보를 위한 비전

과 계획이 제시되는 것으로 통해 알 수 있었다. 다만 EU는 Horizon Europe 프로그램을 통해서 막대한 R&D를 추진하면서도 미국과 같이 특정 산업을 겨냥하지는 않고 미래 기술 분야들을 표적으로 하는 신중함을 보이는 것을 확인하였다. EU의 표준화 전략에서 가장 눈에 띄는 것은 기술 표준 외에도 디지털 전환 사회의 기반이 되는 관련 규제 구비를 통한 제도 표준화를 적극적으로 펼치는 양상이다. 특히 데이터 활용과 관련하여 EU는 일찍이 개인정보보호를 위한 GDPR을 도입하고 AI 기술의 활용과 관련된 윤리 등을 제정하여 OECD와 같은 다른 국제기구를 통해 전 세계 확산을 위해 노력해왔다. 현재 공공-민간 파트너십 지원을 통해 다양한 첨단 기술 분야의 컨소시엄 또한 활발히 운영하고 있음을 확인할 수 있었다.

일본은 전통적인 선진국 대열에 있는 아시아 국가이면서도 한국에게 숙명적인 이웃 국가이다. 혁신정책 측면에서도 한국과 가장 유사한 구조를 보이는데, 일본은 Society 5.0이라는 슬로건을 통해 ‘연계산업’이라는 개념을 제시하여 주요 첨단 디지털 기술을 적용하고 확장하는 모빌리티, 스마트 생산·로봇, 인공지능과 같은 산업에 집중적인 투자를 진행해 왔다. 그리고 일찍이 산업구조와 산업생태계의 전환을 위하여 데이터 취득, 거래·통신, 실용화, AI 기반 해석, 사회실현, 혁신이라는 단계별 정책 고려를 꾀하였다. 특별히 R&D 측면에서 일본의 전략적 의중이 명확하지 않았는데, 앞서 언급한 바와 같이 최근에 에는 일본 정부가 반도체 산업 재건을 지원하는 법안을 정비하여 대만 TSMC가 일본 내 반도체 공장을 건립하는 데에 보조금을 지급하기로 하였다. 일본도 기술 강국인 만큼 디지털 전환을 맞이하여 데이터, AI, 네트워크 표준화를 위한 다양한 민·관 합동 협력을 진행하고 있다. 일본의 대외 전략성은 특히 동남아시아에 자국 중소기업을 활용한 디지털 혁신 기반 사업들을 적극적으로 추진하여 중국을 견제하는 동시에 역내 리더십을 유지하는 데에 활용하고 있다.

다. 한국 혁신 정책의 전략성 강화 필요성

주요국 현황과 같이 한국의 혁신 정책과 전략 산업의 현황을 진단하여 정책적으로 전략성을 강화해야 하는 필요성을 강조하고자 하였다. 한국도 2018년에 I-KOREA 4.0이라는 ICT R&D 혁신전략이 발표되었다. 이후 차례로 인공지능 국가전략이

2019년에 수립되었는데 이는 AI라는 기술을 중심으로 기초·원천부터 응용 기술의 R&D, 규제혁신, 연관 산업 진흥, 인재양성까지를 모두 포괄하는 전략이다. 그 중에서도 인공지능 반도체와 같은 신규 투자 부문에 대해서는 정부가 지원하는 계획을 마련하기도 하였다. 가장 최근의 디지털 관련 계획으로는 한국판 뉴딜 종합 계획 중 디지털 뉴딜이 있다. 데이터, 네트워크, 인공지능을 기반으로 하는 D·N·A 생태계 강화를 위한 R&D부터 교육 인프라 및 공공 기반 사회 인프라 시설의 디지털화를 전폭적으로 지원하고 비대면 산업 또한 육성하고 있다. 표준 측면에서도 국가 표준기본계획과 다양한 기술 특화 전략에 포함된 국제 표준화 협력 지원 및 추진 계획을 통해 정부는 그 중요성에 공감하고 있다. 민간부문의 활동은 대기업 외에도 중소기업의 활성화가 중요한 목표이므로 중소기업의 디지털 전환을 촉진시키기 위한 기반 시설 및 관련 도구를 지원해주는 정책 또한 포괄적으로 진행하고 있다.

이처럼 디지털 전환을 맞이하기 위한 정부의 정책은 혁신 요소별로 고루 지원을 하고 있지만 기술패권 경쟁의 심화라는 환경에 맞서 한국의 경쟁력을 유지하거나 제고하는 데에 해당 정책들이 얼마나 전략적인 역할을 해 줄 수 있는가에 대해서는 명확하지 않다. 중요하고 필요한 요소들에 대한 지원이 고루 마련이 되었으나 국가의 전략적 방향성이 R&D나 표준화 정책이나 민간협력 분야에서도 뚜렷하게 나타나지는 않는 한계가 있다.

한편, 디지털 분야에서 한국이 글로벌 경쟁력을 갖고 있는 주력 산업으로 반도체, 이차전지, 네트워크 산업이 꼽힐 수 있기에 관련 분야의 전문가 자문위원회 의견을 수렴을 통해 최근 해당 산업의 혁신 경쟁력 현황과 위기·기회에 대한 분석을 진행해 보았다. 이 또한 R&D, 표준화, 혁신환경 조성이라는 세 가지 요소에 대한 자문과 정책 제언을 요청하였다. 각 산업의 고유 특성에 따른 차이점은 있지만 흥미로운 점은 글로벌 위험요소를 최소화하기 위한 전략적 성격의 정책 보완을 강조하는 의견이 공통적으로 수렴되었다. 예를 들어, R&D 컨소시엄의 경우에는 민간과 정부 간의 막연한 소통채널이 아닌 실질적인 연구 협력 조직으로 운영하며 행위자 간의 역할 분담을 명확히 하여 집중적이고 장기적인 투자를 도모해야 한다는 의견이 있다. 글로벌 위험요소를 분담하기 위해서는 해외 주요 수요업체와의 적극적인 협력 체결 노력을 지원하는

정책과 정부의 적극적인 외교 역량 또한 발휘될 필요성이 있다는 주장도 있다. 뿐만 아니라, 각 세부 기술의 우위를 가지고 있음에도 불구하고 초 격차 유지 및 전략적인 확장성을 염두에 둔다면 연관 산업과 다양한 이해관계자의 참여를 유도한 국제 표준화 정책이 중요하다는 점이 강조되기도 한다.

이처럼 개별 주요국 정책 변화의 추세와 나열적으로 제시된 한국 혁신정책의 전략성 강화 필요성을, 본 연구진은 보다 구조적으로 유형화하여 이해할 필요성이 있다고 판단하였다. 본 연구는 통상 관점이 국가 간 전략적 이해관계를 가장 직접적으로 보여준다는 프레임워크를 기반으로 한다. 따라서 글로벌 환경의 위험요소를 통상의 관점으로 해석하고 분석하여 혁신 요소 관련 보편적인 핵심 쟁점들을 파악하고자 하였다.

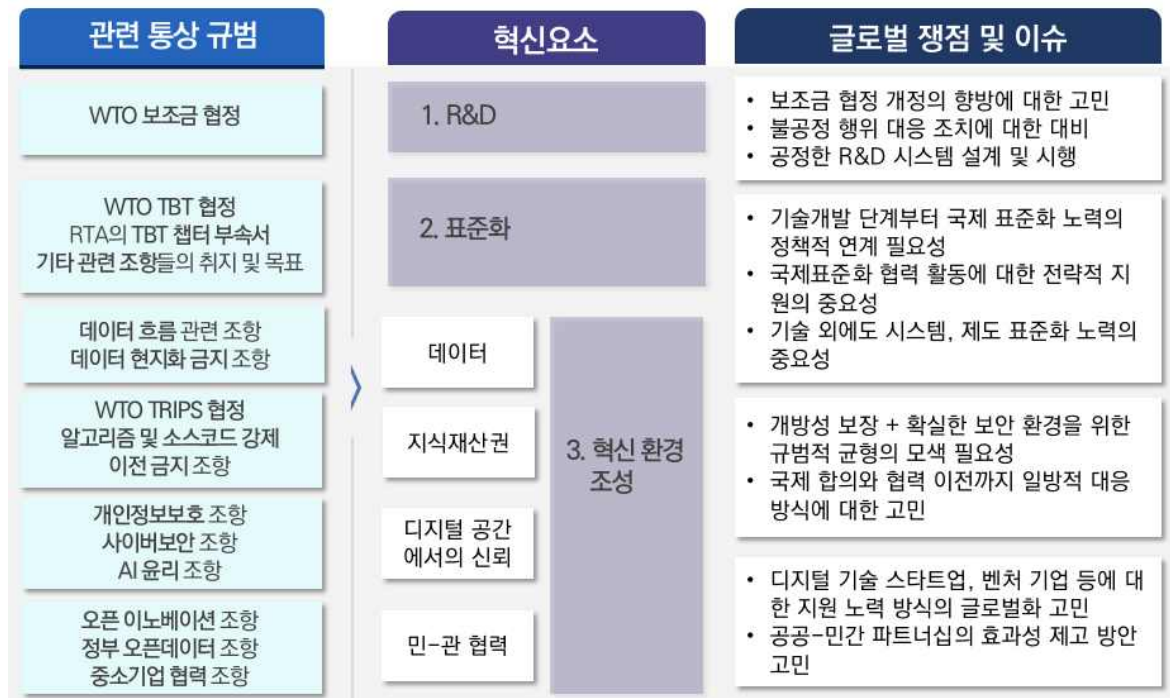
라. 통상 관점을 활용한 혁신 요소의 전략적 쟁점 분석

국가들의 전략적 관점은 여전히 대외적으로 통상 조치 수단의 활용 양상을 통해 가장 쉽고 가시적으로 확인해 볼 수 있다. 다시 말해, 과학기술혁신과 통상의 정책적 접점과 전략적 고민의 핵심을 짚어내는 것이 유용할 수 있다. 실제 G7, G20를 포함하여 OECD, APEC 등의 플랫폼에서 다뤄 온 디지털 혁신에 관한 다양한 논의들은 양자 또는 복수국 간 디지털경제 또는 무역 협정에 점진적으로 등장하며 관련 이슈들의 글로벌 규범화 양상을 보이기도 한다.

이에 따라, 본 연구진은 개별 국가들의 정책과 각종 플랫폼에서 파편적으로 발전하고 있는 디지털 혁신 관련 논의들을 통합적으로 이해하고 통상 관점을 활용하여 국가들 간의 전략적인 핵심 쟁점이 무엇인가를 종합적으로 파악할 필요성을 포착하였다. 과학기술혁신과도 많은 연관성을 가진 기존의 WTO 규범과 포괄적·점진적 환태평양 동반자협정(CPTPP), 미국-멕시코-캐나다 협정(USMCA), 디지털경제동반자협정(DEPA), 미국-일본 디지털무역협정(미-일 DTA), 지역포괄적경제동반자협정(RCEP) 등의 협정문에서 나타나는 새로운 디지털 통상 관련 규범들의 검토와 이슈별 쟁점 분석을 하였다.

파편적으로 발전하고 있는 각종 통상규범을 통해 혁신 요소들의 글로벌 쟁점은 다음 표와 같이 정리해 볼 수 있다.

[그림 6-1] 글로벌 쟁점 및 이슈



자료: 연구진 작성

마. 디지털 기술-통상 의제의 도출과 대응을 위한 시사점

분석한 다양한 글로벌 쟁점들을 다시 유형화 하여 본 연구진은 주요한 ‘기술-통상 의제’를 도출하였다. 연구 범위에서 지정한 혁신 요소들과 현재 발전하고 있는 통상 조치 및 규범의 연계성을 분석한 결과, 주요 ‘기술-통상’ 쟁점은 ①핵심 기술에 대한 공정한 R&D 투자 및 시스템 설계, ②전략 산업의 공급망 관리, ③기술 및 시스템의 국제 표준화, ④기술 보안 및 보안 환경의 보장, ⑤중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류 분야에서 나타나는 것을 확인하였다. 해당 의제들은 새로운 이슈의 부상과 현재 규범의 한계로 인해 향후 지속적인 전략적 긴장이 유지될 만한 분야를 의미한다. 국가들 간 선언적 수준의 공동 이해 구축을 넘어서 본격적인 협상과 합의를 통해 보다 강력한 제도화 및 이행방안 구축이 긴요한 쟁점 분야이다.

<표 6-1> 기술-통상 의제의 세부내용

기술-통상 의제	세부 내용
① 핵심 기술에 대한 공정한 R&D 시스템 설계 및 투자	• 핵심기술의 선별 • 공정한 R&D 지원 설계 • 외부 공격 또는 문제제기 최소화하는 외교 관계 구축
② 전략 산업의 공급망 관리	• 동맹·협력국 간의 신뢰도 있는 조달망 확보 • 주요 자원·소재·부품·장비의 수출통제 또는 협력관계 악화로 산업 차질 최소화 목표 • 공급망 다변화
③ 기술 및 시스템의 국제 표준화	• 데이터와 디지털 기술, 네트워크 환경 전반에 관한 기술·시스템·제도에 관한 국제 표준화 선점 및 협력
④ 기술 보안 및 보안 환경의 보장	• 새로운 기술 변화에 알맞은 지식재산권 보호 제도 구축 • 강제 기술 이전 금지 • 전략 기술 및 물자 수출 통제 • 투자 심사 대상 및 기준 • 사이버안보 역량 강화 및 책임성 관련 기준
⑤ 중소기업의 디지털 혁신 촉진 및 교류	• 디지털 도구의 사용 촉진 • 오픈 이노베이션 촉진 환경 조성

자료: 연구진 작성

이와 같은 다섯 가지 의제에 대해서는 향후 세계질서 개편 움직임의 동향을 모니터링 하면서 변화하는 환경에 알맞게 대응하기 위하여 한국의 대응 노력에는 어떠한 것이 필요한지 고심해 봐야 한다. 위 의제에 대한 한국적 맥락에서의 글로벌 대응을 위한 시사점을 다음과 같이 재정리 해 볼 수 있다.

<표 6-2> 기술-통상 의제에 대한 한국 정책적 시사점

한국의 대응 과제	세부 내용 및 시사점
전략적 R&D 제도 구비 및 외부 공격 대비 역량 확충	• 반도체기술특별위원회가 발의한 ‘국가핵심전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법안’과 같은 전략적 R&D 제도 구비 • 제도 설계 과정에서 외부 리스크를 줄일 수 있는 신중함 필요 • 전략적 R&D 관련 외부 공격에 대한 대응 역량 강화 • 불만 제기 확률이 높은 국가와 별도로 다른 부분에서의 협상을 감행할 수 있는 카드를 구비하는 등의 영리한 외교적 협상 역량 강화

한국의 대응 과제	세부 내용 및 시사점
희귀광물 및 에너지 자원 확보와 기술 네트워크 공조 노력	• 2019년 일본수출 규제의 여파 및 최근 반도체 부족으로 인한 자동차 생산 차질 등의 실질적인 경험 다수 • 희귀광물과 주요 에너지 자원 공급망 구축에 힘쓰고 첨단 소재·부품·장비 조달을 위한 기술 네트워크 공조를 위한 외교적 노력 강화 • 미국·EU·일본·중국 등 주요 교역상대국들이 펼치는 공급망 정책에 대한 국내 기업 인센티브를 확보하는 협상 역량 강화
디지털 기술 표준에 대한 중심점 있는 이니셔티브 구성	• 국내 이미 높은 수준의 특정 기술의 국제 표준화 역량을 디지털 전환 시대의 특성을 살린 통합적 접근의 타 산업과 연계된 기술·데이터·시스템의 표준화 이니셔티브를 중심점 있게 추진 • 연계적 특성을 살린 디지털 기술 표준이라는 용어의 정의가 아직 국제적으로 통용되지 않고 있기에 관련 논의 선도 기회 마련
디지털 보안과 신뢰에 관한 가치 제시	• 투자 심의나 수출 통제 관련 제도 보완 및 정비 • 국내적으로 지식재산권 보호, 개인정보보호, 온라인 플랫폼에서의 유해 정보 처리 관련 또는 사이버 보안 환경 등에 관한 제도 보완 및 정비에 관한 제도 보완 및 정비 • 국제적으로 개방성과 안전성을 모두 도모하기 위한 중의적인 의미로 '신뢰도 있는'이라는 개념이 활성화 되어 있으나 이의 해석 기준은 국가별로 상이함. 보다 구체적인 또는 대안적인 가치를 중견국들과 합의하여 국제적으로 제시하는 아젠다 논의
중소벤처 기업 포용을 위한 세부 의제 구체화	• 디지털 통상협정에 대한 홍보를 전통적인 수출기업이 아닌 디지털 혁신 기술 기반 중소벤처 기업을 대상으로도 확산하여 인식 제고 • 디지털 경제에 알맞은 기술·산업 분류 구축 논의를 대내·외적으로 적극적으로 참여 및 주도하여 디지털 산업의 특성을 반영한 근거 기반 정책 수립 도모 • 디지털 서비스 산업 활성화 및 지원 방안 강구 • 유사한 기술·혁신 역량의 지역별 중견국간 네트워크 활성화를 통해 글로벌 디지털 독점 기업을 함께 상대하며 윈-윈 할 수 있는 협력 제고 방안 발굴

자료: 연구진 작성

2. 연구의 의의 및 향후 과제

과학기술의 전략화가 화두로 떠오르면서 과학기술안보를 위한 국내 컨트롤타워를 설립하여 다양한 정책 및 전략 조정이 필요하다는 목소리가 날로 커지고 있다. 그런데

전략화의 요건에는 당연히 필수적인 혁신 요소별 국내 정책의 구비 외에도 외부환경 변화에 따라 우위 선점을 위한 외교안보적 네트워크 구축 및 교섭·협상의 과제들이 매우 중요하다. 그런데 이와 같은 외부 대응 전략을 모색하는 데에 단순히 주요국의 정책 동향에 대한 모방 또는 단순히 글로벌 논의의 전개에 편승하는 방식을 유지하면, 일관되면서도 유연한 한국의 대외전략을 구상하는 데에 한계를 초래한다. 따라서 본 연구는 과학기술혁신의 수많은 의제들 중에 어떠한 전략적 글로벌 의제들이 특히나 더 쟁점화 되고 국가 간 첨예한 이해관계 갈등을 야기하는지를 구조적으로 파악하고 도출하여 관련 대비 역량의 중요성을 강조하고자 하였다.

다른 한편으로는, 본래 상품 및 서비스 교역에 초점이 맞추어져 있던 통상 규범에서 디지털 혁신과 관련된 의무 또는 협력 조항들이 새롭게 등장하고 있는데, 현재까지는 내용적인 측면에서 기술혁신 관점의 이해가 부족했던 것이 사실이다. 조항의 규율 내용을 단지 나열적으로 검토하거나 단편적으로 평가를 해 온 경우가 많았다. 그런데 기존의 교역관계를 규제했던 논리만으로는 해당 조항들이 과학기술혁신 관점에서 가지는 의의나 중요성을 파악하기 어렵고, 또 새롭게 부상한 이슈에 알맞은 규율 방식을 구상해내는 데에도 한계가 있다. 따라서 변화하는 환경에 맞춰 통상 규범적 틀을 활용 하되, 혁신 관점의 통상 이슈들이 무엇이고 추가적으로 더 강조될 만한 의제와 쟁점들은 무엇인지를 한국의 대응 전략 수립을 위해 새롭게 재정리할 필요가 있었다.

다시 말해, 본 연구는 과학기술혁신과 통상의 정책적 접점과 전략적 고민의 핵심을 짚어내어, 주요 기술-통상 의제를 발굴을 처음으로 시도하였다는 데에 큰 의미가 있다. 통합적 사고, 융합 연구의 필요성을 강조하지만 실제 연구 진행에 있어 이를 온전히 수행해내는 데에는 어려움이 많아 쉽게 이루어지지 못하는 측면이 있다. 그런데 본 연구는 혁신의 관점과 통상의 관점을 고루 이해하고 이를 관통할 수 있는 프레임워크를 활용하여 현재 나타나고 있는 글로벌 환경의 현상들을 통찰력 있게 이해하고자 하였다. 뿐만 아니라 향후 국제사회 환경에 유연하고 민첩하게 적응하는 데에 필요한 의제들을 도출하고 한국의 대응을 위해 필요한 정책적 과제들에 대한 시사점을 제시 하였다.

전반적인 글로벌 환경에 대한 이해와 새로운 연구 프레임워크를 제시하는 데에 우

선적인 목적이 있었던 1차년도 연구이기에 실제 대응 전략을 제시하는 데에는 보완해야 하는 부분이 방법론적으로 그리고 내용적으로도 아직 많다. 이번 연구에서 제시한 기술-통상 의제들에 대한 세부적인 한국의 대응 전략 도출을 위해서는 국제사회 동향만큼이나 관련 있는 국내 산업의 현황과 수요를 정확하게 분석하고 판단하는 것이 중요하다. 현재 도출한 프레임워크를 기반으로 후속연구에서는 보다 심도 있는 국내 산업과 이슈 분석을 통해 분야별, 의제별 핵심 쟁점과 전략적 대응 방안에 관한 연구를 지속적으로 보완해 나가고자 한다.

참고문헌

〈국문자료〉

- 고준성·이현희(2015), 『글로벌 신통상 규범의 법제이슈 연구 -CPTPP,USMCA를 중심으로』, 한국법제연구원.
- 과학기술정보통신부(2018), 『I-KOREA 4.0, ICT R&D 혁신전략』,
https://policy.nl.go.kr/search/searchDetail.do?rec_key=SH2_PL20180217329
- _____ (2021a), 『2021년도 과학기술정보통신부 연구개발사업 종합시행계획』,
<https://www.korea.kr/archive/expDocView.do?docId=39351>
- _____ (2021b), 『「5세대(5G)+ 융합서비스 확산 전략」 발표』,
<https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&mId=113&mPid=112&pageIndex=2&bbsSeqNo=94&nttSeqNo=3180612>.
- 과학기술정보통신부·정보통신기술진흥센터(2018). 『소득주도성장 패러다임 변화에 따른 ICT산업 정책방향 연구』, 방송통신정책연구 17-방통-72.,
- _____ (2020), 『범부처 및 타 산업 연계 확산을 위한 ICT 융복합 표준화 정책 장향 연구』, 방송통신정책연구 2020-0-01386.,
- 관계부처 합동(2014), 『사물인터넷 기본계획』.
- _____ (2018), 『중소기업 스마트 제조혁신 전략』.
- _____ (2019), 『인공지능 국가전략』.
- _____ (2020a), 『인공지능 강국 실현을 위한 인공지능 반도체 산업 발전전략 - 시스템반도체 비전과 전략 2.0』,
- _____ (2020b), 『「한국판 뉴딜」 종합계획 - 선도국가로 도약하는 대한민국으로 대전환』,
- _____ (2021), 『제5차 국가표준기본계획(‘21~’25)』.
- 기획재정부(2021), 『정부 합동 「한국판 뉴딜 2.0 추진계획」 발표』.
- 김규판(2018), 「일본의 제조업 혁신정책 추진현황과 시사점: ‘Connected Industries’를 중심으로」, 『오늘의 세계경제』, 18(34), 대외경제정책연구원, pp. 1~17.
- 김민정·양인창(2021), 「디지털무역 표준 논의 동향과 시사점」, 『KITA 통상 리포트』, 6, 한국무역협회 통상지원단.
- 김유탍 (2016), 「이차전지 표준화 동향」, 『KATS 기술보고서』, 84, 국가기술표준원.

- 김일호(2021), 「“스마트공장”, 중소기업 디지털 전환의 핵심」, 『KIET 산업경제』, 4, pp. 77-82
- 김영선(2020), ‘미국, 중국기업의 對美 M&A 철회 행정명령 발표’ 대외경제정책연구원, CSF 중국전문가포럼(2020.4.26.),
https://csf.kiep.go.kr/issueInfoView.es?article_id=37852&mid=a20200000000&board_id=21&search_option=&search_keyword=&search_year=&search_month=¤tPage=6&pageCnt=10.
- 김정곤 외(2016), 『디지털경제의 진전과 산업혁신정책의 과제: 주요국 사례를 중심으로』, 대외경제정책연구원.
- 민한빛(2017), 「자율주행차와 통상규범 : 자율주행택시 도입의 한-미/한-EU FTA 서비스·투자양허 합치성 분석을 중심으로」, 『통상법률』, 137, 법무부 국제법무과, pp. 43~68.
- 반도체기술특별위원회(2021), 『국가핵심전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별조치법안』
- 박노형·정명현(2018), 「디지털통상과 국제법의 발전」, 『국제법학회논총』, 63(4), 대한국제법학회, pp. 197~216.
- 박지영(2021), 「미중 패권경쟁과 기술 디커플링」, 『아산정책연구원 이슈브리프』, 12, 아산정책연구원.
- 박진우·곽동철(2018), 「기술패권을 둘러싼 미·중 간 통상분쟁」, 『KITA 통상 리포트』, 16, 한국무역협회 통상지원단.
- 배영자(2020), 「국제정치 패권과 기술혁신」, 『국제지역연구』, 29(4), 서울대학교 국제학연구소, pp. 1~28.
- 산업통상자원부(2013), 『통상관련 용어집』.
- 선인경 외(2020), 『SDGs시대 글로벌 STI 개발협력의 변화 추세 분석』, 과학기술정책연구원.
- 진수경·오구영·김대중(2021), 「주요국 정책 동향으로 본 “디지털기술표준”에 관한 고찰」, 『정보와 통신』, 38(11), 한국통신학회, pp. 3-12.
- 안덕근·김민정(2020), 『무역기술장벽과 지역무역체제』, 서울대학교출판문화원.
- 양은연(2019), 「전기차 시대, 배터리 산업 경쟁력 강화를 위한 정책과제」, 『KERI Brief』, 1, 한국경제연구원.
- 여순일·곽명신(2003), 「SoC 설계와 IP」, 『주간기술동향』, 1112, pp. 17-30.
- 연구개발특구진흥재단(2021), 「이차전지 시장」, 『글로벌 시장동향보고서』, 6.
- 연원호(2020), 『트럼프 행정부의 대(對)화웨이 반도체 수출규제 확대와 전망』, 대외경제정책연구원.
- 유종태(2020), 「이차전지」, 『KISTEP 기술동향브리프』, 3, 한국과학기술기획평가원.

- 유지영(2017), 「국가 안보 위협 논란에 따른 미국의 1962년 무역확장법 232조 수입조치에 대한 통상법적 쟁점」, 『통상법률』, 138, 법무부 국제법무과, pp. 9~42.
- _____(2020), 「사이버안보 이슈의 글로벌 쟁점과 시사점」, 『STEPI Insight』, 262, 과학기술정책연구원, pp. 1~32.
- 이규엽·강민지(2021), 「WTO 전자상거래 협상 전망과 한국의 과제」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 21(3), 대외경제정책연구원, pp. 1~16.
- 이재일(2020), 「불붙은 전기/수소차, 빨라진 내연기관차 퇴출시계」, 『이슈리포트』, 유진투자증권.
- 이주형(2019), 「미-일 디지털 무역협정과 예외규정에 관한 소고」, 『국제경제법연구』, 17(3), 한국국제경제법학회, pp. 155~185.
- 이종용·김지은(2019), 「AI와 국제통상: 디지털 통상규범 현황 및 시사점」, 『ETRI Insight』, 42, 한국전자통신연구원.
- 이형석(2018), 「EU의 개인정보보호법제와 개인정보보호를 위한 기본원칙」, 『법이론실무연구』, 6(1), 한국법이론실무학회, pp. 39~73.
- 임세혁(2020), 「이차전지 특허동향 분석」, 『Auto Journal』, 7, pp.18-20.
- 임소현 외(2021), 「2021 국별 진출전략 미국」, 『KOTRA자료』, 21(32), 대한무역투자진흥공사, pp.1~102,
<https://news.kotra.or.kr/common/extra/kotranews/globalBbs/252/fileDownload/80214.do>
- 장용준 외(2019), 「무역기술장벽(TBT)의 국제적 논의 동향과 경제적 효과 분석」, 『중장기통상전략연구』, 19(5), 대외경제정책연구원.
- 정보통신기술진흥센터(2018), 「미국 ICT 정책 트렌드 분석 - 최근 10년 동안의 NITRD 프로그램 동향을 중심으로-」, 『해외 ICT R&D 정책동향』, 2018-08호.
- 조영삼(2020), 「디지털 전환의 중소기업 수용성 제고방안」, 『i-KIET 산업경제이슈』, 99, 산업연구원.
- 중소벤처기업부(2021a), 『2021년도 중소기업부 업무계획』.
- _____(2021b), 『2021년도 스마트공장 보급·확산사업 공고』, 중소기업부 공고 제2021-35호.
- 최경진(2016), 「EU GDPR의 분석 및 시사점」, 『NAVER Privacy White Paper』, 네이버 프라이버시센터, pp. 1~44, https://privacy.naver.com/download/EU_GDPR.pdf.
- 최봉규(2020.6.8.), 「뚫리지 않는 방패, 양자암호의 시대가 온다!」, 『과학향기』, 3547, 한국과학기술정보연구원.
- 최해옥(2021), 「글로벌 기술패권에 대응하는 일본의 전략 및 시사점」, 『STEPI Insight』, 280,

과학기술정책연구원.

한국데이터산업진흥원(2020), 『2020 데이터산업 백서』, 23.

한국인터넷진흥원(2021), 「GDPR 기반, 유럽 주요국의 각국 개인정보보호법 비교」, pp. 1~10.

한국산업기술진흥원(2017), 「산업인터넷컨소시엄(IIC) 테스트베드 운영현황」, 『산업기술정책 브리프』, 2.

한상영(2019), 「일본의 산업 디지털 전환 정책 분석」, 『한국기술혁신학회 2019년도 추계학술대회 논문집』, 한국기술혁신학회, pp. 753~779.

한국정보통신기술협회(2016), 『ICT 표준화 추진체계 분석서 - 국가별 표준화전략 편』. TTA-16 153-SD.

_____(2021a), 『해외 ICT 표준화 동향』 (2021년 2월 셋째주).

_____(2021b), 『해외 ICT 표준화 동향』 (2021년 7월).

Science & Technology Global Policy Service(2016), 「IoT 국제 표준화 진전, 시장 선점 위한 업계 행보 가속」, 과학기술정보통신부·한국과학기술평가원,
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000030093&menuNo=200004&pageIndex=85>

_____(2020), 「미국, 넥스트 G 얼라이언스 출범...6G 시장 리더십 추구」,
과학기술정보통신부·한국과학기술평가원,
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000040598&menuNo=200004>

_____(2021), 「EU 2030 Digital Compass 유럽의 디지털 대전환 청사진 제시」,
과학기술정보통신부·한국과학기술평가원,
<https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND000000000041769&menuNo=200043&pageIndex=>

〈해외자료〉

American National Standards Institute (2021), *United States Standards Strategy (USSS)*, New York, USA: American National Standards Institute.

Banik, Dan(2019), “Global Goals and the National Interest: China’s Embrace of the SDGs,” *Oslo SDG Initiative*,
<https://www.sum.uio.no/english/sdg/blog/dan-banik/global-goals-and-the-national-interest.html>.

- Bhagwati, Jagdish N.(2002), *Free Trade Today*, Princeton, New Jersey, USA: Princeton University Press.
- Borrás, Susana and Charles Edquist(2019), *Holistic Innovation Policy*, Oxford, UK: Oxford University Press.
- CEN/CENELEC(2021), *Strategy 2030*,
https://www.cenelec.eu/media/CEN-CENELEC/Publications/cen-clc_strategy_2030.pdf
- Chen, Evelyn and Yen Nee Lee(2021), “New Chart Shows China Could Overtake the U.S. as the World’s Largest Economy Earlier than Expected”, *CNBC China Economy* (2021.1.31.),
<https://www.cnbc.com/2021/02/01/new-chart-shows-china-gdp-could-overtake-us-sooner-as-covid-took-its-toll.html>
- Clinton, Hillary(2011), “America’s Pacific Century”, *Foreign Policy* (2011.10.11.),
<https://foreignpolicy.com/2011/10/11/americas-pacific-century/>
- Congressional Record Senate Articles(2021), “United States Innovation and Competition Act of 2021”,
<https://www.congress.gov/congressional-record/2021/6/14/senate-section/article/s4516-2>
- Congressional Research Service(2020), “U.S. Research and Development Funding and Performance: Fact Sheet”, <https://fas.org/sgp/crs/misc/R44307.pdf>
- _____(2021), “EU Digital Policy and International Trade”,
<chrome-extension://efaidnbnmnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fcrsreports.congress.gov%2Fproduct%2Fpdf%2FR%2FR46732>.
- Di Santolo, Alessandra Scotto(2020), “US-China War: Donald Trump on New ‘Worrisome’ Cold Warpath against Beijing ‘Evil Genius’”, *Express* (2020.5.23.),
<https://www.express.co.uk/news/world/1286183/US-china-war-coronavirus-cold-war-donald-trump-beijing-latest-update>.
- European Commission(2012), *Guidebook Series - How to support SME Policy from Structural Funds : 2. Using standards to support growth, competitiveness and innovation*, Luxembourg: Office for Official Publication fo the European Union.
- _____(2020a), *A New Industrial Strategy for Europe*, European Union: Brussels.
- _____(2020b), *An SME Strategy for a sustainable and digital Europe*, European Union:

Brussels.

Funairole, Matthew P. and Brian Hart(2020), “Breaking Down China’s 2020 Defense Budget”, *CSIS Commentary* (2020.5.22.),
<https://www.csis.org/analysis/breaking-down-chinas-2020-defense-budget>.

Hebner, Robert(1999), “Standards and Trade - Who Really Cares?”, *Technology Standards and Standardization Processes : Their Impact on Innovation and International Competitiveness*, USA: Stanford University Press, pp. 3-16.

Lynch, David J.(2021), “Biden Aims for New Course on Trade, Breaking with Trump and Democratic Predecessors”, *The Washington Post* (2021.1.14.),
<https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/14/biden-trade-katherine-tai-tariff/>.

National Economic Council and Office of Science and Technology Policy(2015), “A Strategy for American Innovation”,
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/strategy_for_american_innovation_october_2015.pdf.

Manners, Ian(2009), “The Concept of Normative Power in World Politics”, *DIIS Brief*, 2009(5).

Mazzucato, Mariana(2013), *The Entrepreneurial State*, London, UK: Anthem Press.

_____(2018), “Mission-oriented Innovation Policies: Challenges and Opportunities”, *Industrial and Corporate Change*, 27(5), pp. 803-815.

Office of Science and Technology Policy(2019), *National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan*,
<https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2019/06/National-AI-Research-and-Development-Strategic-Plan-2019-Update-June-2019.pdf>

Puskar, E. and DiBernardo, M.(2014), “NIST’s Standards Coordination Office:

Investing in the Next Generation of Leaders in the Standards Community”,
https://cdn.ymaws.com/www.ses-standards.org/resource/resmgr/NewFolderNIST_Papers/NIST_Overview.pdf

Reinsch, William (2021), “Digital Trade: More Questions than Answers,” *CSIS Commentary*(2021. 11. 8.),
<https://www.csis.org/analysis/digital-trade-more-questions-answers>.

Schwab, Klaus(2016), “The Fourth Industrial Revolution: What It Means, How to

- Respond,” *World Economic Forum blog*,
<https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/>.
- The White House(2017), *National Security Strategy of the United States of America* (December 2017).
- _____(2021), *Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-based Growth, 100-Day Reviews under Executive Order 14017*.
- TRPC(2020), *Australia - Singapore Digital Economy Cooperation on Standards, Research Report*.
- UNDP(1994), *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*, New York, New York, USA: Oxford University Press.
- United Nations(2015), *Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 - 70/1. Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1 (2015년 10월 21일).
- U.S. Small Business Administration(2020), “Leveraging America’s Seed Fund”,
https://www.sbir.gov/sites/default/files/SBA_SBIR_Overview_March2020.pdf
- World Economic Forum(WEF) (2020), *Data Free Flow with Trust (DFFT): Paths towards Free and Trusted Data Flows*, White Paper (May 2020),
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww3.weforum.org%2Fdocs%2FWEF_Paths_Towards_Free_and_Trusted_Data%2520_Flows_2020.pdf&cldn=567969&chunk=true.
- WTO(2020), *Electronic Commerce Negotiations*, INF/ECOM/62/Rev.1 (2020.12.14.),
https://www.bilaterals.org/IMG/pdf/wto_plurilateral_ecommerce_draft_consolidated_text.pdf.
- X(1947), “ The Sources of Soviet Conduct”, *Foreign Affairs*, 25(4), pp. 566-582,
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/a0f03730-dde8-4f06-a6ed-d740770dc423/publishable_en.pdf.

경제산업부(2018), 『J-Startup : 일본의 스타트업에次の成長을.世界に次の革新을』.

_____(2019), 『스타트업支援に關する經濟産業省の取組みについて』.

_____(2021a), 『研究開発型 スタートアップ支援事業』(2021년도 예산설명자료).

_____(2021b), 『Japan Innovation Bridge(略稱：J-Bridge)について』.

經濟産業省, 中小企業廳(2020), 『令和2年度及び令和3年度中小企業支援計画(案)』.

_____(2021), 『2021年版 中小企業白書』.

〈국제협약/해외법제〉

Agreement between the United States of America and Japan Concerning Digital Trade

(발효일: 2020.1.1.),

https://ustr.gov/sites/default/files/files/agreements/japan/Agreement_between_the_United_States_and_Japan_concerning_Digital_Trade.pdf

Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada (발효일: 2020.7.1.),

<https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canada-agreement/agreement-between>

Australia-Singapore Digital Economy Agreement (발효일: 2020.12.8.),

<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/australia-singapore-digital-economy-agreement.pdf>

Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (발효일: 2018.12.30.),

<https://www.iilj.org/wp-content/uploads/2018/03/CPTPP-consolidated.pdf>

Comprehensive Economic and Trade Agreement (임시발효일: 2017.9.21.),

<https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/>

Digital Economy Partnership Agreement (발효일: 2021.1.7.),

<https://www.mfat.govt.nz/en/trade/free-trade-agreements/free-trade-agreements-in-force/digital-economy-partnership-agreement-depa/depa-text-and-resources/>

EU and Japan's Economic Partnership Agreement (발효일: 2019.2.1.),

<https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684>

G7 Trade Ministers' Joint Communique (2021.5.28.),

<https://www.gov.uk/government/news/g7-trade-ministers-communique>.

- General Data Protection Regulation* (발효일: 2018.5.25.),
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>
- Joint Statement on Trilateral Meeting of the Trade Ministers of the United States, Japan and the European Union* (2018.9.26.),
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_18_5915.
- Regional Comprehensive Economic Partnership* (서명일: 2020.11.15.),
<https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/rcep-chapter-12.pdf>
- WTO, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures*,
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.
- _____, *Agreement on Technical Barriers to Trade*,
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/tokyo_tbt_e.pdf.

〈분쟁 판결 보고서〉

- WTO(1999a), *Canada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft*, Appellate Body Report, WT/DS70/AB/R (1999.8.2.).
- _____(1999b), *Canada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft*, Panel Report, WT/DS70/R (1999.4.14.).
- _____(2000a), *Canada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft*, Report of Compliance Appellate Body under Article 21.5 of the DSU, WT/DS70/AB/RW (2000.7.21.).
- _____(2000b), *Canada - Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft*, Report of Compliance Panel under Article 21.5 of the DSU, WT/DS70/RW (2000.5.9.).
- _____(2002a), *European Communities - Trade Description of Sardines*, Appellate Body Report, WT/DS231/AB/R (2002.9.26.).
- _____(2002b), *European Communities - Trade Description of Sardines*, Panel Report, WT/DS231/R (2002.5.29.).
- _____(2010), *European Communities and Certain Member States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft*, Panel Report, WT/DS316/R (2010.6.30.).
- _____(2011a), *European Communities and Certain Member States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft*, Appellate Body Report, WT/DS316/AB/R

(2011.5.18.).

_____(2011b), *United States - Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements*, Panel Report, WT/DS384/R (2011.11.18.).

_____(2011c), *United States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint)*, Panel Report, WT/DS353/R (2011.3.31.),

_____(2011d), *United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products*, Panel Report, WT/DS381/R (2011.9.15.).

_____(2012a), *United States - Certain Country of Origin Labelling (COOL) Requirements*, Appellate Body Report, WT/DS384/AB/R (2012.6.29.).

_____(2012b), *United States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint)*, Appellate Body Report, WT/DS353/AB/R (2012.3.12.).

_____(2012c), *United States - Measures Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products*, Appellate Body Report, WT/DS381/AB/R (2012.5.16.).

_____(2014), *China - Measures Related to the Exportation of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum*, Panel Report, WT/DS431/R (2014.3.26.).

_____(2017), *United States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint)*, Report of Compliance Panel under Article 21.5 of the DSU, WT/DS353/RW (2017.6.9.).

_____(2018), *Australia - Certain Measures Concerning Trademarks, Geographical Indications and Other Plain Packaging Requirements Applicable to Tobacco Products and Packaging*, Panel Report, WT/DS435/R (2018.6.28.).

_____(2019), *United States - Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second Complaint)*, Report of Compliance Appellate Body under Article 21.5 of the DSU, WT/DS353/AB/RW (2019.3.28.).

〈뉴스/신문기사/보도자료〉

국제뉴스(2021. 6. 22.), 「온라인 이용자 권익보호 위해 주요 플랫폼 내 ‘이용자위원회’ 설치 시급.

기계신문(2021. 8. 1.), 「한국 이차전지 기술영향력 높지만 시장확장성은 미흡… 해외특허출원 적극 지원해야」

매거진한경(2021. 6. 15.), 「LG전자, 미국 주도 6G 연합 의장사로 선정」.

<https://magazine.hankyung.com/business/article/202106159278b> (검색일:

2021.6.15.).

매일경제 (2020. 7. 13.), 「삼성, 반도체·디스플레이 산학협력에 1천억 투입」.

_____ (2021. 11. 9.), 「삼성·SK, 반도체정보 제출...美 “자료 부실 땀 추가 조치” 으름장」.

_____ (2020. 9. 7.), 「삼성, 6G 시장지배도 노린다」.

슬라투데이(2020. 10. 17.), 「‘탄소중립’ 선언한 중국에 국내 ‘그린뉴딜’ 탄력 전망」.

연합뉴스(2020. 3. 31.), 「배터리 3사, 세계시장 점유율 40% 돌파···2위 LG화학 30% 육박」.

이정동(2021. 5. 10.), 「표준을 주도하는 국가가 기술선도국이다」, 오피니언: 이정동의 축적의 시간, 중앙일보

인공지능신문(2018. 6. 4.), 「국내 스마트공장 테스트베드, 산업인터넷컨소시엄 평가에서 최우수 테스트베드상 수상」, <http://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=11920>

_____ (2020. 9. 3.), 「정부, AI 반도체 상용화기술 개발 본격 착수」.

전자신문(2021. 11. 8.), 「日, 반도체 공장 짓는 해외기업에 보조금 준다」,

<https://m.etnews.com/20211108000235>.

정보통신신문(2018. 9. 11.), 「[이슈]개인정보보호법 논란···규제완화-정보권한 간 점점 찾기 ‘안간힘」.

조선비즈니스신문(2021. 6. 15.), 「LG전자, 美 주도 6G 연합 의장사 선정···리더십 확보」.

주간한국(2021. 10. 22.), 「여야 ‘반도체 특별법’ 발의···글로벌 패권경쟁 본격화」.

_____ (2021. 5. 18.), 「K배터리가 세계 1위? 중국엔 소재, 일본엔 품질 밀린다」.

중소벤처기업부 보도자료(2020. 9. 17.), 「중기부, 소상공인 디지털 전환 지원 본격 추진 - 「소상공인 성장·혁신 방안 2.0」.

_____ (2021. 1. 15.), 「중기부, 스마트공장 보급 2만개 달성」.

통상뉴스(2021. 6. 29.), 「EU 집행위, ‘통상위협 대응조치’ 연내 도입안 발표 재확인」,

<https://kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmercNews/cmercNewsDetail.do?pageIndex=1&nIndex=1812094&no=1&classification=&searchReqType=detail&searchCate=&searchStartDate=&searchEndDate=&searchType=title&searchCondition=TITLE&searchKeyword=>.

투데이신문(2021. 7. 16.), 「[6G 상용화 전쟁] 차세대 이동통신 글로벌 경쟁 돌입···뒷전으로 밀려난 5G」

투데이코리아(2020. 10. 19.), 「삼성전자, 미국 ‘넥스트G 연합’ 합류...6G 주도권 잡겠다」,

<https://www.todaykorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=278066>

(검색일: 2021. 6. 15.).

한경닷컴(2021. 6. 15.), 「LG전자, 글로벌 6G 이동통신 기술 개발 주도한다」

한국경제신문(2019.12.13.), 「배달앱의 새판짜기...의기투합한 배민·요기요 “이젠 글로벌경쟁”」,
<https://www.hankyung.com/economy/article/201912134699Y>, (검색일: 2021. 6. 16.).

_____(2021. 2. 20.), 「5G도 아직인데...삼성·애플·화웨이 6G 물밑 전쟁」,
<https://www.hankyung.com/it/article/202102199524g>, (검색일: 2021. 6. 16.).

한국지식재산연구원 보도자료(2021. 7. 5.), 「일차전지 및 이차전지 제조기업 특허, 기술영향력
높으나 시장 확장성은 미흡」.

화학신문(2018. 2. 13.), 「이차전지, 연료전지 및 태양전지 시장실태 한 눈에」

Halpert, M.(2021.10.26.), “Vestager: TTC Could Become ‘Main Channel’ for U.S.-EU
Economic Dialogue”, *Inside U.S. Trade*,
<https://insidetrade.com/daily-news/vestager-ttc-could-become-%E2%80%98main-channel%E2%80%99-us-eu-economic-dialogue>.

KBS News(2021.9.23.), 「“中의 호주 제재는 파괴적이지 않았다”...‘되로 주고 말로 받은’ 중국?」,
<https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=5285021>(검색일:2021. 11.14.).

KOTRA 뉴스(2020.3.13.), 「EU 디지털전략 정책안 발표, 디지털 시대 EU의 전략은?」,
https://dream.kotra.or.kr/kotranews/cms/news/actionKotraBoardDetail.do?SITE_NO=3&MENU_ID=90&CONTENTS_NO=1&bbsGbn=244&bbsSn=244&pNttSn=180514
14 (검색일: 2021.11.13.)

LightReading(2020. 12. 11.), “Apple, Google start working on 6G”.

Inside U.S. Trade(2021. 4. 30.), “China Trade & Tech April 30, 2021”.

Zdnet(2021.4.25.), “한국식 개인정보 관리 체계로는 GDPR 못 지킨다”.

〈기타 온라인 자료〉

고려대학교 세종캠퍼스, <https://sejong.korea.ac.kr/>

대한무역진흥공사, <https://news.kotra.or.kr/>

대한민국 산업통상자원부, <https://motie.go.kr/>

대한민국 외교부 해외공관 홈페이지, <https://overseas.mofa.go.kr/>

- 대한민국 청와대, <https://www1.president.go.kr/>
- 미국과학재단(National Science Foundation) 홈페이지, <https://www.nsf.gov/>
- 미국 국무부(U.S. Department of State) 홈페이지, <https://www.state.gov/>
- 미국 국제관계위원회(Council of Foreign Relations) 홈페이지, <https://www.cfr.org>
- 미국 국제 무역 행정부(International Trade Administration) 관련 자료 홈페이지,
<https://enforcement.trade.gov/frn/summary/korea-south/korea-south-fr.htm>
- 미국 무역대표부(U.S. Trade Representative) 홈페이지, <https://www.ustr.gov/>
- 미국 백악관(White House) 홈페이지, <https://www.whitehouse.gov/>
- 미국 상무부(U.S. Department of Commerce) 홈페이지, <https://www.commerce.gov/>
- 미국 경제개발행정부(U.S. Economic Development Administration), Office of Innovation
and Entrepreneurship, <https://eda.gov/oie/>
- 미국 의회 홈페이지, <https://www.congress.gov/>
- 미국 트럼프정부 관련 자료 홈페이지, <https://trumpwhitehouse.archives.gov/>
- 미국 AI국가전략(National Artificial Intelligence Initiative) 홈페이지, <https://www.ai.gov/>
- 미국 IIC 홈페이지, <https://www.iiconsortium.org/>
- 미국 The Networking and Information Technology Research and Development(NITRD),
<https://www.nitrd.gov/about/>
- 미국 Next G Alliance, <https://www.nextgalliance.org/>
- 미국 SBIR·STTR 홈페이지, <https://www.sbir.gov/about/>
- 유럽연합(European Commissions) 홈페이지, <https://ec.europa.eu/>
- 유럽연합 법제(EU-lex) 홈페이지, <https://eur-lex.europa.eu>
- 유럽 중소기업 표준화 지원협회, <https://www.sbs-sme.eu/>
- 유럽연합 CEN/CENELEC 표준화 홈페이지, <https://www.cencenelec.eu/>
- 유럽 ICT 분야 국제표준화지원그룹, <https://www.standict.eu/>
- 일본 경제산업성 홈페이지, <https://www.meti.go.jp/>
- 일본 총무성 홈페이지, <https://soumu.go.jp/>
- 일본 JETRO 홈페이지, <https://www.jetro.go.jp/>

일본 J-Startup 홈페이지, <https://www.j-startup.go.jp/>

전자신문 ICT 시사용어, <https://premium.etnews.com/>

한국정보통신기술협회, <https://tta.or.kr/>

ATIS, <https://www.atis.org/>

Forbes, “Top 100 Digital Companies – 2019 Ranking,”
<https://www.forbes.com/top-digital-companies/list/>.

Nextgov, <https://www.nextgov.com/>

OECD Stats. Main Science and Technology Indicators, <https://stats.oecd.org/>

OCF 홈페이지, <https://openconnectivity.org/>

OCF 코리아 홈페이지, <https://www.ocfk.org/>

World Online Internet Show(WOW), <https://www.ictwow.com/eng/main/>.

WTO 홈페이지, <https://www.wto.org/>

부록1 자문위원 목록

1. 제2장 및 제3장1절 정책 및 사례 관련 자문위원 (가나다순)

	이름	소속 및 직함
주요국 및 한국의 혁신정책과 사례	강진원	한국과학기술기획평가원(KISTEP) 연구위원
	곽기호	부경대학교 조교수
	김대중	한국정보통신기술협회(TTA) 단장
	김진하	한국과학기술기획평가원(KISTEP) 센터장
	나승권	대외경제정책연구원(KIEP) 전문연구원
	이성희	대외경제정책연구원(KIEP) 전문연구원
	이제영	광주대학교 교수
	진수경	한국정보통신기술협회(TTA) 수석
	한상영	한국산업기술진흥원(KIAT) 책임

2. 제3장2절 산업별 자문위원 (가나다순)

섹터	이름	소속 및 직함
반도체	권영수	한국전자통신연구원(ETRI) 본부장
	김유빈	국회미래연구원 연구위원
	주대영	한국반도체디스플레이기술학회 선임연구위원
	황철성	서울대학교 교수
이차전지	남상철	포항산업과학연구원(RIST) 연구위원
	박민식	경희대학교 부교수
	엄승욱	한국전기연구원(KERI) 센터장
	정경윤	한국과학기술연구원(KIST) 센터장
	조병원	한국과학기술연구원(KIST) 책임연구원
네트워크	김동구	연세대학교 교수
	김희천	정보통신정책연구원(KISDI) 연구위원
	이현우	단국대학교 부교수

부록2 설문조사 개요 및 결과

1. 설문조사 진행 개요

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

1. 조사 목적

- 디지털 혁신분야 수출기업의 R&D 및 글로벌 활동 관련 정책 수요 파악을 위한 설문 조사 시행 및 분석 결과 정리

2. 조사 설계

□ 조사 대상

- 디지털 혁신분야 수출 실적 보유 및 잠재적 수출 수요 보유 기업

□ 조사 방법

- 웹 설문을 통한 온라인 조사& 전화 follow-up

구분	주요 내용
모집단(조사대상)	- 디지털 혁신분야 수출 실적 보유 및 잠재적 수출 수요 보유 기업
조사표본수	- 73개 기업
조사진행	- 구조화된 설문지(Structured Questionnaire)를 이용한 온라인조사
수행 기간	- 2021.09.28. ~ 2021.10.13.

3. 응답자 특성

[표1] 응답자 특성표

		사례수	%
■ 전체 ■		(73)	100.0
수출 여부	현재 수출 중	(42)	57.5
	수출 희망	(31)	42.5
응답자 성별	남성	(43)	58.9
	여성	(30)	41.1
응답자 연령	20대	(20)	27.4
	30대	(26)	35.6
	40대	(19)	26.0
	50대 이상	(8)	11.0
기업 소재지	서울	(42)	57.5
	경기/강원권	(14)	19.2
	충청권	(7)	9.6
	호남권	(4)	5.5
	경북권	(3)	4.1
응답자 직무	연구개발	(9)	12.3
	경영/기획	(47)	64.4
	영업/마케팅	(17)	23.3
응답자 직급	대표	(10)	13.7
	임원	(10)	13.7
	중간관리자	(17)	23.3
	실무자	(36)	49.3
응답자 근속 연도	1년 미만	(7)	9.6
	1년-3년 미만	(30)	41.1
	3년-5년 미만	(13)	17.8
	5년-10년 미만	(12)	16.4
	10년 이상	(11)	15.1
주요 업종	제조업	(34)	46.6
	정보통신업	(32)	43.8
	전문 과학/기술 서비스업	(4)	5.5
	교육 서비스업	(2)	2.7
	기타	(1)	1.4

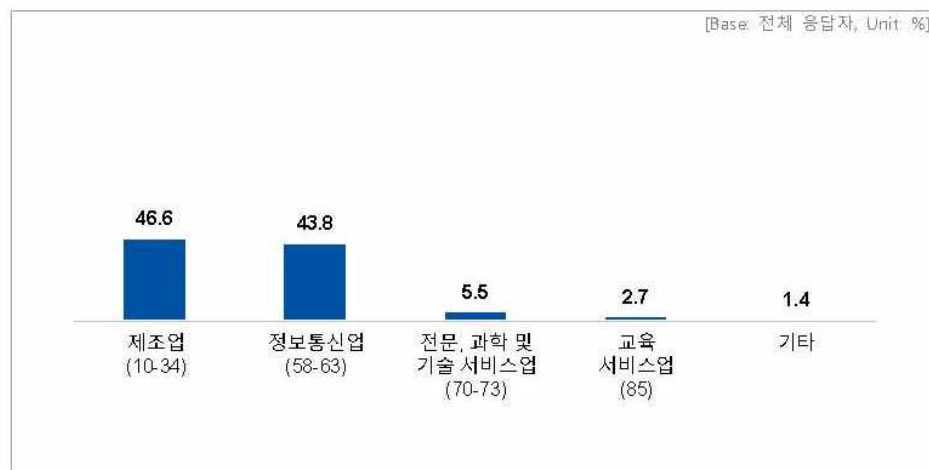
2. 설문조사 진행 결과

제2장 조사 결과

1. 응답사 기본 정보 및 규모

1) 주요 업종(표준산업분류코드 기준)

[그림1] 주요 업종(표준산업분류코드 기준)

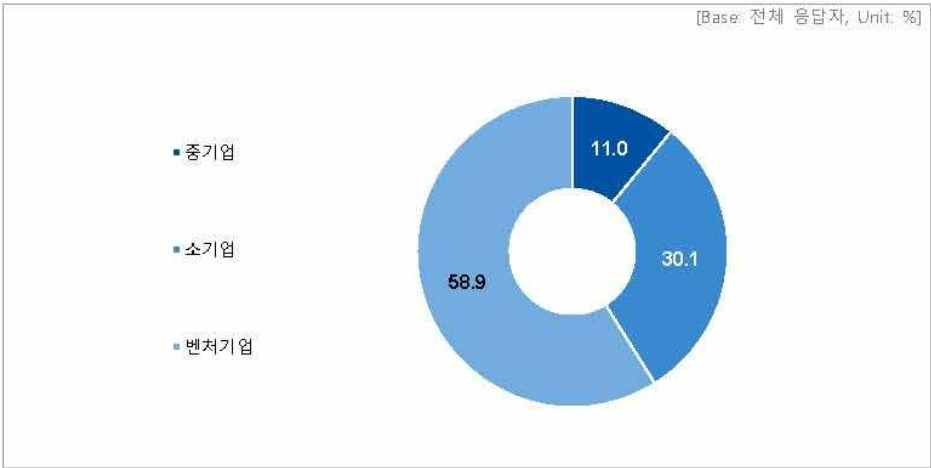


[표2] 주요 업종(표준산업분류코드 기준) 기타 응답값

주요 업종(표준산업분류코드 기준) 기타 응답값
소프트웨어 개발

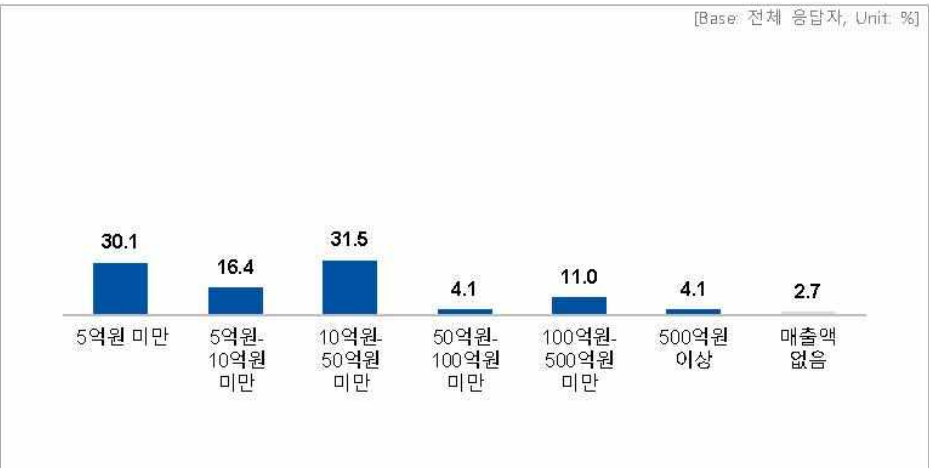
2) 규모 분류

[그림2] 규모 분류



3) 2018년 매출액

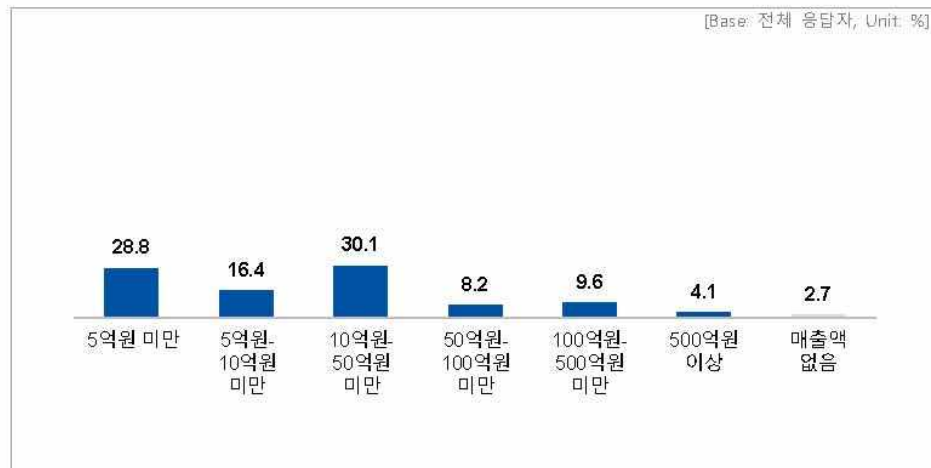
[그림3] 2018년 매출액



제2장 조사 결과

4) 2019년 매출액

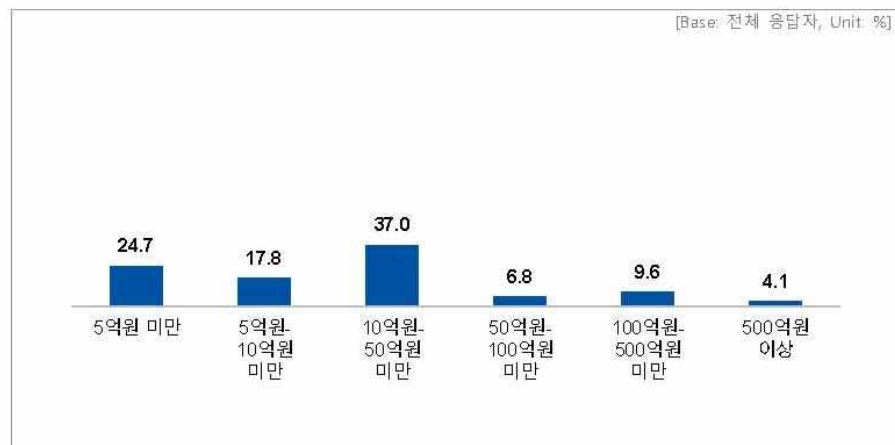
[그림4] 2019년 매출액



제2장 조사 결과

5) 2020년 매출액

[그림5] 2020년 매출액



6) 2018년 해외 수출액(달러 기준)

[표8] 2018년 해외 수출액(달러 기준)

금액	사례수	금액	사례수
0	(42)	100,000	(1)
5	(1)	101,626	(1)
30	(1)	103,478	(1)
100	(1)	255,197	(1)
588	(1)	266,000	(1)
1,000	(1)	331,500	(1)
1,450	(1)	500,000	(1)
3,800	(1)	634,000	(1)
4,500	(1)	800,000	(1)
5,000	(1)	830,000	(1)
10,000	(1)	911,321	(1)
18,000	(1)	1,121,240	(1)
20,000	(1)	1,500,000	(1)
26,265	(1)	3,000,000	(1)
47,624	(1)	15,000,000	(1)
56,919	(1)	20,000,000	(1)

7) 2019년 해외 수출액(달러 기준)

[표9] 2019년 해외 수출액(달러 기준)

금액	사례수	금액	사례수
0	(38)	62,000	(1)
5	(1)	70,000	(1)
30	(1)	100,000	(1)
428	(1)	109,565	(1)
1,000	(1)	360,000	(1)
1,200	(1)	374,000	(1)
1,535	(1)	500,000	(1)
2,000	(1)	537,500	(1)
3,000	(1)	798,000	(1)
7,000	(2)	1,000,000	(1)
8,436	(1)	1,095,450	(1)
10,000	(2)	1,115,800	(1)
16,627	(1)	1,338,349	(1)
18,500	(1)	2,727,272	(1)
22,295	(1)	16,000,000	(1)
30,000	(2)	20,000,000	(1)
36,000	(1)		

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

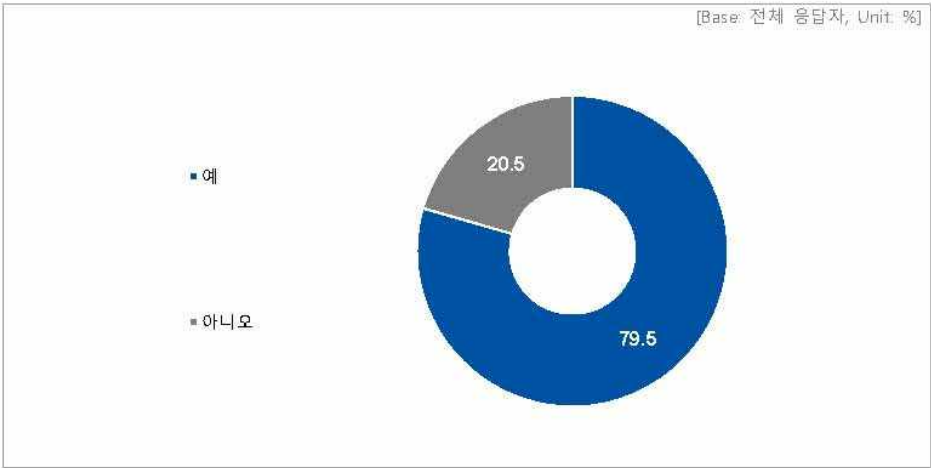
8) 2020년 해외 수출액(달러 기준)

[표10] 2020년 해외 수출액(달러 기준)

금액	사례수	금액	사례수
0	(29)	41,600	(1)
5	(1)	44,000	(1)
30	(1)	50,608	(1)
160	(1)	74,870	(1)
476	(1)	100,000	(1)
600	(1)	165,217	(1)
843	(1)	274,000	(1)
1,000	(3)	343,600	(1)
1,136	(1)	350,000	(1)
3,000	(1)	590,000	(1)
5,000	(1)	600,000	(1)
6,000	(1)	639,000	(1)
6,236	(1)	700,000	(1)
7,000	(1)	761,400	(1)
12,000	(1)	867,773	(1)
18,239	(1)	1,208,275	(1)
20,000	(1)	1,545,454	(1)
24,000	(2)	4,679,000	(1)
26,000	(1)	17,000,000	(1)
28,175	(1)	30,000,000	(1)
30,000	(2)		

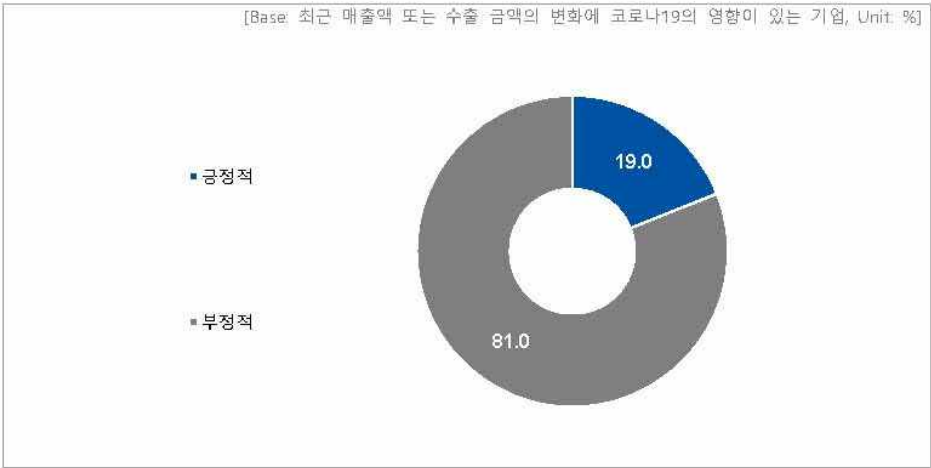
9) 최근 매출액 또는 수출 금액의 변화에 코로나19의 영향

[그림6] 최근 매출액 또는 수출 금액의 변화에 코로나19의 영향



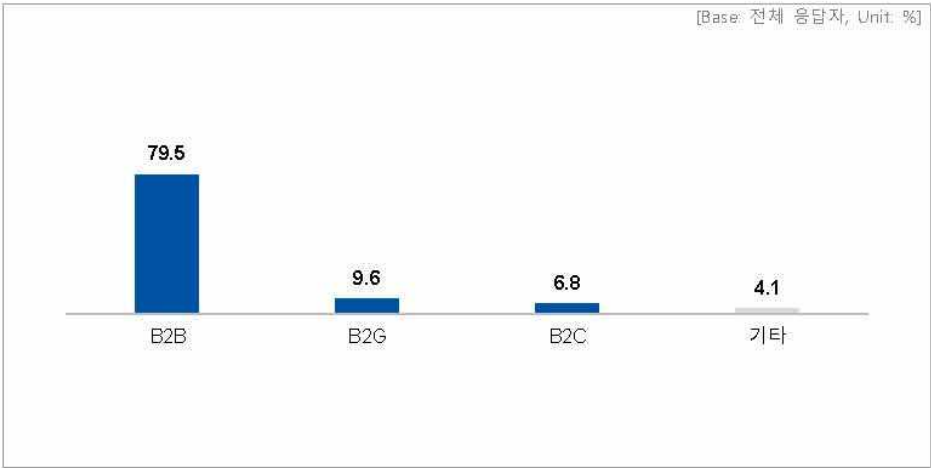
10) 코로나19로 인한 영향

[그림7] 코로나19로 인한 영향



11) 주요 매출 품목 거래 형태

[그림8] 주요 매출 품목 거래 형태

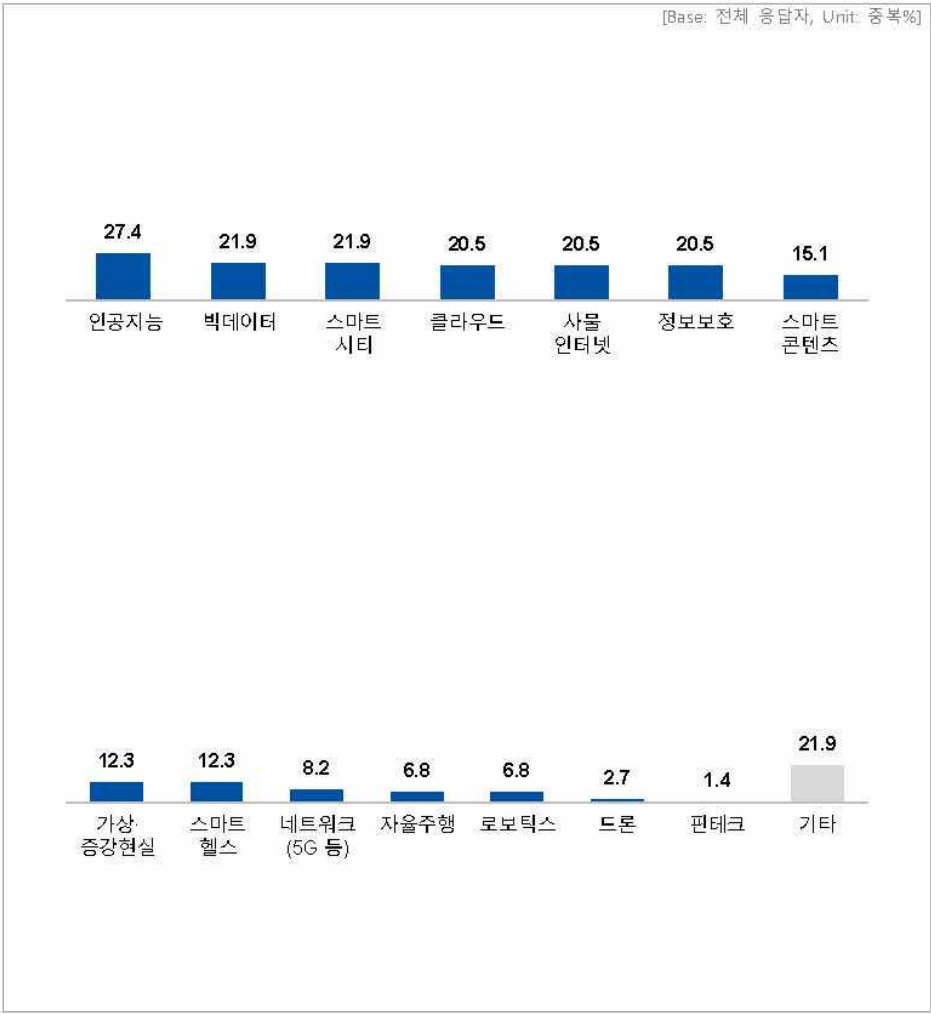


[표13] 주요 매출 품목 거래 형태 기타 응답값

주요 매출 품목 거래 형태 기타 응답값
B2C, B2B
잘 모르겠음

12) 주력 제품 기술 분류 (중복 선택)

[그림9] 주력 제품 기술 분류 (중복 선택)



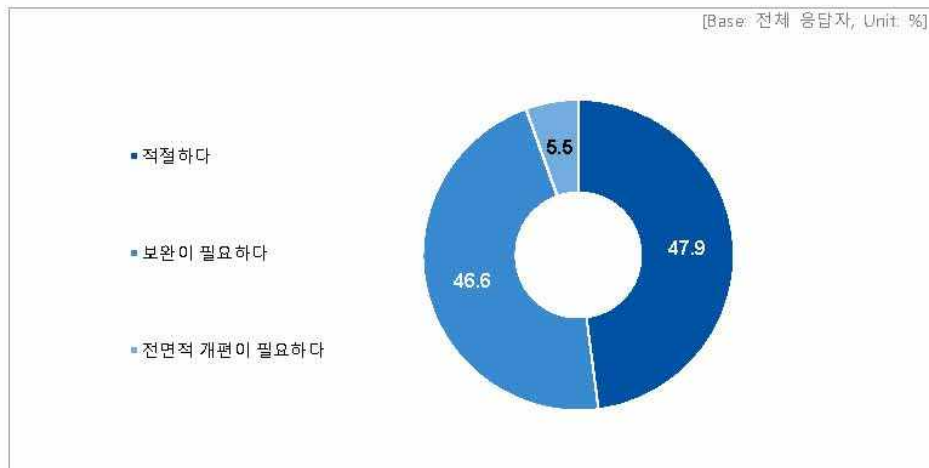
[표15] 주력 제품 기술 분류 (중복 선택) 기타 응답값

주력 제품 기술 분류 (중복 선택) 기타 응답값		
전기조명	장비	전자문서
배터리충전	의료기기	이러닝
블록체인	앱 소프트웨어	"3D2D, 시제품"
방송장비	소프트웨어	보건의료
안전	물리보안	소재부품
Middleware		

제2장 조사 결과

13) '표준산업분류' 코드 기준으로 산업 분류 되는 것의 적절성

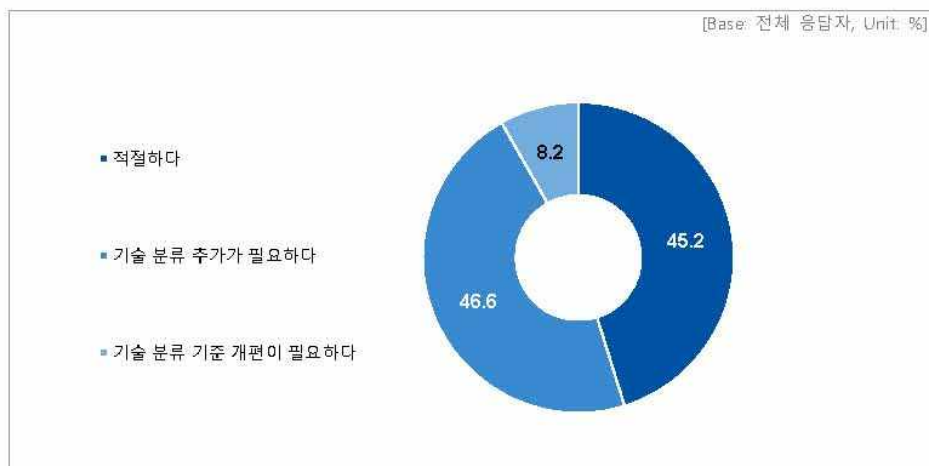
[그림10] 표준산업분류' 코드 기준으로 산업 분류 되는 것의 적절성



제2장 조사 결과

14) 기술 분류 기준으로 기술을 분류하는 것의 적절성

[그림11] 기술 분류 기준으로 기술을 분류하는 것의 적절성



15) 사업 목표나 기술 등 관련해 추가적인 분류 기준이 필요한 것

[표19] 사업 목표나 기술 등 관련해 추가적인 분류 기준이 필요한 것

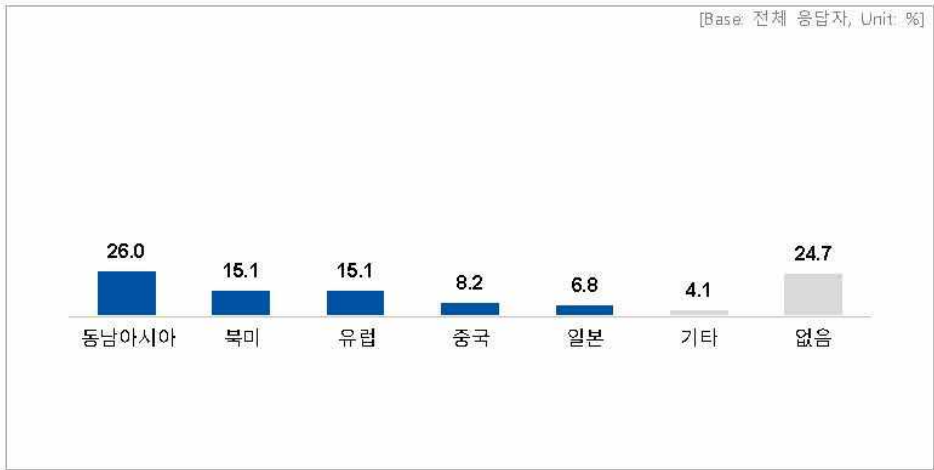
사업 목표나 기술 등 관련해 추가적인 분류 기준이 필요한 것
특수한 제품의 경우 예외조항을 만들어서 세부적인 분류가 필요하다고 봅니다. 일반적으로 알려진 제품 및 산업군으로만 분류하다보면 관련 규제나 안전기준 등이 실제 제품과는 동떨어진 기준에 적용을 받아야 할 때도 있습니다
AI분야 확대
분류가 중복되어 사용되는 경우는 어떻게 하는지
"제조업의 세분화, IT업종의 세분화, 블록체인, 외주 업체 등"
인공지능 개발 및 활용 기업 분류
인공지능 관련 또는 융합형 제품과 기술 적용 분야 코드가 애매한 경우가 다소 있음
"본사는 소프트웨어 개발이 메인이지만 IoT 전문 기업으로 IoT 플랫폼 개발, 센서 개발, 센서 납품, 센서 설치 까지 함께 해야 합니다. 정말 분류가 맞지가 않구요. 분류를 하기도 애매모호 합니다. 근데 실제로 하고 있는거구요. 공공기관에 납품할때도 애매합니다. 소프트웨어 용역으로 해야할지 센서 구매로 해야할지... 지자체 담당자 마다 전부 다르구요. IoT 나 NFC 등 특수한 분류를 만들어주세요."
현재 로봇기업의 경우 산업용 로봇으로밖에 선택할 수가 없다. 서비스형 로봇으로 세부 분류가 필요하다
메타버스 등 새롭게 출시되고 있는 IoT 디바이스 분류 세분화가 필요하다고 생각한다
"현재 물리보안의 범주에는 도어락, CCTV등 일반적인 산업에 대한 보안만 존재하지만, 당사는 컴퓨터의 입출력 포트를 막는 물리보안 제품을 보유하고 있어 컴퓨터 물리보안 혹은 시스템 물리보안 등, 추가적인 카테고리의 생성이 필요해 보입니다."
다양한 융복합 산업이 출현하고 있습니다. 현재 제조업으로 불리는 것들에 대해서 전면적인 분류개편이 필요할것 같습니다.
현재 방송장비 제조업으로 분류되어있는데 방송제작용 장비 외에도 모니터링 장비 등의 분류가 추가되어야 한다고 생각합니다.
클라우드 데이터 보안 등 과 같이 특성화된 분야에 대한 분류 기준등이 있으면 좋을 것 같습니다.
AI를 활용한 사업에 대한 추가적인 분류가 필요합니다.
"핀테크, 블록체인 관련 사업 분류"
IoT 디바이스 기반 스마트 건물 구축 관련(BEMS 포함)
에듀테크 분야에 대한 분류가 교육과 정보서비스를 모두 가지고 있어서 새로운 분류가 생기면 좋겠다
"현재의 분류기준은 과거의 기준으로 빠르게 변화하고 다양한 융합 및 신기술에 대한 분류를 담기에 부족한 면이 많습니다. SW 대한 분류도 단순히 시스템, 응용 등으로 포괄적이고 기준이 모호한 부분이 많습니다. 신기술과 융합기술 그리고 파생이면서도 기존과 같지 않은 기술들에 대한 정의가 새롭게 추가되어야 할 것 같습니다. 구체적인 사항은 민간기업이나 학계 등 관련된 이해관계자의 다양한 의견을 수렴해서 새롭게 정비되어야 할 것 같습니다."
추가 다양한 분류 기준이 필요

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

2. 응답사 수출 관련 사항 및 혁신 제품 수출 시 애로사항

1) 현재 주요 수출 지역

[그림12] 현재 주요 수출 지역



[표20] 현재 주요 수출 지역 기타 응답값

현재 주요 수출 지역 기타 응답값
아프리카
중동

2) 특정한 주요 수출 국가

[표22] 특정한 주요 수출 국가

특정한 주요 수출 국가			
국가명	사례 수	국가명	사례 수
미국	(7)	중국, 말레이시아	(1)
베트남	(2)	중동 (레바논, 요르단, 아랍에미리트 등)	(1)
베트남 호치민의 기업과 MOU 체결하여 수출준비중에 있습니다.	(1)	"태국, 필리핀"	(1)
노르웨이, 영국	(1)	필리핀, 태국, 일본 등	(1)
두바이, 미국(Amazon)	(1)	남아프리카공화국	(1)
베트남, 우즈베키스탄, 아제르바이잔	(1)	독일	(1)
베트남, 인도네시아 등"	(1)	러시아 중국 인도	(1)
싱가포르, 유럽, 몽골, 인도네시아, 베트남, 일본 등	(1)	러시아 필리핀	(1)
에티오피아, 인도	(1)	말레이시아 수출협의중	(1)
영국, 독일, 룩셈부르크, 미국 등	(1)	스페인	(1)
오스트리아, 영국, 호주, 싱가포르 등	(1)	영국	(1)
일본, 몽골, 베트남	(1)	포르투갈	(1)
일본, 몽골, 태국 등	(1)	프랑스	(1)

3) 주요 수출(또는 확대) 희망 지역

[그림13] 주요 수출(또는 확대) 희망 지역



[표23] 주요 수출(또는 확대) 희망 지역 기타 응답값

주요 수출(또는 확대) 희망 지역 기타 응답값
남미

4) 특정한 수출(또는 확대) 희망 국가

[표25] 특정한 수출(또는 확대) 희망 국가

특정한 수출(또는 확대) 희망 국가			
국가명	사례 수	국가명	사례 수
미국	(7)	일본, 미국, 동남아	(1)
중국	(5)	중국, 미국	(1)
말레이시아, 인도, 베트남	(1)	중국, 미국, 유럽	(1)
멕시코, 브라질 등 남미 14개 국가 모두	(1)	태국, 싱가포르	(1)
미국, 등	(1)	태국, 인도네시아, 필리핀, 인도	(1)
미국, 일본 등	(1)	동남아시아 전체	(1)
미국, 캐나다 등 북미의 수출을 기반으로 전세계로 점차 확대해 나가고자 합니다	(1)	베트남	(1)
베트남, 태국, 인도네시아	(1)	북유럽	(1)
베트남, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르 등	(1)	선진국	(1)
북미, 아랍에미리트, 남미 지역	(1)	신남방국가	(1)
싱가폴, 미국 등	(1)	인도네시아	(1)
아시아, 아프리카	(1)	전유럽	(1)
영국, 룩셈부르크	(1)	중국이 주 타겟	(1)
인도네시아, 말레이시아, 남미의 여러 국가	(1)	최근 미국 실리콘밸리 한인회와 MOU 체결하여 지사화 및 수출 추진중에 있습니다.	(1)
일본, 동유럽 (러시아, 우즈베키스탄 등)	(1)		

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 주요 조사 결과 보고서

5) 해당 지역 또는 국가로 수출(또는 확대)를 희망하는 이유

[그림14] 해당 지역 또는 국가로 수출(또는 확대)를 희망하는 이유

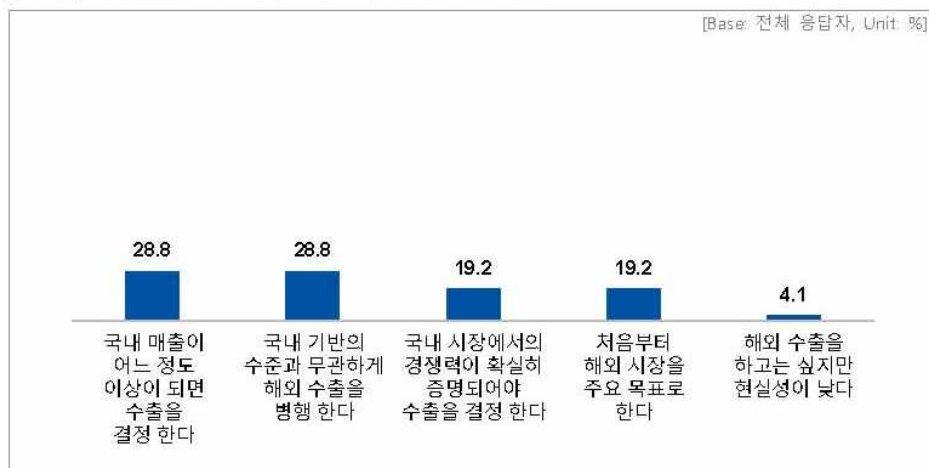


[표26] 해당 지역 또는 국가로 수출(또는 확대)를 희망하는 이유 기타 응답값

해당 지역 또는 국가로 수출(또는 확대)를 희망하는 이유 기타 응답값
논의 진행 중

6) 수출을 결정하는 데에 국내 매출 및 기반의 중요성

[그림15] 수출을 결정하는 데에 국내 매출 및 기반의 중요성



— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

7) 해외 수출을 중요하게 생각하는 이유

[그림16] 해외 수출을 중요하게 생각하는 이유



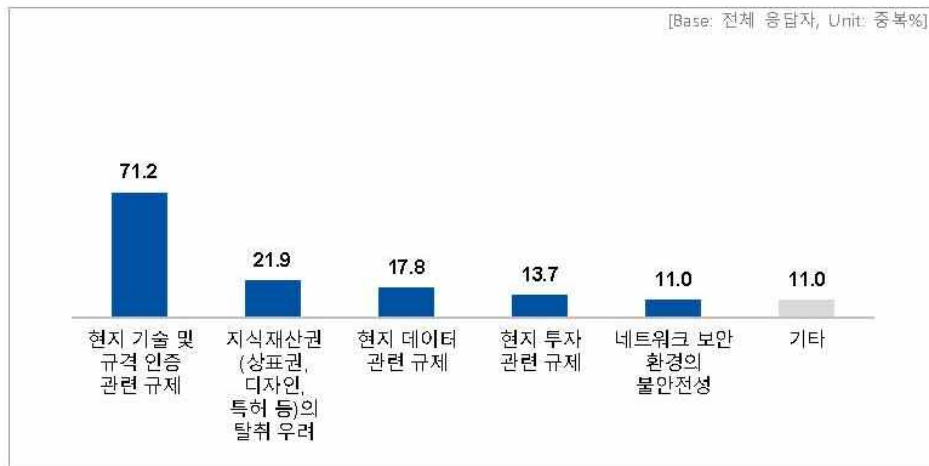
[표29] 해외 수출을 중요하게 생각하는 이유 기타 응답값

해외 수출을 중요하게 생각하는 이유 기타 응답값	
기타 응답값	사례수
시장이 크다	(3)
국내 시장 규모가 작다	(1)
국내시장의 포화와 성장을 위해	(1)
매출증대	(1)
장애인보조공학기기 관련 업체여서 국내시장은 한계가 있기때문에	(1)
제품의 경쟁력	(1)
통신 기반이 취약한 국가에 유리하게 적용할수 있어서	(1)
한정된 국내 시장규모를 넘어서 글로벌 기업으로 성장하기 위해서는 해외수출이 필요	(1)
한정된 시장 확대	(1)
해외 시장에서는 유사 기술의 경쟁이 국내에 비해 낮다	(1)
해외시장 개척 및 제품의 기술력 증명	(1)
해외시장의 규모가 국내시장보다 크므로	(1)

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

8) 혁신 제품을 수출하는 데에 겪는 어려움 (중복 선택)

[그림17] 혁신 제품을 수출하는 데에 겪는 어려움 (중복 선택)



[표31] 혁신 제품을 수출하는 데에 겪는 어려움 기타 응답값

혁신 제품을 수출하는 데에 겪는 어려움 기타 응답값
현지 지사가 없어 AS 문제
국내 무형수출의 복잡한 규정
브랜드 인지도
전략물자 수출허가
수출이 없음
국내 수출 관련 규제
기업대상 홍보부족

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서 —

9) 경험한 어려움의 구체적 사례

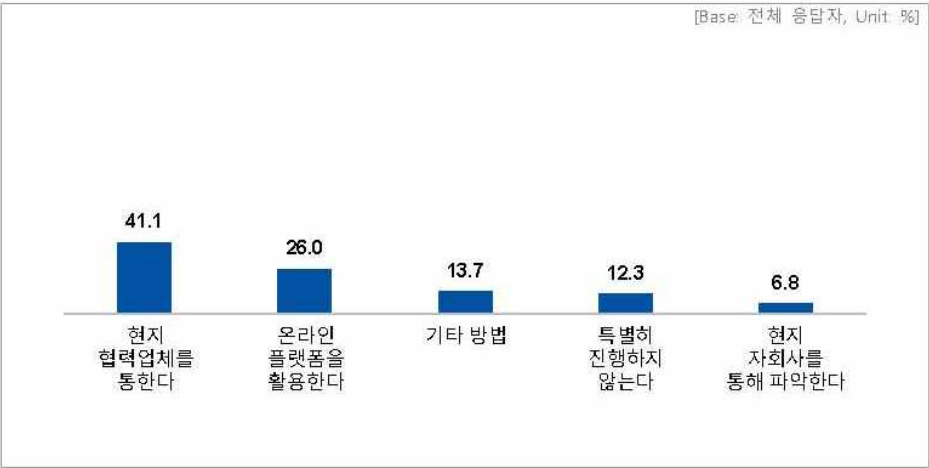
[표33] 경험한 어려움의 구체적 사례

경험한 어려움의 구체적 사례
국가별로 인증에 대한 기준이 강화가 되고 있습니다 기존 해외 수출을 하고 있어서 CE, TUV, ETL 등 글로벌하게 통용되는 인증을 보유하고 있으나, 해외 일부 국가들은 자국의 인증을 취득해야 수입을 허용하는 경우도 있어서 수출 규제의 장벽이 되기도 합니다
인증절차 및 비용
자사의 경우 양봉용 기계 제조를 하는데 양봉용 기계는 농기계에 포함되지 않아 관세가 많이 부과된 적이 있다 영세한 농축산업 분야에 대한 개편이 필요할 것 같다
결국 해외인증을 따라했음
판매플랫폼이 다양하지 않고 특정기술 적용이 어려움
별도의 제품 인증절차 필요
블록체인과 핀테크 규제가 많음
FDA 확보에 많은 비용과 시간이 소요됨
해외 수출 시, CE 인증이 우선되어야 함
국가마다 인증작업을 진행해야 하고 현지업체없이 진행시 소요시간과 비용이 높고 현지업체를 찾아 진행시 제품판매와 관련하여 해당업체에 묶이는 양면성이 존재함
나라별 전자금융결제 관련된 규제 및 관련 법규를 이해하고 비즈니스를 진행하는데 어려움이 있었습니다
UL인증
금액이 크지 않은 경우 해외에 시스템 개발을 해도 수출로 인정받기가 까다로워서 한국인 직원 이름으로 해서 그냥 부가세 냈어요 해외지사예 개발해서 수출로 하려고 했지만 인정받기 복잡해서 국내본사에서 처리했어요 딜세의 위험으로 인하여 상팔년도 같은 규정이 복잡합니다 소액1~8만달러미만? 이런건 세금계산서 발행할때 그냥 수출로 해서 처리하게 좀 해주세요
현재 코로나19 확산으로 인해, 해외 법인의 매출 실사에 어려움이 있음
브랜드 인지도가 낮은 상태로 기술적으로 아무리 우위를 점하고 있어도 계속장비 특성 상, 굉장히 까다롭고 다양한 시험 절차를 요구함
현지 시장진입장벽에 높으며, 인증 및 기타 요구사항 등 절차에 대한 정보 부족
원가 절감을 위해 중국과 협력한 적이 있으나 사유없이 업무 진행이 중단됨
현지 사업화를 위한 현지 인력 고용 및 운영, 지식재산권 및 인증, 자격 등
홍보가 어려움
수출 대상국가의 인증 및 투자병행 요구사항이 많아 요구를 충족 해야만 수출이 가능
나라별 인증 절차가 다름
개인정보 보호법으로 인한 차질을 겪음
중국에 경우 기술 복제가 심함, 가격 측정이 어려움, 현재 코로나로 출장이 어려움 등
해외 규격 취득에 시간과 비용이 많이 든다 인터넷망 부족
인증시 기간이 오래 걸림
규제 및 담당 인력부족
수출을 함에 있어 현지에서 필요로 하는 규제가 있어 제품 프로그램을 재개발해야 함
mou를 맺은 기관이 있으나 코로나 19의 영향으로 진행되지 못하여 대답할 수 있는 게 없음
전략물자 수출허가로 인한 승인 Delay로 인한 수출 규제가 전면 개편되어야 한다고 생각한다 14년전 유엔 국가 안보리를 준수하여, 대량 살상 무기 등, 수출을 통제 및 관리하는 것은 바람직하다 그러나 급격하게 발전하고 있는 4차 산업 혁명시기에 대한민국 수출 규제 (대외 무역법)의 전면 개편이 필수로 보여짐 한국의 많은 IT 업체들이 수출규제로 인한 어려움을 겪고있다 전세계적으로 통용되는 AES 256 암호화 모듈이 어떻게 대량살상 무기에 기여할 수 있는지가 의문이다 실제로 수출을 할 때마다 최종사용자 서약서를 받는데 어려움이 지속되고 있으며, 몇 십년간 비즈니스를 하고 있는 회사에서도 이러한 서류를 요구한곳은 처음이라고 하며, 계약을 취소한 경우가 있다
네트워크 등이 환경이 한국만큼 되지 않은 국가들이있어서 적용하는데 어려움이 있음
정확한 규정에 대한 자료가 미비하다
의료기기 인증이 필요함

자사 제품의 특허가 없는 국가에는, 제품의 복제 및 무단 도용 판매 등 관리되지 않는 영역이 부담되어 수출을 진행하지 않는 국가가 있음
한국에 있는 각종 인증처럼 전기, 전자의 인증 필수이고 관세가 비쌈
현지 투자 병행 후 수출 가능
현지에서 제품에 대한 판매하가를 받는것이 힘들었음
각 국가별 수입,보안 정책이 다르다
해외 인증에 시간 및 비용이 많이 들어감
현재 업체 Distributor, Reseller를 통하고 있기에, 정보의 전달 및 공개 수준이 기대에 미치지 못함 중국 솔루션이 저가로 공급되는 경우, 가격 경쟁력을 유지하기 어려움 데이터 유출 방지 정책에 따라, OnPremise 환경으로 구축해야하기에 예상 이상의 현장 방문이나 출장이 요구 됨
규제가 많아서 불편했다
기술 소스 요구
보안 제품의 경우 전략물자 등 허가 필요
국내와 해외의 규제 및 제도가 달라서 인증획득에 어려움
대형 경쟁사들의 독점
인증 없이는 수출 진행이 어려움
초기 수출 점근 자체가 리스크가 크고, 법인 설립에 어려움이 있다
비용 문제
통관 관련 지식이 없었음
개인정보법 애매모호한 부분이 많음
현지에서 요구하는 인증이 국내와 다르고 소요시간 및 비용문제
해외 진출이 어려움 (현지 여건, 인력 등)
코로나로 현지 협업이 어렵다 정부에서 비용 지원을 해주면 좋을것 같다
현지에 특허나 인증을 등록시, 비용이 많이 들고 절차가 복잡해 중소기업으로서는 부담이 많이 된다
수출을 위한 자금문제가 가장 큼
번역 및 법률 자문 등 부대 비용이 빈번하게 발생함
각 국가마다 받아야 하는 인증들이 다르고 국가별 비즈니스 환경 등도 달라 이를 확인하고 법적 문제 확인해서 진출하려면 애로가 많음
인증 규격과 맞지 않음 (신기술이기 때문)
코로나로 인한 수출 저하
현지 기술 표준이 국제표준으로 통일되지 않아 관련 인증을 새로 받아야하는 번거로움이 있음
현지 기업을 대상으로 하는 홍보의 어려움
각 나라별로 인허가 부분이 다르기에 각기 다른 대응이 필요함
시장 진입 어려움
해외인증 필요 제품이 있음
인증 받기 어려움
해외 인증의 시간이 길다

10) 혁신 제품에 대한 현지 수요 파악

[그림18] 혁신 제품에 대한 현지 수요 파악



[표34] 혁신 제품에 대한 현지 수요 파악 기타 응답값

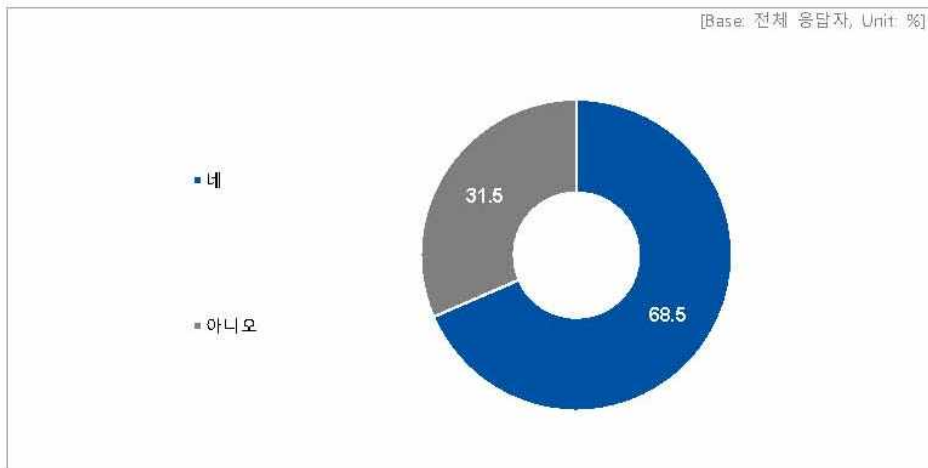
혁신 제품에 대한 현지 수요 파악 기타 응답값
독점 대리점 계약을 맺은 현지 업체들의 요청을 통해 파악
무역협회 현지지사를 통한
코트라 지사화 서비스 활용
구글링
온라인 회의를 통해 간접적으로 듣는다
본사 연결
국내 협력업체와 함께
수출박람회
해외 전시회 참가
전시회참가

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

3. 데이터 수집·활용

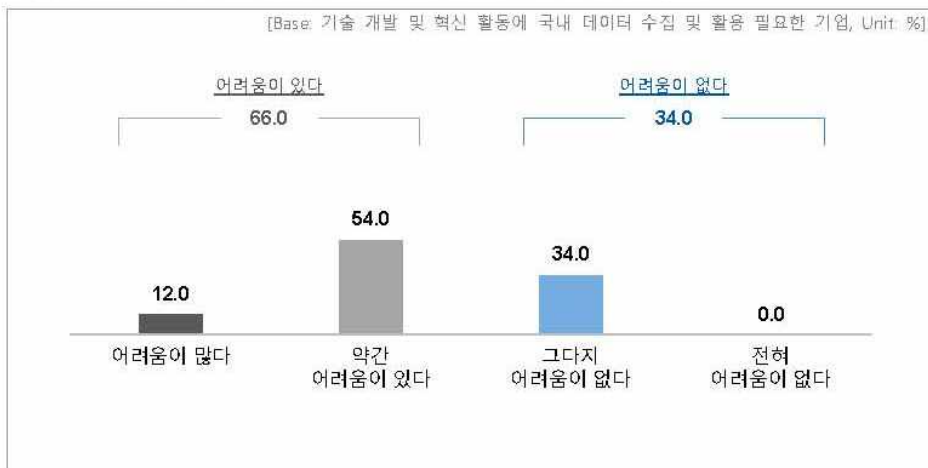
1) 기술 개발 및 혁신 활동에 국내 데이터 수집 및 활용 필요 여부

[그림19] 기술 개발 및 혁신 활동에 국내 데이터 수집 및 활용 필요 여부



2) 기술 개발 및 혁신 활동에 필요한 국내 데이터 수집 및 활용의 어려움

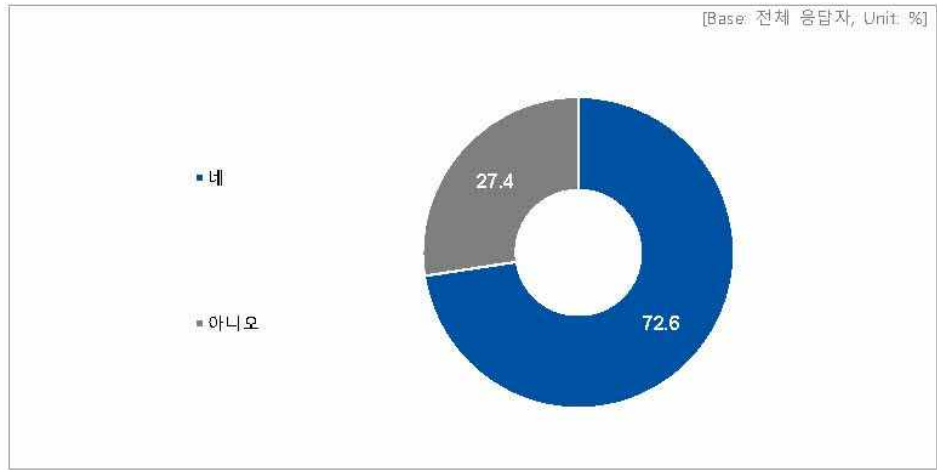
[그림20] 기술 개발 및 혁신 활동에 필요한 국내 데이터 수집 및 활용의 어려움



— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

3) 기술 개발 및 혁신 활동에 해외 데이터 수집 및 활용 필요 여부

[그림21] 기술 개발 및 혁신 활동에 해외 데이터 수집 및 활용 필요 여부



4) 기술 개발 및 혁신 활동에 필요한 해외 데이터 수집 및 활용에 어려움

[그림22] 기술 개발 및 혁신 활동에 필요한 해외 데이터 수집 및 활용에 어려움



— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

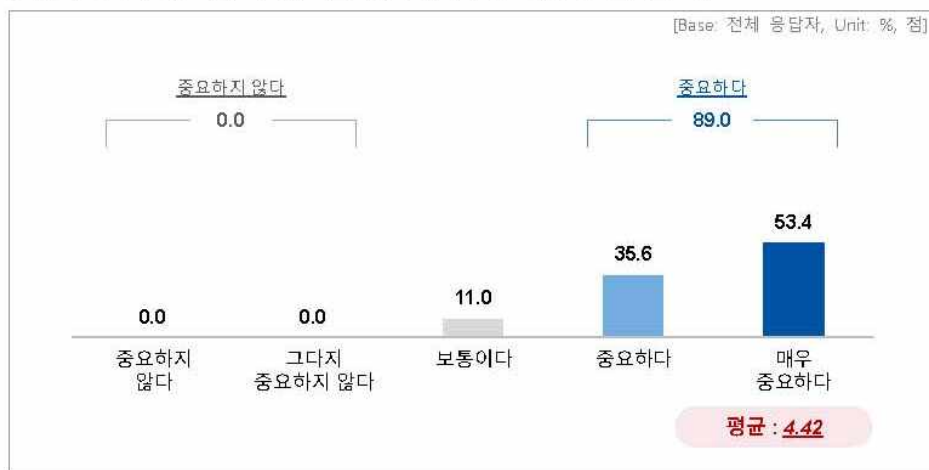
5) 정부의 공공데이터 개방 및 협력 사업의 기술 개발과 혁신 활동에 필요한 데이터 접근 및 활용 도움 여부

[그림23] 정부의 공공데이터 개방 및 협력 사업의 기술 개발과 혁신 활동에 필요한 데이터 접근 및 활용 도움 여부



6) 지식재산(상표권, 디자인, 특허 등)의 관리를 중요하게 생각하는지 여부

[그림24] 지식재산(상표권, 디자인, 특허 등)의 관리를 중요하게 생각하는지 여부

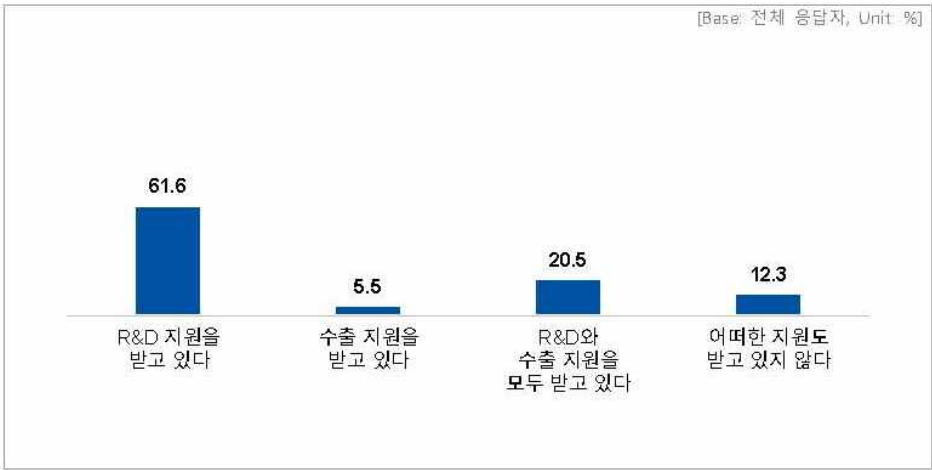


— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 주요 조사 결과 보고서

4. 정부 지원 프로그램 수혜

1) 현재 정부로부터 R&D 또는 수출 활동 관련 지원 수혜 여부

[그림25] 현재 정부로부터 R&D 또는 수출 활동 관련 지원 수혜 여부



2) 수혜 받고 있는 지원 프로그램의 명칭과 수혜기간

[표43] 수혜 받고 있는 R&D 지원 프로그램의 명칭과 수혜기간

수혜 받고 있는 R&D 지원 프로그램의 명칭과 수혜기간			
R&D 지원	수혜기간	R&D 지원	수혜기간
2018년 국제공동기술개발사업 한캐나다	2018-2021	기술혁신개발사업	2020/11/06~2021/11/05
2020년	2020.11~2022.10	다부처패키지 2세대스마트팜 실증	2021년~2024년
2020년 창업도약패키지	2020년	디딤돌	2018
2020년도 산학 Collabo R&D사업(사업화)	2021.06.01~2023.05.31	디딤돌 창업성장기술개발	2020-2021
2021년 민간 개방형OS 시범도입 지원사업	2021	디딤돌창업	20년~21년
2021년 지역균형발전 SW-ICT융합 기술개발	2021년 4월 1일 ~ 2022년 12월 31일	범부처의료기기 지원사업	2020~2025
2021년도 AI 기반 보안 제품 및 서비스 개발 지원사업	2021년	비대면 과제	2020년-2021년
4차산업혁명 기술개발사업	2021	사물인터넷 제품서비스 검증확산사업	정보통신진흥원
AI바우처	2021	산업기술혁신개발사업	2018년-2021년
ICT 정부과제	2019년-현재	산업핵심기술개발사업	2018-2020
IITP	2017-2020	산업핵심기술개발사업	2020년-2022년
KIRIA AI-5G 기반 서비스로봇 융합모델 실증사업	2021	산학공동 개발 R&D	2019.6~2022.6
mmWave 통신용 110 GHz(W) 초광대역 동축커넥터 개발	2020.4~2020.11	알앤디사업	코드라 중소기업청
SW공학기술 역량강화 지원사업	2021년-2022년	에너지기술개발사업	2021-2023년
tips	2020	융합과제	2
TIPS 프로그램	2018년-2021년	인프로위63	2020
TIPS 프로그램	2017-2019	정부과제 개발	2018-2021
개발인력 세액공제	매년	정부지원과제	2020년~
고성장SW클럽	2021	정부지원사업	2016-2021
구매조건부	2019-2021	정부프로그램	2019-2020
구매조건부 신사업개발사업	2021~2022	중소기업기술개발사업	21.04.23~23.01.22
국가연구과제 진행중	2017~2021	창업성공과제	2019 ~ 2020
글로벌 강소기업	2017 ~2021	패션산업 융·복합 기술사업화	2021.07 ~ 2022.06
글로벌 증강형 네비게이션	2019-2021	포스트팁스	2019년-2020년
글로벌마케터 지원사업	2020	혁신금융데스트베드 지원	2019-2021
기술이전사업화 지원사업	2020-2021	혁신형기업기술개발	2018년6월1일 ~ 2020년5월31일

수혜 받고 있는 수출활동 지원 프로그램의 명칭과 수혜기간			
수출활동 지원	수혜기간	수출활동 지원	수혜기간
"매년 (KISA, KISIA, KOTRA 등)"	3년	수출바우처지원사업	2020.09.01~2021.08.31
2021년 해외실증 PoC 지원 프로그램	2021년-2022년	수출세책지원사업	2021 현재
KISA 맞춤형 수출지원 사업	2021	수출첫걸음바우처	2019.1~2020.6.30
KISA 수출지원사업	2015-2019	아마존 파워셀러 육성사업	2021년
pre 월드컵	pre 월드컵	온라인오프라인로드쇼	2016-2021
글로벌 강소기업	2017 ~2021	조선해양기자재 ICT SW육성지원사업	21.09.01~21.11.30
수출바우처	1	중소벤처기업진흥공단 수출바우처	2019~2021
수출바우처	2019-2020년	해외 온라인 판매대행 사업	2021-2022
수출바우처	2018~2021	해외신흥시장 진출지원 사업	2021
수출바우처 지원사업	2021년-2022년		

— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서

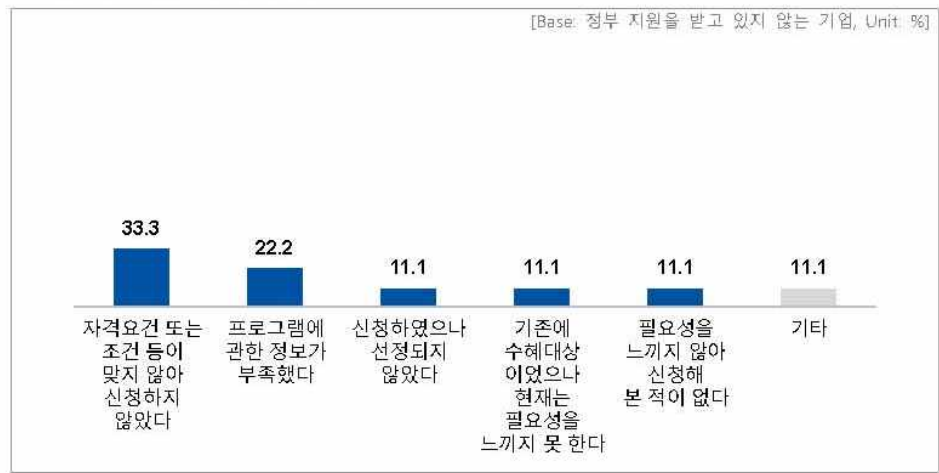
3) 수혜받고 있는 정부 지원 프로그램에 대한 만족도

[그림26] 수혜받고 있는 정부 지원 프로그램에 대한 만족도



4) 정부 지원을 받고 있지 않은 이유

[그림27] 정부 지원을 받고 있지 않은 이유

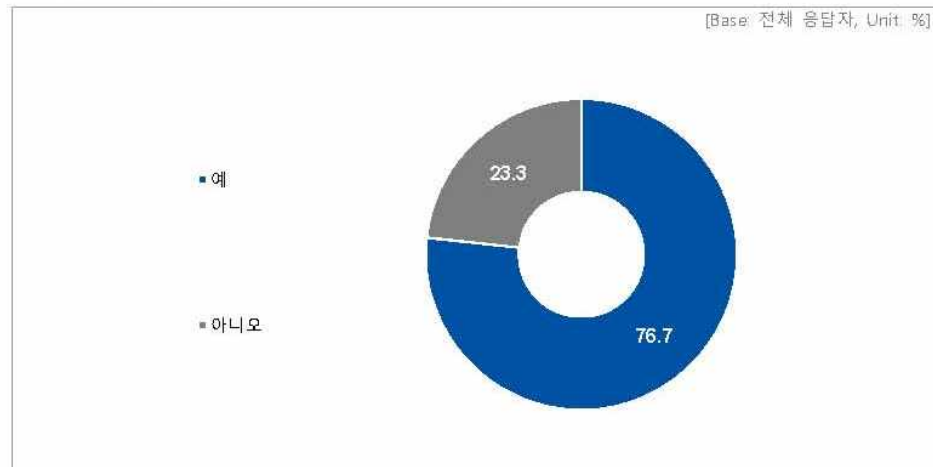


[표46] 정부 지원을 받고 있지 않은 이유 기타 응답값

정부 지원을 받고 있지 않은 이유 기타 응답값
시간만 낭비되는 경우가 대부분, 해외바이어도 그냥 간신히 철회한 느낌.

5) 해외 기업/기관과의 기술, 혁신 협력 기회 희망 여부

[그림28] 해외 기업/기관과의 기술, 혁신 협력 기회 희망 여부



— 디지털 혁신분야 수출 기업의 글로벌 활동 현황과 정책 수요 조사 결과 보고서 —

6) 어떠한 협력을 원하는 지 구체적인 내용

[표 49] 어떠한 협력을 원하는 지 구체적인 내용

어떠한 협력을 원하는 지 구체적인 내용
22년 하반기부터 미국, 유럽 시장에 도전할 예정이다. 현지의 기술협력, 유통확대 협력등이 필요하다
기술에로서와의 해결, 투자협의 등
데이터 판매, 기술교류
로봇 관련 기술 공유, 협력 기업 발굴 지원 프로그램
시간 정해서 말도 안되는 해외바이어 불러와서 돈쓰지 마시고... 진짜 필요한건 해외 고객이 컨택이 오면 도움을 주는 그런 거 좀 있었으면 좋겠습니다. 코로나시스템 관련 문의가 해외정부에서 와서 현지코트라에서 약간의 도움을 했지만... 담당 업무가 아니다 보니 계약을 농친경우가 많습니다. 그렇다고 어느나라에서 올지 알고 통번역사를 대기하고 할수는 없는데요.... 조금 아쉽네요. 결론, 해외고객사에서 연락이오면 대응지원 해주셨으면 합니다.
시장 진출, 해외 영업
영업, 기술지원
자사 콘텐츠 번역, 지사화 설립등의 협력
진출분야에 대한 규제 컨설팅 및 특허 등 지재산 획득, 현지의 협력기업 네트워킹 등 . 전반적인 컨설팅에 도움을 받아야 할 듯 합니다.
총판사 확대를 목표로 하여, 매출에 기여 할 수 있는 협력을 원하고 있습니다.
타 국가의 정부조달, 제품등록에 필요한 법적 지원과, 해당국가 유통망을 보유한 여러 바이어 물색을 위한 다양한 정보를 얻기를 희망함
현지 상황, 네트워크, 동향등
mou체결 및 판매계약 체결
POC 설비 도입
공동기술개발 또는 개발기술의 현지업체 사업분야에 적용
구체적인 자료의 공유
기술 공유 및 업무 협약
기술 및 제품에 대한 홍보와 판매
기술 협력
기술개발 및 해외시장 진출
기술교류
기술협력
기술협력
기술협력 및 공동마케팅
기술협력 및 판로 개척
당사 제품에 대한 소개와 PoC까지 연계할 수 있는 협업을 원합니다.
당사가 가지고 있는 기술에 대한 판매 및 이를 토대로 한 현지 협력체 마련
당사의 제어 및 보안 기술과 융합하여 해당 국가 및 글로벌 서비스를 할 수 있도록 기술 협력 및 사업 협력을 할 수 있었으면 합니다.
마케팅 협력
블록체인 기술 협력, 블록체인 제품 판매, 현지에 제품 판매나 기술연계 등
선행 기술에 대한 정보 공유
시범사이트 제공(신남방국가 대형마트 및 편의점) 건물 운영 현황 데이터
여러 대기업들과 협업을 통한 정보보호 프로그램 개발
의료 솔루션관련 기술이전 또는 기술협력
제품의 현지화하는데 도움을 받길 원함
제품의 호환성
조인트 벤처 설립 또는 시장 공동 개척
진단기술관련 협력

진출 목표 시장 현지 기업과의 협력 기술 개발 및 사업화
컨텐츠 개발을 위한 협력 등
투자진행
파트너십 관계
해외 수출 관련 협력
해외 진출
해외 투자자 유치
해외 파트너사 발굴 등
해외 현지와 기술교류 및 신제품 개발등을 함께 하고 싶다.
해외시장 조사에 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 해당 리서치 정보를 보다 접근 가능한 수준의 지원 및 협력이 있으면 좋겠습니다.
현지 공공서 홍보 및 관련 데이터 수집 지원 활동
현지 딜러와 기술 협력
현지 솔루션 설치 및 구축, 로컬 대리보드 구현
협력필요
협업하여 신제품 개발 및 기술 개발

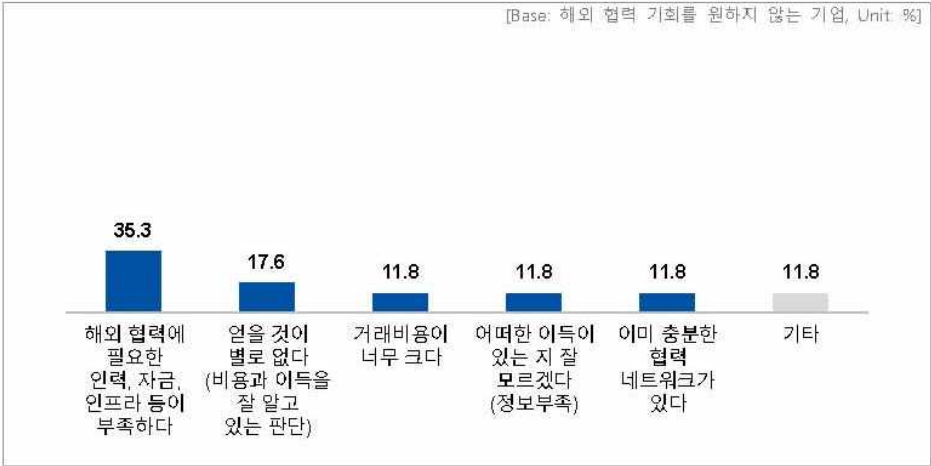
7) 협력을 원하는 특정 기업/기관

[표50] 협력을 원하는 특정 기업/기관

협력을 원하는 특정 기업/기관	
기업/기관명	사례수
코트라	(2)
Bank of America, Natwest Bank 등 해외 유명 은행	(1)
postmates, Ubereats, Doordash, Grab, instacart	(1)
VC	(1)
각 국가 권역 별 의지보조기 제조업체	(1)
관련 비즈니스 사 및 정부기관	(1)
당사가 보유한 개방형 아키텍처 기반의 제어기 개발을 위한 오티컴퓨팅 플랫폼과 관련해서는 제어관련 미국내 또는 글로벌 기업과 오티컴퓨팅 플랫폼 기반의 유정 제어기와 관련해서는 유정 관련 미국내 또는 글로벌 기업과 협력을 했으면 합니다.	(1)
로봇, 스마트시티 관련 업체 또는 기관	(1)
리서치 회사, 종합 광고 대행사 등	(1)
마이크로소프트, 남아프리카공화국 csir	(1)
마이크로소프트, 애플	(1)
베트남 TTC edu 그룹	(1)
보안 SW개발	(1)
산학연(유관학과 대학교)	(1)
세븐일레븐, Big C 등	(1)
소프트웨어가 필요한 기업	(1)
알리바바 중국	(1)
장비 제조사 혹은 유통사	(1)
장애인유관기관(맹학교, 복지관, 관련기업 등)	(1)
주요 메이저 업체	(1)
최근 NIA처럼 진행하고 있는 현지 지사를 활용한 비즈니스 미팅이 인상 깊었습니다. (메타버스 이용)	(1)
해외 무역	(1)
해외 정부지원기관 및 IoT관련 기업	(1)
현재 태국 컴퓨터유니온 및 원원 등과 논의 중이나 확실한 기술 파트너로 평가하고 있지는 않음	(1)
호주 플로우하이브	(1)

8) 해외 협력 기회를 원하지 않는 이유

[그림29] 해외 협력 기회를 원하지 않는 이유

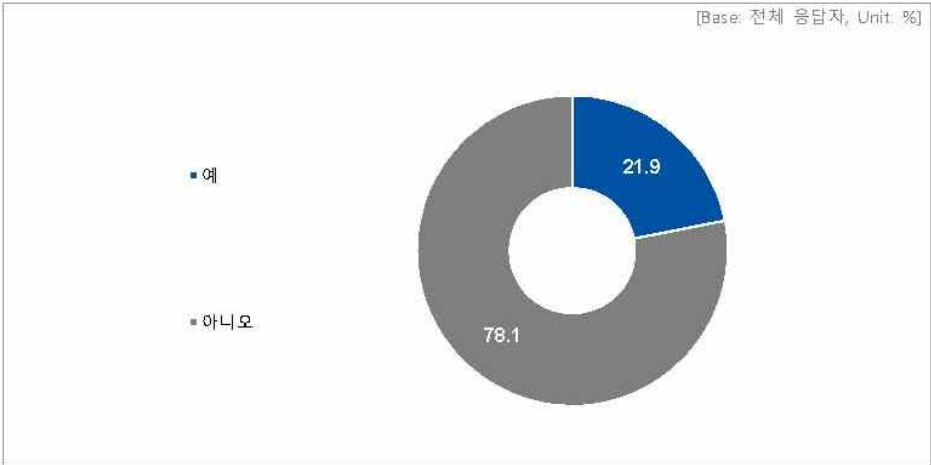


제2장 조사 결과

5. 정부의 디지털 관련 무역 협정의 협상 및 체결에 관한 인식

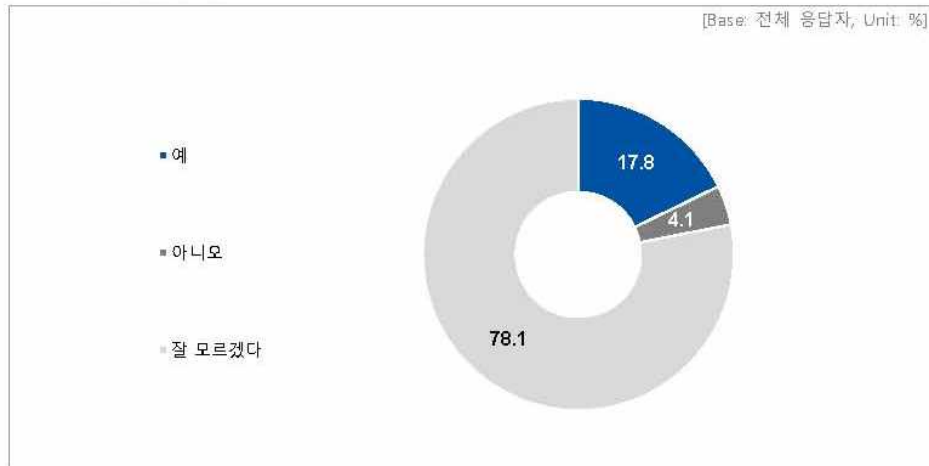
1) '디지털경제동반자협정' 또는 '디지털무역협정' 등에 대해 들어본 경험

[그림30] 디지털경제동반자협정 또는 '디지털무역협정' 등에 대해 들어본 경험



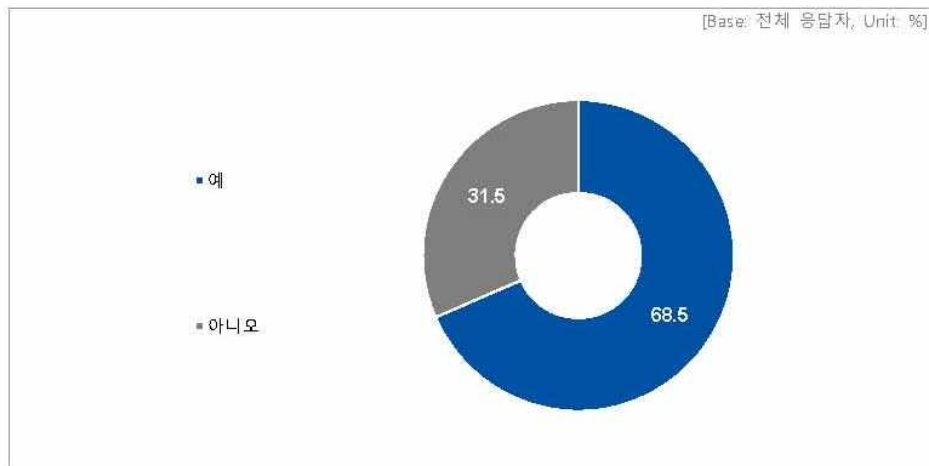
2) 귀사의 해외 활동과 정부 디지털 무역 관련 협정 협상 체결 및 노력이 관련이 있다고 생각하는지 여부

[그림31] 귀사의 해외 활동과 정부 디지털 무역 관련 협정 협상 체결 및 노력이 관련이 있다고 생각하는지 여부



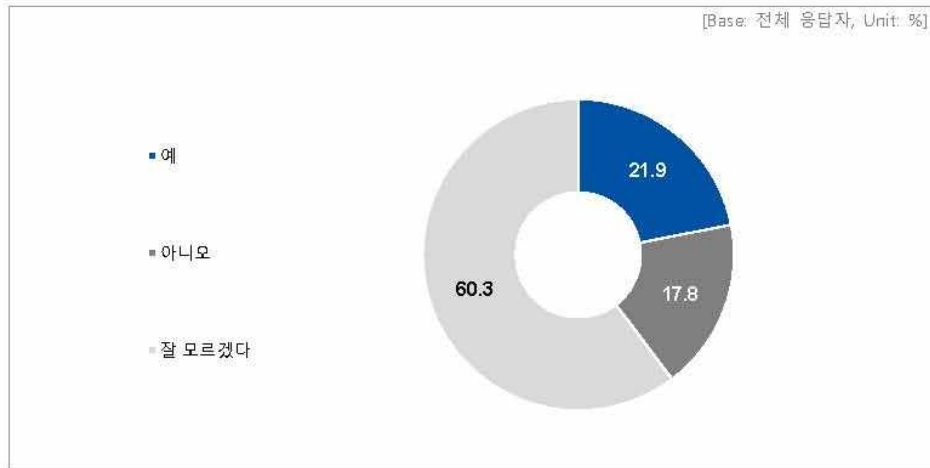
3) 정부가 협상하고 체결하는 디지털 무역 관련 협정을 알고 난 후 정부의 디지털 무역 관련 협정의 협상 및 체결 노력이 귀사의 해외 활동과 관련이 있다고 생각하는지 여부

[그림32] 정부가 협상하고 체결하는 디지털 무역 관련 협정을 알고 난 후 정부의 디지털 무역 관련 협정의 협상 및 체결 노력이 귀사의 해외 활동과 관련이 있다고 생각하는지 여부



4) 정부가 관련 협상 진행을 위한 업계의 의견을 묻는다면 관련 활동에 참여하거나 제기하고 싶은 의견

[그림33] 정부가 관련 협상 진행을 위한 업계의 의견을 묻는다면 관련 활동에 참여하거나 제기하고 싶은 의견



5) 디지털 혁신분야 수출 기업의 입장에서 R&D 및 글로벌 활동 지원에 관한 정부의 역할에 있어서 기대하거나 요구하고 싶은 점

[표56] 디지털 혁신분야 수출 기업의 입장에서 R&D 및 글로벌 활동 지원에 관한 정부의 역할에 있어서 기대하거나 요구하고 싶은 점

디지털 혁신분야 수출 기업의 입장에서 R&D 및 글로벌 활동 지원에 관한 정부의 역할에 있어서 기대하거나 요구하고 싶은 점
R&D역량을 제고하기 위한 취지에서 R&D 지원사업을 진행하는 것은 바람직한 일이지만, 먹거리를 위한 R&D라기 보다 기술적 발전을 도모하고, 역량이 있는 기업을 더 밀어주기 위한 예산 규모의 확대가 필요해보입니다.
기본적으로 많은 규제는 때론 도움이 되기도 하지만 해외에서의 경쟁 측면에서는 도움이 되지 않는 경우가 많은 만큼, 내실을 다질 수 있는 기회를 제공하면서 궁극적으로 해외에서의 무한경쟁이 가능할 수 있는 토대를 제공해주셨으면 합니다.
델타바이러스 인하여 여전히 해외 출장 및 전시회 참가 등이 어려운 상황이다. 그러한 와중에 정부기관 및 협회 등에서의 온라인 전시관, 온라인 해외수출상담회 지원등의 기회는 중소기업에 많은 도움이 되고 있다. 앞으로 더욱 자주 그리고 다양한 산업분야 걸쳐 온라인을 통한 바이어 발굴 사업등에 많은 지원이 있었으면 한다.
보다 다양한 수출 관련 정보나, 디지털 혁신 분야 및 보안 분야에 관한 양질의 정보를 얻을 수 있으면 좋겠습니다. 인공지능 개발에 데이터가 중요하게 작용하는데, 데이터 유통, 규제등에 있어 정부에서 완화하는 정책을 펼쳐주었으면 합니다.
인적 지원이 필요하다. 언어, 개발자 등 해외 수출을 위해 필요한 인재 양성이 되어야 기업도 인재 채용에 있어 도움이 될것 같다.
작은기업, 바쁜기업, 어쩌다가 수출하는기업을 생각해서 쉽고 잘 도와주는 그런 방식이 있으면 좋겠네요.
제작단계의 지원금에 초점이 맞춰진 정책들이 있는 것 같은데, 사실 마케팅이 잘 되려면, 수출하려는 국가의 시장환경, 경쟁시장 등의 데이터가 매우 중요한 요소입니다. 소규모 회사에서는 인터넷에 의존하는 방법이 최선이니 그런 마케팅에 필요한 자료들을 쉽게 접근할 수 있는 지원 정책이 다양하게 마련이 되면 좋겠습니다.
중소기업도 해외로 진출할수 있게, 판로, 동향, 지원등에 대한 충분한 설명회가 필요합니다.
진출분야 및 기업의 비즈니스 영역에 맞는 현지협력 기업의 조사 및 정보, 관련 규제 및 다양한 법규 등에 대한 컨설팅이 도움이 될 것 같습니다.
현재 정부는 2025년까지 클라우드의 전환을 가속화 하는 정책을 발표하였습니다. 이는 SaaS의 성장으로 귀결될 수 있으며 특히 한국 기업이 해외에 SaaS로 수출을 하는 경우 많은 도움이 필요합니다. 특히 클라우드에서는 데이터 보안이 매우 중요한 바, 국내 SaaS 보안 기업의 해외 진출을 위한 다양한 지원이 있으면 좋겠습니다. (세제 혜택, 보조금, 리서치 지원 등)
국내 관청 또는 기관에서 발행하는 인증에 대한 해외인지를 높여 국내인증으로도 해외활용이 가능하도록 정책적 지원이 있었으면 좋겠습니다.
국내기업을 위한 다양한 수출지원 정책이나 사업
규제 완화 및 인증 과 발급의 시간 축소
기술규제를 해소
기업의 입장에서 쉽게 이해할 수 있는 매뉴얼과 상황에 맞는 자료가 제공되었으면 한다.
많은 지원부탁드립니다.
모든것이 너무 서류화 되어있어 정작 개발에 집중하기보다는 필요한 서류를 구비하는것에 많이 시간을 할애하고 있는 실정입니다. 정말 중요한 부분에서는 서류화 작업이 필요하겠지만 획일화된 규격의 서류화 하는것을 줄였으면 합니다.
선행 기술개발에 대한 해외고객 확보를 위한 해외 전시회 지원 및 R&D 분야에 대한 개발지원 필요
수출하는 입장에서 각국의 규제 및 제도 등에 대한 이해가 부족할 때가 많습니다. 이러한 부분에서 충분한 정보를 주시고 각 기업이 어려울때 언제든지 적극적으로 도와줄 수 있는 현지 네트워크 구축이 있었으면 합니다.
스타트업으로서 많은 지원을 받고 있습니다. 감사합니다.
우편 혹은 이메일로 공문처럼 현 기업이 받을 수 있는 R&D 및 글로벌 활동 지원 혜택 내역을 정리하여 송부해주었으면 좋겠습니다.
자금 지원 정보 공유 전문 인력
정부지원사업의 해외 수출 기회 확대
지속적인 중소기업 지원 및 지원 금액 확대
체계적으로 확대되고 한국 기준이 국제 표준 초석이 될 수 있기를 희망
최소한의 플랫폼 구축과 데이터 축적 및 개방의 영역에서의 정부의 역할 확대 기대
코로나로 어려운 시국에 수출 활로를 열어주는 정부의 역할이 중요하다고 생각합니다. 많은 지원과 홍보 바랍니다.
파트너 매칭 프로그램일 통해 많은 도움을 받고 있습니다
해외 진출에 많은 도움을 부탁드립니다
현장에서 체감 가능한 실제 데이터를 제공해주기 바랍니다.
현지 관공서의 운영 또는 관리시스템으로부터의 데이터 활용 및 공유의 원활할 수 있는 규정 포함
화상으로 진행되는 무료 수출상담회가 더 많이 진행되었으면 좋겠습니다.
회사의 규모로 인해 기술특허등을 타사에서 사용하였을 경우 알기가 쉽지 않고 대응 또한 어렵다. 이런 부분에 정부의 도움이 필요하다

Summary

Adapting Innovation Policy to Changes in Technology and Trade (Year 1)

I. Scoping the ‘Technology and Trade’ Agenda in the Digital Economy

- **Project Leader: Ji Yeong Yoo**
- **Participants: Kyung-Mo Sung · HaeOk Choi · Seohee Yoon · JeeHye Min**
 - **Hwanil Park**

The nature of recent strategic competition in the international community differs from any of its 20th century predecessors. The nature of digital technologies that fundamentally change the innovation ecosystem and the rise of China led countries to responsively adapt to manage their technological and innovation power. Unlike how security or economic policy used to control a nation’s technological capacity, recently, countries are adopting more of a technological and innovation perspective to direct security and economic policies. Moreover, the main conflict between the US and China is driving further the desire of the traditional powers to reform the existing international system, which has proven to be supporting China’s impeccable growth in the past decades.

Meanwhile, trade policy, in terms of negotiation, rule-making, and certain governmental measures, inevitably involves strategic calculations and means against the partner countries. When each country aims to pursue national interest in this technological power game, the core of the cross-border issues happen to lie in the overlapping scope of technology and trade. This first-year research of a full three-year project aims to map out what these core strategic issues are and clarify the ‘technology and trade’ agenda the cooperating countries should deal with amidst such disruptive environment.

In this report, chapter 2 summarizes digital innovation policies and cases of major countries in order to confirm their trends in pursuing strategic interests. Chapter 3 emphasizes the need for Korea’s further strategic perspective in

constituting its innovation policy by trending its recent policies and competitiveness in three selected digital industries. Chapter 4 studies the trade and legal aspects of digital innovation based on the existing and developing rules of the WTO and recent RTAs on digital trade. Based on such analyses, chapter 5 presents five categorical agenda on ‘technology and trade’: ① strategic R&D investment and system, ② management of core supply chain, ③ international standardization in technology and systems, ④ protection of technology and secured network environment, ⑤ digital innovation of small and medium sized enterprises. The report provides some elaboration on such issues as well as specific policy implications to Korea.

The five categorical agenda may be served as a guiding framework for further policy research, delving into specific ‘technology and trade’ issues by sector, technology, or even player. Eventually, this on-going project aims to materialize specific cooperation and negotiation agenda with the partner countries for open, secured and fair ecosystem of digital innovation.

Contents

Executive Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Introduction	1
2. Background and Perspective of Research (3-year project)	3
3. Research Topic and Structure (Year 1)	12
Chapter 2. Digital Innovation Policy and Cases of Major Countries	18
1. Digital R&D Policy	18
2. Digital Standardization Policy	39
3. Cases of Public-Private Partnership for Digital Innovation	51
Chapter 3. Korea's Digital Innovation Policy and Trends	67
1. Korea's Digital Innovation Policy	67
2. Trends in Korea's Major Digital Industries	81
Chapter 4. Trade and Legal Aspects of Digital Innovation	104
1. Digital Innovation and the WTO Rules	105
2. Digital Innovation and the Rules in RTAs	121
3. Analysis of Trade Issues on Digital Innovation	137
Chapter 5. Dealing with 'Technology and Trade' Agenda	148
1. 'Technology and Trade' Agenda in the Digital Economy	148
2. Policy Implications to Korea	157
Chapter 6. Conclusion	171
1. Summary of Results	171
2. Plans for Future Research	178

References 181

Appendix 1 195

Appendix 2 196

Summary (Eng) 229

Contents (Eng) 231